بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸

ریاضی

پنجم دبستان ۵۰۵

۵

نام کتاب: ریاضی. پنجم دبستان/ ۵۰۵

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: حمیدرضا امیری/ علی ایرانمنش/ طیبه حمزه بیگی/ خسرو داودی/ محمّد هاشم رستمی/ ابراهیم ریحانی/ محمّد رضا سیّدصالحی/ احمد شاهورانی/ میرشهرام صدر/ شادی صفی نیا/ اکرم قابل‌رحمت و محمّد مقاصدی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

زهره پندی/ خسرو داودی/ زهرا رحیمی/ محمّد هاشم رستمی/ ابراهیم ریحانی/ شادی صفی‌نیا و مجتبی قربانی‌آرانی (اعضای گروه تألیف)/ افسانه حجّتی طباطبائی (ویراستار)

مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره‌ی کلّ نظارت بر نشر و توزیع موادّ آموزشی

شناسه افزوده آماده‌سازی: احمدرضا امینی (مدیر امور فنی و چاپ)/ جواد صفری (مدیر هنری ارشد)/ علی بخشی (مدیر هنری)/ علی‌بخشی، هدا توکلی (طراح گرافیک و صفحه‌آرا)/ ثریا مختاری (تصویرگر)/ حسین چراغی، فاطمه صغری ذوالفقاری و زهرا لونی (امور آماده‌سازی)

نشانی سازمان: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی/ ساختمان شماره‌ی ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)/ تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱.۹/ دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶/ کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

ناشر: شرکت افست: تهران/ کیلومتر ۴ جاده‌ی آبعلی/ پلاک ۸/ تلفن: ۷۷۳۳۹۰۹۳/ **دورنگار:** ۷۷۳۳۹۰۹۷/ صندوق پستی: ۴۹۷۹ . ۱۱۱۵۵

چاپخانه: شرکت افست «سهامی عام» (www.Offset.ir)

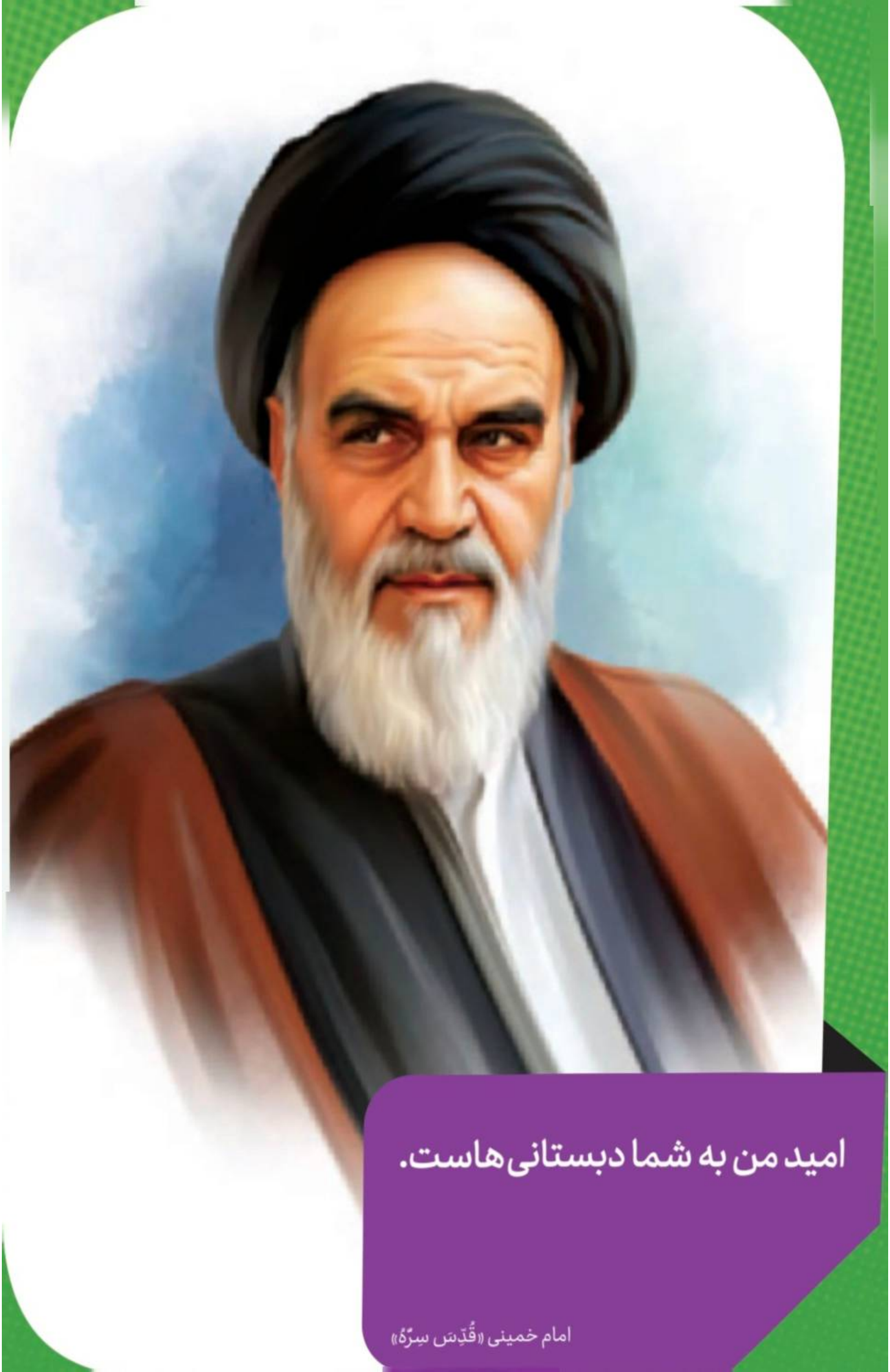
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اول ۱۴۰۵

شابک ۱-۳۸۰۸-۰۵-۹۶۴-۹۷۸ ISBN 978-964-05-3808-1

کلیه‌ی حقوق مادّی و معنوی این کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به‌صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه‌ی فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برای دریافت فایل pdf کتاب‌های درسی به پایگاه کتاب‌های درسی به نشانی www.chap.sch.ir و برای خرید کتاب‌های درسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com مراجعه نمایید.



امید من به شما دبستانی‌هاست.

امام خمینی «قُدِّسَ سِرُّهُ»

فهرست

فصل۱: عددنویسی و الگوها

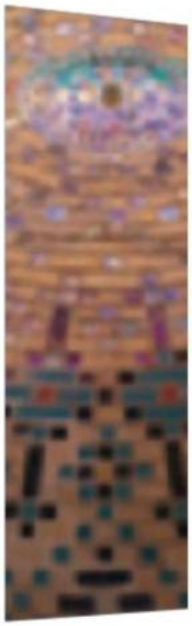
یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی	۱۲
معرّفی میلیارد	۱۸
جمع و تفریق عددهای مرکّب	۲۵
الگوها	۳۰
مرور فصل	۳۵

فصل۲: کسر

کسرهای بزرگ‌تر از واحد	۴۰
جمع و تفریق عددهای مخلوط	۴۶
ضرب کسرها	۵۳
تقسیم کسرها	۵۹
ضرب عددهای مخلوط	۶۶
مرور فصل	۷۲

فصل۳: نسبت، تناسب و درصد

نسبت	۷۸
نسبت‌های مساوی	۸۳
تناسب	۸۸
درصد	۹۳
مرور فصل	۹۸



فصل ۴: تقارن و چندضلعی‌ها

تقارن محوری	۱۰۴
تقارن مرکزی	۱۱۰
زاویه و نیمساز	۱۱۳
چندضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها	۱۱۸

فصل ۵: عددهای اعشاری

عددهای اعشاری	۱۳۰
جمع عددهای اعشاری	۱۳۹
تفریق عددهای اعشاری	۱۴۳
ضرب عددهای اعشاری	۱۴۷
مرور فصل	۱۵۳

فصل ۶: اندازه‌گیری

مساحت لوزی و ذوزنقه	۱۵۸
محیط دایره	۱۶۵
حجم	۱۷۰
گنجایش	۱۷۷
مرور فصل	۱۸۲

فصل ۷: آمار و احتمال

جمع‌آوری و نمایش داده‌ها	۱۸۶
میانگین	۱۹۳
احتمال	۱۹۷

سخنی با معلمان

کتاب ریاضی پایه‌ی پنجم در جهت اهداف برنامه‌ی درسی ملّی و در ادامه‌ی تغییر کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب‌های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد جدید، ضمن توجّه به این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوّه‌ی تفکر و تعقّل و رشد توانایی حلّ مسئله است. رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری‌های فراوانی دارد و به سرعت امکان‌پذیر نیست ولی مدّ نظر قراردادن آن می‌تواند جهت اصلی حرکت جامعه‌ی آموزش ریاضی را تعیین کند. در این میان، اصلی‌ترین و مؤثّرترین وظیفه بر عهده‌ی معلّم قرار دارد. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامه‌های جدید ستودنی است. بر این اساس، مؤلّفان کتاب حاضر سعی کرده‌اند برای انجام وظیفه‌ی خویش در مورد آموزش معلّمان، ضمن اطّلاع‌رسانیِ مناسب و بهنگام درباره‌ی تألیف، کتاب راهنمای معلّم و نیز فیلم‌های آموزشی مربوط را به موقع در اختیار این همکاران عزیز قرار دهند.

ساختار کتاب حاضر از سه بخش فعّالیت، کار در کلاس و تمرین تشکیل شده است. آنچه در هر فعّالیت به‌طور عمده مدّ نظر بوده، آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم درس و سهیم‌بودن او در ساختن دانش مورد نظر است. فعّالیت‌ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف‌کردن، حلّ مسئله، استدلال‌کردن، بررسی‌کردن، حدس و آزمایش، توضیح راه‌حل، مرتّب‌کردن، قضاوت در مورد یک راه حل و مقایسه‌ی راه‌حل‌های مختلف است. هدایت فعّالیت‌ها به عهده‌ی معلّم است و هرجا که لازم باشد، معلّم راهنمایی لازم را ارائه خواهد کرد. در بسیاری موارد، انجام‌دادن فعّالیت ساده وآسان نیست و صد البتّه، اجرای مناسب آن ارزش زیادی دارد. فعّالیت‌ها در حدّ متوسّط طرّاحی شده‌اند؛ بنابراین، معلّم می‌تواند با توجّه به زمان و توانایی دانش‌آموزان خود، یک فعّالیت را غنی‌تر کند یا با ارائه‌ی توضیحات بیشتر و ایجاد تغییراتی، آن را ساده‌تر نماید.

هنگام انجام دادن فعّالیت، هدایت گفت وگوی کلاسی یا گفتمان ریاضی، که در آن دانش‌آموزان به ارائه‌ی دیدگاه‌ها و دفاع از ایده‌های خود و نیز قضاوت و ارزیابی افکار و روش‌های ریاضی دیگر دانش‌آموزان می پردازند، به عهده‌ی معلّم است. به‌طور خلاصه، فراهم‌کردن فرصت‌های یادگیری و دادن مجال به دانش‌آموز برای اینکه خود به کشف مفهوم بپردازد، می‌تواند یکی از دل مشغولی‌های همکاران عزیزمان باشد. کار در کلاس با هدف تثبیت و تعمیق و در مواردی، تعمیم یادگیری طرّاحی شده و انتظار این است که دانش‌آموزان بیشترین سهم را در انجام آن

داشته باشند. حلّ تمرین‌ها به عهده‌ی دانش‌آموزان است امّا ضرورت دارد که معلّم زمینه را برای طرح پاسخ‌ها و بررسی آنها در کلاس فراهم سازد.

در مورد ضرورت آموزش راهبردهای حلّ مسئله، پژوهشگران و آموزشگران تقریباً اتّفاق نظر دارند امّا در مورد چگونگی انجام‌دادن این کار، نظرات متفاوت است. در این کتاب آموزش راهبردها از متن درس جدا نشده است. ضمناً اصراری بر ذکر عناوین راهبردها جز در موارد مشخّص و آشنا نبوده و بنابراین، از آوردن عبارت‌ها و واژه‌های نامأنوس پرهیز شده است. با آنکه بخش جداگانه‌ای با عنوان «حلّ مسئله» در کتاب وجود ندارد، دانش‌آموزان دراکثر فعّالیت‌ها به نوعی درگیر فرایند حلّ مسئله می‌شوند. نمونه‌هایی از آن با رنگی کردن کلمات مربوط در متن مشخّص شده است. علاوه‌براین، اساساً آموزش راهبردها ممکن است به‌زمانی طولانی نیاز داشته باشد؛ زیرا هر راهبرد ممکن است شامل ده‌ها راهبرد جزئی‌تر باشد. ارائه‌ی راه‌حل‌ها و روش‌های مختلف حلّ یک مسئله نیز به‌صورت هدفمند دنبال شده است. پژوهش‌ها نشان‌می‌دهند که دانش‌آموزان هنگام روبه‌روشدن با یک مسئله ـ به ویژه وقتی که الگوریتمی مشخّص برای حل آن فرا نگرفته باشند ـ به روش‌های متفاوتی عمل می‌کنند. به هر حال، الزام و اجبار دانش‌آموزان به استفاده از یک روش خاص مورد نظر نیست.

پس از آماده‌شدن نسخه‌ی اوّلیه‌ی کتاب، مؤلّفان جلسات فشرده‌ای را برای نقد و اصلاح آن برگزارکردند و برخی تغییرات و اصلاحات لازم را نیز در کتاب اعمال نمودند. نظرات حاصل از اعتباربخشی و آرای دبیران سراسر کشور نیز در این اصلاحات مدّ نظر قرار گرفت. دراینجا لازم است مراتب تقدیر و تشکر خود را از همه‌ی همکارانی که نسخه‌ی اوّلیه‌ی کتاب را مطالعه نموده و نظرها و پیشنهادهای خود را به واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی ارسال کرده‌اند، ابراز نماییم. ده‌ها نقد رسیده از سراسر کشور نویدبخش حضور و مشارکت مؤثّر آموزگاران گرامی در تألیف کتاب‌های درسی است. در کنار این، مشاورانی از مراکز آموزشی و پژوهشی نیز بخش‌هایی از کتاب را مطالعه و نقد کرده‌اند که جا دارد از آنها نیز قدردانی شود. گروه تألیف، آمادگی دریافت نظرها و دیدگاه‌های تمامی همکاران و عزیزان را از طریق رمزینه سریع پاسخ نظرسنجی کتاب درسی دارد. اطمینان داریم که با اتّکال به خدای متعال، و تکیه بر تلاش، اراده و همّت معلّمان عزیز می‌توانیم به برآورده‌شدن اهداف کتاب امیدوار باشیم.

مؤلّفان

نظرسنجی

عددنویسی و الگوها

دانشمندان معتقدند که سنّ کره‌ی زمین به‌طور تقریبی چهار میلیارد و پانصد میلیون سال است. فقط در کهکشان راه شیری حدود ۴۰۰ میلیارد ستاره وجود دارد. در حال حاضر بیش از ۷ میلیارد نفر در کره‌ی زمین زندگی می‌کنند. جالب است که تعداد سلّول‌های بدن یک انسان چندین برابر تعداد ستاره‌هاست.

یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی

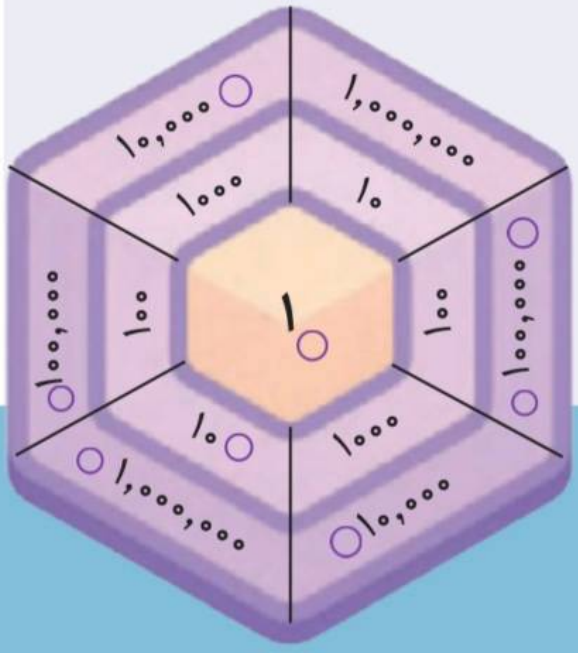
فعّالیت

۱ـ یک بازی دو نفره انجام دهید.

هر کدام ۸ مهره‌ی کوچک بردارید. مهره‌های خود را روی صفحه‌ای مثل شکل روبه‌رو بیندازید. با توجّه به محلّ قرار گرفتن مهره‌ها، ابتدا جدول ارزش مکانی را کامل کنید. سپس، عدد به دست آمده را بنویسید.

هر دانش‌آموزی که عدد بزرگ‌تری بیاورد، برنده است.

اگر مهره‌ی شما خارج از صفحه افتاد، کوچک‌ترین عدد روی صفحه‌ی بازی (یعنی عدد یک) را در نظر بگیرید. اگر مهره روی خط قرار گرفت، بزرگ‌ترین عدد نزدیک به آن را در نظر بگیرید.



برای نمونه، در صفحه‌ی بازی ۸ مهره به‌صورت رو به‌رو قرار گرفته‌اند.

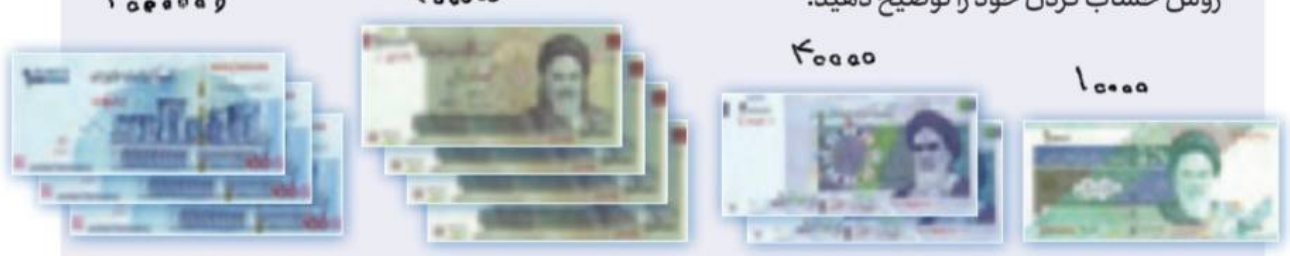
میلیون	هزار					
ی	ص	د	ی	ص	د	ی
۱	۳	۲	۰	۰	۱	۱

بنابراین، عدد حاصل را به‌صورت زیر به‌دست آورده‌ایم.

یعنی عدد ۱,۳۲۰,۰۱۱ به‌دست آمده است.

۲ـ پول‌هایی که در زیر می‌بینید، پول‌های فاطمه است. حساب کنید او چند ریال دارد.

روش حساب کردن خود را توضیح دهید.



۳۰۰۰۰۰۰ + ۴۰۰۰۰۰ + ۴۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰ = ۳٬۴۵۰٬۰۰۰

۲۷۰۰۰۰۰ + ۶۰۰۰۰۰ = ۳,۳۰۰,۰۰۰

۳,۴۵۰,۰۰۰ - ۲۰۰۰۰۰ = ۱۴۵۰۰۰۰

بله

کم با مبلغ مانده هم کیف + کتاب می‌تواند بخرد

- آیا فاطمه می‌تواند یک کوله‌پشتی و یک پالتو بخرد؟
- اگر او یک جفت کفش بخرد، با بقیه‌ی پولش چه چیزهای دیگری می‌تواند بخرد؟
- خودتان سؤال دیگری طرح کنید و به آن جواب بدهید.

۳۰,۰۰۰ ریال — ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال — ۶۰۰,۰۰۰ ریال — ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳ـ با توجّه به جدول ارزش مکانی روبه‌رو، توضیح دهید که چگونه با ضرب یک عدد در ۱۰ ارزش هر رقم تغییر می‌کند.

ص	د	ی
	۲	۵
۲	۵	۰

×۱۰

۴ـ به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

رقم ۷ در عدد ۷۳۰ در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟ صرتبه صدتایی

اگر عدد ۷۳۰ را ۱۰۰ برابر کنیم، رقم ۷ چه مرتبه‌ای پیدا می‌کند؟ دهمان هزار

۷۳۰ × ۱۰۰ = ۷۳۰۰۰

۵ـ جاهای خالی را پر کنید.

۱۰۰ تا ۱۰۰تایی برابر است با یک ده هزارتایی — ۱۰,۰۰۰

۱۰۰ تا ۱۰,۰۰۰تایی برابر است با یک میلیون — ۱۰۰,۰۰۰

کار در کلاس

۱ـ با توجّه به محورها در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۲ـ جدول‌های ارزش مکانی زیر را مانند نمونه پر کنید.

هزار					
ص	د	ی	ص	د	ی
			۲	۷	۰
		۲	۷	۰	۰
	۲	۷	۹	۵	۵
۲	۷	۵	۵	۵	۵

×۱۰ ×۱۰۰ ×۱۰۰۰

هزار					
ص	د	ی	ص	د	ی
	۵	۴	۰	۰	۰
		۳	۴	۹	۵
			۳	۴	۵
				۳	۴

÷۱۰ ÷۱۰۰ ÷۱۰۰۰

۳ـ جاهای خالی را پر کنید.

عدد ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ از ۳۲۰ تا یک میلیون ساخته شده است.

عدد ۲,۷۰۰,۵۰۰ از ۲ تا یک میلیون و ۷ تا ۷۰۰۰۰۰ و ۵ تا ۱۰۰ ساخته شده است.

عدد ۱,۰۰۰,۰۰۰ از ۱۰۰۰ تا هزارتا و یا از ۱۰۰ تا ده هزارتا و یا از ۱۰ تا صد هزارتا ساخته شده است.

۴ـ جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید.

۵ میلیون به‌علاوه‌ی ۴ میلیون می‌شود ۹ میلیون

۸ صدهزار منهای ۴ صدهزار می‌شود ۴ صد هزار

نصف ۶ میلیون می‌شود ۳ میلیون

۵ـ در ماه آبان، روزانه دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت فروختیم. در مدّت ۱۰ روز از ماه آبان، چند بشکه نفت فروخته‌ایم؟ اگر فروش نفت را دو برابر کنیم، روزانه چند بشکه باید بفروشیم؟

الف) ۲,۴۰۰,۰۰۰ × ۱۰ = ۲۴,۰۰۰,۰۰۰

ب) ۲,۴۰۰,۰۰۰ × ۲ = ۴,۸۰۰,۰۰۰

فعّالیت

۱ـ معلّم کارت‌های عددهای ۱، ۴، ۷ و ۹ را به دانش‌آموزان داد. سپس، از آنها خواست که با آن عددها دو عدد دو رقمی مختلف بسازند و حاصل ضرب آنها را به دست آورند.

صدیقه

این عددها را ساخت:

۹ ۴
× ۱ ۷
۱۵۹۸

مائده

این عددها را ساخت:

۴ ۷
× ۹ ۱
۴۲۷۷

الف) حاصل ضرب کدام یک از دو عدد بزرگ‌تر است؟ مائده

ب) شما هم با کارت‌ها دو عدد دورقمی بسازید و حاصل ضرب آنها را به دست آورید.

پ) اگر بخواهید بزرگ‌ترین حاصل ضرب عددهای دورقمی را به دست آورید، کدام دو عدد را انتخاب می‌کنید؟ برای پیدا کردن جواب، در کلاس با دوستانتان گفت‌وگو کنید. دو رقم بزرگتر را در دهگان قرار می‌دهیم سپس برای دهگان بزرگتر یکان کوچک‌تر را انتخاب می‌کنیم.

۲ـ حاصل جمع و تفریق‌ها را مانند نمونه انجام دهید و روش کار خود را بنویسید.

۳۰۰ یعنی ۳ تا صدتایی، پس ۳ تا به ۵ اضافه می‌کنیم. ۸۲۷ = ۳۰۰ + ۵۲۷

۵۲۷ + ۴۰۰ − ۱ = ۴۲۶ ۴۰۰ یعنی ۴ تا صدتایی پس ۴ تا به ۵ اضافه می‌کنیم ۴۲۷ − ۱ = ۴۲۶

۷۰۱ − ۶۰۰ = ۱۰۱ ۶۰۰ یعنی ۶ تا صدتایی پس ۶ تا از ۷ کم می‌کنیم.

۳ـ دو عدد داده شده را مقایسه کنید و راه حلّ خود را توضیح دهید.

۲۰۰۲۰۰ < ۲۰۰۰۲۰۰ ۶۹۹۷ > ۷۰۰۰۰ ۸۰۰۰۱۱ > ۸۰۰۱۰۱

۴ـ می‌خواهیم ۸۰۰ مهره را به ۲۰ دسته‌ی مساوی تقسیم کنیم. برای این‌کار، می‌توانیم ابتدا مهره‌ها را به ۱۰ دسته تقسیم کنیم؛ یعنی در هر دسته چند تا مهره؟ ۲ × ۱۰ = ۲۰

سپس تعداد مهره‌های هر دسته را نصف می‌کنیم.

۸۰۰ ÷ ۱۰ = ۸۰

۸۰ ÷ ۲ = ۴۰

حالا تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

۴۰ ÷ ۲ = ۲۰

۴۰۰۰ ÷ ۲۰۰ = ۲۰

۶۰۰ ÷ ۳ = ۲۰۰

۶۰۰۰۰ ÷ ۳۰۰ = ۲۰۰

۵ـ تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

۴۷۵ | ۹
۴۵ | ۵۲
۲۵
۱۸
۰۷

۴۳۲۸ | ۱۱
۳۳ | ۳۹۳
۱۰۲
۹۹
۳۸
۳۳
۰۵

کار در کلاس

۱ـ حاصل جمع و تفریق‌های زیر را به‌دست آورید.

۸۰۴۰۰۰۰ − ۷۳۰۰۰۰ ۷۳۱۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰ − ۲۵۰۰۰ ۸۷۵۰۰۰	۳۰۲۰۴۰ + ۷۰۹۰۳ ۳۷۲۹۴۳

۲ـ حاصل ضرب‌های زیر را به‌دست آورید.

۸۰۰۲۰ × ۵۰ ۴۰۰۱۰۰۰	۸۰۰۰۰ × ۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰ × ۲۰۰ ۸۶۰۰۰۰۰

۳ـ تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

۸۰۰۰۰ ÷ ۴۰۰۰ = ۲۰

۹۰۰۰۰ ÷ ۳۰۰ = ۳۰۰

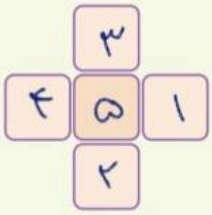
۷۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰ | ۱
۳۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰
۶۰۰۰۰ | ۲
۲۰۰۰۰

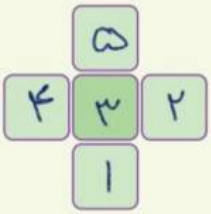
تمرین

۱ـ عددهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ را در هر یک از شکل‌های زیر بنویسید؛ طوری که مجموع ۳ عدد عمودی با مجموع ۳ عدد افقی برابر شود. سپس، این مسئله را در سه حالت زیر حل کنید.

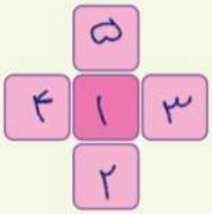
(می‌توانید از حدس زدن و آزمایش کردن استفاده کنید.)



مجموع عددها ۱۰ شود.



مجموع عددها ۹ شود.



مجموع عددها ۸ شود.

۲ـ عددهای زیر را بنویسید.

۱۲ تا ۱۰۰تایی و ۱۰ تا ۱۰۰۰تایی می‌شود: ۱۰,۰۰۰ + ۱,۲۰۰ = ۱۱,۲۰۰

۵۰۰ تا کمتر از ۱۷ تا ۱۰۰تایی می‌شود: ۱۷۰۰ - ۵۰۰ = ۱,۲۰۰

۳ـ الگوهای زیر را ادامه دهید.

۵,۰۰۰,۰۰۰، ۶,۰۰۰,۰۰۰، ۷,۰۰۰,۰۰۰، ۸,۰۰۰,۰۰۰، ۹,۰۰۰,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵ میلیون، ۶ میلیون، ۷ میلیون، ۸ میلیون، ۹ میلیون، ۱۰ میلیون

۴ـ ضرب و تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

۲۴۳۷ ÷ ۵۲ = ۴۶

۱۴۲۸ ÷ ۲۳ = ۶۲

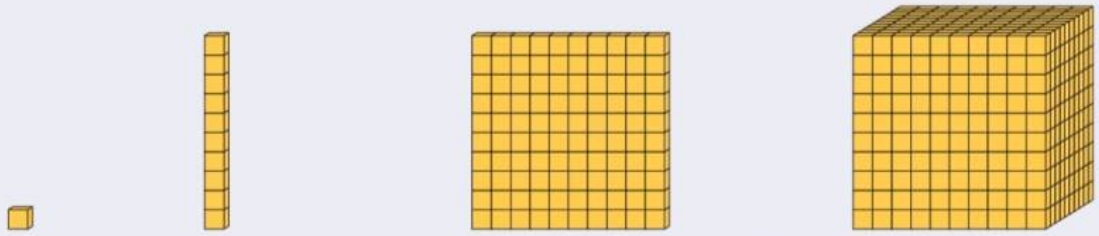
۲۳ × ۳۷۱ = ۸۵۳۳

۲۴۱ × ۱۰۵ = ۲۵۳۰۵

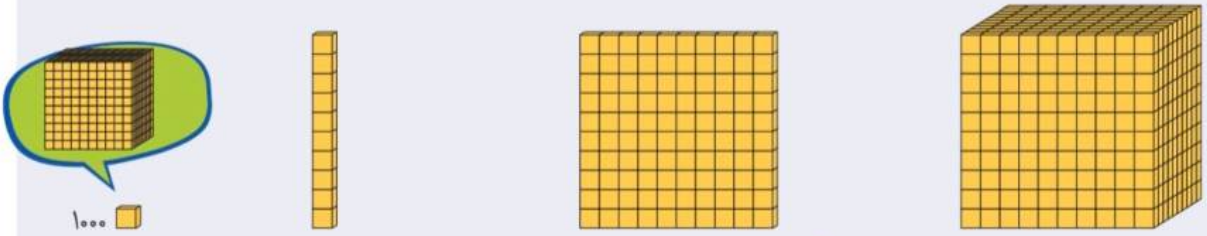
معرّفی میلیارد

فعّالیت

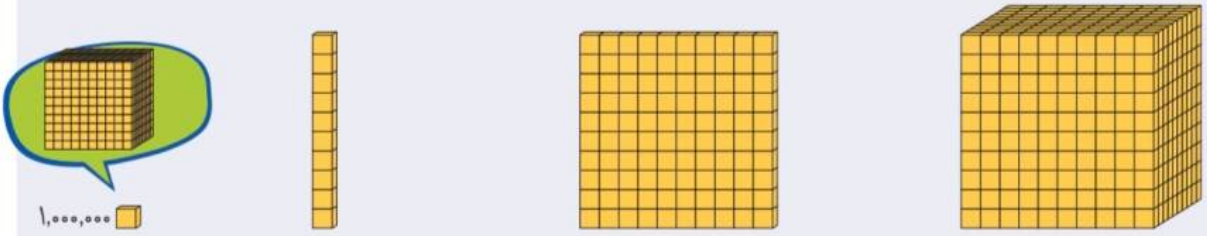
۱ـ با دقّت در شکل‌ها، جاهای خالی را با عددهای مناسب پر کنید.



۱۰ تا ۱۰۰ تایی می‌شود ۱۰۰۰ — ۱۰ تا ۱۰ تایی می‌شود ۱۰۰ — ۱۰ تا یکی می‌شود ۱۰



۱۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ تایی می‌شود ۱۰۰,۰۰۰ — ۱۰ تا ۱۰۰۰۰ تایی می‌شود ۱۰,۰۰۰ — ۱۰ تا ۱۰۰۰ تایی می‌شود ۱۰۰۰



۱۰ تا ۱۰۰ میلیون می‌شود یک میلیارد — ۱۰ تا ۱۰ میلیون می‌شود صد میلیون — ۱۰ تا یک میلیون می‌شود ده میلیون

۱۰۰۰ تا یک میلیون می‌شود یک میلیارد

۲ـ جدول زیر را کامل کنید.

×۱۰	×۱۰								
۱	۱۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یک	ده	صد	هزار	ده هزار	صد هزار	یک میلیون	ده میلیون	صد میلیون	یک میلیارد

یک میلیارد را می‌نویسیم: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳ـ الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.

۱۰۰۰،۱۰۰۰،۱۰۰۰،۱ ، ۹۰۰،۹۰۰،۹۰۰ ، ۸۰۰،۸۰۰،۸۰۰ ، ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ، ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ، ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰،۱۰۰۰،۱۰۰۰ ، ۹۹۰،۹۹۰،۹۹۰ ، ۹۸۰،۹۸۰،۹۸۰ ، ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ، ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ، ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰،۱۰۰۰،۱۰۰۰ ، ۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ ، ۹۹۸،۹۹۸،۹۹۸ ، ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ، ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ، ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

یک میلیارد ، ۹۰۰ میلیون ، ۸۰۰ میلیون ، ۷۰۰ میلیون ، ۶۰۰ میلیون ، ۵۰۰ میلیون

۴ـ عددهای یک‌هزار، یک میلیون و یک میلیارد را در جدول ارزش مکانی زیر بنویسید.

میلیارد			میلیون			هزار					
ص	د	ی	ص	د	ی	ص	د	ی	ص	د	ی
								۱	۰	۰	۰
					۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کار در کلاس

۱ـ عددهای روی نقشه، جمعیت تقریبی بخش‌هایی از کره‌ی زمین در سال ۱۳۹۳ است.
آنها را در جدول ارزش مکانی صفحه‌ی بعد قرار دهید.

	میلیارد			میلیون			هزار					
	ی	د	ص	ی	د	ص	ی	د	ص	ی	د	ص
جمعیت کره‌ی زمین	۷	۶	۵	۳	۴	۵	۶	۹	۲	۷		
آسیا	۰	۰	۰	۲	۵	۲	۴	۶	۱	۴		
مسلمانان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱		
ایران	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۸	۷				
تهران	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲	۱				

۲ـ دو تا چک پول ۵۰۰٬۰۰۰ ریالی می‌شود: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

چند تا چک پول ۵۰۰٬۰۰۰ ریالی می‌شود یک میلیارد ریال؟ ۲۰۰۰

یک دسته‌ی ۱۰۰تایی چک پول ۵۰۰٬۰۰۰ ریالی می‌شود ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و یا ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان.

با یک دسته‌ی ۱۰۰تایی چک پول ۵۰۰٬۰۰۰ ریالی چه چیزهایی می‌توانیم بخریم؟ ساعت ـ هندزفری

۳ـ در هر ردیف، عدد وسطی به کدام یک نزدیک‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

✓ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	✓ ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴ـ علی و احمد حاصل ۱۲ تا صدهزار تا را به صورت‌های زیر حساب کرده‌اند.

روش علی:

۱,۲۰۰,۰۰۰ = ۱۰۰,۰۰۰ × ۱۲ = ۱۲ تا صدهزار

روش احمد:

۱,۲۰۰,۰۰۰ = ۲۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰ = ۲ تا صدهزار + ۱۰ تا صدهزار = ۱۲ تا صدهزار

روش این دو نفر را توضیح دهید.

فعّالیت

۱ـ محورها را کامل کنید. محلّ تقریبی عددهای داده شده را روی هر محور مشخّص کنید. سپس برای نقطه‌های مشخّص شده، یک عدد مناسب بنویسید.

۲ـ دو عدد زیر را با هم مقایسه کنید. روش کار خود را توضیح دهید.

۹۹۹,۷۸۵,۰۰۰ (۹ رقم) $<$ ۱,۰۰۰,۷۵۳,۰۰۰ (۱۰ رقم)

کار در کلاس

۱ـ هزینه‌ی ساختن یک مدرسه هشتصد و هفتاد میلیون تومان است. ۷۰۰ میلیون تومان آن را افراد خیّر اهدا کرده‌اند. به چه مقدار دیگر پول نیاز است؟

یکی از دانش‌آموزان برای حلّ این مسئله از تفریق زیر استفاده کرده است. راه حلّ او را توضیح دهید.

۸۷۰ میلیون
۷۰۰ میلیون −
۱۷۰ میلیون

هر دو عدد در طبقه‌ی میلیون قرار دارند و طبقه‌های کم ارزش‌تر هیچ عدد غیر صفری ندارند.

اگر کنار مدرسه یک درمانگاه کوچک نیز ساخته شود، جمع هزینه‌ها یک میلیارد تومان می‌شود. در این صورت، چه مقدار دیگر پول لازم است تا هم مدرسه و هم درمانگاه ساخته شود؟ اعداد را هم مرتبه می کنیم .

۱۰۰۰ میلیارد
۷۰۰ میلیون −
۳۰۰ میلیون

یک میلیارد = ۱۰۰۰ میلیون

۲ـ یک کارخانه‌ی خودروسازی قیمت یک نوع خودرو را ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام کرده است. اگر این کارخانه در هر روز ۶۰ دستگاه از این خودروها بفروشد، فروش روزانه‌ی این نوع خودرو چند ریال می‌شود؟

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ × ۶۰ = ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تمرین

۱ـ هر بسته کاغذ ۵۰۰ تایی، ۵ سانتی‌متر ضخامت دارد. ضخامت هر ۱۰۰ برگ کاغذ به‌طور تقریبی چند سانتی‌متر است؟

۱۰۰ × ۵ = ۵۰۰ سانتی متر

اگر یک میلیارد برگ کاغذ را روی هم قرار دهیم، ضخامت آنها چقدر می‌شود؟

حدس خود را بنویسید. _____

حالاحساب کنید. _____ ۱۰۰ ÷ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ cm

۲ـ سه دانش‌آموز عدد دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار را با رقم نوشته‌اند؛ کدام یک درست است؟ اشتباه دو نفر دیگر را توضیح دهید.

۲۷۰٫۰۱۷٫۰۰۰

۲۷۰٫۰۱۷٫۰۰۰

۲۷٫۰۱۷٫۰۰۰

۳ـ در جای خالی زیر، چه عددهایی می‌توانید بنویسید؟ چهار عدد را مثال بزنید.

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ + ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ < ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

عددی که از ۱۰۰ میلیون بیشتر باشد.

۴ـ اطّلاعات جدول زیر مربوط به سال ۱۳۹۳ است.

کشور	ایران	افغانستان	پاکستان	قزاقستان
جمعیت	۷۸ میلیون و ۴۲۰ هزار	۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار	۱۸۰ میلیون و ۲۲۰ هزار	۱۷ میلیون و ۶۱۰ هزار

الف ←

۳۰۷,۰۵۰,۰۰۰ < تقریب = ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

الف) مجموع جمعیت این کشورها را با تقریب رقم یک میلیون و حذف رقم‌های بعد از آن پیدا کنید.

ب) مانند نمونه، جمعیت این کشورها را با تقریب ۱۰۰ هزار پیدا کنید. سپس، مجموع آنها را به‌دست آورید.

جمعیت ایران: ۷۸,۴۲۰,۰۰۰ —تقریب ۱۰۰,۰۰۰→ ۷۸,۴۰۰,۰۰۰

افغانستان ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ≈ ۳۱,۳۰۰,۰۰۰

پاکستان ۱۸۰,۲۲۰,۰۰۰ ≈ ۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰

قزاقستان ۱۷,۶۱۰,۰۰۰ ≈ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰

آیا می‌دانید؟

با ماشین حساب کار کن

الف) قیمت هر مترمربّع آپارتمان نوساز ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. قیمت یک آپارتمان به مساحت ۱۱۳ مترمربّع چقدر است؟

۱,۵۰۰,۰۰۰ × ۱۱۳ = ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰

ب) یک آپارتمان نوساز ۵۰ مترمربّعی داریم. قیمت هر مترمربّع آن ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان است. قیمت این آپارتمان چند ریال می‌شود؟

۵۰ × ۱,۷۰۰,۰۰۰ = ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال

جمع و تفریق عددهای مرکّب

فعّالیت

ساعت سمت چپ ″۳۰ : ′۵۵ :۱ را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به صورت ″۳۰ ′۵۵ ۱ نمایش داد.
این عدد را **عدد مرکّب** می‌نامند.

۱ـ جاهای خالیِ زیر ساعت‌ها را پرکنید. عقربه‌های ساعت سمت راست را هم رسم کنید.

۵ ساعت و ۲۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۵:۲۵:۴۵

۵ ′۲۵ ″۴۵

۹ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۹:۱۵:۳۵

۹ ′۱۵ ″۳۵

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱:۵۵:۳۰

۱ ′۵۵ ″۳۰ عدد مرکّب

۲ـ یک سلّول در هر ۲۰ دقیقه به دو سلّول تقسیم می‌شود. اگر در ساعت ′۱:۲۰ یک سلّول داشته باشیم، زمان تکثیر سلّول‌های بعدی را بنویسید و الگوی آن را ادامه دهید.

۳ و ′۲:۴۰ و ′۲:۲۰ و ۲ و ′۱:۴۰ و ′۱:۲۰

۳ـ اگر شمارش ۳۰ دقیقه، ۳۰ دقیقه را از ساعت ′۱:۳۰ شروع کنیم، زمان بعدی چگونه به‌دست می‌آید؟
اگر به ۳۰ دقیقه، ۳۰ دقیقه اضافه کنیم، حاصل می‌شود ۶۰ دقیقه، که برابر یک ساعت است.

الف) الگوی عددی آن را بنویسید. ۳ و ′۲:۳۰ و ۲ و ′۱:۳۰

ب) الگوهای عددی مربوط به زمان را ادامه دهید.

″۱′:۴۰ و ″۱′:۳۰ و ″۱′:۲۰ و ″۱′:۱۰ و ۱′ و ″۵۰ و ″۴۰

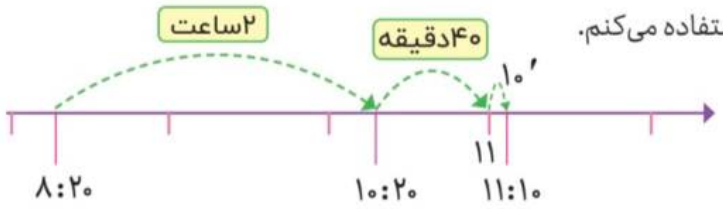
″۱ ′۲۱ :۴۰ و ″۱ ′۲۱ :۳۰ و ″۱ ′۲۱ :۲۰ و ″۱ ′۲۱ :۱۰ و ۱ ′۲۱ و ″۱ ′۲۰ :۵۰ و ″۱ ′۲۰ :۴۰

عدد بعد از ″۱ ′۲۰ :۵۰ چگونه به ′۱:۲۱ تبدیل شده است؟ توضیح دهید.
اگر ۱۰ ثانیه به ۵۰ ثانیه اضافه کنیم، حاصل می‌شود ۶۰ ثانیه یعنی یک دقیقه
پس یک دقیقه با ۲۰ دقیقه می‌شود ۲۱ دقیقه.

۴ـ ساعت کلاس ′۸:۲۰ را نشان می‌داد. آموزگار گفت: «۲ ساعت و ۵۰ دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت.» دانش‌آموزان تلاش می‌کردند زمان اردو رفتن را به‌دست آورند. راه حلّ ۴ نفر از آنها را می‌بینید.

زهرا: من به‌صورت ذهنی حساب کردم. ۲ ساعت بعد از ′۸:۲۰ می‌شود ′۱۰:۲۰ و ′۵۰ را به‌صورت ′۴۰ و ′۱۰ درنظر می‌گیرم. ′۴۰ بعد از ′۱۰:۲۰ می‌شود ساعت ۱۱ و حالا ۱۰ دقیقه بعد از آن را درنظر می‌گیرم؛ یعنی ′۱۱:۱۰.

زهره: من از محور استفاده می‌کنم.



ستاره:

۱ ⟵ ۶۰ دقیقه

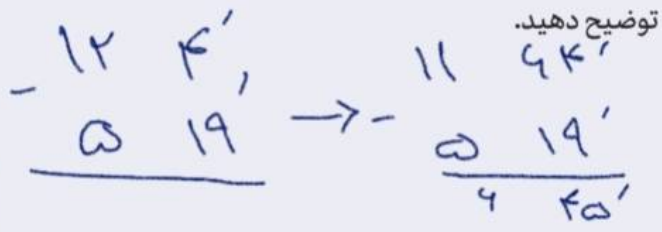
۸	′۲۰	
+ ۲	′۵۰	
۱۱	′۱۰	

مریم:

۸	′۲۰	
+ ۲	′۵۰	
۱۰	′۷۰	⟵ ۱۱:′۱۰

راه حلّ هرکدام از دانش‌آموزان را توضیح دهید. آیا شما راه حلّ دیگری برای این مسئله دارید؟

۵ـ در یک شهر در روز ۱۳ آبان، زمان اذان صبح ′۵:۱۹ و زمان اذان ظهر ′۱۲:۴ است. مدّت زمان بین اذان صبح و اذان ظهر در این روز چند ساعت و چند دقیقه است؟ روش شما برای حلّ این مسئله چیست؟ توضیح دهید.



کار در کلاس

۱ـ جمع و تفریق عددهای مرکّب زیر را انجام دهید.

۱۵ ۴۱′ ۲۸″	۶ ۵۰′ ۴۹″	۸ ۴۵′ ۰۰″	۳ ۱۲′ ۲۸″
− ۳ ۲۰′ ۴۸″	− ۴ ۲′ ۲۹″	+ ۶ ۰۰′ ۵۵″	+ ۸ ۴۰′ ۴۳″
۱۲ ۲۰′ ۴۰″	۲ ۴۸′ ۲۰″	۱۴ ۴۵′ ۵۵″	۱۱ ۵۲′ ۷۱″

۲ـ دو دونده مسافتی را دویدند. اوّلی آن را در ″۳۵ :′۱:۵۹ و دومی آن را در ″۴ :′۰ :۲ طی کرد. کدام یک سریع‌تر دویده است؟ دونده‌ی سریع‌تر چه مدّت زودتر از دونده‌ی دیگر به خطّ پایان رسیده است؟

۲ ۰′ ۴″
− ۱ ۵۹′ ۳۵″
۰ ۰′ ۲۹″

اولی ← ۲۹ ثانیه

۳ـ دانش‌آموزان جمع‌های زیر را انجام داده‌اند. راه حلّ نادرست را مشخّص کنید.

۱ ۱ ۲ ۵۷′ ۲۳″ + ۳ ۵۳′ ۱۷″ ۶ ۵۰′ ۴۰″	۱ ۲ ۵۷′ ۲۳″ + ۳ ۵۳′ ۱۷″ ۶ ۱۰ ۴۰″
✓	✗

۴ـ طاها صبح زود سوار سرویس مدرسه شد. ۳۵ دقیقه در سرویس بود. وقتی جلوی مدرسه از سرویس پیاده شد، ساعت ′۷:۱۰ بود. طاها چه زمانی سوار سرویس شده بود؟

۷ ۱۰′ − ۳۵′ → ۶ ۷۰′ − ۳۵ = ۶ ۳۵′

سوار سرویس شده ←

۵ـ هواپیمایی ساعت ′۶:۱۰ صبح از فرودگاه مهرآباد تهران بلند شد. مدّت پرواز تا مشهد مقدّس ′۱:۵ بود. این هواپیما چه زمانی در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد به زمین نشست؟

۶ ۱۰′
+ ۱ ۵′
۷ ۱۵′

فعّالیت

۱ـ جرم یک هندوانه ۵ کیلوگرم و ۵۰۰ گرم است. جرم یک هندوانه‌ی دیگر ۴ کیلوگرم و ۷۰۰ گرم است. جرم این دو هندوانه روی هم چقدر می‌شود؟

یک کیلوگرم = هزار گرم

گرم	کیلوگرم
۵۰۰	۵
۷۰۰	+ ۴
۱۲۰۰	۹
۲۰۰	۱۰

۱۲۰۰ گرم یعنی ۱ کیلوگرم و ۲۰۰ گرم

۲ـ مادر زهرا می‌خواهد برای او چادر و مقنعه بدوزد. اگر ۴ متر و ۸۰ سانتی‌متر پارچه برای چادر و ۵۰ سانتی متر برای مقنعه مورد نیاز باشد، مادر زهرا چند متر پارچه باید بخرد؟

متر	سانتی‌متر
۴	۸۰
+	۵۰
۴	۱۳۰
+۱	−۱۰۰

یک متر = صد سانتی متر

۳ متر و ۳۰ سانتی‌متر

کار در کلاس

۱ـ زهرا روز ۲۷ مهر ۱۳۸۴ به دنیا آمد. ۸ سال و ۳ ماه و ۶ روز بعد، در مدرسه برای او و هم‌کلاسی‌هایش جشن تکلیف گرفتند. زمان جشن تکلیف زهرا را پیدا کنید.

این جمع چگونه انجام شده است؟ توضیح دهید.

سال	ماه	روز
۱۳۸۴	۷	۲۷
+ ۸	۳	۶
۱۳۹۲	دی	۳۳
۱۳۹۲	بهمن	۳

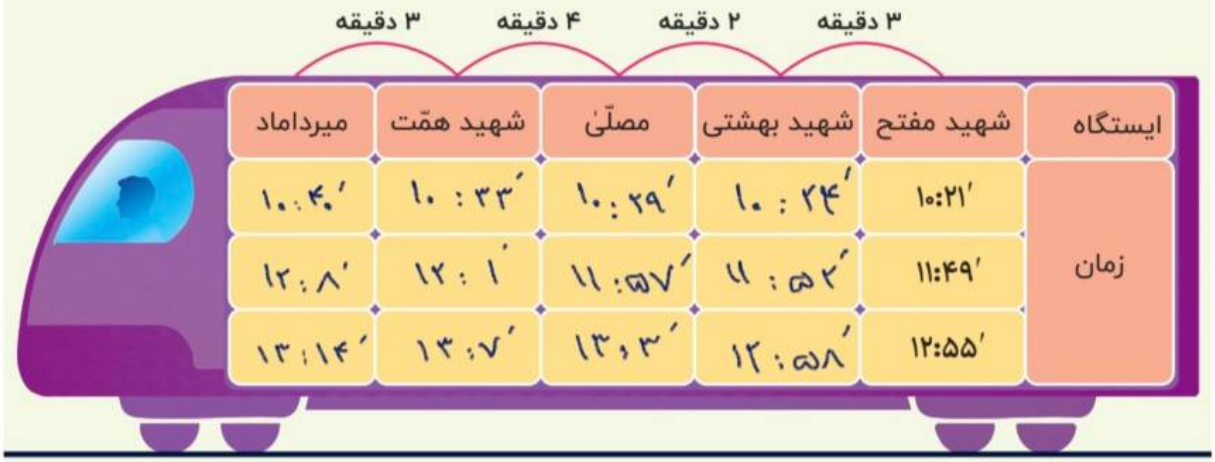
۲ـ در کشور ما فاصله‌ی دو خطّ راه آهن ۱۴۳۵ میلی‌متر است.

این فاصله یعنی ۱ متر و ۴۳ سانتی‌متر و ۵ میلی‌متر.

۳ـ در مسئله‌های این صفحه، نمونه‌های دیگری از عددهای مرکّب را مشاهده کردید. مثال دیگری از عددهای مرکّب را پیدا کنید و بنویسید.

تمرین

۱ـ در جدول زیر، زمان رسیدن قطار به ایستگاه‌های متروی شهر تهران را می‌بینید. زمان شروع حرکت هر قطار، در جدول زیر نوشته شده است. زمان رسیدن آنها به هر ایستگاه را مشخّص کنید.



ایستگاه	شهید مفتح	شهید بهشتی	مصلّی	شهید همّت	میرداماد
زمان	۱۰:۲۱′	۱۰ : ۲۴′	۱۰ : ۲۹′	۱۰ : ۳۳′	۱۰ : ۴۰′
	۱۱:۴۹′	۱۱ : ۵۲′	۱۱ : ۵۷′	۱۲ : ۱′	۱۲ : ۸′
	۱۲:۵۵′	۱۲ : ۵۸′	۱۳ : ۳′	۱۳ : ۷′	۱۳ : ۱۴′

اگر رضا ساعت ۱۵:۴۸′ در ایستگاه شهید بهشتی سوار مترو شود، چه زمانی به ایستگاه میرداماد می‌رسد؟

۱۵ : ۴۸′ + ۱۶′ = ۱۶ : ۴′ ۵′+۴′+۷′=۱۶′

با توجّه به جدول بالا یک سؤال طرح کنید و به آن پاسخ دهید.

آندیا علی در ایستگاه شهید بهشتی سوار مترو شود و ساعت ۱۸ : ۲۶′ به میرداماد برسد او در چه ساعتی سوار مترو شده است؟

۱۸ : ۲۶′ − ۱۶′ = ۱۸ : ۱۰′

۲ـ زنگ اوّل مدرسه در ساعت ۷:۴۵′ صبح شروع می‌شود. اگر یک زنگ ۵۰′ باشد، زنگ تفریح اوّل در چه ساعتی می‌خورد؟ ۷:۴۵′ + ۵۰′ = ۸ : ۳۵′

اگر هر زنگ ۵۰ دقیقه و هر زنگ تفریح ۱۰ دقیقه باشد و در روز ۵ زنگ کلاس داشته باشیم، زمان تعطیل شدن مدرسه را پیدا کنید.

۵ × ۵۰′ = ۲۵۰′ ۴ × ۱۰′ = ۴۰′ ۲۵۰′ + ۴۰′ = ۲۹۰′

۲۹۰ | ۶۰ → ساعت
−۲۴۰ | ۴ → دقیقه
۵۰

۷ : ۴۵′ + ۴ : ۵۰′ → ۱۱ : ۹۵′ → ۱۲ : ۳۵′ زمان تعطیل شدن

۳ـ دو شبانه روز و ۸ ساعت بعد از ساعت ۹ بعدازظهر روز دوشنبه، چه ساعت از چه روزی است؟

۵ شنبه ساعت ۵

روز	ساعت
۲ شنبه	۲۱
۲	۸
۴ شنبه	۲۹
۵ شنبه	۵

۴ـ حمید در سال ۱۳۷۹ و حمیده در سال ۱۳۸۲ به دنیا آمده‌اند. کدام یک بزرگ‌تر است؟ چرا؟

سنّ هرکدام را پیدا کنید.

حمید ۱۴۰۵ − ۱۳۷۹ = ۲۶

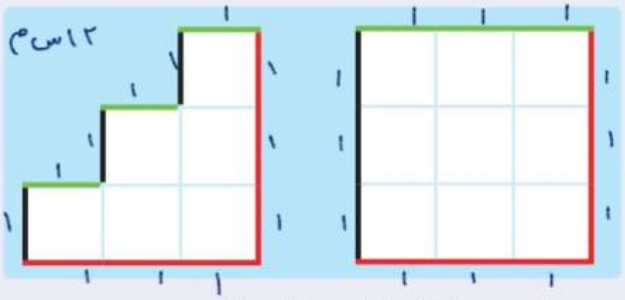
حمیده ۱۴۰۵ − ۱۳۸۲ = ۲۳

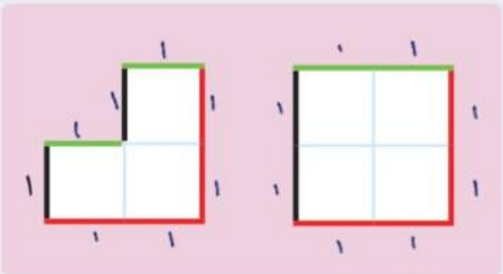
حمید ۳ سال بزرگ‌تر است.

الگوها

فعّالیت

۱ـ محیط هر کدام از شکل‌ها را به‌دست آورید. طول هر ضلع مربّع‌های کوچک مطابق شکل یک سانتی‌متر است.

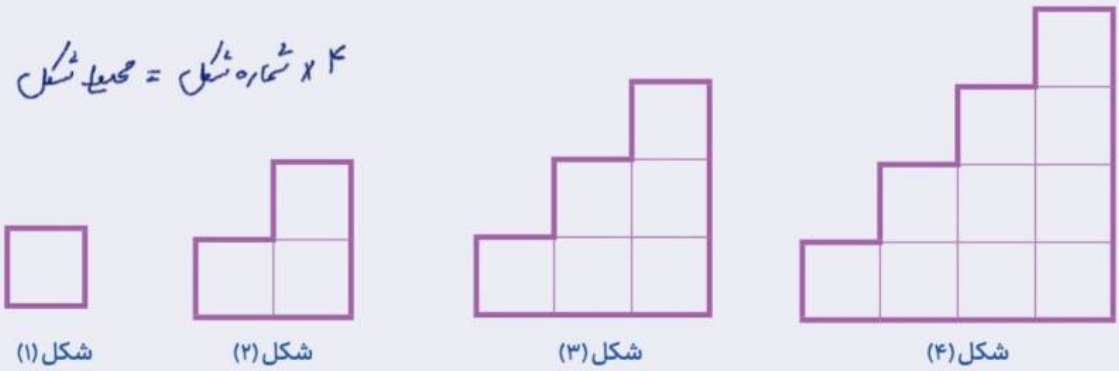




محیط هر دو شکل را باهم مقایسه کنید.

۲ـ با مربّع‌هایی به ضلع ۱ سانتی‌متر یک الگوی هندسی به‌صورت زیر ساخته شده است.

محیط شکل = شماره شکل × ۴



الف) ابتدا جدول را کامل کنید.

شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴	۵
محیط شکل	۴	۸	۱۲	۱۶	۲۰

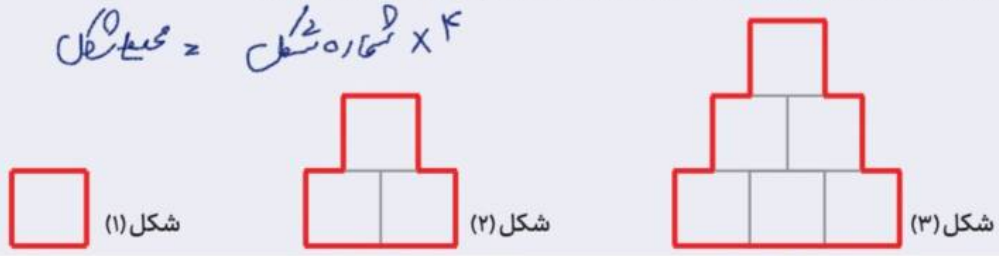
(÷۴ ↑ ، ↓ ×۴)

ب) با توجّه به رابطه‌ای که در این الگو و جدول مشاهده می‌کنید، محیط شکل دهم را به‌دست آورید. ۱۰ × ۴ = ۴۰

پ) محیط یکی از شکل‌ها ۳۶ سانتی‌متر است. این شکل چندمین شکل است؟ روش خود را توضیح دهید. ۹ × ۴ = ۳۶ ، ۳۶ ÷ ۴ = ۹

ت) در الگوی شکل‌های زیر، بین محیط و شماره‌ی شکل چه رابطه‌ای وجود دارد؟

محیط شکل = شماره شکل × ۴



۱ × ۴ = ۴ س م ، ۲ × ۴ = ۸ س م ، ۳ × ۴ = ۱۲ س م

فعّالیت

۱ـ الگوهای زیر از چوب کبریت تشکیل شده‌اند. با توجّه به هر کدام، جدول را کامل کنید و به سؤال‌ها پاسخ دهید.

الف)

شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴	۵
تعداد چوب‌کبریت‌ها	۳	۶	۹	۱۲	۱۵

× ۳

+۳ + + +

۱۰ × ۳ = ۳۰

شکل دهم از چند چوب کبریت تشکیل شده است؟

آیا شکلی وجود دارد که از ۱۶ چوب کبریت تشکیل شده باشد؟ خیر

ب)

شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

شماره شکل	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
تعداد چوب‌کبریت‌ها	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲

× ۶

+۶ + + + +

برای پیدا کردن تعداد چوب کبریت‌های شکل هفتم، ۲ دانش‌آموز به ترتیب زیر عمل کرده‌اند. راه حلّ آنها را کامل کنید و توضیح دهید.

راه حلّ سعیده: ۷ × ۶ = ۴۲

راه حلّ فاطمه: ۴۲ و ۳۶ و ۳۰ و ۲۴ و ۱۸ و ۱۲ و ۶

+۶

کار در کلاس

تفاوتی ندارند

الگوی زیر چه تفاوتی با **الگوی** (ب) فعّالیت قبل دارد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا جدول را کامل کنید.

شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴
تعداد چوب‌کبریت‌ها	۶	۱۲	۱۸	۲۴

+۶ +۶ +۶

روش خود را برای یافتن تعداد چوب کبریت‌های شکل ششم توضیح دهید. آیا با روش سعیده هم می‌توان جواب را به دست آورد؟

فعّالیت

۱ـ شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. شکل‌های بعدی را رسم کنید و **الگوی عددی** آنها را ادامه دهید.

شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴) شکل (۵)

۱ ، ۳ ، ۶ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۱

+۲ +۳ +۴ +۵ +۶

اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل بیستم با ۲۱۰ دایره درست می‌شود.

شکل بیست‌ویکم با چند دایره درست می‌شود؟ ۲۰+۲۱۰=۲۳۱

چرا؟ تعداد شکل مرحله‌ی قبل + شماره مرحله = تعداد شکل

۲ـ شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. شکل بعدی را رسم کنید و **الگوی عددی** آن را ادامه دهید.

شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

۱ , ۴ , ۹ , ۱۶ , ۲۵ , ۳۶ , ۴۹

+۳ +۵ +۷ +۹ +۱۱ +۱۳

۱×۱=۱
۲×۲=۴
۳×۳=۹
۴×۴=۱۶

اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل دهم با چند دایره ساخته می‌شود؟ ۱۰×۱۰=۱۰۰

چرا؟ شماره شکل × شماره شکل = تعداد دایره هر شکل

کار در کلاس

تعداد مثلّث‌های کوچک و هم‌اندازه‌ی **الگو** را به‌دست آورید و جدول زیر را کامل کنید.

شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

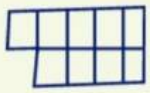
شکل	۱	۲	۳	۴
تعداد مثلّث‌ها	۱	۴	۹	۱۶

+۳ +۵ +۷

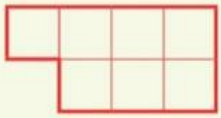
تمرین

شکل	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
تعداد	۳	۵	۷	۹	۱۱	۱۳	۱۵	۱۷	۱۹	۲۱
مربع	+۲	+۲	+۲	+۲	+۲	+۲	+۲	+۲	+۲	+۲

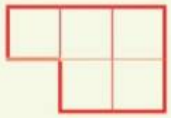
۱ـ **الگوی** زیر را ادامه دهید.



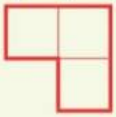
شکل (۴)



شکل (۳)



شکل (۲)



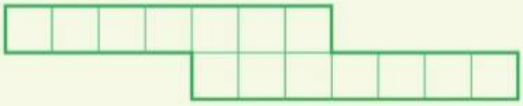
شکل (۱)

در این الگو، شکل دهم با چند مربّع کوچک هم‌اندازه ساخته می‌شود؟ روش خود را توضیح دهید. کدام شکل از ۳۱ مربّع کوچک هم‌اندازه تشکیل می شود؟

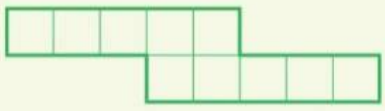
تعداد مربع‌ها = (شماره شکل) ×۲ +۱

(۱۵) ×۲ +۱ = ۳۱

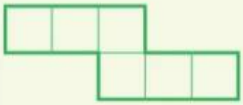
۲ـ **الگوی شکل‌ها** به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. شکل چهارم با چند مربّع ساخته می‌شود؟ چرا؟



شکل (۳)



شکل (۲)



شکل (۱)

۶, ۱۰, ۱۴, ۱۸

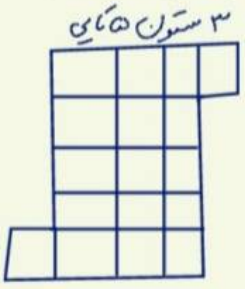
+۴ +۴ +۴

۳ـ **الف)** در **الگوی عددی** روبه‌رو، عددهای بعدی را پیدا کنید.

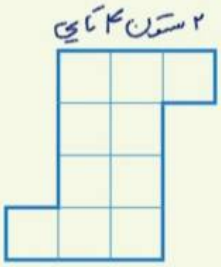
۲, ۵, ۱۰, ۱۷, ۲۶, ۳۷

+۳ +۵ +۷ +۹ +۱۱

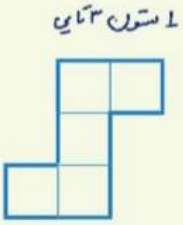
ب) با توجّه به شکل‌های ۱، ۲ و ۳، شکل چهارم این **الگو** را رسم کنید.



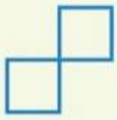
شکل (۴)



شکل (۳)



شکل (۲)

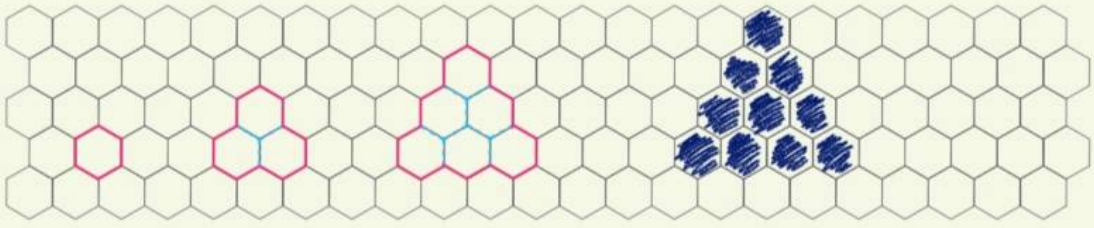


شکل (۱)

پ) **الگوی عددی** قسمت (الف) را با تعداد مربّع‌های کوچک در الگوی شکلی قسمت (ب) مقایسه کنید.

هر دو یک الگو را نشان می دهند.

۴ـ شکل بعدی هر **الگو** را رسم کنید.



شکل (۴) شکل (۳) شکل (۲) شکل (۱)

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱ـ وقتی عددی در ۱۰۰ ضرب می‌شود، ارزش رقم‌های یکان، دهگان و صدگان آن چه تغییری می‌کند؟ توضیح دهید.

ارزش هر رقم ۲ مرتبه افزایش می‌یابد.

۲ـ تقسیم روبه‌رو چگونه محاسبه می‌شود؟ توضیح دهید. $۶۰۰۰۰ \div ۲۰ = ۶۰۰۰ \div ۱۰ = ۶۰۰۰ \div ۲ = ۳۰۰۰$

ابتدا عدد ۲۰ را به صورت حاصل ضرب ده‌برابر دو می‌نویسیم، پس عدد ۶۰۰۰۰ را ابتدا بر ده و سپس حاصل را بر دو تقسیم می‌کنیم.

۳ـ تفریق روبه‌رو چگونه انجام می‌شود؟ توضیح دهید.

۱۰۰۰ میلیارد
۲۵۰ میلیون −
۷۵۰ میلیون

ابتدا دو عدد را هم مرتبه می‌کنیم یعنی عدد یک میلیارد را به صورت هزار میلیون می‌نویسیم.

۴ـ جمع روبه‌رو چگونه انجام شده است؟ توضیح دهید.

۴ ۴۰′
+ ۲ ۵۰′
۷ ۳۰′

ابتدا دقیقه‌ها و سپس ساعت‌ها را جمع می‌زنیم سپس ۶۰′ را به یک ساعت تبدیل می‌کنیم و باقی‌مانده‌ی دقیقه‌ها را می‌نویسیم.

تمرین

۱ـ در کارخانه‌ی تولید کاغذ، هر سال ۲۰۰٫۰۰۰ تن کاغذ تولید می‌شود. پس از ۵ سال چند تن کاغذ تولید می‌شود؟ اگر برای تولید هر کیلوگرم کاغذ ۳ کیلوگرم چوب لازم باشد، حساب کنید این کارخانه طیّ این ۵ سال چند کیلوگرم چوب مصرف کرده است.

$۲۰۰٫۰۰۰ \times ۵ = ۱۰۰۰٫۰۰۰$

زیرمسئله‌های لازم برای حلّ مسئله را در نظر بگیرید.

$۱۰۰۰٫۰۰۰ \times ۱۰۰۰ = ۱۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰$

$۳ \times ۱۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۳۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰$

۲ـ اگر ساعت ′۷:۲۴ صبح شنبه باشد، ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه‌ی قبل چه زمانی و چه روزی بوده است؟

جمعه ساعت ′۲۲ : ۳۴

۳ـ در یک گونی برنج ۲۰ کیلوگرمی به‌طور تقریبی چند دانه برنج وجود دارد؟ حساب کنید.

- در ۱۰ گرم ۵۰ دانه برنج ← گرمی ۵ دانه
- در ۱۰۰۰ گرم (یک کیلوگرم) ۱۰۰۰ × ۵ = ۵۰۰۰
- در ۲۰ کیلوگرم ۲۰ × ۵۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰

۴ـ در الگوی زیر اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل چهارم چگونه است؟ آن را رسم کنید. شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می‌شود؟ چرا؟

شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

شماره شکل	۱	۲	۳	۴	...	۱۰
تعداد چوب کبریت	۶	۱۲	۱۸	۲۴	...	۶۰

(×۶)

۵ـ در شب یلدا در شهر مقدّس مشهد، خورشید در ساعت ′۱۶:۲۰ غروب و در ساعت ′۶:۳۹ روز بعد طلوع می‌کند. این شب، در مشهد چند ساعت و چند دقیقه است؟

′۲۴ : ۰۰
− ′۱۶ : ۲۰
′۷ : ۴۰ از غروب تا ۱۲ شب

′۷ : ۴۰
+ ′۶ : ۳۹
′۱۴ : ۱۹

۶ـ قلب یک انسان بزرگسال به‌طور معمول در هر دقیقه ۷۰ بار می‌تپد. در یک سال به‌طور تقریبی چند بار می‌تپد؟

برای حل کردن این مسئله، باید زیرمسئله‌های آن را بسازید:

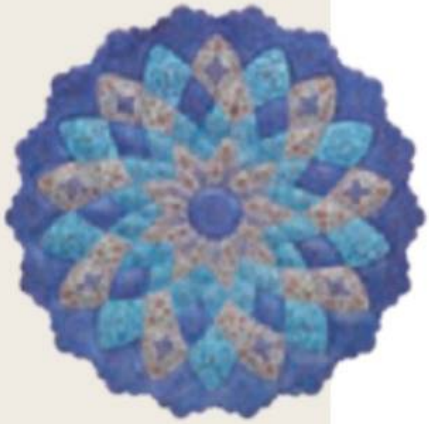
- تعداد تپش قلب در یک ساعت: ۶۰×۷۰=۴۲۰۰
- تعداد تپش قلب در یک شبانه روز (۲۴ ساعت): ۲۴×۴۲۰۰=۱۰۰۸۰۰
- تعداد تپش قلب در یک سال (۳۶۵ روز): ۳۶۵×۱۰۰۸۰۰=۳۶۷۹۲۰۰۰

۷ـ پاسخ هر عبارت را با روش مورد نظر خود پیدا کنید.

- ۱۲ تا ۱۰ هزار یعنی: ۱۲۰۰۰۰
- ۱۰۰ تا ۱۰ هزار یعنی: ۱۰۰۰۰۰۰
- ۲۳ تا ۱۰۰ هزار یعنی: ۲۳۰۰۰۰۰
- ۱۵ تا ۱۰ میلیون یعنی: ۱۵۰۰۰۰۰۰

معما و سرگرمی

عکس‌های زیر، تقارن را در طبیعت و در ساخته‌های دست بشر نشان می‌دهد. با قراردادن یک آینه به‌صورت عمود بر صفحه و روی خط تقارن آنها، متقارن بودن هر تصویر را بررسی کنید.



فرهنگ خواندن

خیّام نیشابوری عارف مسلمان، فیلسوف، ریاضی‌دان، منجّم و شاعر ایرانی قرن پنجم و ششم است. او در نیشابور به دنیا آمد. در کودکی به سمرقند رفت و به تحصیل پرداخت.سپس به بخارا رفت و در آنجا به‌عنوان یکی از دانشمندان بزرگ عصر خود شناخته شد. او در علوم جغرافیا، موسیقی،الهیات، مکانیک و معدن‌شناسی نیز مهارت داشت. یکی از افتخارهای ما ایرانیان، تقویم بسیار دقیقی است که از خیّام به جای مانده است.

می‌دانیم که $\frac{۱}{۶۰}$ دقیقه، ثانیه نام دارد. اگر $\frac{۱}{۶۰}$ ثانیه را **ثالثه** و $\frac{۱}{۶۰}$ ثالثه را **رابعه** و $\frac{۱}{۶۰}$ رابعه را **خامسه** بنامیم، عددی بسیار بسیار کوچک از زمان به‌دست می‌آید. تقویم خیّام با دقّت خامسه محاسبه شده است. حتّی امروزه با وجود رایانه‌های بسیار پیشرفته که در محاسبه، دقّت و توانایی شگفت‌انگیزی دارند، محاسبه‌های خیّام جزء روش‌های بسیار دقیق به حساب می‌آید. اینکه شش ماه اوّل سال ۳۱ روز، ۵ ماه بعدی ۳۰ روز و اسفندماه ۲۹روز است و هر ۴ سال یک بار اسفند ۳۰ روزه می‌شود و آن سال کبیسه نام دارد، از تقویم خیّام و محاسبه‌های دقیق او به یادگار مانده است.

آرامگاه عمر خیام در نیشابور

۲
کسر

$\frac{۲}{۳}$ گرده‌افشانی گیاهان را حشرات انجام می‌دهند. $\frac{۴}{۵}$ گرده‌افشانی‌ای که حشرات انجام می‌دهند، توسّط زنبورها صورت می‌گیرد. چه کسری از کلّ گرده‌افشانی را زنبورها انجام می‌دهند؟

برای تهیه‌ی یک گرم عسل، لازم است زنبور روی حدود ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ گل بنشیند.

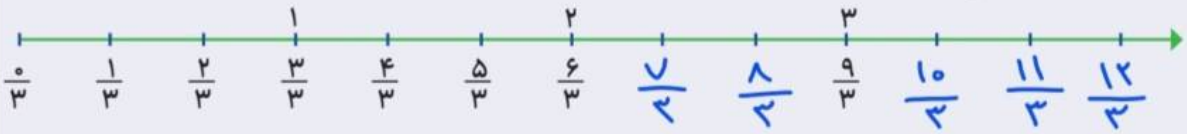
زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و در تمام عمر به دنبال گل‌هاست.از زندگی زنبور عسل درس‌های زیادی می‌توان آموخت.

کسرهای بزرگ‌تر از واحد

فعّالیت

الف) عددهای مخلوط $۱\frac{۲}{۳}$، $۲\frac{۱}{۳}$ و $۲\frac{۲}{۳}$ را روی محور زیر نشان دهید.

ب) می‌دانید که در محور بالا به جای عدد صفر می‌توان کسر $\frac{۰}{۳}$ و به جای عدد ۱ کسر $\frac{۳}{۳}$ را نوشت. به جای عددهای مخلوط $۱\frac{۱}{۳}$ و $۱\frac{۲}{۳}$ چه کسرهایی را می‌توان نوشت؟ از محور اعداد زیر و کسرهای داده شده کمک بگیرید.

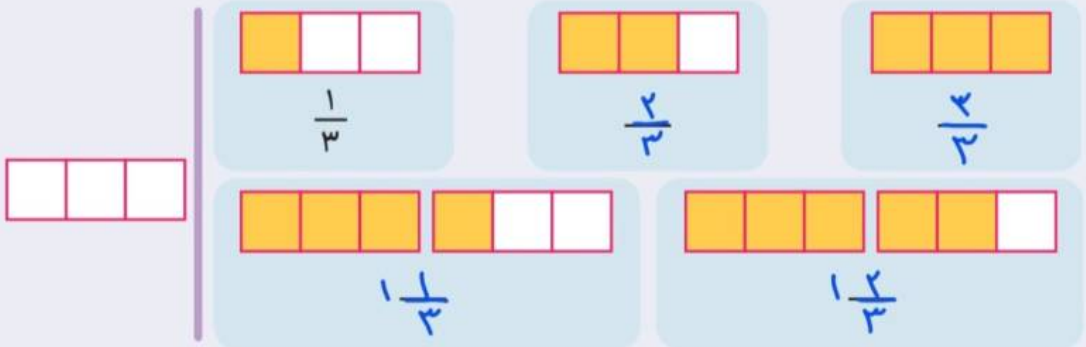


بقیه‌ی نقاط نشان داده شده در محور بالا چه کسرهایی را نشان می‌دهند؟

با توجّه به محورهای بالا، هریک از تساوی‌های زیر را کامل کنید.

$۲\frac{۲}{۳} = \frac{۸}{۳}$ $\quad$ $۱\frac{۲}{۳} = \frac{۵}{۳}$ $\quad$ $۲\frac{۱}{۳} = \frac{۷}{۳}$ $\quad$ $۱\frac{۱}{۳} = \frac{۴}{۳}$

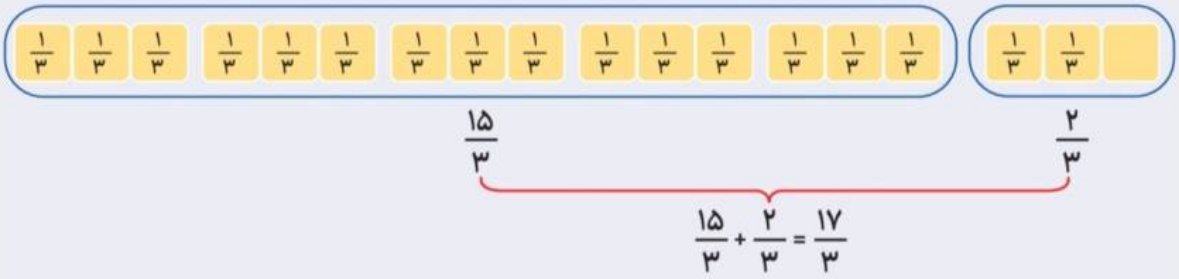
پ) با توجّه به واحد مشخّص شده، مانند نمونه عدد (کسر) هر شکل را بنویسید.



ت) با توجّه به شکل‌های بالا جاهای خالی را پر کنید.

- عدد مخلوط $۱\frac{۱}{۳}$ همان کسر $\frac{۴}{۳}$ است؛ یعنی ۴ تا $\frac{۱}{۳}$.
- عدد مخلوط $۱\frac{۲}{۳}$ همان کسر $\frac{۵}{۳}$ است؛ یعنی ۵ تا $\frac{۱}{۳}$.

ث) چگونه به کمک شکل زیر، کسری را که برابر عدد مخلوط $5\frac{2}{3}$ است پیدا می‌کنیم؟ توضیح دهید.



یعنی ۱۷ تا $\frac{1}{3}$ داریم. $5\frac{2}{3} = \frac{17}{3}$ ← $5 \times 3 = 15$، $15 + 2 = 17$

با توجّه به فعّالیت قبل، برای تبدیل یک عدد مخلوط به کسر، لازم نیست حتماً شکل بکشیم؛ مثلاً برای تبدیل عدد مخلوط $2\frac{3}{4}$ به کسر، روش زیر را به کار می‌بریم.

$2\frac{3}{4}$ ← $2 \times 4 = 8$، $8 + 3 = 11$ ← $2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$

کسری که صورت آن بزرگ‌تر از مخرجش باشد، کسر بزرگ‌تر از واحد نامیده می‌شود.

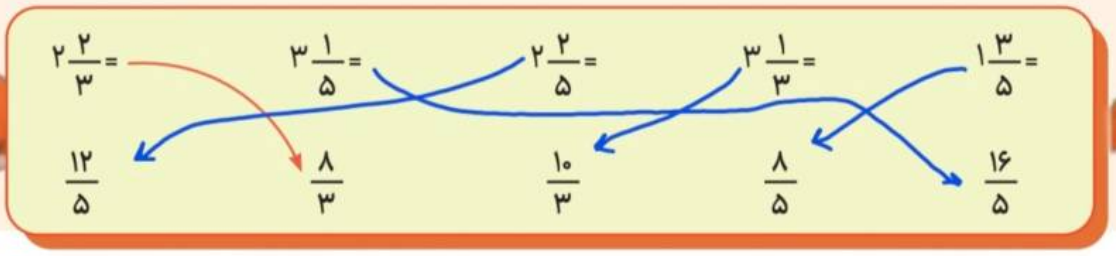
کسرهای $\frac{11}{4}$، $\frac{5}{3}$، $\frac{9}{5}$ و $\frac{10}{5}$ همگی بزرگ‌تر از واحدند.

کار در کلاس

۱ـ هریک از عددهای مخلوط زیر را به صورت یک کسر بنویسید.

$8\frac{1}{4} = \frac{33}{4}$ $\quad 6\frac{3}{5} = \frac{33}{5}$ $\quad 1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ $\quad 2\frac{2}{9} = \frac{20}{9}$ $\quad 5\frac{1}{2} = \frac{11}{2}$

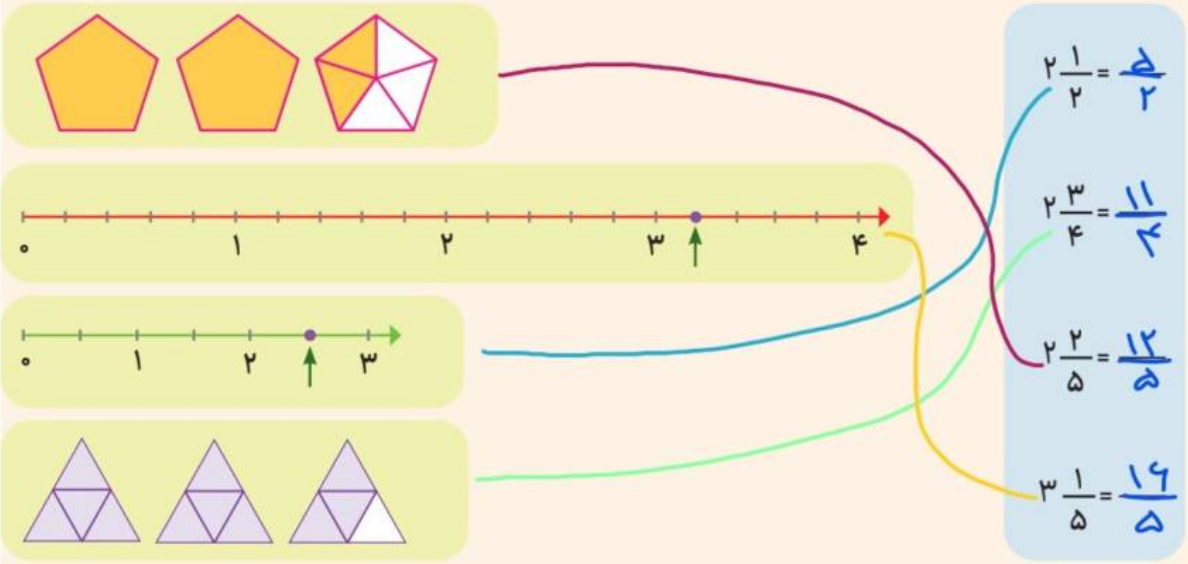
۲ـ مانند نمونه، هر عدد مخلوط را به کسر مساوی آن وصل کنید.



۳ـ با پرکردن جاهای خالی، کسرهای بزرگ‌تر از واحد بنویسید.

$\frac{۶}{۴}$ $\frac{۸}{۵}$ $\frac{۴}{۲}$ $\frac{۶}{۲}$ $\frac{۹}{۷}$ $\frac{۵}{۳}$

۴ـ شکل‌ها یا نقاط را به عدد مخلوط مناسب آنها وصل کنید. عددهای مخلوط را هم به کسر تبدیل کنید.



$۲\frac{۱}{۲} = \frac{۵}{۲}$

$۲\frac{۳}{۴} = \frac{۱۱}{۴}$

$۲\frac{۲}{۵} = \frac{۱۲}{۵}$

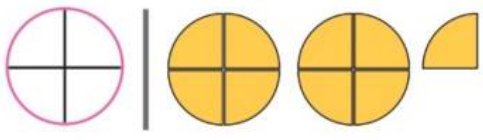
$۳\frac{۱}{۵} = \frac{۱۶}{۵}$

فعّالیت

احمد هر نان تافتون را به ۴ قسمت مساوی تقسیم می‌کند و در سفره می‌گذارد. اگر او و خانواده‌اش برای صبحانه ۹ قسمت نان خورده باشند، چند نان کامل و چه کسری از یک نان مصرف شده است؟

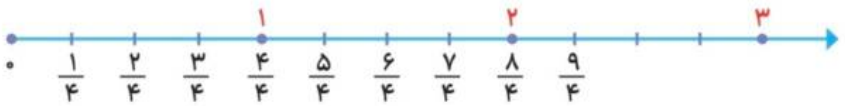
دوستان احمد به روش خود پاسخ این سؤال را به‌دست آوردند. هرکدام از این روش‌ها را توضیح دهید و اگر لازم است، آنها را کامل کنید.

روش آرش: با رسم شکل و تقسیم یک نان به چهار قسمت مساوی، می‌توانم جواب را به‌دست آورم.



بنابراین ۲ نان کامل و $\frac{۱}{۴}$ نان مصرف شده است که می‌توان آن را با عدد مخلوط $۲\frac{۱}{۴}$ نمایش داد.

روش امین: از محور اعداد استفاده می‌کنم:



پس ۲ نان کامل و $\frac{۱}{۴}$ نان مصرف شده است.

روش کاظم: فکر می‌کنم کافی است ۹ را بر ۴ تقسیم کنیم:

$$\begin{array}{r|l} ۹ & ۴ \\ -\,۸ & ۲ \\ \hline ۱ & \end{array}$$

در ۹ قسمت نان، دو دسته‌ی چهارتایی داریم و یک قسمت هم باقی می‌ماند؛ یعنی ۲ نان کامل و یک قسمت از چهار قسمت. پس $۲\frac{۱}{۴}$ نان مصرف شده است.

روش‌های بالا را با هم مقایسه کنید.

برای تبدیل کسر بزرگ‌تر از واحد به عدد مخلوط، کافی است صورت را بر مخرج تقسیم کنیم. برای تبدیل کسر $\frac{۹}{۴}$ به عدد مخلوط، این‌طور عمل می‌کنیم:

$$\begin{array}{r|l} ۹ & ۴ \\ -\,۸ & ۲ \\ \hline ۱ & \end{array} \rightarrow \text{واحد} \rightarrow \frac{۹}{۴} = ۲\frac{۱}{۴}$$

کار در کلاس

۱ـ کسرهای بزرگ‌تر از واحد زیر را به‌صورت عدد مخلوط بنویسید.

$\frac{۹}{۷} = ۱\frac{۲}{۷}$ $\quad \frac{۱۰}{۸} = ۱\frac{۲}{۸}$ $\quad \frac{۱۱}{۳} = ۳\frac{۲}{۳}$

۲ـ مانند نمونه، هر کسر را به عدد مخلوط تبدیل کنید.

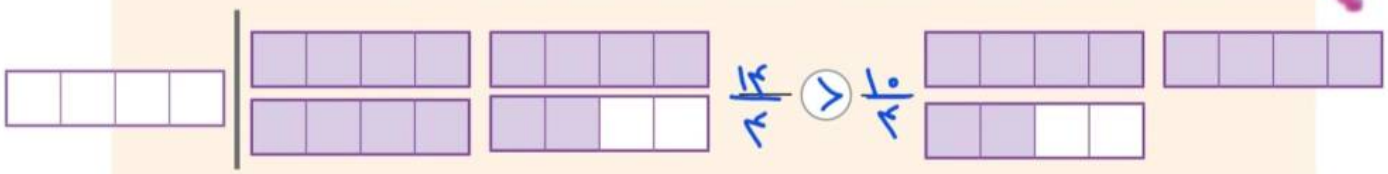
$\left(\frac{۹}{۴} = \frac{۴}{۴} + \frac{۴}{۴} + \frac{۱}{۴} = ۲\frac{۱}{۴}\right)$

$\frac{۴۷}{۸} = \frac{۴۰}{۸} + \frac{۷}{۸} = ۵\frac{۷}{۸}$

$\frac{۱۸}{۷} = \frac{۱۴}{۷} + \frac{۴}{۷} = ۲\frac{۴}{۷}$

$\frac{۱۵}{۴} = \frac{۱۲}{۴} + \frac{۳}{۴} = ۳\frac{۳}{۴}$

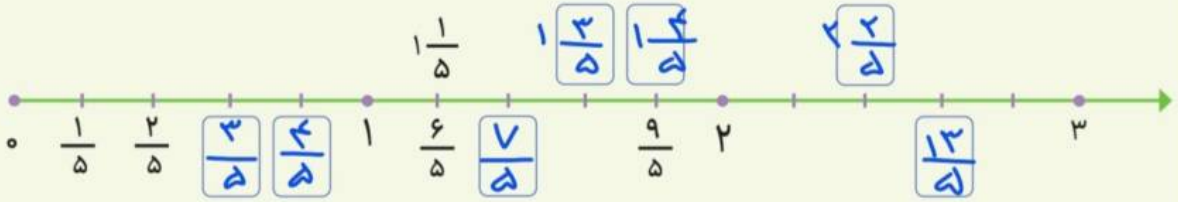
۳ـ کسری را که هریک از شکل‌ها نشان می‌دهد، بنویسید و دو کسر را با هم مقایسه کنید.



$\frac{۱۰}{۴} < \frac{۱۴}{۴}$

تمرین

۱ـ در محور اعداد زیر، در جاهای خالی کسر یا عدد مخلوط مناسب بنویسید.



۲ـ هریک از عددهای مخلوط زیر را به کسر تبدیل کنید.

$۶\frac{۵}{۱۲} = \frac{۷۷}{۱۲}$

$۱۴\frac{۲}{۳} = \frac{۴۴}{۳}$

$۱۰\frac{۳}{۵} = \frac{۵۳}{۵}$

۳ـ هریک از کسرهای زیر را به عدد مخلوط تبدیل کنید.

$\frac{۸۱}{۱۴} = ۵\frac{۱۱}{۱۴}$

$\frac{۲۹}{۴} = ۷\frac{۱}{۴}$

$\frac{۷۲}{۵} = ۱۴\frac{۲}{۵}$

$\frac{۴۵}{۱۳} = ۳\frac{۶}{۱۳}$

۴ـ دور هر عدد بزرگ‌تر از $۳\frac{۱}{۲}$ خط بکشید. برای هرکدام دلیل بیاورید.

$۲\frac{۳}{۴} = \frac{۱۱}{۴}$

$\frac{۷}{۲} = ۳\frac{۱}{۲}$

$۳\frac{۱}{۳} = \frac{۱۰}{۳}$

$۴\frac{۱}{۵} = \frac{۲۱}{۵}$

$\frac{۷}{۴} = ۱\frac{۳}{۴}$

$۳\frac{۱}{۲} > ۳\frac{۱}{۳}$

۵ـ در جاهای خالی علامت $>$ ، $=$ یا $<$ بگذارید.

$۳\frac{۲}{۶} = ۳\frac{۱}{۳}$

$۳\frac{۴}{۵} > ۴$

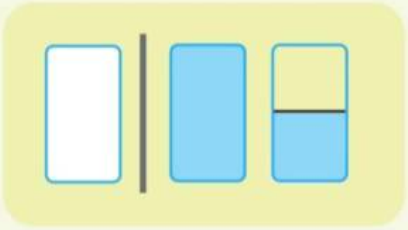
$۲\frac{۲}{۵} < ۲\frac{۲}{۳}$

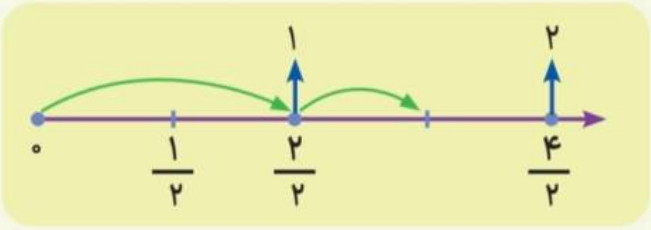
۶ـ کدام درست و کدام نادرست است؟ دلیل بیاورید.

$۴\frac{۳}{۴} > \frac{۱۷}{۴}$ ✓ $\quad ۲\frac{۱}{۵} < \frac{۱۲}{۵}$ ✓ $\quad ۴\frac{۱}{۵} = ۴\frac{۱}{۳}$ ✗ $\quad ۳\frac{۳}{۵} > ۲\frac{۲}{۵}$ ✓

۷ـ علی ابتدا یک لیوان شیر و سپس نصف لیوان شیر خورد. او در مجموع چه مقدار شیر خورده است؟ درمورد پاسخ‌های زیر در کلاس گفت‌وگو کنید.

- الف) علی $۱+\frac{۱}{۲}$ لیوان شیر خورده است.
- ب) علی $۱\frac{۱}{۲}$ لیوان شیر خورده است.
- پ) علی $\frac{۳}{۲}$ لیوان شیر خورده است.





۸ـ عددهای زیر را از کوچک به بزرگ و از چپ به راست مرتّب کنید. روش خود را توضیح دهید.

$۱\frac{۱}{۲}$، $\frac{۹}{۲}$، ۲، $\frac{۱۹}{۵}$، $\frac{۹}{۵}$، $\frac{۱}{۷}$، $\frac{۱}{۳}$

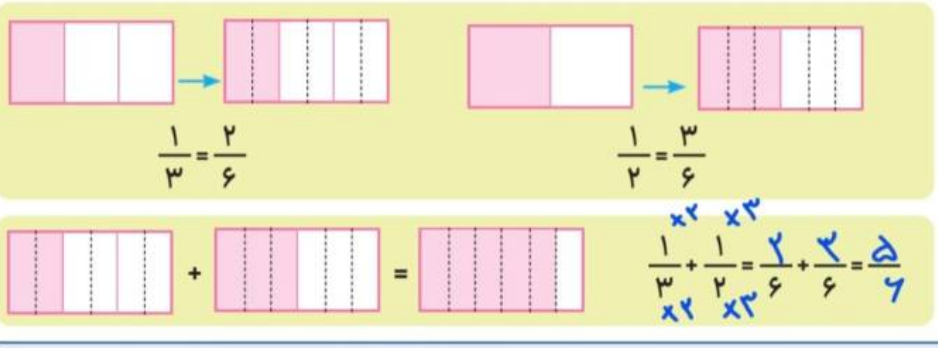
راهنمایی: در میان عددهای بالا، $\frac{۹}{۲}$ بزرگ‌ترین و $\frac{۱}{۷}$ کوچک‌ترین است.)

$\frac{۱}{۷} < \frac{۱}{۳} < ۱\frac{۱}{۲} < \frac{۹}{۵} < ۲ < \frac{۱۹}{۵} < \frac{۹}{۲}$

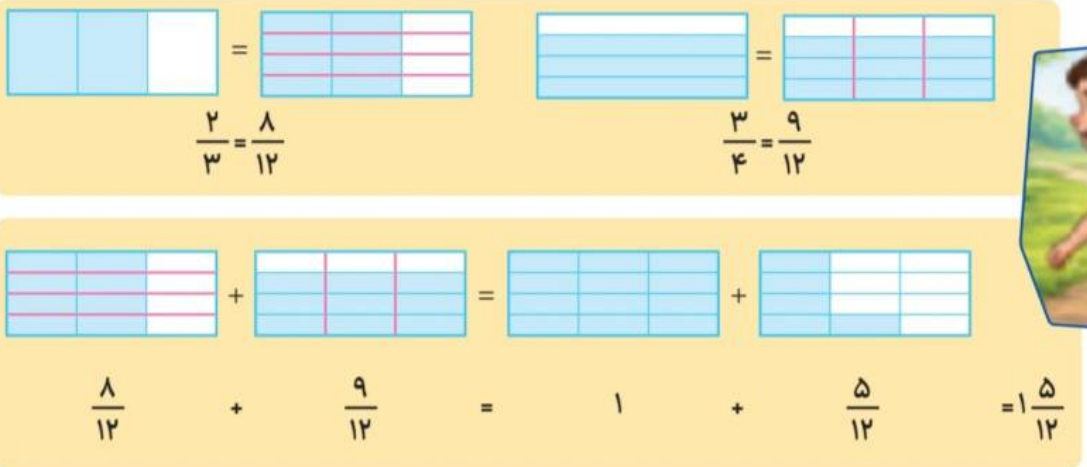
جمع و تفریق عددهای مخلوط

فعّالیت

بهنام روز پنجشنبه $\frac{۱}{۳}$ کیلومتر و روز جمعه $\frac{۱}{۲}$ کیلومتر پیاده‌روی کرده است. سعید روز پنجشنبه $\frac{۲}{۳}$ کیلومتر و روز جمعه $\frac{۳}{۴}$ کیلومتر پیاده‌روی کرده است. هرکدام از آنها در این دو روز روی هم چند کیلومتر پیاده‌روی کرده‌اند؟
به کمک رسم شکل، یک راه برای محاسبه‌ی مقدار پیاده‌روی بهنام داده شده است. آن را توضیح دهید و کامل کنید.



برای حساب‌کردن مقدار پیاده‌روی سعید، از شکل‌های زیر کمک بگیرید. راه حل را به‌طور کامل توضیح دهید.



آیا می‌توانید این مسئله را به روش دیگری حل کنید؟ بله از طریق محور نیز می‌توان حل کرد.

کار در کلاس

مانند نمونه، جمع و تفریق‌های داده شده را انجام دهید. اگر حاصل یک کسر بزرگ‌تر از واحد بود، آن را به‌صورت عدد مخلوط بنویسید.

$\frac{۱}{۶}+\frac{۱}{۵}=\frac{۵}{۳۰}+\frac{۶}{۳۰}=\frac{۱۱}{۳۰}$

$\frac{۱}{۲}-\frac{۱}{۷}=\frac{۷}{۱۴}-\frac{۲}{۱۴}=\frac{۵}{۱۴}$ (×۷ ، ×۲)

$\frac{۷}{۴}-\frac{۲}{۵}=\frac{۳۵}{۲۰}-\frac{۸}{۲۰}=\frac{۲۷}{۲۰}=۱\frac{۷}{۲۰}$

$\frac{۳}{۵}+\frac{۲}{۳}=\frac{۹}{۱۵}+\frac{۱۰}{۱۵}=\frac{۱۹}{۱۵}$

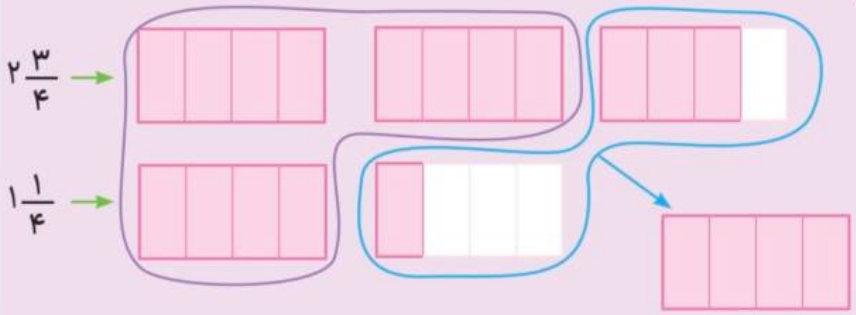
$\frac{۱۱}{۲}-\frac{۵}{۳}=\frac{۳۳}{۶}-\frac{۱۰}{۶}=\frac{۲۳}{۶}=۳\frac{۵}{۶}$

$\frac{۳}{۸}+\frac{۴}{۳}=\frac{۹}{۲۴}+\frac{۳۲}{۲۴}=\frac{۴۱}{۲۴}=۱\frac{۱۷}{۲۴}$

فعّالیت

۱ـ راضیه صبح $۲\frac{۳}{۴}$ ساعت و بعداز ظهر $۱\frac{۱}{۴}$ ساعت مطالعه کرده است. او در یک روز چند ساعت مطالعه کرده است؟ روش‌های مختلف حلّ این مسئله را در ادامه می‌خوانید. هرکدام را توضیح دهید و اگر لازم است کامل کنید.

روش اوّل: (کشیدن شکل)



$۲\frac{۳}{۴}+۱\frac{۱}{۴}=۴$

روش دوم:

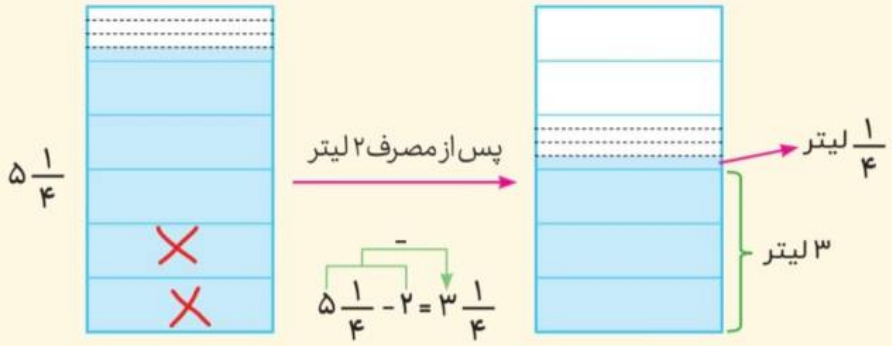
$۲\frac{۳}{۴}+۱\frac{۱}{۴}=۳\frac{۳}{۴}+\frac{۱}{۴}=۳+\frac{۴}{۴}=۳+۱=۴$

روش سوم:

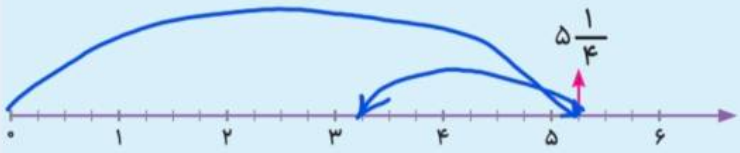
$۲\frac{۳}{۴}+۱\frac{۱}{۴}=\frac{۱۱}{۴}+\frac{۵}{۴}=\frac{۱۶}{۴}=۴$

۲ـ در یک ظرف $۵\frac{۱}{۴}$ لیتر آب وجود دارد. اگر ۲ لیتر از این آب مصرف شود، چند لیتر آب در ظرف باقی می‌ماند؟
چند روش برای حلّ این مسئله نوشته شده است. آنها را توضیح دهید. آیا شما راه‌حلّ دیگری برای این مسئله می‌دانید؟

الف) به کمک **شکل**



ب) آیا به کمک محور اعداد می‌توانید مسئله را حل کنید؟



پ) بدون رسم شکل

$$۵\frac{۱}{۴} - ۲ = \frac{۲۱}{۴} - \frac{۸}{۴} = \frac{۱۳}{۴} = ۳\frac{۱}{۴}$$

کار در کلاس

در سمت چپ جدول، یک نمونه برای جمع یا تفریق عددهای مخلوط حل شده است. ابتدا این مثال‌ها را بررسی کنید و سپس، جمع یا تفریق عددهای مخلوط سمت راست را به روش دلخواه خود به دست آورید.

$۶\frac{۲}{۵}+۴=$ $۱۰\frac{۲}{۵}$

$۵\frac{۳}{۴}+۲=۷\frac{۳}{۴}$

$۵\frac{۳}{۴}+۲=\frac{۲۳}{۴}+\frac{۸}{۴}=\frac{۳۱}{۴}=۷\frac{۳}{۴}$

$۴\frac{۳}{۵}-۲=$ $۲\frac{۳}{۵}$

$۷\frac{۲}{۳}-۵=۲\frac{۲}{۳}$

$۷\frac{۲}{۳}-۵=\frac{۲۳}{۳}-\frac{۱۵}{۳}=\frac{۸}{۳}=۲\frac{۲}{۳}$

$۳\frac{۲}{۳}-۱\frac{۱}{۳}=$ $۲\frac{۲}{۳}-\frac{۱}{۳}=۲\frac{۱}{۳}$

$۴\frac{۳}{۴}-۱\frac{۲}{۴}=۳\frac{۳}{۴}-\frac{۲}{۴}=۳\frac{۱}{۴}$

$۴\frac{۳}{۴}-۱\frac{۲}{۴}=\frac{۱۹}{۴}-\frac{۶}{۴}=\frac{۱۳}{۴}=۳\frac{۱}{۴}$

$۲\frac{۱}{۳}-۴\frac{۲}{۵}=۶\frac{۱}{۳}+\frac{۲}{۵}=۶\frac{۵}{۱۵}+\frac{۶}{۱۵}=$

$=۶\frac{۱۱}{۱۵}$

$۵\frac{۲}{۳}+۱\frac{۱}{۴}=۶\frac{۲}{۳}+\frac{۱}{۴}=۶\frac{۸}{۱۲}+\frac{۳}{۱۲}=۶\frac{۱۱}{۱۲}$

$۵\frac{۲}{۳}+۱\frac{۱}{۴}=\frac{۱۷}{۳}+\frac{۵}{۴}=\frac{۶۸}{۱۲}+\frac{۱۵}{۱۲}=\frac{۸۳}{۱۲}=۶\frac{۱۱}{۱۲}$

$۴\frac{۱}{۲}+۵\frac{۳}{۸}=۹\frac{۱}{۲}+\frac{۳}{۸}=۹\frac{۸}{۱۶}+\frac{۶}{۱۶}=$

$=۹\frac{۱۴}{۱۶}$

$۶\frac{۲}{۳}+۲\frac{۱}{۳}=۸\frac{۲}{۵}+\frac{۱}{۳}=۸\frac{۶}{۱۵}+\frac{۵}{۱۵}=۸\frac{۱۱}{۱۵}$

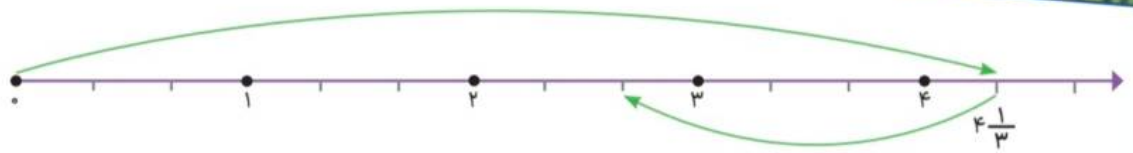
فعّالیت

بهمن و مجید به ماهیگیری رفتند. بهمن یک ماهی به جرم $۴\frac{۱}{۳}$ کیلوگرم و مجید یک ماهی به جرم $۱\frac{۲}{۳}$ کیلوگرم صید کرد. جرم ماهی بهمن چقدر بیشتر از جرم ماهی مجید است؟

آنها وقتی می‌خواستند اختلاف جرم دو ماهی را حساب کنند، به مشکل برخوردند:

$$۴\frac{۱}{۳}-۱\frac{۲}{۳}=(۴-۱)+(\underbrace{\frac{۱}{۳}-\frac{۲}{۳}}_{?})$$

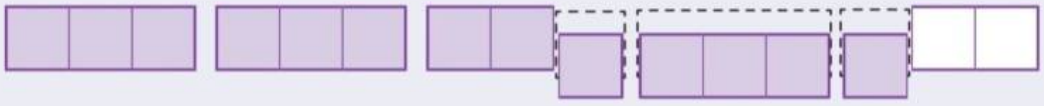
بهمن پیشنهاد کرد که از محور اعداد استفاده کنند. توضیح دهید که چگونه جواب را پیدا کردند.



مجید گفت: می‌توانستیم عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنیم:

$$۴\frac{۱}{۳}-۱\frac{۲}{۳}=\frac{۱۳}{۳}-\frac{۵}{۳}=\frac{۸}{۳}=۲\frac{۲}{۳}$$

چگونه به کمک شکل زیر نیز می‌توانید جواب را پیدا کنید؟ توضیح دهید.



آیا روش دیگری برای حلّ مسئله‌ی بالا می‌شناسید؟

کار در کلاس

حاصل جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید. هرجا لازم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

$۲\frac{۱}{۵}+\frac{۱}{۲}=۲\frac{۲}{۱۰}+\frac{۵}{۱۰}=۲\frac{۷}{۱۰}$

$۳+۱\frac{۱}{۴}=۴\frac{۱}{۴}$

$۵\frac{۱}{۲}-۱\frac{۱}{۳}=۴\frac{۱}{۲}-\frac{۱}{۲}=۴\frac{۳}{۶}-\frac{۲}{۶}=۴\frac{۱}{۶}$

$۱۴-\frac{۱}{۴}=۱۳\frac{۴}{۴}-\frac{۱}{۴}=۱۳\frac{۳}{۴}$

$۴\frac{۱}{۶}-۲=۲\frac{۱}{۶}$

تمرین

۱ـ حاصل جمع و تفریق‌های زیر را به‌دست آورید.

$۷\frac{۱}{۲}+۲\frac{۳}{۴}=۹\frac{۲}{۴}+\frac{۳}{۴}=۹\frac{۵}{۴}=۱۰\frac{۱}{۴}$

$۷\frac{۱}{۴}+۱\frac{۱}{۳}=۷\frac{۳}{۱۲}+۱\frac{۴}{۱۲}=۸\frac{۷}{۱۲}$

$۳\frac{۲}{۵}-۲=۱\frac{۷}{۵}$

$۵+۱\frac{۲}{۳}=۴\frac{۳}{۳}+۱\frac{۲}{۳}=۵\frac{۵}{۳}=۶\frac{۲}{۳}$

$۸\frac{۱}{۱۰}-\frac{۷}{۱۰}=۷\frac{۱۱}{۱۰}-\frac{۷}{۱۰}=۷\frac{۴}{۱۰}$

$۵\frac{۲}{۵}-۲\frac{۴}{۵}=۴\frac{۷}{۵}-۲\frac{۴}{۵}=۲\frac{۳}{۵}$

$۳\frac{۲}{۳}-۲\frac{۱}{۳}=۱\frac{۱}{۳}$

$۸-۳\frac{۱}{۴}=۷\frac{۴}{۴}-۳\frac{۱}{۴}=۴\frac{۳}{۴}$

۲ـ مریم $۳\frac{۱}{۵}$ ساعت و صدیقه $۱\frac{۱}{۴}$ ساعت رانندگی کردند. مریم چه مدّت بیشتر از صدیقه رانندگی کرده است؟ آنها روی هم چند ساعت رانندگی کرده‌اند؟

$۳\frac{۱}{۵}-۱\frac{۱}{۴}=۱\frac{۱۹}{۲۰}=۱\frac{۵۷}{۶۰}\rightarrow ۱:۵۷'$

$۳\frac{۱}{۵}+۱\frac{۱}{۴}=۴\frac{۹}{۲۰}=۴\frac{۲۷}{۶۰}\rightarrow ۴:۲۷'$

۳ـ یک مسئله بنویسید که جواب آن حاصل $۴\frac{۱}{۲}+۱\frac{۱}{۲}$ باشد. حاصل جمع را نیز به‌دست آورید.

شادی $۴\frac{۱}{۲}$ کیلوگرم انار و سُها $۱\frac{۱}{۲}$ کیلوگرم پرتقال خریده‌است. آن‌ها روی هم چند کیلوگرم خریده‌اند؟

$۴\frac{۱}{۲}+۱\frac{۱}{۲}=۵\frac{۲}{۲}=۶$ آن‌ها روی هم ۶ کیلوگرم خریده‌اند.

۴ـ مینا ۵ کیلوگرم کاغذ باطله و سمانه $۳\frac{۱}{۴}$ کیلوگرم کاغذ باطله به مدرسه تحویل دادند. مینا چه مقدار بیشتر کاغذ تحویل داده است؟

$۵ - ۳\frac{۱}{۴} = ۴\frac{۴}{۴} - ۳\frac{۱}{۴} = ۱\frac{۳}{۴}$ کیلوگرم

۵ـ کدام یک از تساوی‌های زیر درست است؟ توضیح دهید.

$۲\frac{۳}{۵} = \frac{۱۰}{۵}$ ✗

$۲\frac{۳}{۵} = \frac{۱۳}{۵} = ۲\frac{۳}{۵}$ ✓

$۲\frac{۳}{۵} = \frac{۲۳}{۵} = ۴\frac{۳}{۵}$ ✗

$۲\frac{۳}{۵} = \frac{۶}{۵} = \frac{۱۴}{۵}$ ✗

۶ـ حاصل $۳\frac{۱}{۵} - \frac{۲}{۵}$ به سه روش حساب شده است. کدام یک از آنها نادرست است؟ توضیح دهید.

$۳\frac{۱}{۵} - \frac{۲}{۵} = \frac{۱۶}{۵} - \frac{۲}{۵} = \frac{۱۴}{۵} = ۲\frac{۴}{۵}$ ✓

$۳\frac{۱}{۵} = ۳\frac{۱}{۵} - \frac{۲}{۵}$ ✗

$۲\frac{۶}{۵} - \frac{۲}{۵} = ۲\frac{۴}{۵}$

$۳\frac{۱}{۵} - \frac{۲}{۵} = ۲\frac{۶}{۵} - \frac{۲}{۵} = ۲\frac{۴}{۵}$ ✓

۷ـ در جاهای خالی، عدد مخلوط مناسب بنویسید. (راهنمایی: می‌توانید از شکل یا محور اعداد کمک بگیرید.)

$۸\frac{۲}{۳} - \frac{۶}{۳}\frac{۱}{} = ۲\frac{۱}{۳}$

$۲\frac{۱}{۴} + \frac{۳}{۴}\frac{۱}{} = ۵\frac{۱}{۲}$

۸ـ یک فرد نیکوکار $\frac{۱}{۲}$ هزینه‌ی ساخت یک مسجد و فرد دیگری $\frac{۱}{۳}$ هزینه‌ی آن را پرداخت کرده است. چه مقدار از هزینه‌ی ساخت مسجد باقی مانده است؟

$\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۳} = \frac{۳}{۶} + \frac{۲}{۶} = \frac{۵}{۶}$ پرداخته‌اند.

$\frac{۶}{۶} - \frac{۵}{۶} = \frac{۱}{۶}$ باقی‌مانده از هزینه ساخت مسجد

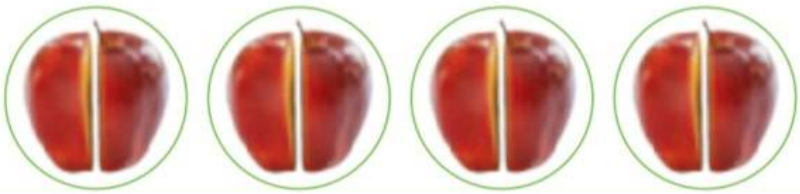
ضرب کسرها

فعّالیت

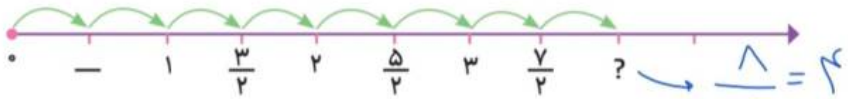
جواد تعدادی سیب داشت. او هرکدام از سیب‌ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد تا با دوستانش بخورد. اگر سیب‌های تقسیم شده به ۸ نفر برسد، جواد در ابتدا چند سیب داشته است؟

ابتدا خودتان در مورد این مسئله فکر کنید. سپس، هریک از راه حل‌های زیر را بخوانید و توضیح دهید. اگر لازم است آنها را کامل کنید.

روش اوّل: به کمک شکل می‌توان فهمید که تعداد سیب‌ها ۴ تا بوده است.



روش دوم: محور اعداد نشان می‌دهد که باید ۸ را در $\frac{۱}{۲}$ ضرب کنیم. پس داریم:



$\frac{۸}{۲} = ۴$

$۸ \times \frac{۱}{۲} = \frac{۸}{۲} = ۴$

روش سوم: می‌توانیم ۸ تا $\frac{۱}{۲}$ را با هم جمع کنیم:

$\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲} = ۴$

(هر دو $\frac{۱}{۲}$ کنار هم برابر ۱ است)

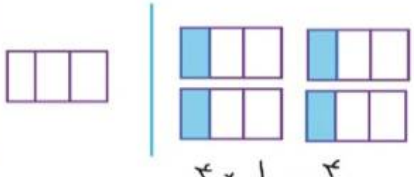
با توجّه به مطالب بالا، برای ضرب یک عدد در کسر، چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

عدد را در صورت کسر ضرب می‌کنیم.

کار در کلاس

۱ـ برای ضرب مقابل، یک شکل بکشید و حاصل ضرب را به‌دست آورید.

$۴ \times \frac{۱}{۳} = \frac{۴}{۳}$



$۴ \times \frac{۱}{۳} = \frac{۴}{۳}$

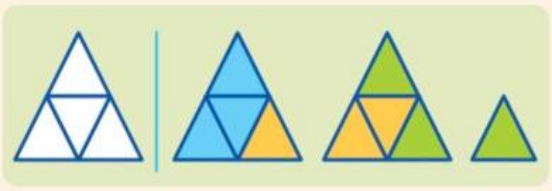
۲ـ در ۵ بطری شیر نیم‌لیتری، روی هم چند لیتر شیر هست؟

$5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$

$2\frac{1}{2}$ لیتر شیر هست.

۳ـ برای هرکدام از شکل‌های زیر، یک ضرب بنویسید و حاصل را به دست آورید.

$4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$



$3 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$

۴ـ حاصل ضرب‌های زیر را بدون رسم شکل به دست آورید.

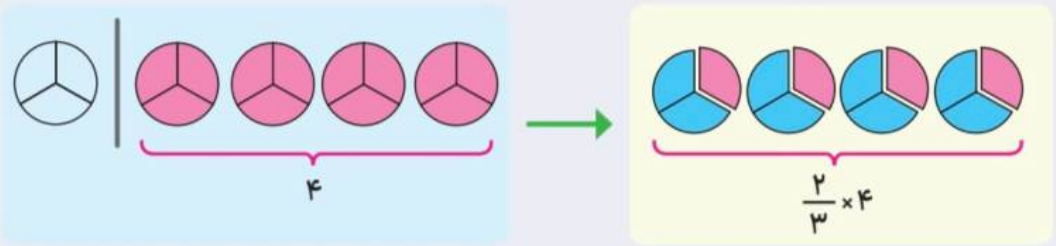
$9 \times \frac{3}{4} = \frac{27}{4} = 6\frac{3}{4}$

$5 \times \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$

$7 \times \frac{2}{5} = \frac{14}{5} = 2\frac{4}{5}$

فعّالیت

۴ عدد نان داریم. $\frac{2}{3}$ نان‌ها مصرف شده است. می‌خواهیم مقدار نان مصرف شده را حساب کنیم. یک روش در زیر آمده است. آن را توضیح دهید و کامل کنید.
آیا می‌توانید روش دیگری برای حلّ این مسئله بنویسید؟



$\frac{2}{3} \times 4 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$

کار در کلاس

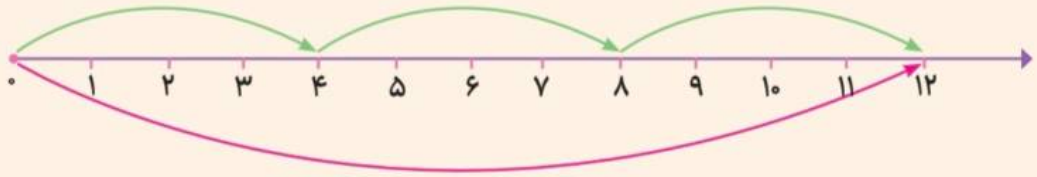
۱ـ کلاس پنجم یک مدرسه ۲۴ دانش‌آموز دارد. $\frac{۲}{۳}$ این دانش‌آموزان در کتابخانه‌ی مدرسه ثبت‌نام کرده‌اند. چندنفر از دانش‌آموزان این کلاس در کتابخانه ثبت‌نام کرده‌اند؟

$\frac{۲}{۳} \times ۲۴ = \frac{۴۸}{۳} = ۱۶$

۲ـ حاصل $۸ \times \frac{۲}{۵}$ را به هر روشی که می‌دانید، به‌دست آورید.

$\frac{۲}{۵} \times ۸ = \frac{۱۶}{۵} = ۳\frac{۱}{۵}$

۳ـ با توجّه به شکل، در جای خالی عدد یا کسر مناسب بنویسید.



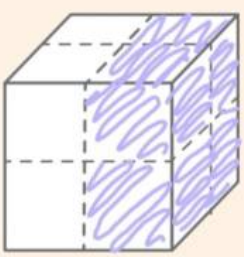
$\frac{۱}{۳}$ عدد ۱۲، برابر ۴ است؛ پس $\frac{۲}{۳}$ عدد ۱۲، برابر ۸ است.

$\frac{۲}{۳} \times ۱۲ = ۸$

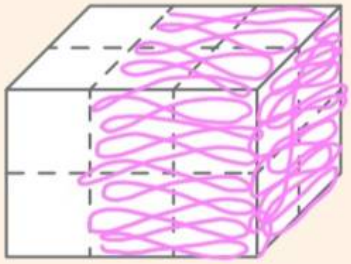
۴ـ عبارت روبه‌رو را به کمک چند مثالِ عددی توضیح دهید.

$\frac{۲}{۷} \times ۵ = \frac{۲ \times ۵}{۷}$

۵ـ هرکدام از شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که ضرب داده شده را نمایش دهد. سپس، حاصل را نیز به‌دست آورید.



$\frac{۱}{۲} \times ۸ = \frac{۸}{۲} = ۴$

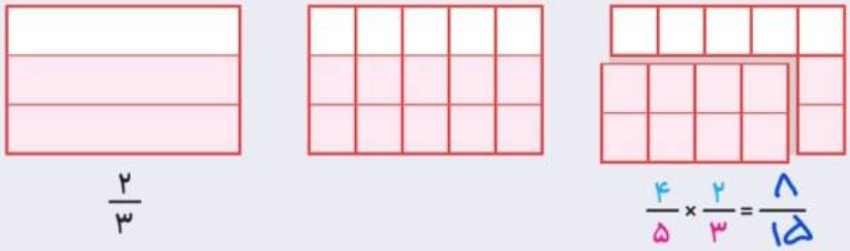


$\frac{۲}{۳} \times ۱۲ = \frac{۲۴}{۳} = ۸$

فعّالیت

$\frac{۲}{۳}$ گرده‌افشانی گیاهان را حشرات انجام می‌دهند. $\frac{۴}{۵}$ گرده‌افشانی که حشرات انجام می‌دهند، توسّط زنبورها صورت می‌گیرد. چه کسری از گرده‌افشانی را زنبورها انجام می‌دهند؟

شکل‌های زیر راه حلّ مسئله را نشان می‌دهند. راه حل را توضیح دهید.



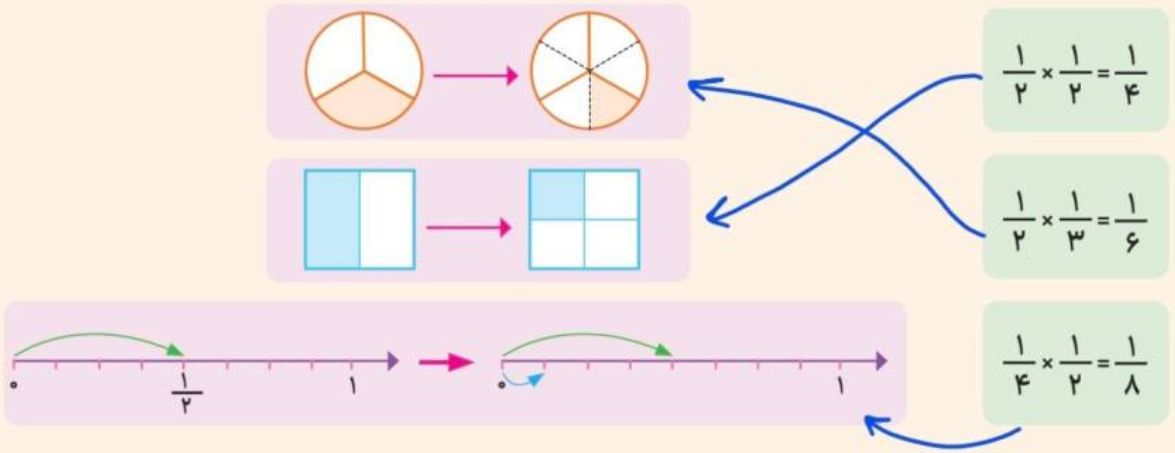
$\frac{۲}{۳}$

$\frac{۴}{۵} \times \frac{۲}{۳} = \frac{۸}{۱۵}$

با توجّه به فعّالیت بالا، حاصل‌ضرب دو کسر چگونه به‌دست می‌آید؟ توضیح دهید.

کار در کلاس

۱ـ هر شکل را به ضرب مناسب آن وصل کنید.



۲ـ حاصل‌ضرب کسرهای زیر را به‌دست آورید.

$\frac{۲}{۳} \times \frac{۵}{۷} = \frac{۱۰}{۲۱}$

$\frac{۵}{۷} \times \frac{۲}{۳} = \frac{۱۰}{۲۱}$

$\frac{۱}{۳} \times \frac{۱}{۵} = \frac{۱}{۱۵}$

$\frac{۱}{۵} \times \frac{۱}{۳} = \frac{۱}{۱۵}$

با توجّه به ضرب‌های بالا، در ضرب دو کسر اگر کسرها جابه‌جا شوند، حاصل چه تغییری می‌کند؟

پاسخ نهایی تغییر نمی‌کند.

۳ـ فاصله‌ی خانه‌ی رضا تا مدرسه $\frac{۳}{۴}$ کیلومتر است. فاصله‌ی خانه‌ی امیر تا مدرسه $\frac{۱}{۳}$ این فاصله است. فاصله‌ی خانه‌ی امیر تا مدرسه چه کسری از یک کیلومتر است؟

$\frac{۱}{۳} \times \frac{۳}{۴} = \frac{۳}{۱۲}$

تمرین

۱ـ کشاورزی زمین مستطیل شکلی را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و در $\frac{۱}{۵}$ یکی از قسمت‌ها سبزی کاشته است. او چه کسری از کلّ زمین را سبزی کاشته است؟

$\frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۵} = \frac{۱}{۱۰}$

$\frac{۱}{۱۰}$ زمین را سبزی کاشته است.

۲ـ زهره ۴۰۰۰ تومان و ناهید ۳۰۰۰ تومان دارد. زهره $\frac{۵}{۸}$ از پول خود و ناهید $\frac{۷}{۱۰}$ از پول خود را خرج کرده است. کدام یک بیشتر خرج کرده است؟

(این مسئله را با در نظر گرفتن زیر مسئله‌ها می‌توانید حل کنید.)

زهره: $\frac{۵}{۸} \times ۴۰۰۰ = \frac{۲۰۰۰}{۸} = ۲۵۰۰$ ناهید: $\frac{۷}{۱۰} \times ۳۰۰۰ = \frac{۲۱۰۰۰}{۱۰} = ۲۱۰۰$

زهره پول بیشتری خرج کرده است.

۳ـ $\frac{۷}{۱۰}$ کره‌ی زمین از آب تشکیل شده است. $\frac{۱}{۲}$ این آب‌ها در اقیانوس آرام است. اقیانوس آرام چه کسری از سطح زمین است؟

$\frac{۱}{۲} \times \frac{۷}{۱۰} = \frac{۷}{۲۰}$

۴ـ حاصل $\frac{۷}{۸} \times \frac{۱}{۵}$ به کدام یک از عددهای زیر نزدیک‌تر است؟ دلیل بیاورید.

$\frac{۷}{۴۰}$

$\frac{۱}{۴۰}$ | $\frac{۱}{۵} = \frac{۸}{۴۰}$ ✓ | $۱ = \frac{۴۰}{۴۰}$ | $\frac{۱}{۲} = \frac{۲۰}{۴۰}$

۵ـ کدام درست و کدام نادرست است؟ دلیل بیاورید.

(الف) $\frac{۳}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۵}$ ✗ $\frac{۶}{۲۵}$

(ب) $\frac{۳}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۲۵}$ ✓

(پ) $\frac{۳}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۱۰}$ ✗ $\frac{۶}{۲۵}$

کتاب نسرین:

$\frac{1}{2} \times 400 = \frac{400}{2} = 200$

کتاب مریم:

$\frac{3}{4} \times 200 = \frac{600}{4} = 150$

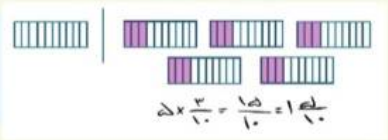
۶ـ مریم $\frac{3}{4}$ از یک کتاب را خواند و نسرین $\frac{1}{2}$ از یک کتاب دیگر را خواند. با یک مثال نشان دهید که تعداد صفحاتی که نسرین خوانده است، می‌تواند بیشتر از صفحاتی باشد که مریم خوانده است.

اگر تعداد صفحات کتاب نسرین ۴۰۰ صفحه‌ای باشد و کتاب مریم ۲۰۰ صفحه بنابراین نسرین ۲۰۰ صفحه خوانده است و مریم ۱۵۰ صفحه.

۷ـ حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. برای دو مورد از آنها **شکل** رسم کنید.

$\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$

$\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$

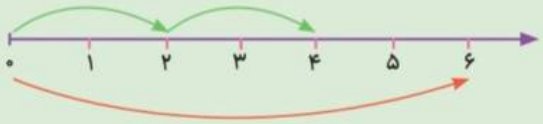


$5 \times \frac{3}{10} = \frac{15}{10}$

$\frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$

$\frac{3}{4} \times 3 = \frac{9}{4}$

۸ـ با استفاده از محور، عبارت زیر را کامل کنید.



$\frac{2}{3} \times 6 = 4$

۹ـ برای هریک از ضرب های زیر یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید.

الف) $4 \times \frac{1}{2} = \frac{4}{2}$ مریم ۴ بطری آب دارد که هر بطری نصف لیتر آب است. در مجموع چند لیتر آب دارد؟

ب) $9 \times \frac{2}{3} = \frac{18}{3}$

پ) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ مادر علی برای او $\frac{1}{5}$ از یک کیک را کنار گذاشته است. علی $\frac{1}{2}$ از کیک خود را به برادر کوچکتر خود می‌دهد. علی چه کسری از کیک را به برادرش داده است؟

۱۰ـ دو کسر بنویسید که حاصل ضرب آنها، با حاصل‌ضرب $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$ مساوی باشد. پاسخ خود را با پاسخ‌های هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

$= \frac{6}{20}$

$\frac{2}{10} \times \frac{3}{2} = \frac{6}{20}$

$\frac{3}{2} \times \frac{2}{10} = \frac{6}{20}$

تقسیم کسرها

فعّالیت

۱ـ می‌خواهیم ۵ کلوچه را به‌طور مساوی میان سه نفر تقسیم کنیم. به هرکدام چه مقدار کلوچه می‌رسد؟ راه حلّ زیر را توضیح دهید و اگر لازم است آن را کامل کنید.

ابتدا هر کلوچه را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم:

۵ تا $\frac{۱}{۳}$ می‌شود $\frac{۵}{۳}$

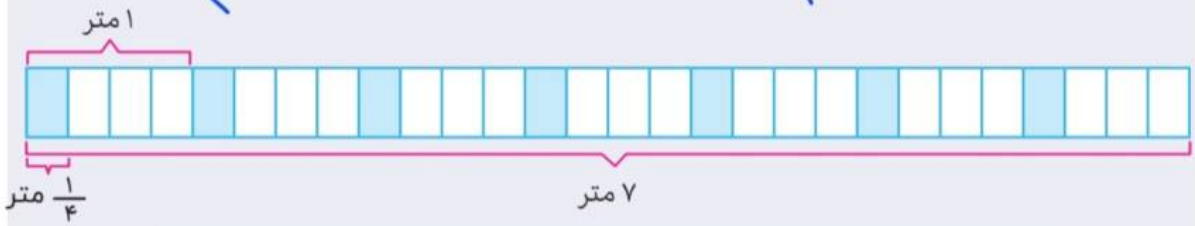
سهم هر نفر از یک کلوچه $\frac{۱}{۳}$ کلوچه می‌شود و چون ۵ کلوچه داریم، پس به هر نفر ۵ تا $\frac{۱}{۳}$ کلوچه می‌رسد؛ یعنی: $\frac{۵}{۳}$

پس به هر نفر $۱\frac{۲}{۳}$ کلوچه می‌رسد.

$۵ \div ۳ = ۵ \times \frac{۱}{۳} = \frac{۵}{۳} = ۱\frac{۲}{۳}$

۲ـ اگر ۷ متر پارچه را میان چهار نفر تقسیم کنیم، به هر نفر چه مقدار پارچه می‌رسد؟ از شکل زیر استفاده کنید و راه‌حل را توضیح دهید.

سهم هر نفر از یک متر پارچه $\frac{۱}{۴}$ متر می‌شود. بنابراین، سهم هر نفر از کلّ پارچه $\frac{۷}{۴}$ متر می‌شود.



به هر نفر $۱\frac{۳}{۴}$ متر پارچه می‌رسد.

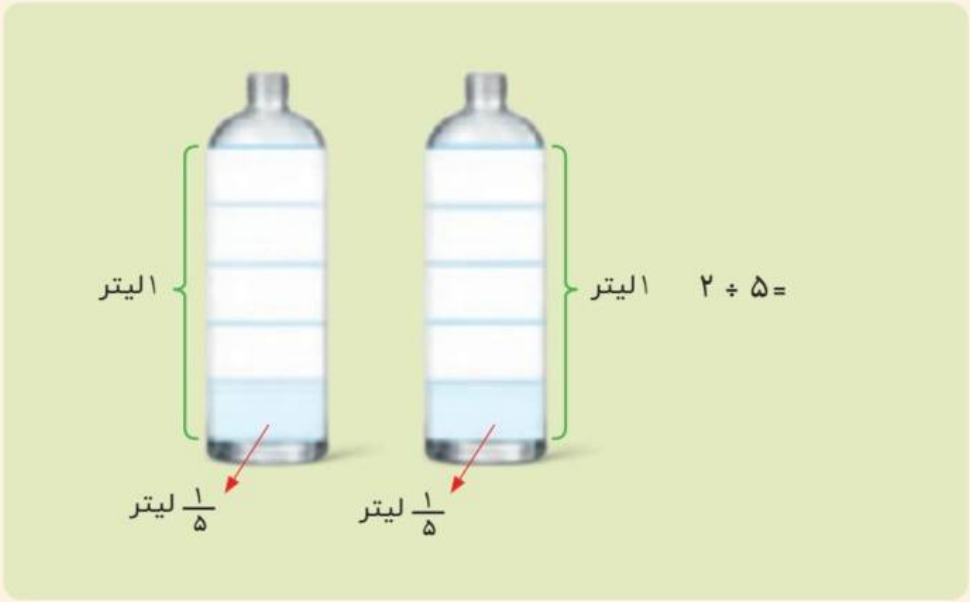
$۷ \div ۴ = ۷ \times \frac{۱}{۴} = \frac{۷}{۴} = ۱\frac{۳}{۴}$

آیا می‌توانید برای حلّ مسئله‌های بالا روش‌های دیگری بنویسید.

- به جای آنکه عددی را بر ۲ تقسیم کنیم، می‌توانیم آن را در کسر $\frac{۱}{۲}$ ضرب کنیم.
- به‌جای آنکه عددی را بر ۵ تقسیم کنیم، می‌توانیم آن را در کسر $\frac{۱}{۵}$ ضرب کنیم.

کار در کلاس

۱ـ اگر ۲ لیتر شیر را میان ۵ نفر تقسیم کنیم، به هر نفر چه مقدار شیر می‌رسد؟ برای حلّ مسئله از رسم شکل هم استفاده کنید.



۲ـ مانند نمونه، هر تقسیم را به یک ضرب تبدیل کنید و حاصل را به صورت یک کسر بنویسید.

$۷ \div ۲ = ۷ \times \frac{۱}{۲} = \frac{۷}{۲}$

$۹ \div ۴ = ۹ \times \frac{۱}{۴} = \frac{۹}{۴}$

$۳ \div ۴ = ۳ \times \frac{۱}{۴} = \frac{۳}{۴}$

$۶ \div ۷ = ۶ \times \frac{۱}{۷} = \frac{۶}{۷}$

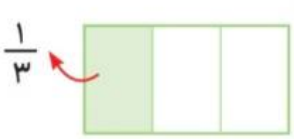
$۳ \div ۶ = ۳ \times \frac{۱}{۶} = \frac{۳}{۶}$

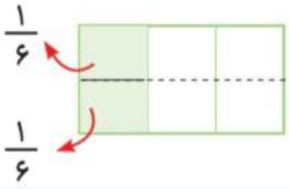
فعّالیت

۱ـ $\frac{۱}{۳}$ زمینی را به آموزش و پرورش اهدا کرده‌اند تا در آن دو سالن ورزشی بسازند. قرار است مساحت این دو سالن یکسان باشد. به هر سالن چه کسری از زمین می‌رسد؟

روشی را که دو دانش‌آموز برای حلّ این مسئله به کار برده‌اند، به دقّت مطالعه کنید و توضیح دهید.

ندا: شکل نشان می‌دهد که سهم هر سالن $\frac{۱}{۶}$ زمین است.

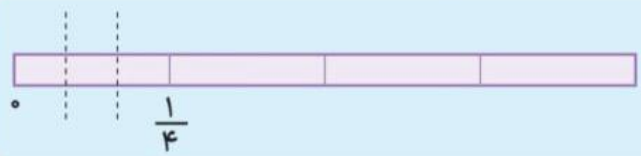




ناهید: باید حاصل $۲ \div \frac{۱}{۳}$ را پیدا کنیم؛ یعنی نصف عدد $\frac{۱}{۳}$ را. به جای این کار می‌توانیم $\frac{۱}{۲}$ عدد $\frac{۱}{۳}$ را پیدا کنیم. پس، کافی است دو عدد $\frac{۱}{۲}$ و $\frac{۱}{۳}$ را در هم ضرب کنیم؛ یعنی:

$$\frac{۱}{۳} \div ۲ = \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۳} = \frac{۱}{۳} \times \frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۶}$$

۲ـ $\frac{۱}{۴}$ متر از یک کاغذ رنگی را به ۳ قسمت مساوی برش می‌زنیم. هر قسمت چه کسری از یک متر می‌شود؟ به کمک شکل، راه حل را توضیح دهید.



باید حاصل $۳ \div \frac{۱}{۴}$ را پیدا کنیم؛ یعنی $\frac{۱}{۳}$ عدد $\frac{۱}{۴}$ را. برای این کار، کافی است دو عدد $\frac{۱}{۴}$ و $\frac{۱}{۳}$ را در هم ضرب کنیم.

$$\frac{۱}{۴} \div ۳ = \frac{۱}{۳} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۱}{۴} \times \frac{۱}{۳} = \frac{۱}{۱۲}$$

کار در کلاس

۱ـ $\frac{۲}{۵}$ یک کیک را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم. هریک از این قسمت‌ها چه کسری از کیک است؟

$\frac{۲}{۵} \div ۴ = \frac{۲}{۵} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۲}{۲۰} = \frac{۱}{۱۰}$ (÷۲ ، ÷۲)

۲ـ مانند نمونه، هر تقسیم را به ضرب تبدیل کنید و حاصل آن را نیز به دست آورید.

$\frac{۳}{۴} \div ۵ = \frac{۳}{۴} \times \frac{۱}{۵} = \frac{۳}{۲۰}$

$\frac{۳}{۸} \div ۴ = \frac{۳}{۸} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۳}{۳۲}$

$\frac{۷}{۵} \div ۲ = \frac{۷}{۵} \times \frac{۱}{۲} = \frac{۷}{۱۰}$

$\frac{۲}{۳} \div ۶ = \frac{۲}{۳} \times \frac{۱}{۶} = \frac{۲}{۱۸}$

$\frac{۱}{۹} \div ۳ = \frac{۱}{۹} \times \frac{۱}{۳} = \frac{۱}{۲۷}$

فعّالیت

۱ـ هانیه در جشن تکلیف خود ۵ ساندویچ الویه را میان مهمان‌ها تقسیم کرد. اگر برای هر نفر $\frac{۱}{۲}$ ساندویچ کافی باشد، این ۵ ساندویچ به چندنفر می‌رسد؟ راه حل را به کمک شکل توضیح دهید.

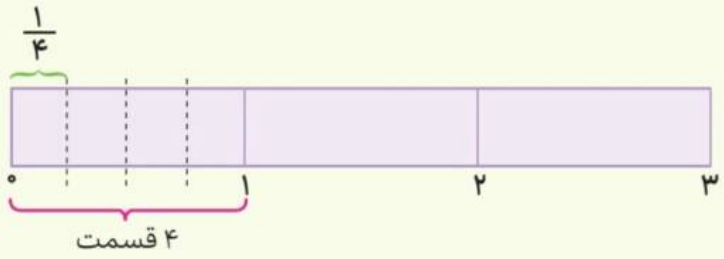
باید حساب کنیم که در ۵ چندتا $\frac{۱}{۲}$ هست؛

یعنی حاصل $۵ \div \frac{۱}{۲}$ را به‌دست آوریم. $۵ \div \frac{۱}{۲} = \frac{۵}{۱}$

چون هر ساندویچ ۲ تا $\frac{۱}{۲}$ ساندویچ است و از طرفی ۵ ساندویچ داریم، روی هم ۱۰ تا $\frac{۱}{۲}$ ساندویچ داریم. پس به‌جای تقسیم ۵ بر $\frac{۱}{۲}$ می‌توانیم ۵ را در ۲ ضرب کنیم؛ یعنی:

$۵ \div \frac{۱}{۲} = ۵ \times ۲ =$ مهمان

۲ـ برای تزیین یک دسته گل، ۳متر روبان را به قطعات $\frac{۱}{۴}$ متری برش زدیم. چندتکّه روبان به‌دست آمد؟از شکل کمک بگیرید.



$۳ \div \frac{۱}{۴} = ۳ \times ۴ = ۱۲$

کار در کلاس

۱ـ در فرودگاهی، در هر ربع ساعت یک هواپیما بر زمین می‌نشیند. در ۲ ساعت چند هواپیما بر زمین می‌نشیند؟

$\frac{۱}{۴}$ ساعت

$۲ \div \frac{۱}{۴} = ۲ \times ۴ = ۸$

۲ـ مانند نمونه، حاصل را به‌دست آورید.

$۵ \div \frac{۱}{۴} = ۵ \times ۴ = ۲۰$

$۷ \div \frac{۱}{۵} = ۷ \times ۵ = ۳۵$

$۱۲ \div \frac{۱}{۳} = ۱۲ \times ۳ = ۳۶$

$۶ \div \frac{۱}{۹} = ۶ \times ۹ = ۵۴$

$۴ \div \frac{۱}{۸} = ۴ \times ۸ = ۳۲$

$۱ \div \frac{۱}{۴} = ۱ \times ۴ = ۴$

تمرین

۱ـ حاصل تقسیم‌های زیر را به‌صورت یک کسر بنویسید.

$۱۲ \div ۵ = \frac{۱۲}{۵}$ | $۳ \div ۱۲ = \frac{۳}{۱۲} = \frac{۱}{۴}$ | $۲ \div ۷ = \frac{۲}{۷}$ | $۱۵ \div ۸ = \frac{۱۵}{۸}$

۲ـ حاصل تقسیم‌های زیر را به‌دست آورید.

$\frac{۳}{۷} \div ۲ = \frac{۳}{۷} \times \frac{۱}{۲} = \frac{۳}{۱۴}$ | $۱۸ \div \frac{۱}{۳} = ۱۸ \times ۳ = ۵۴$ | $۱ \div \frac{۱}{۵} = ۱ \times ۵ = ۵$ | $\frac{۱}{۲} \div ۷ = \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۷} = \frac{۱}{۱۴}$

۳ـ $\frac{۱}{۵}$ محصول یک کارخانه‌ی ایرانی به‌طور مساوی به ۴ کشور خارجی صادر شده است. چه کسری از محصول این کارخانه به هریک از این کشورها صادر شده است؟

$\frac{۱}{۵} \div ۴ = \frac{۱}{۵} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۱}{۲۰}$

$\frac{۱}{۲۰}$ از این محصول به کشورها صادر شده است.

۴ـ اگر ۴ کیلوگرم چای را در بسته‌های $\frac{۱}{۵}$ کیلوگرمی بریزیم، چند بسته می‌شود؟

$۴ \div \frac{۱}{۵} = ۴ \times ۵ = ۲۰$

۲۰ بسته خواهد شد.

۵ـ برای هریک از عبارت‌های زیر یک مسئله بنویسید. سپس حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

$۴ \div \frac{۱}{۲} = ۴ \times ۲ = ۸$

یک خیاط ۴ متر روبان دارد. اگر برای هر بار دستی $\frac{۱}{۲}$ متر روبان استفاده شود، با چهار متر چند بار دستی می‌توان ساخت؟

$\frac{۱}{۳} \div ۶ = \frac{۱}{۳} \times \frac{۱}{۶} = \frac{۱}{۱۸}$

یک باغبان یک سوم زمین خود را برای کاشت گل اختصاص داده است. او می‌خواهد این قسمت را به طور مساوی بین ۶ نوع گل تقسیم کند. سهم هر نوع گل چه کسری از کل زمین خواهد بود؟

۶ـ دلیل بیاورید که کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

الف) $\frac{۱}{۶} \div ۲ = \frac{۱}{۱۲}$ ✓ یا $\frac{۱}{۶} \div ۲ = \frac{۱}{۳}$ ✗

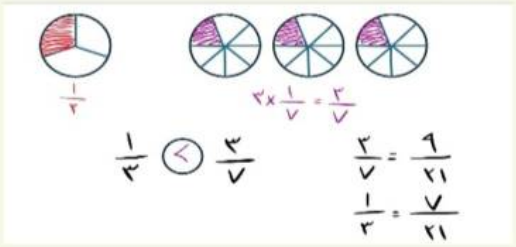
$\frac{۱}{۶} \times \frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۱۲}$

ب) $۴ \div \frac{۱}{۲} = ۸$ ✓ یا $۴ \div \frac{۱}{۲} = ۲$ ✗

$۴ \times ۲ = ۸$

۷ـ ۴ کیک هم‌اندازه داریم. یک کیک را میان اعضای یک گروه سه نفره و ۳ کیک دیگر را میان اعضای یک گروه هفت‌نفره تقسیم می‌کنیم. به افراد کدام گروه سهم بیشتری می‌رسد؟

(از رسم شکل هم می‌توانید استفاده کنید.)



۸ـ آیا حاصل $\frac{۱}{۲} \div ۳$ با حاصل $۳ \div \frac{۱}{۲}$ مساوی است؟ دلیل بیاورید.

$۳ \div \frac{۱}{۲} = ۳ \times ۲ = ۶$

$\frac{۱}{۲} \div ۳ = \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۳} = \frac{۱}{۶}$

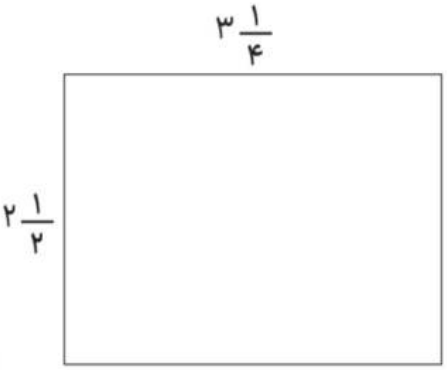
۶ با $\frac{۱}{۶}$ برابر نیست.

ضرب عددهای مخلوط

فعّالیت

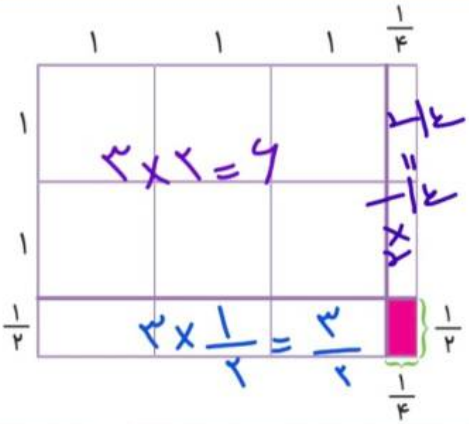
در حیاط خانه‌ی سحر، باغچه‌ای مستطیل‌شکل به عرض $۲\frac{۱}{۲}$ متر و طول $۳\frac{۱}{۴}$ متر وجود دارد. سحر و برادرش مساحت این باغچه را حساب کرده‌اند. راه حلّ هرکدام را توضیح دهید و هر جا لازم است، راه‌حل‌ها را کامل کنید.

راه حلّ سحر: برای پیدا کردن مساحت، طول و عرض را در هم ضرب می‌کنیم؛ بنابراین:



متر مربّع $۸\frac{۱}{۸} = \frac{۶۵}{۸} = \frac{۱۳}{۴} \times \frac{۵}{۲} = ۳\frac{۱}{۴} \times ۲\frac{۱}{۲}$

راه حلّ برادر سحر:



مساحت قسمت رنگی $= \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۱}{۸}$

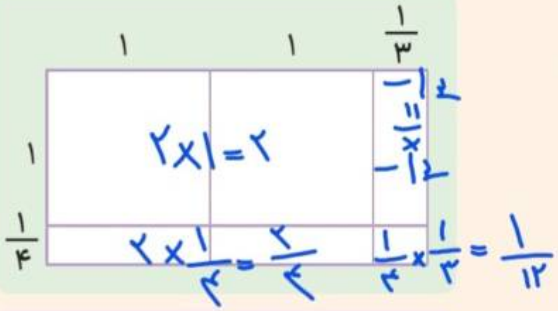
متر مربّع $۸\frac{۱}{۸} = \frac{۱}{۸} + \frac{۱}{۲} + \frac{۳}{۲} + ۶ = \frac{۱}{۸} + \frac{۲}{۴} + \frac{۳}{۲} + ۶$

مساحت مستطیل بزرگ $= \frac{۱}{۸} + (۲ \times \frac{۱}{۴}) + (۳ \times \frac{۱}{۲}) + \overbrace{(۳ \times ۲)}^{۶}$

کار در کلاس

۱ـ حاصل ضرب $۲\frac{۱}{۳} \times ۱\frac{۱}{۴}$ را به دو روش به دست آورید.

الف) با رسم شکل



ب) با تبدیل هر عدد مخلوط به کسر، و ضرب آنها

$۱\frac{۱}{۴} \times ۲\frac{۱}{۳} = \frac{۵}{۴} \times \frac{۷}{۳} = \frac{۳۵}{۱۲} = ۲\frac{۱۱}{۱۲}$

۲ـ مانند نمونه، حاصل ضرب هردو عدد مخلوط را به دست آورید.

$۳\frac{۱}{۲} \times ۵\frac{۱}{۳} = \frac{۷}{۲} \times \frac{۱۶}{۳} = \frac{۱۱۲}{۶} = \frac{۵۶}{۳} = ۱۸\frac{۲}{۳}$

الف) $۴\frac{۱}{۵} \times ۲\frac{۱}{۳} = \frac{۲۱}{۵} \times \frac{۷}{۳} = \frac{۱۴۷}{۱۵} = \frac{۴۹}{۵} = ۹\frac{۴}{۵}$

ب) $۶\frac{۲}{۳} \times ۷\frac{۱}{۴} = \frac{۲۰}{۳} \times \frac{۲۹}{۴} = \frac{۵۸۰}{۱۲} = ۴۸\frac{۴}{۱۲} = ۴۸\frac{۱}{۳}$

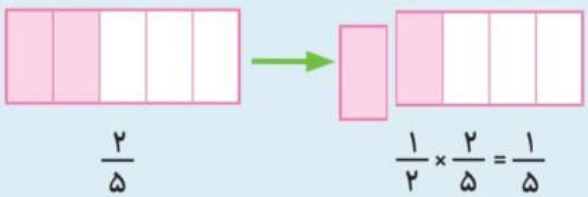
فعّالیت

۱ـ $\frac{۲}{۵}$ دانش‌آموزان یک کلاس در تیم‌های ورزشی مختلف ثبت‌نام کرده‌اند. اگر $\frac{۱}{۲}$ این دانش‌آموزان در تیم فوتبال ثبت‌نام کرده باشند، چه کسری از کلّ دانش‌آموزان این کلاس در تیم فوتبال ثبت‌نام کرده‌اند؟ دو راه حلّ داده شده را بخوانید و با یکدیگر مقایسه کنید.

روش اوّل:

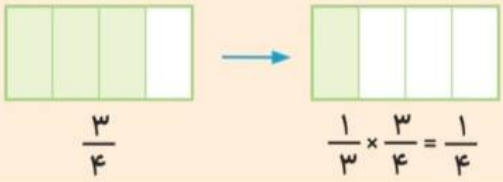
$\frac{۱}{۲} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۲}{۱۰} = \frac{۱}{۵}$

روش دوم: به کمک رسم شکل



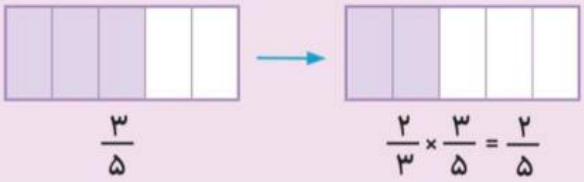
۲ـ ضرب‌های زیر به دو روش انجام شده است. آنها را مقایسه کنید. آیا روش ساده‌تری برای به دست آوردن حاصل این ضرب‌ها می‌شناسید؟

$\frac{۱}{۳} \times \frac{۳}{۴} = \frac{۳}{۱۲} = \frac{۱}{۴}$



$\frac{۳}{۴}$ $\qquad$ $\frac{۱}{۳} \times \frac{۳}{۴} = \frac{۱}{۴}$

$\frac{۲}{۳} \times \frac{۳}{۵} = \frac{۶}{۱۵} = \frac{۲}{۵}$



$\frac{۳}{۵}$ $\qquad$ $\frac{۲}{۳} \times \frac{۳}{۵} = \frac{۲}{۵}$

در هنگام ضرب دو کسر، اگر صورت یک کسر با مخرج کسر دیگر برابر باشد، می‌توانیم آنها را با هم ساده کنیم و جواب را آسان‌تر به دست آوریم.

مثال‌ها:

$\frac{۲}{۳} \times \frac{۳}{۵} = \frac{۲ \times ۳}{۳ \times ۵} = \frac{۲}{۵}$

$\frac{۱}{۲} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۱ \times ۲}{۲ \times ۵} = \frac{۱}{۵}$

کار در کلاس

حاصل ضرب‌های زیر را با ساده کردن به دست آورید.

الف) $\frac{۲}{۷} \times \frac{۷}{۴} = \frac{۲}{۴} = \frac{۱}{۲}$

ب) $\frac{۱}{۶} \times \frac{۶}{۵} = \frac{۱}{۵}$

پ) $\frac{۳}{۴} \times \frac{۴}{۸} = \frac{۳}{۸}$

ت) $۱\frac{۱}{۲} \times \frac{۲}{۹} = \frac{۳}{۲} \times \frac{۲}{۹} = \frac{۱}{۳}$

ث) $۱\frac{۳}{۵} \times \frac{۵}{۲} = \frac{۸}{۵} \times \frac{۵}{۲} = \frac{۴}{۱} = ۴$

ج) $۳\frac{۲}{۷} \times ۱\frac{۳}{۴} = \frac{۲۳}{۷} \times \frac{۷}{۴} = \frac{۲۳}{۴}$

فعّالیت

۱ـ سه کسر زیر مساوی هستند. سه کسر مساوی با آنها بنویسید. روش خود را هم توضیح دهید.

$$\frac{۳}{۵}=\frac{۶}{۱۰}=\frac{۹}{۱۵}=\frac{۱۲}{۲۰}=\frac{۱۵}{۲۵}=\frac{۱۸}{۳۰}$$

(×۴، ×۵، ×۶ / ×۴، ×۵، ×۶)

۲ـ کسر $\frac{۱۸}{۳۰}$ را به دو روش ساده کرده‌ایم. آنها را توضیح دهید و باهم مقایسه کنید.

روش اوّل:

$$\frac{۱۸}{۳۰}=\frac{۶}{۱۰}\quad(\div ۳)\qquad \frac{۶}{۱۰}=\frac{۳}{۵}\quad(\div ۲)$$

روش دوم:

$$\frac{۱۸}{۳۰}=\frac{۳}{۵}\quad(\div ۶)$$

چرا روش دوم کوتاه‌تر است؟ چراکه صورت و مخرج را به عدد بزرگتری تقسیم کردیم. (حاصل ضرب ۳و۲)

۳ـ کسرهای زیر را ساده کنید.

$$\frac{۲۰}{۵۰}=\frac{۲}{۵}\quad(۲\times ۱۰،\ ۵\times ۱۰)$$

$$\frac{۲۴}{۴۰}=\frac{۶}{۱۰}=\frac{۳}{۵}\quad(\div ۴،\ \div ۲)$$

۴ـ به مثال‌های زیر توجّه کنید.

$$\frac{۲}{۳}\times\frac{۸}{۴}=\frac{۱۶}{۱۲}=\frac{۴}{۳}\quad(\div ۴)$$

$$\frac{۳}{۵}\times\frac{۱۰}{۷}=\frac{۳۰}{۳۵}=\frac{۶}{۷}\quad(\div ۵)$$

حاصل ضرب کسرها چگونه ساده شده است؟ صورت و مخرج تقسیم بر یک عدد شده است.

برای به دست آوردن حاصل ضرب این کسرها بهتر است از همان ابتدا کسرها را ساده کنیم.

روش انجام این کار در زیر نشان داده شده است. کسرها چگونه ساده شده‌اند؟ صورت و مخرج یک کسر باهم ساده شده‌اند. صورت یک کسر و مخرج کسر دیگری باهم ساده شده‌اند.

$$\frac{۲}{۳}\times\frac{\overset{۲}{\cancel{۸}}}{\underset{۱}{\cancel{۴}}}=\frac{۴}{۳}$$

$$\frac{۳}{\underset{۱}{\cancel{۵}}}\times\frac{\overset{۲}{\cancel{۱۰}}}{۷}=\frac{۶}{۷}$$

کار در کلاس

۱ـ کسرهای زیر را ساده کنید.

$\frac{۴۸}{۵۶} = \frac{۶}{۷}$ (÷۸)

$\frac{۱۲}{۱۵} = \frac{۴}{۵}$ (÷۳)

$\frac{۹}{۴} \times \frac{۲}{۱۸} = \frac{۱}{۴}$

$\frac{۲ \times ۳}{۷ \times ۸} = \frac{۳}{۲۸}$

$\frac{۳}{۴} \times \frac{۱۸}{۵} = \frac{۲۷}{۱۰}$

۲ـ سه تا از کسرهای زیر باهم مساوی‌اند و یکی از آنها با بقیه مساوی نیست. آنها را با دلیل مشخّص کنید.

همه‌ی کسرها باید با هم مساوی شوند. پس به مقایسه می‌پردازیم.

$\frac{۳۲}{۴۸} = \frac{۲}{۳}$ (÷۱۶)

$\frac{۹}{۱۳} = \frac{۳}{۴}$ ✓ (÷۳)

$\frac{۱۲}{۱۸} = \frac{۲}{۳}$ (÷۶)

$\frac{۸}{۱۲} = \frac{۲}{۳}$ (÷۴)

متفاوت است.

تمرین

۱ـ حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. پاسخ خود را ساده کنید.

$۴\frac{۲}{۵} \times ۲\frac{۳}{۴} = \frac{۲۲}{۵} \times \frac{۱۱}{۴} = \frac{۱۲۱}{۱۰} = ۱۲\frac{۱}{۱۰}$

$\frac{۷}{۸} \times ۳\frac{۱}{۲} = \frac{۷}{۸} \times \frac{۷}{۲} = \frac{۴۹}{۱۶} = ۳\frac{۱}{۱۶}$

$۲\frac{۱}{۳} \times ۱\frac{۱}{۵} = \frac{۷}{۳} \times \frac{۶}{۵} = \frac{۱۴}{۵} = ۲\frac{۴}{۵}$

۲ـ زمینی به شکل مستطیل داریم که طول آن $۹\frac{۳}{۴}$ متر و عرض آن $۵\frac{۱}{۴}$ متر است.

الف) ابتدا مسئله را ساده کنید. سپس مساحت این زمین را به صورت تقریبی به دست آورید.

ب) مساحت زمین را با ضرب دو کسر به صورت دقیق به دست آورید.

الف) $۵\frac{۱}{۴} \xrightarrow{\text{تقریب}} ۵$ و $۹\frac{۳}{۴} \xrightarrow{\text{تقریب}} ۱۰$

$۱۰ \times ۵ = ۵۰$ مترمربع

ب) $۵\frac{۱}{۴} \times ۹\frac{۳}{۴} = \frac{۲۱}{۴} \times \frac{۳۹}{۴} = \frac{۸۱۹}{۱۶} = ۵۱\frac{۳}{۱۶}$

۳ـ کسر $\frac{۱}{۲}$ به کدام یک از کسرهای زیر نزدیک‌تر است؟ دلیل بیاورید. ابتدا کسرها را ساده کرده. دس باهم مخرج مسازیم

$\frac{۷}{۸}$ ، $\frac{۲}{۱}$ ، $\frac{۵}{۸}$ ، $\frac{۱۲}{۱۶} = \frac{۳}{۴}$ ، $\frac{۲۰}{۲۵} = \frac{۴}{۵}$

$\frac{۳۵}{۴۰}$ ، $\frac{۸۰}{۴۰}$ ، $\frac{۲۵}{۴۰}$ ، $\frac{۳۰}{۴۰}$ ، $\frac{۳۲}{۴۰}$

$\frac{۱}{۲} = \frac{۲۰}{۴۰}$

۴ـ کسرهای زیر را ساده کنید و هرکدام را که مساوی کسر $\frac{۳}{۴}$ است، مشخّص کنید.

الف) $\frac{۳۰}{۴۰} = \frac{۳}{۴}$

ب) $\frac{۱۶}{۲۴} = \frac{۲}{۳}$

پ) $\frac{۳۰}{۴۵} = \frac{۲}{۳}$

ت) $\frac{۲۴}{۳۶} = \frac{۲}{۳}$

۵ـ کسرهای زیر را ساده کنید.

الف) $\frac{۱۲ \times ۵}{۸ \times ۴} = \frac{۱۵}{۸}$

ب) $\frac{۸}{۱۳} \times \frac{۱۶}{۱۴} = \frac{۱۶}{۲۱}$

۶ـ حاصل ضرب‌های زیر را ساده کنید.

الف) $\frac{۱}{۵} \times ۲۰ = \frac{۲۰}{۵} = ۴$

ب) $\frac{۲}{۹} \times ۹ = ۲$

پ) $\frac{۱}{۸} \times ۱۲ = \frac{۳}{۲} = ۱\frac{۱}{۲}$

۷ـ سه کسر بنویسید که با کسر $\frac{۶}{۸}$ مساوی باشند.

$\frac{۶}{۸} = \frac{۳}{۴}$ ، $\frac{۶}{۸} = \frac{۱۲}{۱۶}$ ، $\frac{۶}{۸} = \frac{۶۰}{۸۰}$

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱ـ به هر روشی که می‌توانید، توضیح دهید که کدام یک از کسرهای زیر از $\frac{۱}{۲}$ بزرگ‌تر و کدام یک از $\frac{۱}{۲}$ کوچک‌تر است.

ابتدا باید کسرها را ساده کرده و سپس با $\frac{۱}{۲}$ مقایسه می‌کنیم.

$\frac{۶}{۱۰} = \frac{۳}{۵}$ ⟨ $\frac{۱}{۲}$ ⟨ $\frac{۵}{۱۰}$ ⟨ $\frac{۵}{۱۰} = \frac{۵\times۱}{۵\times۲}$

$\frac{۵}{۱۸}$ ⟨ $\frac{۱}{۲}$ ⟨ $\frac{۹}{۱۸}$ ⟨ $\frac{۱۰}{۱۸}$

$\frac{۴}{۸} = \frac{۱}{۲}$ ⟨ $\frac{۴}{۷}$ ⟨ $\frac{۷}{۱۴}$ ⟨ $\frac{۸}{۱۴}$

$\frac{۲}{۵\times۲} = \frac{۴}{۱۰}$ ⟨ $\frac{۱}{۲}$

۲ـ چگونه ۳ کیک را میان ۵ نفر تقسیم می‌کنید؟ توضیح دهید.

هر کیک را به ۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و به هر نفر $\frac{۳}{۵}$ از هر کیک را می‌دهیم.

$۳ \div ۵ = \frac{۳}{۵}$

۳ـ دو روش متفاوت برای مقایسه‌ی دو کسر $\frac{۲}{۵}$ و $\frac{۳}{۲}$ بنویسید.

(۱) کسرها را با هم مخرج می‌کنیم: $\frac{۲}{۲} = \frac{۱۵}{۱۰}$ ✓ بزرگ‌تر ، $\frac{۲}{۵} = \frac{۴}{۱۰}$

(۲) کسری که از واحد بزرگ‌تر باشد، بزرگ‌تر است. $\frac{۳}{۲}$ ⟩ $\frac{۲}{۵}$

۴ـ نادر می‌خواهد یک کتاب و یک کیف بخرد. قیمت کتاب نصف پول نادر است و قیمت کیف $\frac{۲}{۳}$ پول نادر است. توضیح دهید که چرا نادر با پول خود نمی‌تواند هم کتاب و هم کیف بخرد.

حاصل جمع کسرها از واحد بیشتر می‌شود.

$\frac{۲\times۲}{۳\times۲} + \frac{۱\times۳}{۲\times۳} = \frac{۴}{۶} + \frac{۳}{۶} = \frac{۷}{۶} = ۱\frac{۱}{۶}$

تمرین

۱ـ اگر $\frac{۱}{۳}$ لیتر آب سرد را با $۱\frac{۱}{۴}$ لیتر آب گرم مخلوط کنیم، روی هم چند لیتر آب خواهیم داشت؟

$۱\frac{۱}{۴} + \frac{۱}{۳} = \frac{۵}{۴} + \frac{۱}{۳} = \frac{۱۵}{۱۲} + \frac{۴}{۱۲} = \frac{۱۹}{۱۲} = ۱\frac{۷}{۱۲}$

۲ـ برای جمع $۵\frac{۳}{۴} + ۲\frac{۱}{۴}$ یک مسئله بنویسید که در آن از کلمه‌های «ساعت، کمک و برادر» استفاده شده باشد.

۳ـ سه کسر مختلف مثال بزنید که اگر آنها را در ☐ قرار دهیم، نامساوی درست باشد.

$4\frac{1}{2} - \square > 3$

$\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{5}$

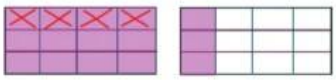
۴ـ اگر $\frac{3}{4}$ یک زمین متعلّق به محسن باشد و او بخواهد نصف زمین خود را گندم بکارد، چه کسری از کلّ زمین گندم کاشته می‌شود؟

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

او $\frac{3}{8}$ از کل زمین خود را گندم کاشته است.

۵ـ حاصل $\frac{1}{3} - 1\frac{1}{4}$ را به کمک **شکل** یا محور اعداد به دست آورید.

$1\frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{4} - \frac{1}{3} = \frac{15}{12} - \frac{4}{12} = \frac{11}{12}$



۶ـ حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. در هنگام ضرب کردن، هر جا که امکان دارد، کسرها را ساده کنید.

$\frac{3}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{5}$

$3\frac{1}{5} \times 2\frac{1}{6} = \frac{16}{5} \times \frac{13}{6} = \frac{104}{15} = 6\frac{14}{15}$

$\frac{2}{7} \times \frac{14}{3} = \frac{4}{3}$

$4\frac{1}{2} \times \frac{5}{9} = \frac{9}{2} \times \frac{5}{9} = \frac{5}{2}$

$\frac{8}{15} \times \frac{5}{2} = \frac{4}{3}$

$\frac{12}{5} \times \frac{20}{3} = 16$

۷ـ با عددهای جدول، یک جمع و تفریق بنویسید که حاصل آن در جدول باشد. این عددها را با یک رنگ، رنگ‌آمیزی کنید.

$۸\frac{۳}{۸}$	۱۰	$۵\frac{۱}{۲}$	$۷\frac{۱}{۸}$
$۴\frac{۳}{۱۰}$	$۱\frac{۴}{۵}$	$۱\frac{۱}{۵}$	$۹\frac{۱}{۶}$
$۱\frac{۱}{۴}$	$۴\frac{۳}{۱۰}$	$\frac{۵}{۶}$	$۲\frac{۱}{۲}$

۱) $۴\frac{۳}{۱۰} + \frac{۱}{۵} = \frac{۴۳}{۱۰} + \frac{۶}{۵} = \frac{۴۳}{۱۰} + \frac{۱۲}{۱۰} = \frac{۵۵}{۱۰} = ۵\frac{۵}{۱۰} = ۵\frac{۱}{۲}$

۲) $۱\frac{۱}{۵} - \frac{۱}{۲} = \frac{۶}{۵} - \frac{۱۱}{۲} = \frac{۱۲}{۱۰} - \frac{۵۵}{۱۰} = \frac{۴۳}{۱۰} = ۴\frac{۲}{۱۰}$

در زیر یک نمونه حل شده است.

$$۷\frac{۱}{۸} + ۱\frac{۱}{۴} = ۸\frac{۳}{۸}$$

$$۸\frac{۳}{۸} - ۷\frac{۱}{۸} = ۱\frac{۱}{۴}$$

۸ـ جاهای خالی را پرکنید.

الف) $۱۶ \times \frac{۱۴}{۳} = \frac{۲۲۴}{۳}$

ب) $۵ \div \frac{۲}{۲} = \frac{۵}{۲}$

پ) $\frac{۱}{۲} \div ۸ = \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۸} = \frac{۱}{۱۶}$

ت) $۲\frac{۱}{۳} + \frac{۲}{۳} = ۳$

ث) $\frac{۵}{۹} = ۵ \div ۹$

ج) $۲\frac{۱}{۳} - \frac{۱}{۳} = \frac{۲}{۳}$

آیا می‌دانید؟

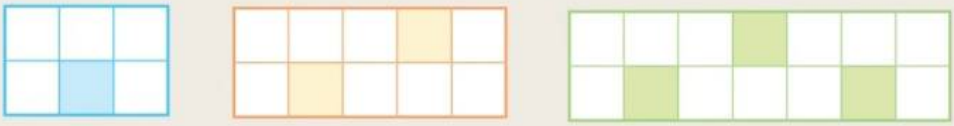
آیا می‌دانید در سال ۱۳۹۳، $\frac{۳}{۵}$ دانش‌آموزان کشور در دوره‌ی ابتدایی تحصیل می‌کردند؟

آیا می‌دانید که در میان دانش‌آموزان هم قهرمان ملّی وجود دارد؟

شهید بهنام محمّدی دانش‌آموز خوزستانی یکی از قهرمانان ملّی کشور ما است.

معمّا و سرگرمی

الگوی زیر را درنظر می‌گیریم:



شکل اوّل　　شکل دوم　　شکل سوم

الف) در شکلِ صدم، چه کسری از شکل رنگ خواهد شد؟

ب) در چندمین شکل، کسر مساحت رنگ شده $\frac{۷۱}{۲۸۶}$ است؟

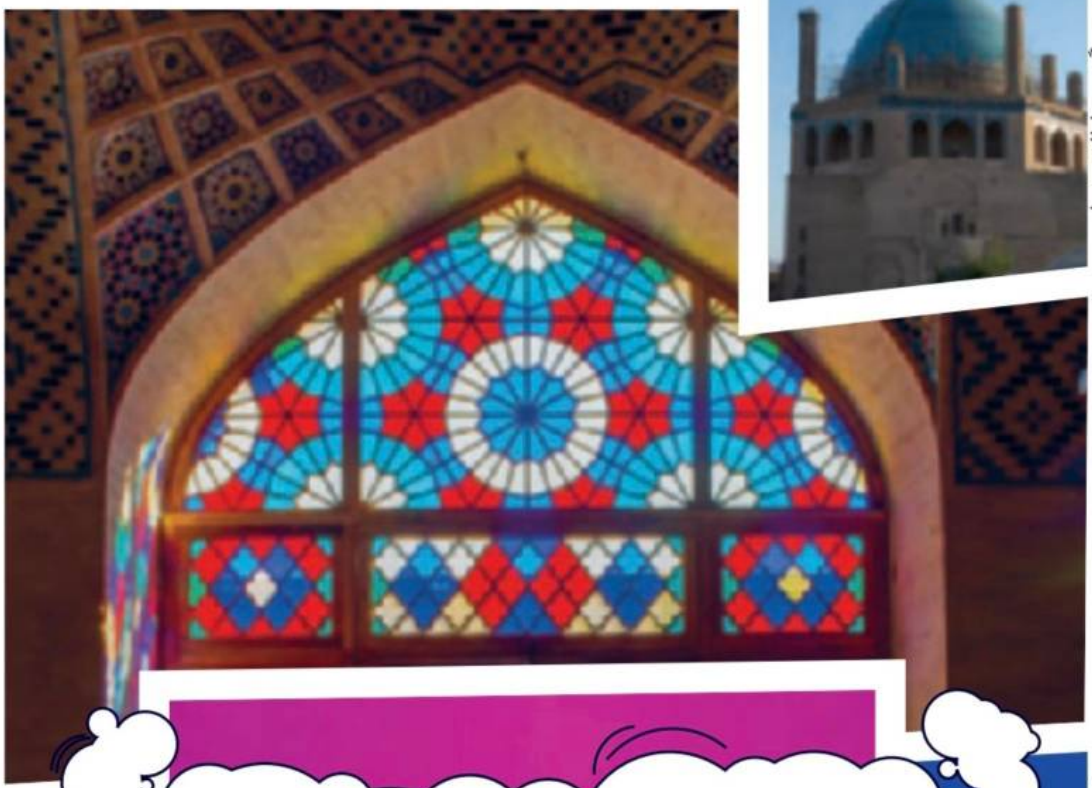
فرهنگ خواندن

دانشمندان مسلمان و ایرانی در رشد و گسترش دانش ریاضی نقش مهمّی داشته‌اند. برای مثال، ریاضی در دوره‌ی اسلامی با محمّدبن‌موسیٰ خوارزمی آغاز شد. او در آثار و نوشته‌هایش از ریاضیات سایر کشورها از جمله یونان و هند و ایران قبل از اسلام استفاده کرد. خطّ کسری هم که در ریاضی دوره‌ی اسلامی آمده، ابداع محمّدبن حصار، دانشمند مسلمان، است.

محمّدبن موسی خوارزمی

۳
نسبت، تناسب و درصد

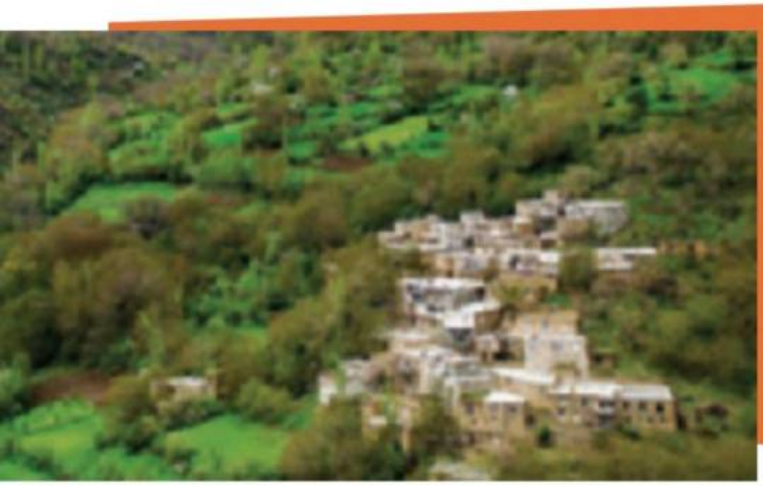
گنبد سلطانیه زنجان



مسجد نصیرالملک شیراز

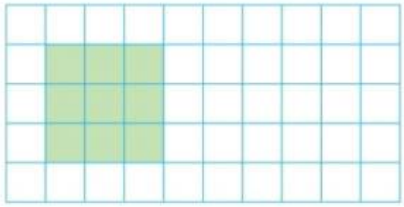
کشور ما از نظر تعداد بناها و آثار باستانی و همچنین هنرهای دستی ارزشمند جزء ده کشور اوّل جهان است. معماران و هنرمندان ایرانی در خلق این آثار با شکوه و شگفت‌آور، به یقین از ریاضیات و به خصوص مفاهیمی مانند نسبت و تناسب بسیار استفاده کرده‌اند.

نسبت



روستای میانه، روستایی در استان کردستان

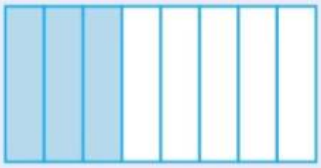
هوای پاک و سالم از نعمت‌هایی است که خداوند بزرگ به ما انسان‌ها داده است. یکی از راه‌های شکر این نعمت، این است که از آن درست استفاده کنیم و برای سالم‌نگه‌داشتن آن بکوشیم. وجود فضاهای سبز در پاکی هوای هر شهر تأثیر زیادی دارد.



در حیاطی که مساحت آن ۵۰ مترمربّع است، ۹ مترمربّع فضای سبز وجود دارد.
بنابراین، $\frac{۹}{۵۰}$ از مساحت کلّ حیاط، فضای سبز است.

$\frac{۹}{۵۰}$، نسبت مساحت فضای سبز این حیاط به مساحت کلّ این حیاط است.

فعّالیت



۱ـ مستطیل روبه‌رو به ۸ قسمت مساوی تقسیم شده و ۳ قسمت از آن رنگ شده است. مانند نمونه، در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید.

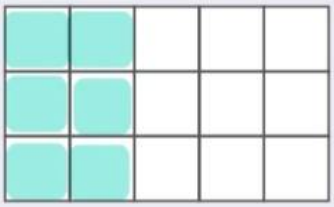
الف) نسبت مساحت قسمت‌های رنگ‌شده به مساحت مستطیل ۳ به ۸ یا $\frac{۳}{۸}$ است.

ب) نسبت مساحت قسمت‌های رنگ‌شده به مساحت قسمت‌های رنگ‌نشده ۳ به ۵ یا $\frac{۳}{۵}$ است.

پ) نسبت مساحت قسمت‌های رنگ‌نشده به مساحت قسمت‌های رنگ‌شده ۵ به ۳ یا $\frac{۵}{۳}$ است.

ت) نسبت مساحت مستطیل به مساحت قسمت‌های رنگ نشده ۸ به ۵ یا $\frac{۸}{۵}$ است.

۲ـ چند قسمت از مستطیل روبه‌رو را به دلخواه سبز رنگ کنید.



اگر قسمت‌های رنگ شده نشان‌دهنده‌ی فضای سبز یک شهر باشند، نسبت فضای سبزی را که انتخاب کرده‌اید، به مساحت مستطیل به‌دست آورید. $\frac{۶}{۱۵}$

۳ـ با توجّه به شکل روبه‌رو عبارت‌های زیر را کامل کنید.

الف) نسبت تعداد سیب‌ها به تعداد کلّ میوه‌ها $\frac{۵}{۱۱}$ است.

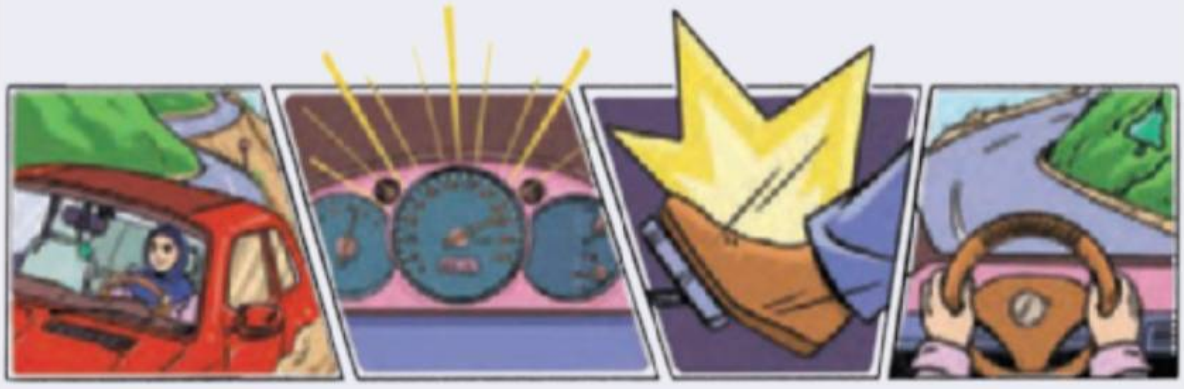
ب) نسبت تعداد کلّ میوه‌ها به تعداد پرتقال‌ها $\frac{۱۱}{۳}$ است.

پ) $\frac{\text{تعداد انارها}}{\text{تعداد پرتقال‌ها}} = \frac{۳}{۳}$

۴ـ یک خودرو ۴۰۰ کیلومتر را در ۵ ساعت طی می‌کند.

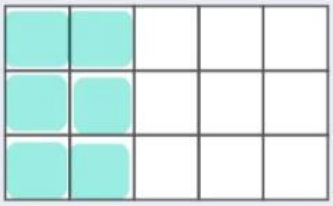
الف) نسبت مسافت طی‌شده به مدّت زمان صرف‌شده را بنویسید. $\frac{۴۰۰}{۵}$

ب) خودرو در ۱ ساعت ۸۰ کیلومتر را طی می‌کند.



۵ـ در بسیاری از موضوعات، مانند استخراج معدن، میزان مصرف آب کشاورزی، میزان مصرف آب آشامیدنی، سلامت انسان‌ها و... نسبت دو مقدار اهمّیت دارد. مثال‌های دیگری بزنید و درباره‌ی اندازه‌ی این نسبت‌ها در کلاس گفت‌وگو کنید.

۲ـ چند قسمت از مستطیل روبه‌رو را به دلخواه سبز رنگ کنید.



اگر قسمت‌های رنگ شده نشان‌دهنده‌ی فضای سبز یک شهر باشند، نسبت فضای سبزی را که انتخاب کرده‌اید، به مساحت مستطیل به‌دست آورید. $\frac{۶}{۱۵}$

۳ـ با توجّه به شکل روبه‌رو عبارت‌های زیر را کامل کنید.

الف) نسبت تعداد سیب‌ها به تعداد کلّ میوه‌ها $\frac{۵}{۱۱}$ است.

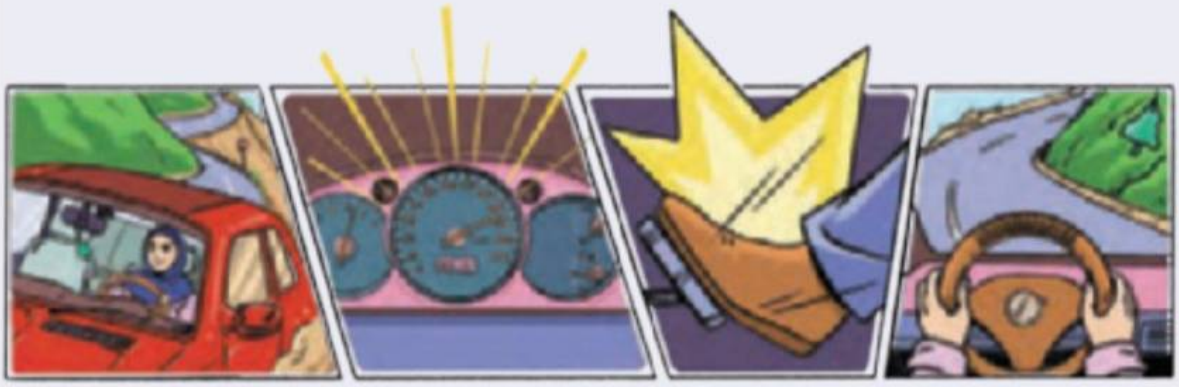
ب) نسبت تعداد کلّ میوه‌ها به تعداد پرتقال‌ها $\frac{۱۱}{۳}$ است.

پ) $\frac{۳}{۴} = \frac{\text{تعداد انارها}}{\text{تعداد پرتقال‌ها}}$

۴ـ یک خودرو ۴۰۰ کیلومتر را در ۵ ساعت طی می‌کند.

الف) نسبت مسافت طی‌شده به مدّت زمان صرف‌شده را بنویسید. $\frac{۴۰۰}{۵}$

ب) خودرو در ۱ ساعت ۸۰ کیلومتر را طی می‌کند.



۵ـ در بسیاری از موضوعات، مانند استخراج معدن، میزان مصرف آب کشاورزی، میزان مصرف آب آشامیدنی، سلامت انسان‌ها و... نسبت دو مقدار اهمّیت دارد. مثال‌های دیگری بزنید و درباره‌ی اندازه‌ی این نسبت‌ها در کلاس گفت‌وگو کنید.

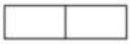
کار در کلاس

۱ـ معلّم از دانش‌آموزان خواست که نسبت ۲ به ۳ یا $\frac{۲}{۳}$ را با روش‌های مختلف نشان دهند. چند دانش‌آموز ۲ به ۳ یا $\frac{۲}{۳}$ را با روش‌های زیر نشان دادند. پس از کامل کردن راه‌حل‌ها، هر یک از روش‌ها را توضیح دهید.

علی شکل زیر را کشید

و نوشت: $\frac{\text{مساحت قسمت رنگ‌شده}}{\text{مساحت قسمت رنگ‌نشده}} = \frac{۲}{۳}$

اشکان دو نوار کاغذی الف و ب را به‌صورت زیر رسم کرد

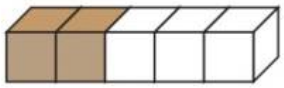
(الف) 

(ب)

و نوشت: $\frac{\text{طول نوار (الف)}}{\text{طول نوار (ب)}} = \frac{۲}{۳}$

ناصر شکل زیر را رسم کرد

و نوشت: $\frac{\text{تعداد مربع‌های رنگ‌شده}}{\text{تعداد کل مربع‌ها}} = \frac{۲}{۳}$



پرویز پس از رسم شکل بالا نوشت:

$\frac{\text{تعداد مکعّب‌های رنگ‌شده}}{\text{تعداد مکعّب‌های رنگ‌نشده}} = \frac{۲}{۴}$

۲ـ با توجّه به مستطیل روبه‌رو،

الف) نسبت طول به عرض را بنویسید. $\frac{\text{طول}}{\text{عرض}}$ $\frac{۶}{۲} = \frac{۳}{۱}$

ب) طول مستطیل چند برابر عرض آن است؟ ۳ برابر

۳ـ برای تهیه‌ی یک نوع چاشنی غذا، ۳ قاشق زردچوبه، ۱ قاشق فلفل و ۲ قاشق زنجبیل را با هم مخلوط کرده‌ایم. نسبت اندازه‌ی هریک از این ادویه‌ها را به اندازه‌ی چاشنی درست شده تعیین کنید.

$۲+۳+۱=۶$ اندازه چاشنی

$\frac{\text{اندازه زردچوبه}}{\text{اندازه چاشنی}} = \frac{۳}{۶}$ $\frac{\text{فلفل}}{\text{چاشنی}} = \frac{۱}{۶}$ $\frac{\text{زنجبیل}}{\text{چاشنی}} = \frac{۲}{۶}$

۴ـ یک حلزون ۴۸ متر را در ۴ ساعت طی می‌کند.

$\frac{۴۸}{۴} = \frac{۱۲}{۱}$

الف) نسبت مسافت طی شده به مدّت زمان صرف‌شده را تعیین کنید.

ب) حلزون در ۱ ساعت چند متر را طی می‌کند؟ ۱۲ متر

تمرین

۱- با توجّه به شکل‌های داده شده، نسبت‌های زیر را به‌دست آورید.

$\frac{۳}{۷}$ = نسبت تعداد مربّع‌ها به تعداد کلّ شکل‌ها

$\frac{۴}{۷}$ = نسبت تعداد مثلّث‌ها به تعداد کلّ شکل‌ها

$\frac{۴}{۳}$ = نسبت تعداد مثلّث‌ها به تعداد مربّع‌ها

$\frac{۳}{۴}$ = نسبت تعداد مربّع‌ها به تعداد مثلّث‌ها

۲- با توجّه به شکل، نسبت‌های زیر را تعیین کنید.

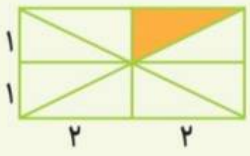
$\frac{۵}{۳}$ = نسبت اندازه‌ی پاره‌خطّ ب پ به اندازه‌ی پاره‌خطّ آ ب

$\frac{۳}{۵}$ = نسبت اندازه‌ی پاره‌خطّ آ ب به اندازه‌ی پاره خطّ ب پ

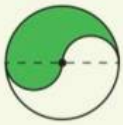
$\frac{۵}{۸}$ = نسبت اندازه‌ی پاره‌خطّ ب پ به اندازه‌ی پاره‌خطّ آ پ

$\frac{۳}{۸}$ = نسبت اندازه‌ی پاره‌خط آ ب به اندازه‌ی پاره‌خطّ آ پ

۳- شکل‌های زیر به قسمت‌های مساوی تقسیم شده‌اند. در هر شکل، نسبت مساحت قسمت رنگ‌شده را به مساحت کلّ شکل به دست آورید.

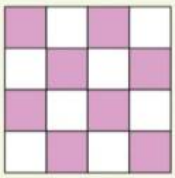


$\frac{۱}{۸}$



$\frac{۱}{۲}$

$\frac{۱}{۴}$



$\frac{۸}{۱۶}$

۴- نتیجه‌ی بازی‌های یک تیم فوتسال در یک سال، در جدول مقابل آمده است.
با توجّه به داده‌های جدول، جاهای خالی زیر را پر کنید.

بُرد	باخت	تساوی
۱۴	۴	۷

$\frac{\text{تعداد بُرد}}{\text{تعداد تساوی}} = \frac{۱۴}{۷}$

$\frac{\text{تعداد باخت}}{\text{تعداد کلّ بازی}} = \frac{۴}{۲۵}$

$\frac{\text{تعداد بُرد}}{\text{تعداد باخت}} = \frac{۱۴}{۴}$

$\frac{\text{تعداد تساوی}}{\text{تعداد کلّ بازی}} = \frac{۷}{۲۵}$

۵ـ کیمیا ۳۶ صفحه‌ی یک کتاب را در مدّت ۴ ساعت خواند. فرزانه ۳۰ صفحه از همان کتاب را در مدّت ۳ ساعت خواند.

الف) نسبت تعداد صفحات خوانده‌شده به تعداد ساعت‌ها را برای هر دو نفر حساب کنید.

فرزانه

$\frac{\text{تعداد صفحه}}{\text{تعداد ساعت}} = \frac{۳۰}{۳} = \frac{۱۰}{۱}$

کیمیا

$\frac{\text{تعداد صفحه}}{\text{تعداد ساعت}} = \frac{۳۶}{۴} = \frac{۹}{۱}$

ب) کیمیا در هر ساعت چند صفحه خوانده است؟ فرزانه چطور؟

کیمیا ۹ صفحه فرزانه ۱۰ صفحه

۶ـ طول درختی یک متر و ۸۰ سانتی‌متر و اندازه‌ی سایه‌ی آن ۱۲۰ سانتی‌متر است.

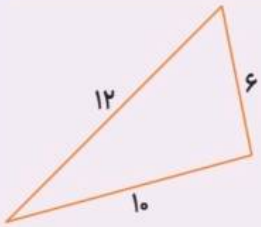
نسبت اندازه‌ی سایه‌ی این درخت به طول آن را تعیین کنید.

۱۰۰ + ۸۰ = ۱۸۰

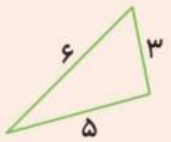
$\frac{\text{طول سایه}}{\text{طول درخت}} = \frac{۱۲۰}{۱۸۰} = \frac{۲}{۳}$

۷ـ با توجّه به اندازه‌ی ضلع‌های دو مثلّث زیر،

(الف)



(ب)



الف) جاهای خالی را پر کنید.

$\frac{\text{ضلع دیگر مثلّث (ب)}}{\text{ضلع دیگر مثلّث (الف)}} = \frac{۵}{۱۰} = \frac{۱}{۲}$

$\frac{\text{کوچک‌ترین ضلع مثلّث (ب)}}{\text{کوچک‌ترین ضلع مثلّث (الف)}} = \frac{۳}{۶} = \frac{۱}{۲}$

$\frac{\text{بزرگ‌ترین ضلع مثلّث (ب)}}{\text{بزرگ‌ترین ضلع مثلّث (الف)}} = \frac{۶}{۱۲} = \frac{۱}{۲}$

ب) نسبت‌های بالا را پس از ساده کردن، با هم مقایسه کنید. همه نسبت ها باهم برابرند.

نسبت‌های مساوی

ب) خیر. زیرا تمامی پارچ از لیوان شیرین‌تر است و نصف پارچ از نصف لیوان شیرین‌تر است.

فعّالیت

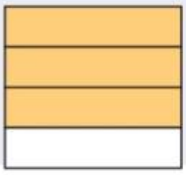
۱ـ در نصف لیوان و نصف پارچ روبه‌رو شربت می‌ریزیم. در نصف دیگر هرکدام آب می‌ریزیم.

الف) آیا نسبت شربت به گنجایش کلّ لیوان با نسبت شربت به گنجایش کلّ پارچ برابر است؟ بله نسبت ها یکی به دراست. $\frac{\text{شربت}}{\text{کل لیوان}} = \frac{1}{2}$ $\frac{\text{شربت}}{\text{پارچ}} = \frac{1}{2}$

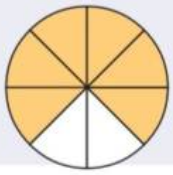
ب) آیا مقدار شربت در لیوان با مقدار شربت در پارچ برابر است؟ خیر

پ) شربتِ لیوان شیرین‌تر است یا شربتی که در پارچ است؟ چرا؟ خیر زیرا هر دو به یک اندازه است.

۲- در هر یک از شکل‌های (الف) و (ب) نسبت مساحت قسمت رنگ‌شده را به مساحت کلّ شکل تعیین کنید. آیا هر دو شکل به یک نسبت رنگ شده‌اند؟ بله



(الف) $\frac{3}{4}$



(ب) $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

کار در کلاس

در جدول زیر، تعداد دانش‌آموزان علاقه‌مند به چند رشته‌ی ورزشی در دو مدرسه‌ی شهید بابایی و شهید کشوری را می‌بینید.

$\frac{۲۴۰}{۱۸۰} = \frac{۴}{۳}$ $\frac{۸۰}{۶۰} = \frac{۴}{۳}$ $\frac{۳۰}{۲۰} = \frac{۳}{۲}$ $\frac{۲۴}{۱۸} = \frac{۴}{۳}$ $\frac{۴۶}{۳۴} = \frac{۳}{۲}$ $\frac{۳۶}{۲۲} = \frac{۱۸}{۱۱}$

نام مدرسه	رشته ورزشی	فوتبال	شنا	اسب‌سواری	والیبال	بسکتبال	فوتسال
	شهید بابایی	۲۴۰	۸۰	۳۰	۲۴	۳۶	۳۶
	شهید کشوری	۱۸۰	۶۰	۲۰	۱۸	۲۴	۲۲

با توجّه به این جدول:

الف) نسبت‌های مربوط به علاقه‌مندان هر رشته‌ی ورزشی در دو مدرسه را مانند نمونه به‌دست آورید و تا حدّ امکان ساده کنید.

$$\frac{\text{تعداد دانش‌آموزان علاقه‌مند به والیبال در مدرسه‌ی شهید بابایی}}{\text{تعداد دانش‌آموزان علاقه‌مند به والیبال در مدرسه‌ی شهید کشوری}} = \frac{۲۴}{۱۸} = \frac{۴}{۳}$$

ب) در صورتی که نسبت‌های مساوی وجود دارند، تساوی مربوط به آنها را بنویسید. $\frac{۳۶}{۲۴} = \frac{۳۰}{۲۰}$

$\frac{۲۴}{۱۸} = \frac{۲۴۰}{۱۸۰} = \frac{۸۰}{۶۰}$

فعّالیت

معلّم از دانش‌آموزان خواست که نشان دهند دو نسبت $\frac{۴}{۶}$ و $\frac{۸}{۱۲}$ مساوی‌اند؛ یعنی: $\frac{۸}{۱۲} = \frac{۴}{۶}$.

در زیر روش چهار دانش‌آموز داده شده است. روش هریک از آنها را توضیح دهید.

روش هاله:

$$\frac{\text{مساحت قسمت رنگ‌شده}}{\text{مساحت مستطیل}} = \frac{۴}{۶} = \frac{۸}{۱۲}$$

روش نسرین:

$$\frac{۴}{۶} = \frac{۲}{۳}$$

$$\frac{۸}{۱۲} = \frac{۲}{۳}$$

$$\frac{۴}{۶} = \frac{۸}{۱۲}$$

روش مهتاب:

$$\frac{۴}{۶} \xrightarrow{\times ۲} \frac{۸}{۱۲}$$

روش شبنم:

$$\frac{۸}{۱۲} \xrightarrow{\div ۲} \frac{۴}{۶}$$

فعّالیت بالا نشان می‌دهد که:

- اگر صورت و مخرج یک نسبت را در یک عدد ضرب کنیم، نسبتی مساوی با همان نسبت به دست می‌آید.
- اگر صورت و مخرج یک نسبت را بر یک عدد تقسیم کنیم، نسبتی مساوی با همان نسبت به دست می‌آید.

کار در کلاس

۱ـ **الف)** نسبت دو عدد ۴ است. اگر عدد بزرگ‌تر ۱۶ باشد، عدد دیگر چند است؟

$\frac{۴}{۱} = \frac{۱۶}{۴}$

ب) نسبت دو عدد $\frac{۲}{۳}$ است. اگر عدد بزرگ‌تر ۱۲ باشد، عدد دیگر چند است؟

$\frac{۲}{۳} = \frac{۸}{۱۲}$

۲ـ **الف)** نشان دهید نسبت‌های ۱۲ به ۲۰ و ۱۸ به ۳۰ با هم برابرند.

۱۸ به ۳۰ ← $\frac{۱۸}{۳۰} = \frac{۳}{۵}$

۱۲ به ۲۰ ← $\frac{۱۲}{۲۰} = \frac{۳}{۵}$

ب) با توجّه به تساوی نسبت‌ها، در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.

$\frac{۷}{۸} = \frac{۲۱}{۲۴} = \frac{۳۵}{۴۰} = \frac{۱۴}{۱۶} = \frac{۲۸}{۳۲}$

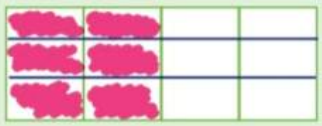
$\frac{۵}{۴} = \frac{۴۵}{۳۶}$

$\frac{۴۹}{۴۲} = \frac{۷}{۶}$

$\frac{۱۲}{۲۰} = \frac{۳}{۵}$

$\frac{۶}{۹} = \frac{۲}{۳}$ (÷۳ ، ÷۳)

۳ـ **الف)** به کمک شکل، یک نسبت مساوی $\frac{۳}{۴}$ بنویسید که مخرج آن ۱۲ باشد.



$\frac{۳}{۴} = \frac{۹}{۱۲}$

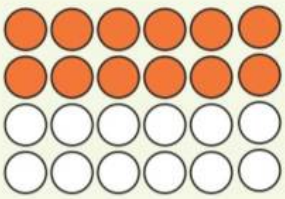
ب) بدون استفاده از شکل، یک نسبت مساوی $\frac{۳}{۴}$ بنویسید که مخرج آن ۲۴ باشد. $\frac{۳}{۴} = \frac{۱۸}{۲۴}$

پ) یک نسبت مساوی $\frac{۳}{۴}$ بنویسید که صورت آن ۱۸ باشد. $\frac{۱۸}{۲۴} = \frac{۳}{۴}$

ت) چهار نسبت مساوی $\frac{۳}{۴}$ بنویسید. $\frac{۳}{۴} = \frac{۶}{۸} = \frac{۹}{۱۲} = \frac{۱۲}{۱۶}$

تمرین

۱ـ با دسته‌بندی‌های مناسب، برای شکل داده شده نسبت‌های مساوی پیدا کنید و تساوی مربوط به این نسبت‌های مساوی را بنویسید.



$\frac{۱}{۲} - \frac{۲}{۴} - \frac{۳}{۶} - \frac{۴}{۸} - \frac{۶}{۱۲} - \frac{۱۲}{۲۴}$

۲ـ نسبت‌های داده‌شده در هر قسمت را به صورت کسر بنویسید و تا حدّ امکان ساده کنید. سپس، تساوی‌های مربوط به نسبت‌های مساوی را بنویسید.

الف)

۳۰ به ۲۵ $\frac{۶}{۵}$ $\frac{۳۰}{۲۵}$

۳۰ به ۱۲ $\frac{۵}{۲}$ $\frac{۳۰}{۱۲}$

ب)

۱۸ به ۹۰ $\frac{۱}{۵}$ $\frac{۱۸}{۹۰}$

۳۰ به ۱۵۰ $\frac{۱}{۵}$ $\frac{۳۰}{۱۵۰}$

پ)

۳۰ به ۳۶ $\frac{۵}{۶}$ $\frac{۳۰}{۳۶}$

۱۰ به ۱۲ $\frac{۵}{۶}$ $\frac{۱۰}{۱۲}$

ت)

۲ به ۴۲ $\frac{۱}{۲۱}$ $\frac{۲}{۴۲}$

۷ به ۲۸ $\frac{۱}{۴}$ $\frac{۷}{۲۸}$

۳ـ کدام یک از نسبت‌های زیر مساوی‌اند؟

الف) ۱۲ میکروسکوپ برای ۵۴ دانش‌آموز، ۸ میکروسکوپ برای ۳۶ دانش‌آموز $\frac{۱۲}{۵۴} = \frac{۲}{۹}$ / $\frac{۸}{۳۶} = \frac{۲}{۹}$

ب) ۶ مربّی برای ۴۰ شناگر، ۹ مربّی برای ۶۰ شناگر $\frac{۶}{۴۰} = \frac{۳}{۲۰}$ / $\frac{۹}{۶۰} = \frac{۳}{۲۰}$

پ) ۲۵۰ کیلومتر در مدّت ۴ ساعت، ۷۵۰ کیلومتر در مدّت ۱۲ ساعت $\frac{۲۵۰}{۴} = \frac{۱۲۵}{۲}$ / $\frac{۷۵۰}{۱۲} = \frac{۱۲۵}{۲}$

ت) ۴ توپ برای ۶ نفر، ۸ توپ برای ۱۶ نفر $\frac{۴}{۶} = \frac{۲}{۳}$ / $\frac{۸}{۱۶} = \frac{۱}{۲}$

۴ـ **الف)** یک نسبت مساوی $\frac{۵}{۳}$ بنویسید که صورت آن ۷۵ باشد. $\frac{۷۵}{۴۵} = \frac{۵}{۳}$

ب) یک نسبت مساوی $\frac{۵}{۳}$ بنویسید که مخرج آن ۲۴ باشد. $\frac{۴۰}{۲۴} = \frac{۵}{۳}$

۵ـ در جاهای خالی، عدد مناسب بنویسید تا نسبت‌های مساوی به دست آیند.

$\frac{۶}{۷} = \frac{۴۲}{۴۹} = \frac{۳۰}{۳۵} = \frac{۱۲}{۱۴} = \frac{۱۸}{۲۱}$

$\frac{۱۸۰}{۲۱۰} = \frac{۶}{۷}$

$\frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۱۵}$

$\frac{۶}{۸} = \frac{۳}{۴}$

$\frac{۵}{۹} = \frac{۲۰}{۳۶}$

۶ـ کدام یک از محاسبه‌های زیر درست و کدام یک نادرست است؟ توضیح دهید.

$\frac{۶}{۸} = \frac{۱۲}{۱۶}$ (×۲ / ×۲) ✓

$\frac{۶}{۸} = \frac{۳}{۴}$ (÷۲ / ÷۲) ✓

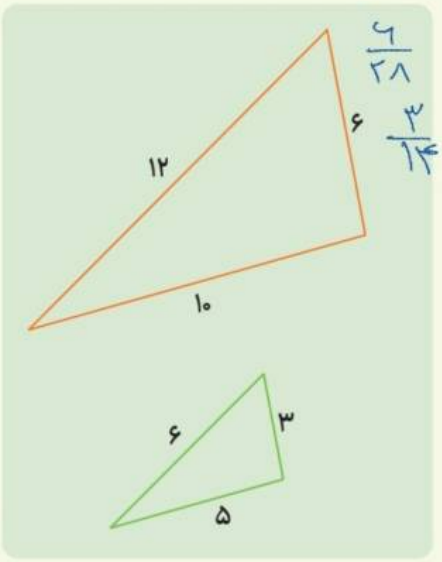
$\frac{۶}{۸} = \frac{۱۲}{۴}$ (×۲ / ÷۲) ✗

۷ـ با توجّه به شکل روبه‌رو:

الف) نسبت کوچک‌ترین ضلع مثلّث بزرگ به محیط آن را پیدا کنید.

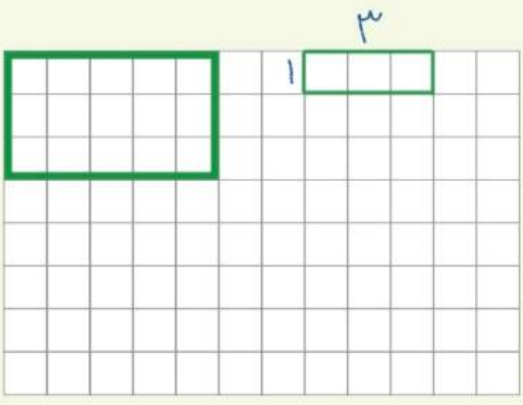
ب) نسبت کوچک‌ترین ضلع مثلّث کوچک به محیط آن را پیدا کنید.

آیا این دو نسبت باهم برابرند؟ بله $\frac{۳}{۱۴} = \frac{۶}{۲۸}$



$\frac{۶}{۲۸}$ $\frac{۳}{۱۴}$

۸ـ یک مستطیل رسم کنید که نسبت طول آن به طول مستطیل رسم‌شده $\frac{۳}{۵}$ و عرض آن $\frac{۱}{۳}$ عرض مستطیل رسم‌شده باشد.



نسبت‌های زیر را بنویسید.

$\frac{\text{مساحت مستطیل جدید}}{\text{مساحت مستطیل رسم‌شده}} = \frac{۳}{۱۵}$

$\frac{\text{محیط مستطیل جدید}}{\text{محیط مستطیل رسم‌شده}} = \frac{۸}{۱۶}$

تناسب

شیر و فراورده‌های آن، منبع بسیار غنی کلسیم هستند. مصرف روزانه‌ی شیر در کودکی و نوجوانی، باعث رشد و استحکام استخوان‌های بدن می‌شود. بین مقدار شیر و کلسیم آن چه رابطه‌ای وجود دارد؟

فعّالیت

۱ـ در یک آزمایشگاه صنایع شیر، مقدار کلسیم شیر را اندازه‌گیری کردند. نتیجه‌ی آزمایش به‌صورت زیر بود:

الف) نسبت مقدار کلسیم به مقدار شیر را در هر آزمایش به‌صورت کسر بنویسید.

	آزمایش۱	آزمایش۲		
کلسیم (گرم)	۱۲	۱۸	۲۴	۶
شیر (لیتر)	۱۰	۱۵	۲۰	۵

$\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$

$\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$

ب) آیا این دو نسبت برابرند؟ بله چرا؟ زیرا ساده شده‌ی آنها با هم برابر است.

هر دو نسبت مساوی، یک تناسب را تشکیل می‌دهند.

پ) در آزمایشگاه مشخّص شد که این نسبت برای هر مقدار دیگری از این شیر نیز برقرار است. به کمک همان جدول مشخّص کنید که در ۲۰ لیتر شیر چند گرم کلسیم وجود دارد؟

$\frac{12}{10} = \frac{24}{20}$

$\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$

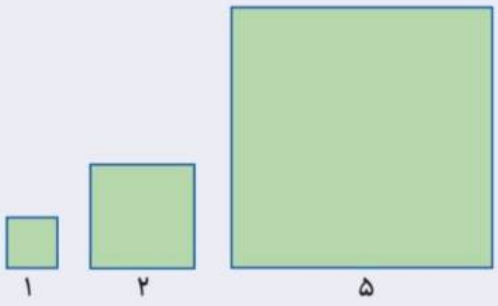
ت) برای به‌دست آوردن ۶ گرم کلسیم، به چند لیتر شیر نیاز داریم؟

در مثال بالا، دو مقدار کلسیم و شیر با هم متناسب‌اند.

جدول را کامل کنید و با استفاده از آن ۳ تناسب بنویسید.

$\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$ $\quad \frac{5}{10} = \frac{10}{20}$ $\quad \frac{1}{4} = \frac{2}{8}$

۲ـ چند مربّع و اندازه‌ی ضلع آنها داده شده است.



الف) جدول‌های زیر را کامل کنید.

اندازه‌ی ضلع	۱	۲	۵	۱۰
اندازه‌ی مساحت	۱	۴	۲۵	۱۰۰

اندازه‌ی ضلع	۱	۲	۵	۱۰
اندازه‌ی محیط	۴	۸	۲۰	۴۰

$\frac{۴}{۱} = \frac{۸}{۲} = \frac{۲۰}{۵} = \frac{۴۰}{۱۰}$

ب) نسبت اندازه‌ی محیط به اندازه‌ی ضلع را در هر مربّع تعیین کنید و آنها را با هم مقایسه کنید.

همه نسبت‌ها باهم مساوی هستند پس متناسب هستند.

پ) نسبت اندازه‌ی مساحت به اندازه‌ی ضلع برای هر مربّع را تعیین کنید و آنها را باهم مقایسه کنید.

$\frac{۱۰۰}{۱۰} = ۱۰$ $\quad \frac{۲۵}{۵} = ۵$ $\quad \frac{۴}{۲} = ۲$ $\quad \frac{۱}{۱} = ۱$

در مثال بالا، اندازه‌ی ضلع با اندازه‌ی محیط متناسب است، ولی اندازه‌ی ضلع با اندازه‌ی مساحت متناسب نیست.

کار در کلاس

۱ـ به الگوی زیر توجّه کنید. سپس، جدول زیر را کامل کنید.

شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳)

تعداد مثلّث‌ها	۱	۲	۳	.....	۱۰
تعداد چوب‌کبریت‌ها	۳	۶	۹	...	۳۰
نسبت تعداد مثلّث به چوب‌کبریت	$\frac{۱}{۳}$	$\frac{۲}{۶}$	$\frac{۳}{۹}$	...	$\frac{۱۰}{۳۰}$

× ۳

الف) میان تعداد مثلّث‌ها و تعداد چوب‌کبریت‌ها چه رابطه‌ای وجود دارد؟ تعداد چوب کبریت‌ها ۳ برابر تعداد مثلث‌ها است.

ب) با توجّه به الگو، تعداد چوب‌کبریت‌های شکل دهم چند تا می‌شود؟ ۳۰ تا

پ) با استفاده از جدول بالا دو تناسب بنویسید.

$\frac{۳}{۹} = \frac{۱۰}{۳۰}$ $\quad \frac{۱}{۳} = \frac{۲}{۶}$

۲ـ با توجّه به شکل، جدول زیر را کامل کنید.

تعداد مربّع	۱	۲	۳	۴	۵	.....	۱۰
تعداد چوب‌کبریت‌ها	۴	۷	۱۰	۱۳	۱۶		۳۱
نسبت تعداد مربّع به چوب‌کبریت	$\frac{۱}{۴}$	$\frac{۲}{۷}$	$\frac{۳}{۱۰}$	$\frac{۴}{۱۳}$	$\frac{۵}{۱۶}$		$\frac{۱۰}{۳۱}$

×۳+۱

آیا نسبت های نوشته‌شده با هم برابرند؟ خیر

با توجّه به جدول بالا، آیا می‌توان یک یا چند تناسب نوشت؟ خیر زیرا این جدول یک جدول تناسب نیست.

فعّالیت

۱ـ بهنام ۳ روز و مراد ۵ روز کار کردند و روی هم ۴۰۰۰۰۰ تومان دستمزد گرفتند. حالا شما جاهای خالی را پر کنید و دستمزد هر کدام را به‌دست آورید.

	کار (روز)	مزد
بهنام	۳	□
مراد	۵	○
مجموع	۸	۴۰۰۰۰۰

بهنام: $\frac{۳}{۸}=\frac{۱۵۰۰۰۰}{۴۰۰۰۰۰}$ (×۵۰۰۰۰)

مراد: $\frac{۵}{۸}=\frac{۲۵۰۰۰۰}{۴۰۰۰۰۰}$ (×۵۰۰۰۰)

۲ـ نسبت اندازه‌های دو زاویه ۳ به ۵ است. اگر اختلاف این دو زاویه ۱۰ درجه باشد، اندازه‌ی هر زاویه را پیدا کنید.

	نسبت	اندازه زاویه
زاویه‌ی کوچک‌تر	۳	۱۵
زاویه‌ی بزرگ‌تر	۵	۲۵
اختلاف دو زاویه	۲	۱۰ درجه

$\frac{۳}{۲}=\frac{۱۵}{۱۰}$ (×۵)

$\frac{۵}{۲}=\frac{۲۵}{۱۰}$ (×۵)

کار در کلاس

۱ـ در هر قسمت، در جای خالی عدد مناسبی بنویسید تا یک تناسب به دست آید. به نمونه‌ی حل شده توجّه کنید.

$\frac{۴}{۳}=\frac{۲۸}{۲۱} \rightarrow \frac{۴}{۳}=\frac{۲۸}{۲۱}$ (×۷ ، ×۷)

$\frac{۱۱۸}{۷۵}=\frac{۳۵۴}{۲۱۰}$

$\frac{۱۵}{۴۰}=\frac{۳}{۸}$

$\frac{۳۵}{۶۵}=\frac{۷}{۱۳}$

۲ـ نسبت اندازه‌های دو زاویه ۳ به ۵ است. اگر زاویه‌ی بزرگ‌تر ۶۰° باشد، اندازه‌ی زاویه‌ی کوچک‌تر چند درجه است؟

$\frac{۳}{۵}=\frac{۳۶^\circ}{۶۰}$

۳ـ محیط مستطیلی ۲۴۰ متر و نسبت طول آن به عرضش ۵ به ۳ است.

الف) اندازه‌ی طول و عرض این مستطیل را بیابید.

ب) اندازه‌ی مساحت این مستطیل را تعیین کنید.

طول	۵	۷۵
عرض	۳	۴۵
مجموع	۸	۱۲۰

$۲۴۰ \div ۲ = ۱۲۰$

$\frac{۵}{۸}=\frac{۷۵}{۱۲۰}$

$\frac{۳}{۸}=\frac{۴۵}{۱۲۰}$

$۷۵ \times ۴۵ = ۳۳۷۵$

تمرین

۱. آیا مقدارهای داده شده در هر قسمت متناسب‌اند؟ اگر متناسب‌اند، تناسب مربوط به آنها را بنویسید.

الف) ۱۲ کیلو آرد و ۳ کیلو شکر
۷۲ کیلو آرد و ۱۸ کیلو شکر

$\frac{۱۲}{۳}=\frac{۴}{۱}$ ، $\frac{۷۲}{۱۸}=\frac{۴}{۱}$

$\frac{۱۲}{۳}=\frac{۷۲}{۱۸}$ پس

ب) ۳۲۰ متر در مدّت ۸ دقیقه
۱۸۰ متر در مدّت ۶ دقیقه

✗

پ) ۲ معلّم برای ۲۴ دانش‌آموز
۶ معلّم برای ۷۲ دانش‌آموز

$\frac{۲}{۲۴}=\frac{۱}{۱۲}$ ، $\frac{۶}{۷۲}=\frac{۱}{۱۲}$

$\frac{۲}{۲۴}=\frac{۱}{۱۲}$

۲ـ در هر قسمت، در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید تا تناسب به دست آید.

$\frac{۶۳}{۳۶} = \frac{۷}{۴}$ $\quad \frac{۶}{۱} = \frac{۱۲}{۲}$ $\quad \frac{۱۶}{۲۴} = \frac{۲}{۳}$ $\quad \frac{۲۰}{۲۵} = \frac{۸۰}{۱۰۰}$

۳ـ هواپیمایی ۱۲۰۰ کیلومتر را در مدّت ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه طی می‌کند.

این هواپیما با همین سرعت در ۲ ساعت چند کیلومتر را طی می‌کند؟

۶۰+۳۰=۹۰

$\frac{۹}{۱۲۰۰} = \frac{۳}{۴۰۰}$

۳	۱۲۰
۴۰	۱۶۰۰

۴ـ برای تهیه‌ی شیرچای، شیر و چای را به نسبت ۳ به ۵ مخلوط می‌کنیم.

الف) اگر ۱۲ لیوان شیر داشته باشیم، چند لیوان چای لازم داریم؟

ب) اگر ۱۵ لیوان چای داشته باشیم، چند لیوان شیر لازم داریم؟

شیر	۳	۱۲
چای	۵	۲۰

شیر	۳	۹
چای	۵	۱۵

۵ـ برای ساختن یک نوع بِتُن، ۷ پیمانه ماسه را با ۲ پیمانه سیمان مخلوط می‌کنند.

الف) نسبت اندازه‌ی ماسه به اندازه‌ی مخلوط چقدر است؟ $\frac{۷}{۹}$

ب) در ۱۸۹ پیمانه از این مخلوط، چند پیمانه ماسه و چند پیمانه سیمان وجود دارد؟

ماسه	۷	۱۴۷
سیمان	۲	۴۲
مجموع	۹	۱۸۹

×۲۱

۶ـ زهره ۱۲ کتاب بیشتر از نسرین دارد. اگر نسبت کتاب‌های زهره به کتاب‌های نسرین ۵ به ۳ باشد، زهره و نسرین هرکدام چند کتاب دارند؟

راهنمایی ◀ به اختلاف نسبت‌ها توجّه کنید و سپس از تناسب استفاده کنید. ◀

زهره	۵	۳۰
نسرین	۳	۱۸
اختلاف	۲	۱۲

۷ـ با استفاده از جدول روبه‌رو، مسئله‌ای درباره‌ی تناسب بنویسید و آن را حل کنید.

محمد	۲	۶
علی	۷	۲۱

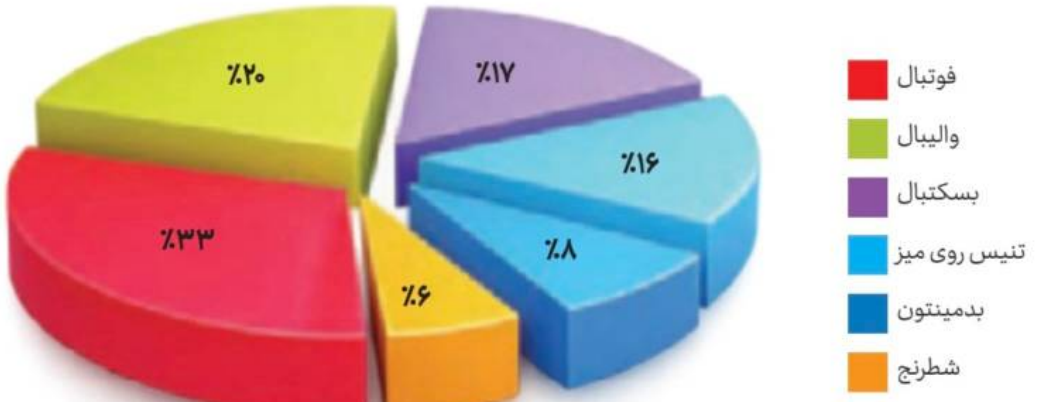
نسبت تعداد مداد رنگی های محمد به علی ۲ به ۷ است.
اگر علی ۲۱ مداد رنگی داشته باشد، محمد چند مداد رنگی دارد؟

درصد یعنی ... نسبت که مخرج آن ... باشد.

درصد

شاید شما هم تاکنون در کتاب‌هایی که خوانده‌اید یا اخباری که شنیده‌اید، با کلمه‌ی «درصد» روبه‌رو شده باشید. این کلمه در مطالب مربوط به محیط زیست، آبیاری و کشاورزی، صنعت و بازرگانی بسیار به‌کار می‌رود. برای اینکه مفهوم درصد را بفهمید، به فعّالیت‌های زیر توجّه کنید.

نمودار درصد تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در مسابقات ورزشی مدرسه‌ی شهید باکری به تفکیک رشته‌های ورزشی (سال تحصیلی ۱۳۹۵ـ۱۳۹۴)



فعّالیت

۱ـ در یک دبستان که ۱۵۰ نفر دانش‌آموز دارد، ۲۴ نفر دانش‌آموز پایه‌ی پنجم هستند.

الف) نسبت تعداد دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم این دبستان را به تعداد کلّ دانش‌آموزان تعیین کنید. این نسبت را تا حدّ امکان ساده کنید.

$\frac{۲۴}{۱۵۰} = \frac{۴}{۲۵}$

ب) یک نسبت مساوی با نسبت به دست آمده بنویسید که مخرج آن ۱۰۰ باشد.

$\frac{۴}{۲۵} = \frac{۱۶}{۱۰۰}$

پ) از هر ۱۰۰ نفر دانش‌آموز این دبستان، چند نفر دانش‌آموز پایه‌ی پنجم‌اند؟ ۱۶ نفر

اگر از هر ۱۰۰ نفر دانش‌آموز این دبستان، ۱۶ نفر دانش‌آموز پایه‌ی پنجم باشند، آن‌گاه:

- ۱۶ درصد دانش‌آموزان این دبستان، دانش‌آموز پایه‌ی پنجم هستند.
- ۱۶ درصد را به صورت ٪۱۶ می‌نویسیم.

۱۰۰ − ۲ = ۹۸

قوها یی که ماندند	۲۰۰	۲
کل قوها	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

۲ـ هرسال از اوایل شهریور ماه، مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب میانکاله آغاز می‌شود. یک سال، ۱۰۰۰۰ قو و ۲۰۰۰۰ اردک به این تالاب آمدند. پس از پایان فصل مهاجرت، ۲۰۰ قو و ۱۰۰۰ اردک در این تالاب باقی ماندند. تعیین کنید:

۱۰۰ − ۵ = ۹۵

اردک هایی که ماندند	۱۰۰۰	۵
کل اردک ها	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

الف) چند درصد از هر یک از این پرندگان در تالاب ماندند؟ ۲ درصد قوها ۵ درصد اردک ها

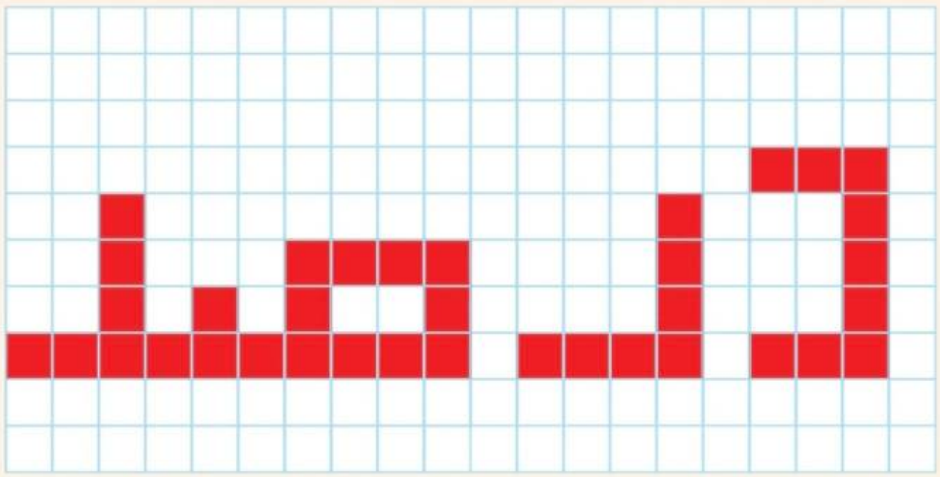
ب) چند درصد از هر یک از این پرندگان به محلّ اوّلیه‌ی خود بازگشتند؟ ۹۵ درصد اردک ها و ۹۸ درصد قوها در تالاب ماندند.

پرنده‌هایی که ماندند	۱۲۰۰	۴
کل پرندگان	۳۰,۰۰۰	۱۰۰

پ) چند درصد از کلّ پرندگان مهاجر در آن سال در تالاب ماندند؟ ۴ درصد

کار در کلاس

۱ـ مستطیل زیر به قسمت‌های مساوی تقسیم شده است.



الف) نسبت مساحت قسمت رنگ‌شده را به مساحت مستطیل تعیین کنید. $\frac{۳۶}{۲۰۰}$

ب) نسبتی مساوی نسبت بالا به‌دست آورید که مخرج آن ۱۰۰ باشد. $\frac{۳۶}{۲۰۰} = \frac{۱۸}{۱۰۰}$

پ) مساحت قسمت رنگ‌شده، چند درصد مساحت مستطیل است؟ ۱۸ درصد

ت) مساحت قسمت رنگ‌نشده چنددرصد مساحت مستطیل است؟ ۸۲ درصد ۱۰۰ − ۱۸ = ۸۲

مساحت قسمت رنگ‌نشده	۱۶۴	۸۲
مساحت مستطیل	۲۰۰	۱۰۰

مساحت قسمت رنگ‌شده	۳۶	۱۸
مساحت مستطیل	۲۰۰	۱۰۰

۲ـ ۳٪ شیر چربی است: یعنی از هر ۱۰۰ گرم شیر ۳ گرم چربی است.
از هر ۱۰۰ کیلوگرم شیر ۳ کیلوگرم چربی است.
از هر ۱۰۰ لیتر شیر ۳ لیتر چربی است.

۳ـ ۱۰٪ تخفیف یعنی: از هر ۱۰۰ تومان، ۱۰ تومان گرفته نمی‌شود و ۹۰ تومان گرفته می‌شود.
پس برای ۲۰۰ تومان ۲۰ تومان گرفته نمی‌شود و ۱۸۰ تومان گرفته می‌شود.
برای ۱۰۰۰۰۰ تومان ۱۰۰۰۰ تومان گرفته نمی‌شود و ۹۰۰۰۰ تومان گرفته می‌شود.

فعّالیت

۱ـ مساحت یکی از استان‌های کشورمان حدود ۵۰۰۰۰ کیلومتر مربّع است. ۱۶٪ مساحت این استان جنگل و ۴۲٪ از آن زمین کشاورزی است.

الف) چند کیلومتر مربّع از این استان، پوشش جنگلی دارد؟

ب) چند کیلومترمربّع از این استان زمین کشاورزی است؟

۱۶ جنگل	۸۰۰۰
۱۰۰ کل	۵۰۰۰۰

۴۲ زمین کشاورزی	۲۱۰۰۰
۱۰۰ کل	۵۰۰۰۰

۲ـ پدر مریم ۵۰۰۰۰۰ ریال به او داد. مریم ۶۰٪ این پول را به یک مؤسّسه‌ی خیریه بخشید، ۱۰۰۰۰۰ ریال آن را کتاب خرید و ۱۰٪ آن را در قلّک خود پس‌انداز کرد. با توجّه به زیر مسئله‌ها تعیین کنید مریم:

	درصد		پول
موسسه خیریه	۶۰	× ۵۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
کتاب	۲۰	× ۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
قلک	۱۰	× ۵۰۰۰	۵۰۰۰۰
کل	۱۰۰	× ۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰

الف) چند ریال به مؤسّسه‌ی خیریه داده است؟

ب) چند ریال در قلّک خود پس‌انداز کرده است؟

پ) چند درصد از پول برایش باقی مانده است؟

۶۰+۲۰+۱۰=۹۰ ۱۰۰−۹۰=۱۰

۳ـ مدیر یک مدرسه ۱۶۰۰۰۰۰ ریال و مدیر مدرسه‌ی دیگر ۲۷۰۰۰۰۰ ریال برای کتابخانه‌ی مدرسه‌ی خود کتاب خریدند. کتاب‌فروش برای آنها ٪۳۰ تخفیف در نظر گرفت. با توجّه به زیرمسئله‌ها تعیین کنید:

الف) هریک از این دو مدیر چند ریال تخفیف گرفته است؟

ب) هریک از این دو مدیر چند ریال باید به کتاب‌فروش بدهد؟

تخفیف	۳۰	۴۸۰۰۰۰
پرداختی	۷۰	۱۱۲۰۰۰۰
کل	۱۰۰	۱۶۰۰۰۰۰

تخفیف	۳۰	۸۱۰۰۰۰
پرداختی	۷۰	۱۸۹۰۰۰۰
کل	۱۰۰	۲۷۰۰۰۰۰

۴ـ می‌دانیم که ٪۱۰ از نفت خام پس از تصفیه به بنزین تبدیل می‌شود. برای تولید ۲۰۰,۰۰۰ لیتر بنزین مورد نیاز یک شهر، چند لیتر نفت خام باید تصفیه شود؟

$$\frac{۱}{۱۰}=\frac{۲۰۰۰۰۰}{۲۰۰۰۰۰۰} \quad \text{و} \quad ۱۰\٪ = \frac{۱۰}{۱۰۰}=\frac{۱}{۱۰}$$

کار در کلاس

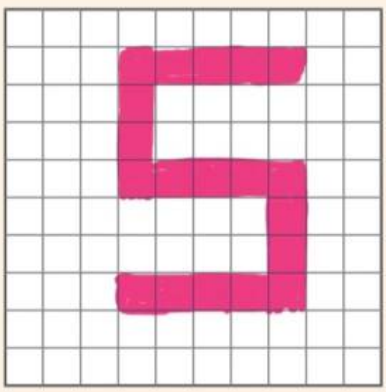
۱ـ ٪۴۰ یک عدد ۲۴۰ و ٪۷۰ عدد دیگری ۲۸۰ است. هریک از این دو عدد را پیدا کنید و نسبت آنها را تعیین کنید.

$$\frac{۴۰}{۱۰۰}=\frac{۲۴۰}{۶۰۰} \qquad \frac{۷۰}{۱۰۰}=\frac{۲۸۰}{۴۰۰} \qquad \frac{۶۰۰}{۴۰۰}=\frac{۳}{۲}$$

۲ـ در شهری که ۲۵ کیلومترمربّع مساحت دارد، ۳ کیلومترمربّع فضای سبز وجود دارد. چند درصد از مساحت این شهر فضای سبز است؟

$$\frac{۳}{۲۵}=\frac{۱۲}{۱۰۰} \quad \times ۴$$

۳ـ مربّع داده‌شده، به قسمت‌های مساوی تقسیم شده است. هر چند قسمت از این مربّع را که می‌خواهید رنگ کنید. (می‌توانید این قسمت‌ها را به‌صورت شکل‌ها و یا کلمات دلخواه خود رنگ کنید.)



الف) نسبت مساحت قسمتی را که رنگ کرده‌اید، به مساحت مربّع تعیین کنید.

$\frac{۱۹}{۱۰۰}$

ب) چند درصد از این مربّع را رنگ کرده‌اید؟ ٪۱۹

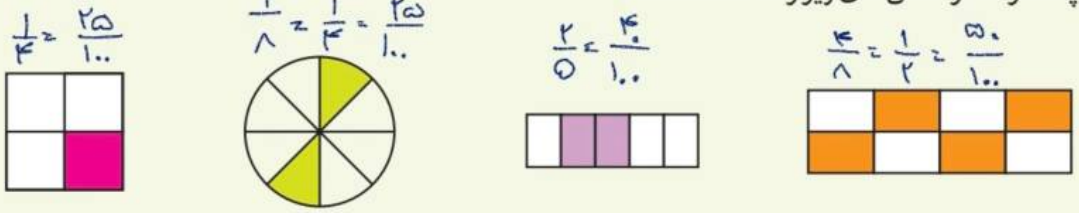
تمرین

۱ـ نادر برای رسیدن به مدرسه باید ۸۰۰ متر راه برود. او ۲۰۰ متر از این راه را پیموده است. نادر چند درصد از این راه را پیموده است؟ چند درصد از این راه باقی مانده است؟

$\frac{۲۰۰}{۸۰۰} = \frac{۲۵}{۱۰۰}$

$۱۰۰٪ - ۲۵٪ = ۷۵٪$ باقی مانده

۲ـ چند درصد از شکل‌های زیر رنگ شده است؟



$\frac{۱}{۴} = \frac{۲۵}{۱۰۰}$ $\quad \frac{۲}{۸} = \frac{۱}{۴} = \frac{۲۵}{۱۰۰}$ $\quad \frac{۲}{۵} = \frac{۴۰}{۱۰۰}$ $\quad \frac{۴}{۸} = \frac{۱}{۲} = \frac{۵۰}{۱۰۰}$

۳ـ درصدهای زیر را به صورت کسر بنویسید و تا حدّ امکان ساده کنید.

۵۰٪	۱۰۰٪	۱٪	۸۰٪	۳۸٪
$\frac{۵۰}{۱۰۰} = \frac{۱}{۲}$	$\frac{۱۰۰}{۱۰۰} = ۱$	$\frac{۱}{۱۰۰}$	$\frac{۸۰}{۱۰۰} = \frac{۴}{۵}$	$\frac{۳۸}{۱۰۰} = \frac{۱۹}{۵۰}$

۴ـ ۹۰٪ از جرم هر هندوانه را آب تشکیل می‌دهد. یک هندوانه به جرم ۱۰ کیلوگرم چند کیلوگرم آب دارد؟

$\frac{۹۰}{۱۰۰} = \frac{۹}{۱۰}$

۵ـ ۴۰٪ گنجایش یک منبع آب ۸۰۰۰ لیتر است. گنجایش این منبع چند لیتر است؟

$\frac{۴۰}{۱۰۰} = \frac{۸۰۰۰}{۲۰۰۰۰}$

۶ـ مستطیل داده شده ۲۵٪ یک مستطیل است. این مستطیل را کامل کنید.

$\frac{۲۵}{۱۰۰} = \frac{۱}{۴}$

۷ـ ۷۰٪ دانش‌آموزان یک کلاس ۱۴ نفر است. تعداد دانش‌آموزان این کلاس چند نفر است؟ ۵ نفر چند درصد از دانش‌آموزان این کلاس است؟

$\frac{۷۰}{۱۰۰} = \frac{۱۴}{۲۰}$ $\quad \frac{۵}{۲۰} = \frac{۲۵}{۱۰۰}$

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱ـ نسبت بین دو مقدار یعنی: یک ارتباط یکسان بین قسمت های یک مجموعه

۲ـ سرعت یک ماشین ۶۰ کیلومتر در ساعت است؛ یعنی: در ۱ ساعت ۶۰ کیلومتر طی می‌کند.

۳ـ توضیح دهید که چگونه مقدار مناسب برای این جای خالی را پیدا می‌کنید. $\frac{۲}{۳} = \frac{۶}{۹}$

مخرج در عدد ۳ ضرب می‌شود، پس صورت هم در عدد ۳ ضرب می‌کنیم.

۴ـ در هر مربّع، اندازه‌ی ضلع و اندازه‌ی محیط متناسب‌اند؛ یعنی: نسبت ضلع به محیط عددی ثابت است.

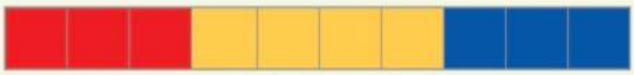
۵ـ پیمودن ۵۰۰ متر در ۶ دقیقه با پیمودن ۲۵۰ متر در ۴ دقیقه متناسب نیست؛ چرا؟

زیرا ساده شده‌ی آنها با هم برابر نیست.

۶ـ ۶۰٪ دانش‌آموزان یک مدرسه به ورزش فوتبال علاقه‌مندند؛ یعنی: از هر ۱۰۰ نفر ۶۰ نفر به فوتبال علاقه دارند.

تمرین

۱ـ با توجّه به شکل داده‌شده:



الف) نسبت تعداد مربّع‌ها با هریک از رنگ‌های داده‌شده را به تعداد مربّع‌ها با رنگ‌های دیگر تعیین کنید.

نمونه: $\frac{\text{تعداد مربّع‌ها به رنگ قرمز}}{\text{تعداد مربّع‌ها به رنگ زرد}} = \frac{۳}{۴}$

$\frac{\text{زرد}}{\text{آبی}} = \frac{۴}{۳}$ $\quad \frac{\text{قرمز}}{\text{آبی}} = \frac{۳}{۳}$ $\quad \frac{\text{آبی}}{\text{زرد}} = \frac{۳}{۴}$

$\frac{\text{آبی}}{\text{قرمز}} = \frac{۳}{۳}$ $\quad \frac{\text{زرد}}{\text{قرمز}} = \frac{۴}{۳}$

ب) نسبت تعداد مربّع‌ها با هریک از رنگ‌های داده شده به تعداد کلّ مربّع‌ها را تعیین کنید.

نمونه: $\frac{\text{تعداد مربّع‌ها به رنگ آبی}}{\text{تعداد کل مربّع‌ها}} = \frac{۳}{۱۰}$

$\frac{\text{قرمز}}{\text{کل}} = \frac{۳}{۱۰}$ $\quad \frac{\text{زرد}}{\text{کل}} = \frac{۴}{۱۰}$

۲ـ لاک‌پشتی ۴۹۰ متر را در ۷ ساعت می‌پیماید.

الف) نسبت مسافتی را که این لاک‌پشت پیموده است، به مدّت زمان صرف شده توسّط لاک‌پشت تعیین کنید.

$\frac{۴۹۰}{۷}$

ب) این لاک‌پشت در ۱ ساعت چند متر راه می‌رود؟

$\frac{۴۹۰ \div ۷}{۷ \div ۷} = \frac{۷۰}{۱}$

۳ـ با توجّه به شکل، نسبت تعداد گل‌های بنفش به تعداد گل‌های قرمز کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۴}$ $\quad$ ۲) $\frac{۶}{۸}$ $\quad$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ✓ $\quad$ ۴) $\frac{۱۰}{۸}$ $\quad$ ۵) $\frac{۴}{۵}$

۴ـ هر یک از نسبت‌های زیر را ساده کنید.

$\frac{۷}{۷} = \frac{۱}{۱}$ $\quad \frac{۸}{۱۶} = \frac{۱}{۲}$ $\quad \frac{۴۵}{۵۵} = \frac{۹}{۱۱}$ $\quad \frac{۲۰}{۴۰} = \frac{۱}{۲}$ $\quad \frac{۱۸}{۱۲} = \frac{۳}{۲}$

تساوی مربوط به نسبت‌های مساوی را بنویسید.

$\frac{۲۰}{۴۰} = \frac{۸}{۱۶}$

۵ـ کدام یک از نسبت‌های زیر با نسبت $\frac{۴}{۵}$ مساوی است؟ همه را به صورت کسر می‌نویسیم و ساده می‌کنیم

۱) ۲۸ به ۳۵ ✓

۲) ۲۴ به ۳۲

۳) ۴۸ به ۶۰ ✓

۴) ۱۶ به ۲۴

۶ـ یک نسبت مساویِ نسبت $\frac{۷}{۵}$ بنویسید که:

الف) صورت آن ۴۲ باشد.

$\frac{۷}{۳۰} = \frac{۴۲}{۳۰}$

ب) مخرج آن ۳۵ باشد.

$\frac{۷}{۵} = \frac{۴۹}{۳۵}$

۷ـ در جاهای خالی، عددهای مناسب بنویسید تا نسبت‌های مساوی به دست آید.

$\frac{۴}{۳} = \frac{۱۶}{۱۲} = \frac{۲۰}{۱۵}$

$\frac{۴۶}{۲۰} = \frac{۹}{۵}$

$\frac{۱۸}{۲۴} = \frac{۶}{۸}$

$\frac{۶}{۵} = \frac{۱۸}{۱۵}$

۸ـ نسبت‌های زیر داده شده‌اند:

۱) $\frac{۸}{۱۲}$ ، $\frac{۴}{۶}$ ✓

۲) $\frac{۲۴}{۳۰}$ ، $\frac{۱۸}{۱۵}$

۳) $\frac{۴۲}{۱۸}$ ، $\frac{۲۸}{۱۲}$ ✓

الف) نسبت‌های داده شده در هر قسمت را تاحدّ امکان ساده کنید.

ب) در کدام یک از این قسمت‌ها، نسبت‌ها تشکیل یک تناسب می‌دهند؟ این تناسب‌ها را بنویسید.

$\frac{۸}{۱۲}$ و $\frac{۴}{۶}$

$\frac{۴۲}{۱۸}$ و $\frac{۲۸}{۱۲}$

۹ـ در جای خالی در هر قسمت، عددی مناسب بنویسید تا یک تناسب به دست آید.

$\frac{۶}{۲۱} = \frac{۲}{۷}$

$\frac{۲}{۳} = \frac{۸}{۱۲}$

$\frac{۶}{۷} = \frac{۴۲}{۴۹}$

$\frac{۳۶}{۲۴} = \frac{۳}{۲}$

۱۰ـ خانواده‌ی خسرو در هر شبانه‌روز ۸ لیتر آب کمتر از خانواده‌ی فرهاد مصرف می‌کند. اگر نسبت مصرف آب این دو خانواده در یک شبانه‌روز ۳ به ۵ باشد، هرکدام در یک شبانه‌روز چقدر آب مصرف می‌کند؟

۳	۱۲	
۵	۲۰	
۲	۸	اختلاف

۱۱ـ از ۸۰ کتابی که در یک قفسه‌ی کتابخانه قرار دارند، ۲۰ کتاب ریاضی است. چند درصد از کتاب‌های این قفسه، کتاب ریاضی است؟

$\frac{۲۰}{۸۰} = \frac{۱}{۴}$ $\qquad$ $\frac{۱}{۴} = \frac{۲۵}{۱۰۰}$

۱۲ـ اگر ٪۶۰ از یک محلول آب باشد، در ۲۵ لیتر از این محلول چند لیتر آب وجود دارد؟

۶۰	۱۵
۱۰۰	۲۵

÷۴

۱۳ـ ٪۸۰ یک عدد ۲۰ است. آن عدد را تعیین کنید.

×۴

۸۰	۲۰
۱۰۰	۲۵

معما و سرگرمی

در ایران حدود ۱۰ درصد از محصولات کشاورزی از کشت دِیم* به‌دست می‌آید. اگر ۳۰ درصد از این مقدار محصول، گندم باشد، چه درصدی از کلّ محصولات کشاورزی ایران گندم دِیم است؟

* کِشت دیم، کِشتی است که آب آن فقط از باران و برف تأمین می‌شود.

فرهنگ خواندن

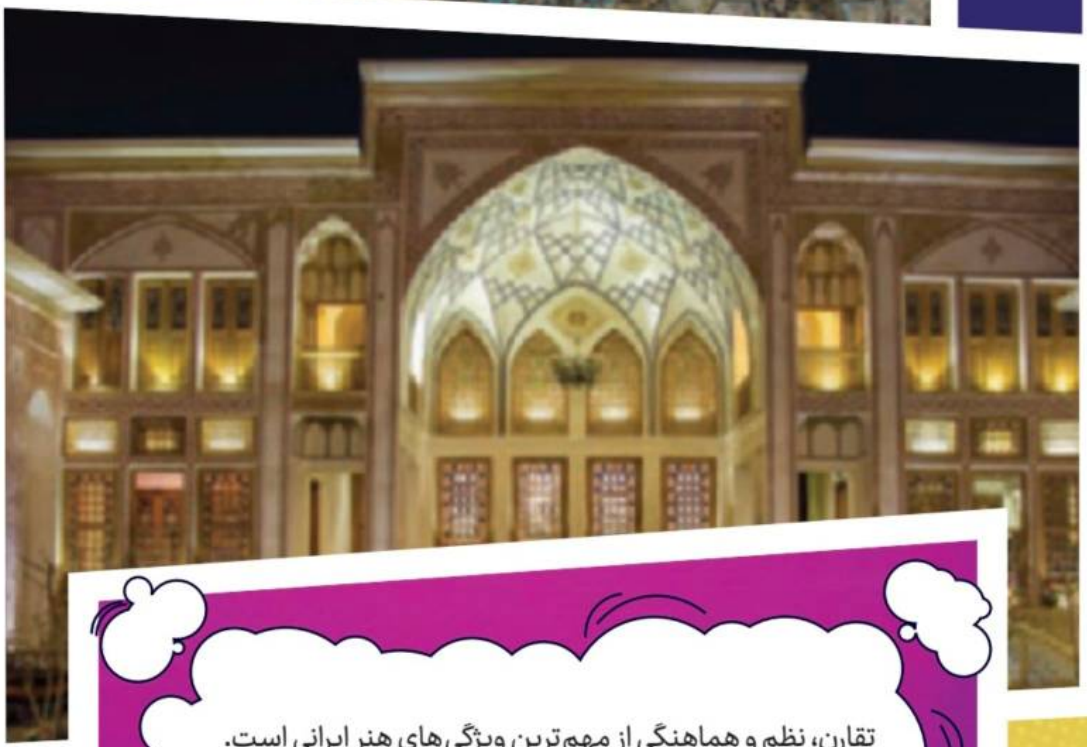
در اندازه‌های مربوط به گیاهان در طبیعت و در ساخته‌های دست بشر، نسبت‌های مختلفی وجود دارد. در میان این نسبت‌ها، یک نسبت اهمّیت فراوانی دارد که به آن **نسبت طلایی** می‌گویند. این نسبت تقریباً مساوی ۱/۶ است. شکل‌هایی که در آنها نسبت طلایی وجود دارد، از شکل‌های دیگر خوشایندترند. یکی از این شکل‌ها، مستطیل طلایی است و آن، مستطیلی است که نسبت اندازه‌ی طول آن به عرضش، مساوی ۱/۶ باشد.

مستطیلی که طول آن ۱۶ سانتی‌متر و عرض آن ۱۰ سانتی متر باشد، نسبت اندازه‌ی طول به عرض آن $\frac{۱۶}{۱۰} = ۱/۶$ است. این رقم خیلی نزدیک به نسبت طلایی و این مستطیل هم خیلی نزدیک به مستطیل طلایی است.

از دوران باستان تاکنون مردم ایران، یونان، مصر، چین و هند از نسبت طلایی برای ساختن بناهای مهم استفاده می‌کردند؛ از جمله، در اهرام مصر، بیستون کرمانشاه، میدان نقش جهان و مسجد شیخ‌لطف‌الله اصفهان، ارگ تاریخی شهر بم، و میدان و برج آزادی تهران. از این نسبت در هنرهای دستی مانند مجسّمه‌سازی، نقّاشی، خطّاطی و منبّت‌کاری هم بسیار استفاده شده است.

سردر مسجد امام اصفهان

۴
تقارن و چندضلعی‌ها



تقارن، نظم و هماهنگی از مهم‌ترین ویژگی‌های هنر ایرانی است.
آیا می‌توانید در شکل‌های بالا تقارن‌ها را مشخّص کنید؟

تقارن محوری

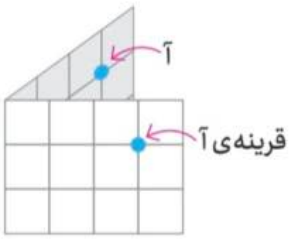
برگ‌ها فعّالیت‌های زیادی دارند؛ مثلاً اکسیژن تولید می‌کنند. همچنین آب به‌صورت بخار از سطح برگ‌ها دفع می‌شود. در شکل روبه‌رو تصویر یک برگ را می‌بینید. به سمت چپ و سمت راست این برگ نگاه کنید. با تاکردن برگ از روی خطّ قرمز رنگ، قسمت چپ و قسمت راست برگ روی هم قرار می‌گیرند. به این خط، خطّ تقارن می‌گویند. دو طرف این خط قرینه‌ی یکدیگرند.

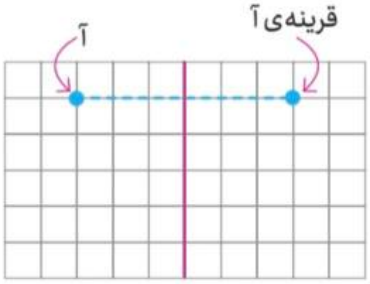
به اطراف خود نگاه کنید؛ کدام شکل‌ها این ویژگی را دارند؟

فعّالیت

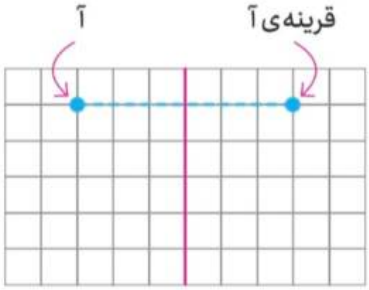
۱- خانم جلالی از دانش‌آموزان خواسته بود قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» نسبت به خطّ تقارن را پیدا کنند. دانش‌آموزان به روش‌های زیر قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را پیدا کردند:

محمّدمهدی: من کاغذ را از روی خطّ تقارن، تا کردم و قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را پیدا کردم.



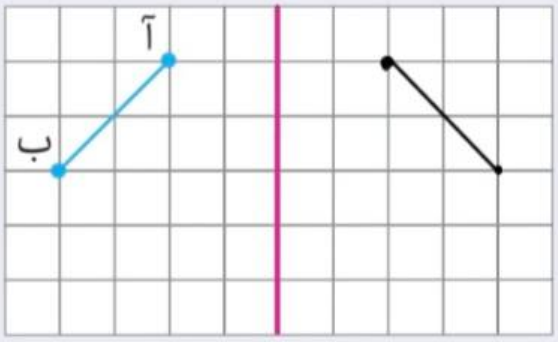


علی: من از نقطه‌ی «آ» روی خط‌های شطرنجی حرکت کردم تا به خطّ تقارن رسیدم. سپس به همان اندازه در طرف دیگر ادامه دادم.



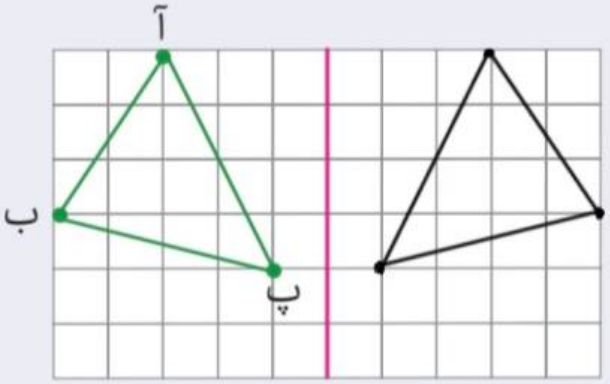
این دو روش را با یکدیگر مقایسه کنید.

۲- قرینه‌ی پاره‌خطّ «آ ب» نسبت به خطّ تقارن را پیدا کنید.
توضیح دهید که چگونه این کار را انجام دادید.

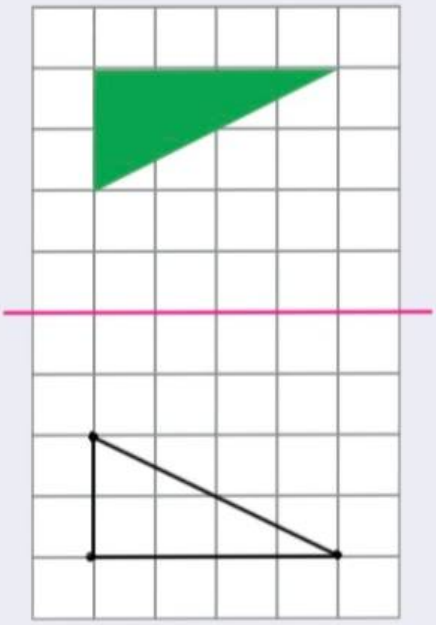


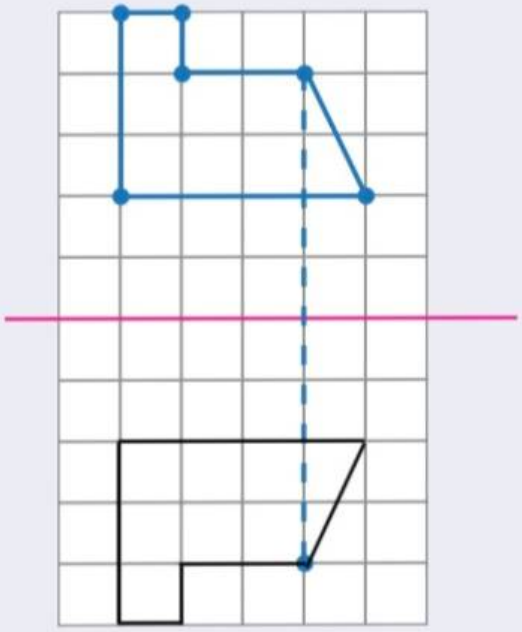
اول قرینه ی نقطه ی (آ) و سپس قرینه نقطه (ب) را پیدا می‌کنیم و آن ها را به هم وصل می‌کنیم.

۳- قرینه‌ی مثلّث «آ ب پ» را نسبت به خطّ تقارن پیدا کنید.

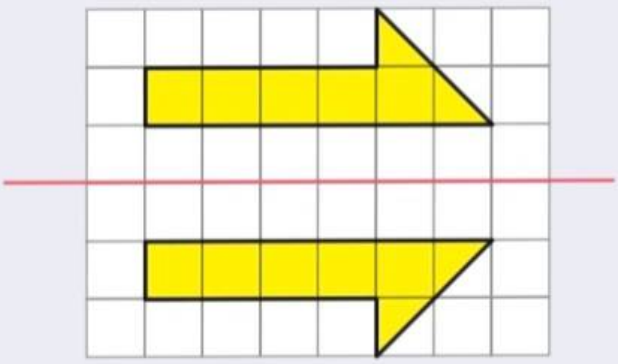


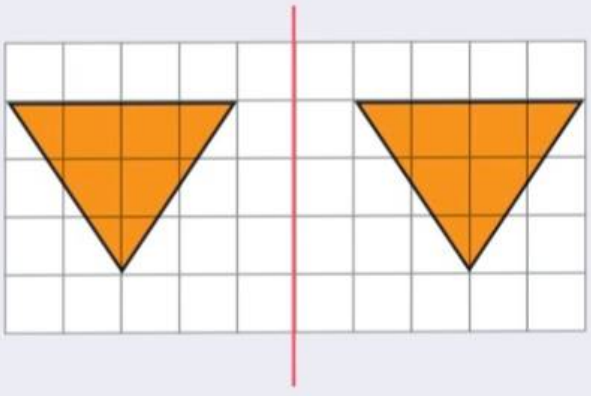
۴- قرینه‌ی شکل‌های زیر را نسبت به خطّ تقارن پیدا کنید. برای راهنمایی شما، قرینه‌ی یک نقطه رسم شده است.





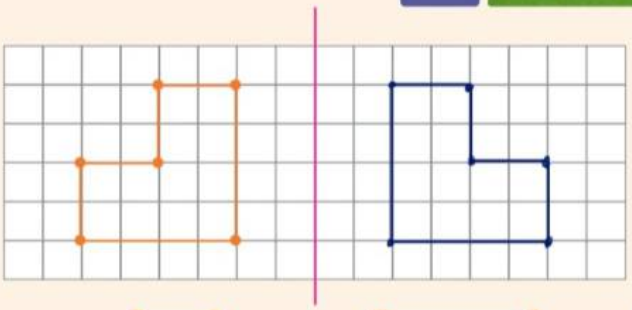
۵- قرینه‌ی هر شکل نسبت به خطّ تقارن آن رسم شده است. محلّ خطّ تقارن را پیدا کنید.





کار در کلاس

۱- الف) کدام یک از شکل‌های زیر، قرینه‌ی شکل داده شده است؟ با استفاده از شکل‌ها ابتدا پاسخ را حدس بزنید و سپس آن را رسم کنید.

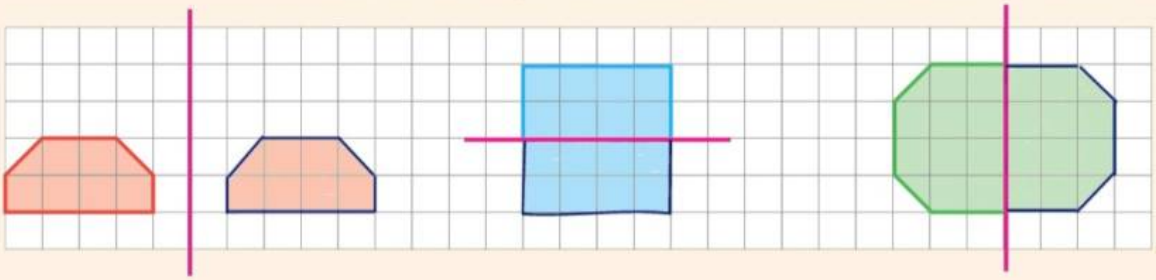


(شکل ۱) (شکل ۲) (شکل ۳) (شکل ۴) ✓

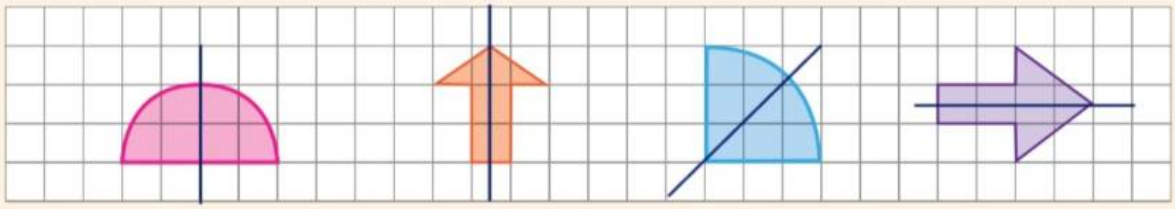
ب) توضیح دهید که پیداکردن قرینه‌ی یک نقطه از شکل، چگونه به رسم قرینه‌ی کلّ شکل کمک می‌کند.

ابتدا با کمک کردن از نقطه (A) یک خط عمود بر خط تقارن رسم می‌کنیم سپس خط را اندازه می‌گیریم و در طرف دیگر هم به همان اندازه خط را ادامه می‌دهیم.

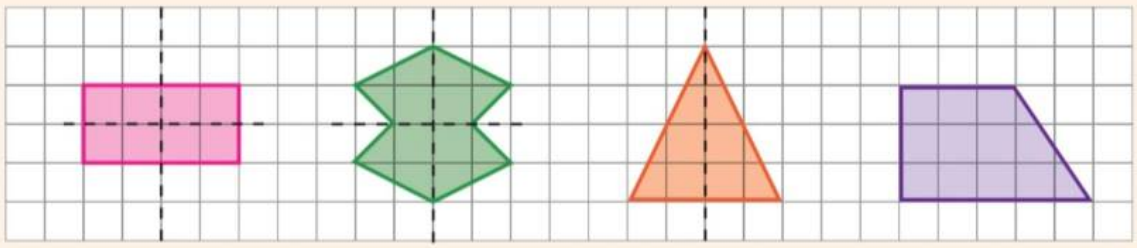
۲- ابتدا قرینه‌ی هر شکل را نسبت به خطّ تقارن تصوّر کنید. سپس آن را رسم کنید.



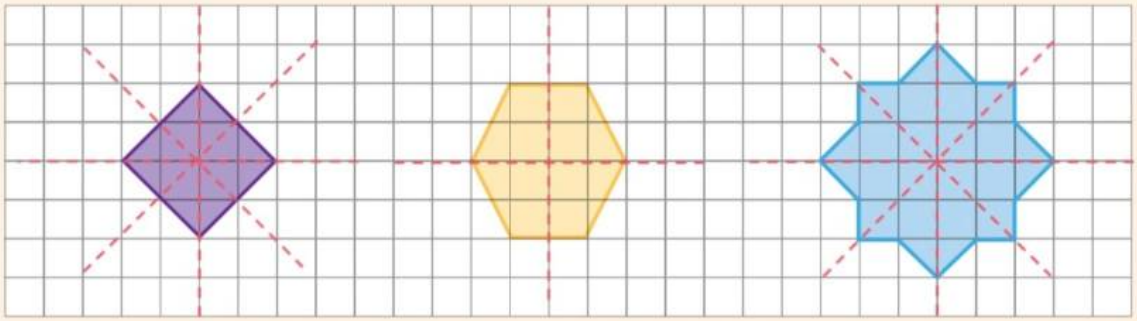
۳- در شکل‌های زیر، خطّ تقارن را رسم کنید. توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید.



۴- ممکن است شکلی خطّ تقارن نداشته باشد یا بیشتر از یک خطّ تقارن داشته باشد. در شکل‌های زیر، خط چین‌ها خطّ تقارن هستند.

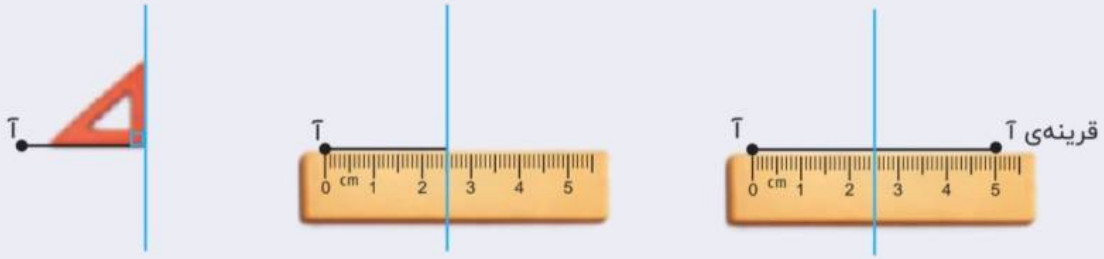


در شکل‌های زیر، همه‌ی خط‌های تقارن را رسم کنید.



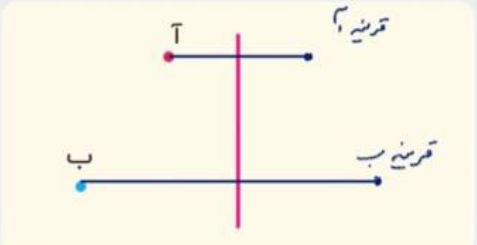
فعّالیت

۱- آموزگار برای پیداکردن قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» نسبت به خطّ تقارن داده‌شده، مانند شکل‌های زیر عمل کرد. توضیح دهید که او قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را چگونه پیدا کرده است.

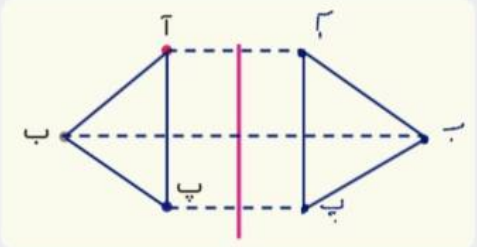


مرحله‌ی اوّل　　مرحله‌ی دوم　　مرحله‌ی سوم

۲- شما هم به روش آموزگار، قرینه‌ی هریک از نقطه‌های «آ» و «ب» را نسبت به خطّ تقارنِ داده شده پیدا کنید. توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید.

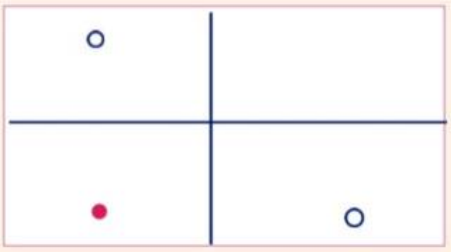


۳- ابتدا سه نقطه‌ی «آ»، «ب» و «پ» را به هم وصل کنید. چه شکلی به دست می‌آید؟ اکنون قرینه‌ی این سه نقطه را پیدا کنید و به هم وصل کنید. چه شکلی به‌دست می‌آید؟ دو شکلی که در دو طرف خطّ تقارن به دست می‌آیند، چه رابطه‌ای با هم دارند؟

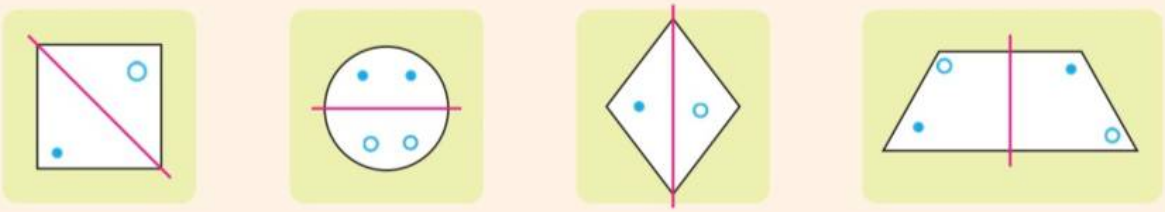


کار در کلاس

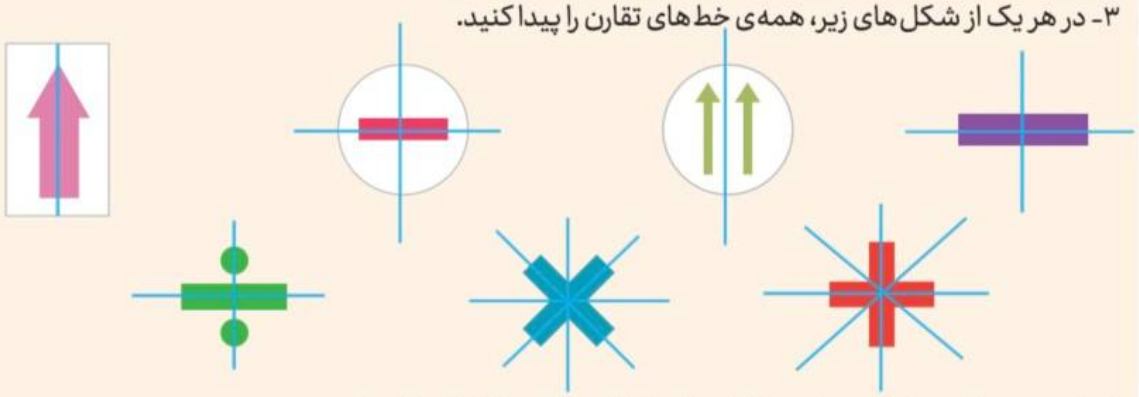
۱- روی کاغذ مستطیل‌شکل روبه‌رو، یک نقطه‌ی رنگی قرار دارد. قرینه‌ی این نقطه را نسبت به خط‌های تقارن کاغذ پیدا کنید. چه روش‌های دیگری برای پیداکردن قرینه‌ی نقطه‌ی رنگی پیشنهاد می‌کنید؟ آنها را توضیح دهید.



۲- در شکل‌های زیر، قرینه‌ی نقاط رنگی را نسبت به خطّ تقارن رسم شده پیدا کنید.

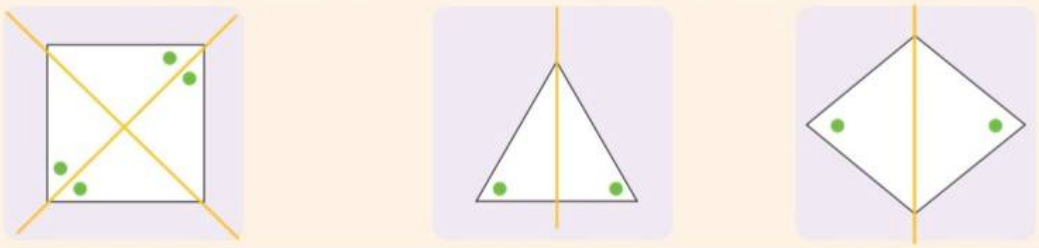


۳- در هر یک از شکل‌های زیر، همه‌ی خط‌های تقارن را پیدا کنید.



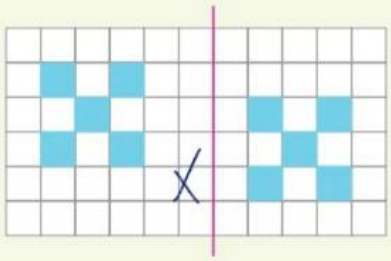
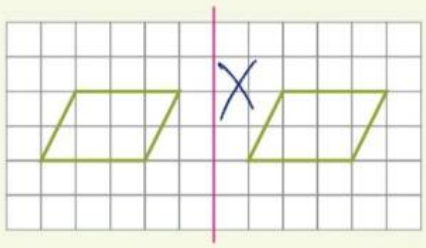
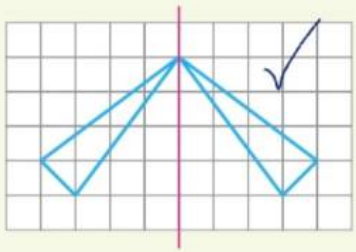
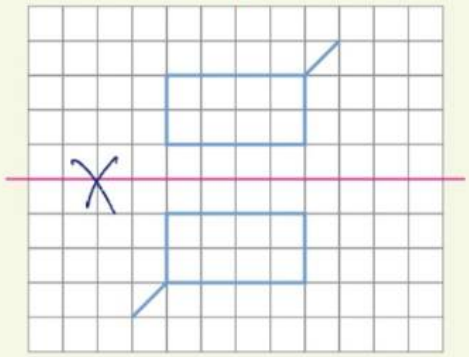
۴- نیمه‌ی دیگر هر شکل را طوری بکشید که خطّ آبی رنگ، خطّ تقارن آن باشد.

۵- در شکل‌های زیر، نقطه‌های رنگی نسبت به هم قرینه‌اند. محلّ خط‌های تقارن را مشخّص کنید.

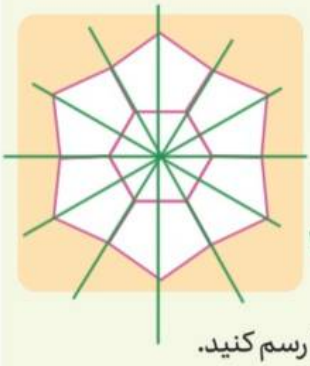


تمرین

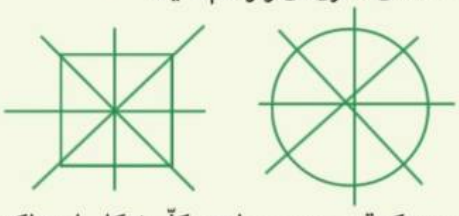
۱- کدام یک از خط‌های قرمزرنگ، خطّ تقارن را نشان می‌دهد؟

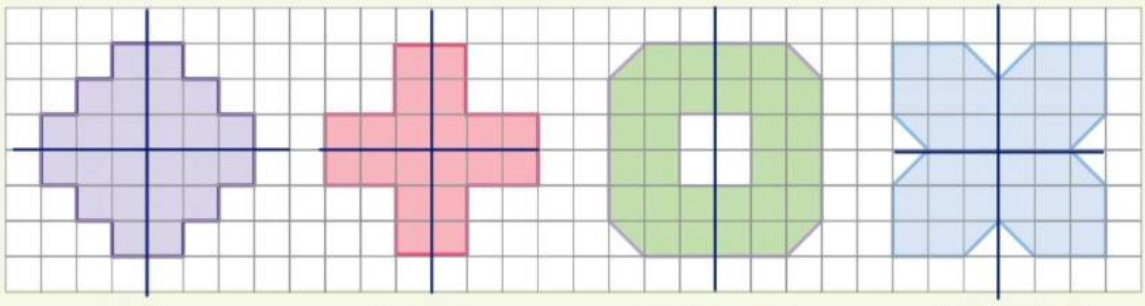
۲. در شکل‌های روبه‌رو، همه‌ی خط‌های تقارن را رسم کنید.



۳. شکلی رسم کنید که بیش از دو خطّ تقارن داشته باشد. سپس خط‌های تقارن آن را رسم کنید.



۴. در هریک از شکل‌های زیر، با رسم خط‌های تقارن و پیداکردن مساحت یک قسمت، مساحت کلّ شکل را پیدا کنید.



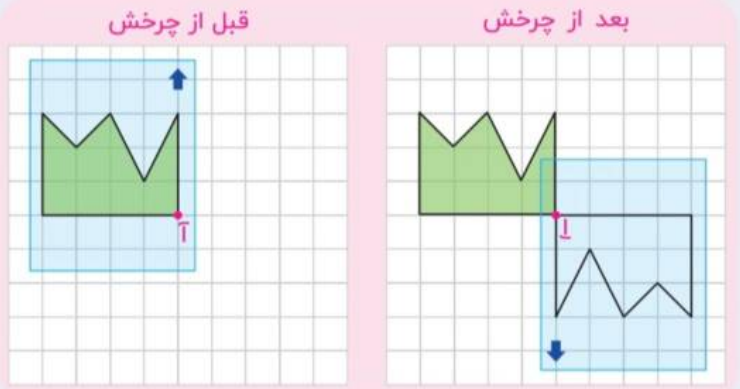
تقارن مرکزی

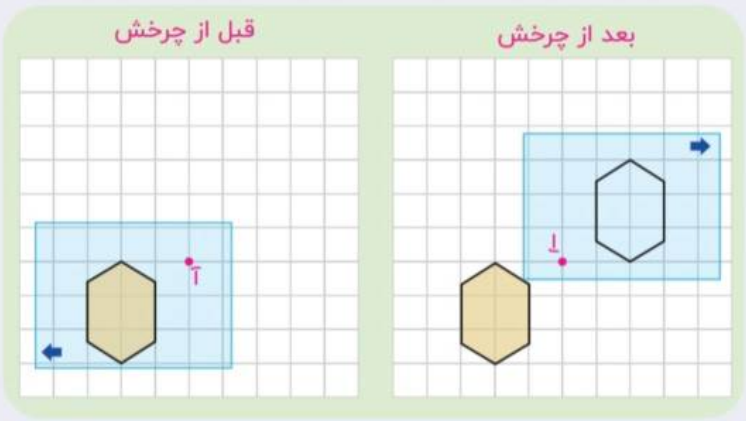
فعّالیت

۱- چرخ‌فلک حول (دور) مرکز خود می‌چرخد.
برای چرخش چند مثال دیگر بزنید.

۲- در هر ردیف، یک کاغذ شفّاف روی شکل سمت چپ گذاشتیم و تصویر آن شکل را روی کاغذ شفّاف کشیدیم. سپس، نوک مداد را روی نقطه‌ی (آ) قرار دادیم و کاغذ شفّاف را نیم دور چرخاندیم.

به شکل‌های زیر نگاه کنید. هر شکل چه شباهتی با تصویر آن دارد؟

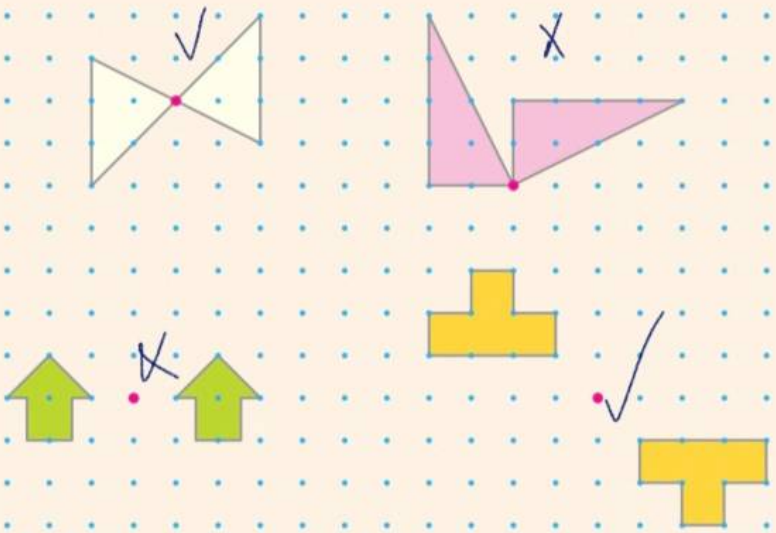




در فعّالیت بالا، شکل‌ها به‌اندازه‌ی ۱۸۰° چرخیده‌اند. تصویرهای ایجادشده، قرینه‌ی شکل نسبت به نقطه‌ی (آ) هستند.

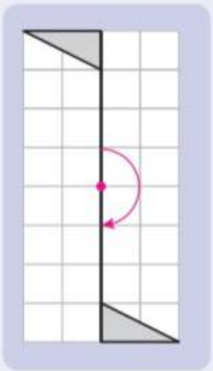
کار در کلاس

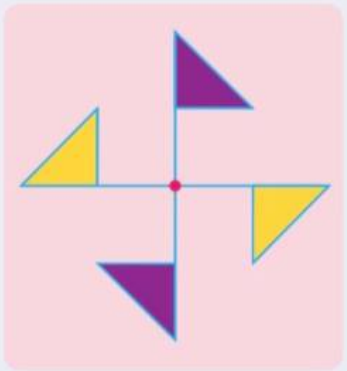
مشخّص کنید کدام تصویرها یک شکل و قرینه‌ی آن نسبت به نقطه‌ی مشخّص‌شده را نشان می‌دهند. برای این کار از کاغذ شفّاف استفاده کنید.



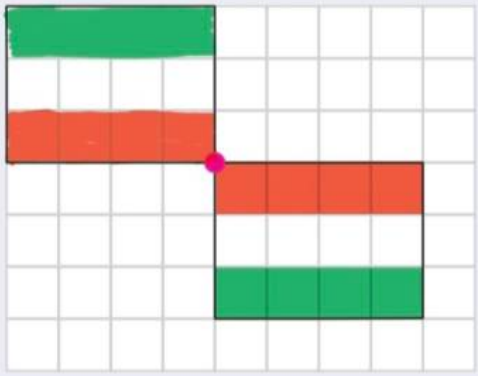
فعّالیت

هریک از شکل‌های روبه‌رو، دو نیمه دارند. یک نیمه‌ی آنها، قرینه‌ی نیمه‌ی دیگر نسبت به نقطه‌ی مشخّص شده است.





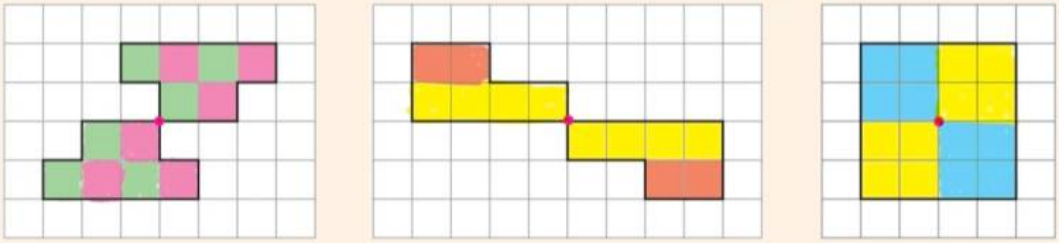
شما هم با قرینه‌کردن نیمه‌ی شکل روبه‌رو نسبت به نقطه‌ی مشخّص‌شده، رنگ‌آمیزی شکل را کامل کنید.



- هرگاه شکلی را نیم دور حول (دور) نقطه‌ای بچرخانیم و شکل روی خودش منطبق شود، می‌گوییم آن شکل **تقارن مرکزی** دارد.
- در فعّالیت صفحه‌ی قبل، هرکدام از شکل‌ها **تقارن مرکزی** دارند.
- به نقطه‌ای که شکل را حول آن چرخاندیم، **مرکز تقارن** آن شکل می‌گویند.

کار در کلاس

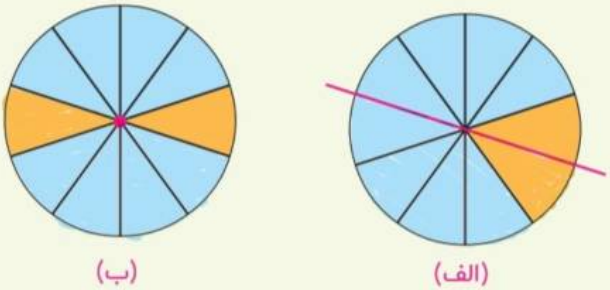
شکل‌ها را طوری رنگ‌آمیزی کنید که نقطه‌ی مشخّص‌شده، مرکز تقارن باشد.



تمرین

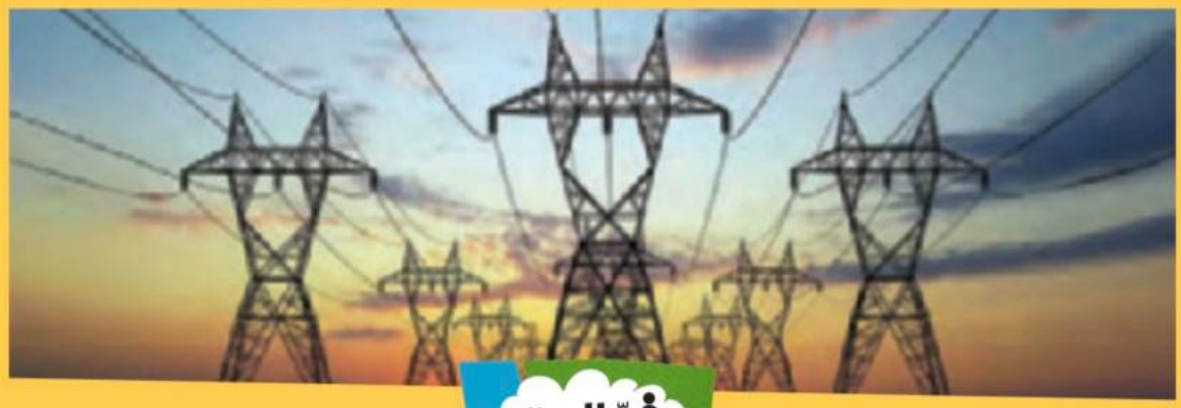
الف) چرخنده‌ی (الف) را طوری رنگ کنید که خطّ مشخّص‌شده، خطّ تقارن آن باشد.

ب) چرخنده‌ی (ب) را طوری رنگ کنید که نقطه‌ی مشخّص‌شده، مرکز تقارن آن باشد.



زاویه و نیمساز

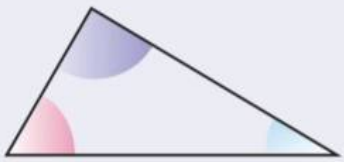
دکل‌های انتقال برق کاملاً متقارن‌اند. زاویه‌ی قطعات آنها با یکدیگر طوری است که آب باران و برف روی آنها جمع نمی‌شود. به شکل زیر نگاه کنید و انواع زاویه‌ها را در آنها مشخّص کنید.



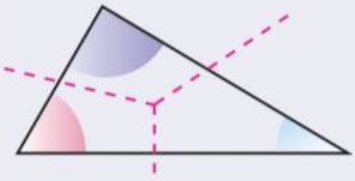
فعّالیت

با استفاده از کاغذ یا مقوّا مراحل زیر را انجام دهید.

الف) یک مثلّث رسم کنید.



ب) به گوشه‌های آن رنگ‌های متفاوتی بزنید.



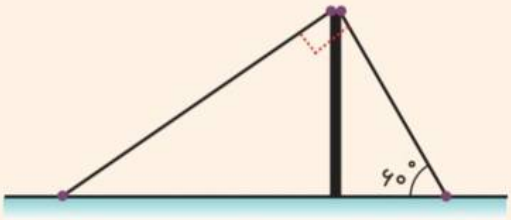
پ) گوشه‌های رنگ‌شده را مانند شکل روبه‌رو از هم جدا کنید.

ت) گوشه‌های مثلّث را مانند شکل روبه‌رو طوری کنار هم بگذارید که رأس‌ها روی هم و ضلع‌ها در کنار هم باشند.

ث) مجموع این سه‌گوشه چه نوع زاویه‌ای می‌سازد؟ با توجّه به فعّالیت بالا نتیجه‌گیری کنید.

مجموع زاویه‌های هر مثلّث ۱۸۰ درجه است.

کار در کلاس



۱- دکلی را با دو سیم مهار عمود بر هم، به‌صورت روبه‌رو قائم نگه‌داشته‌اند. اگر زاویه‌ی سیم اوّل با سطح زمین ۶۰ درجه باشد، زاویه‌ی سیم دوم با سطح زمین چند درجه است؟

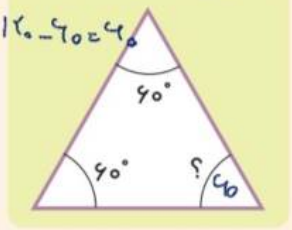
۶۰° + ۹۰° = ۱۵۰°

۱۸۰° − ۱۵۰° = ۳۰°

۲- در شکل‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده را به‌دست آورید و روش خود را توضیح دهید.

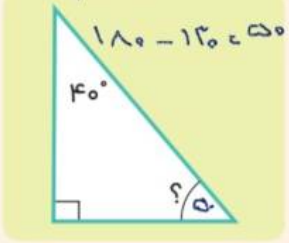
۶۰ + ۶۰ = ۱۲۰

۱۲۰ − ۶۰ = ۶۰



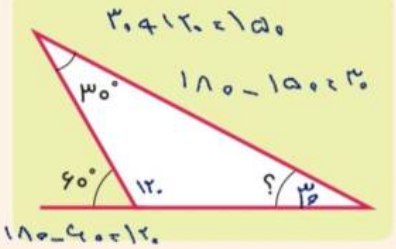
۴۰ + ۹۰ = ۱۳۰

۱۸۰ − ۱۳۰ = ۵۰



۳۰ + ۱۲۰ = ۱۵۰

۱۸۰ − ۱۵۰ = ۳۰



۱۸۰ − ۶۰ = ۱۲۰

۳- اندازه‌ی سه زاویه را مثال بزنید به طوری که زاویه‌های یک مثلّث را تشکیل دهند.

۳۰° / ۶۰° / ۹۰°

۴- کدام یک از موارد زیر، اندازه‌ی زاویه‌های یک مثلّث را نشان می‌دهند؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

الف) ۱۲۰°، ۴۰°، ۳۰° ✗

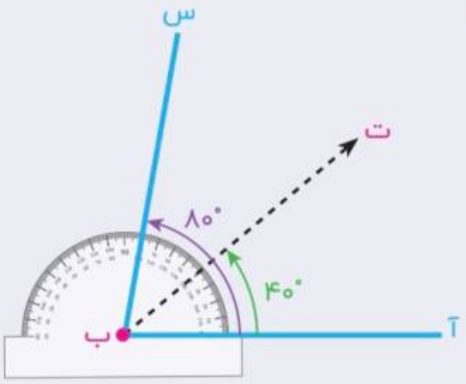
ب) ۹۰°، ۴۰°، ۴۰° ✗

پ) ۸۰°، ۷۰°، ۳۰° ✓

ت) ۵۰°، ۵۰°، ۵۰° ✗

ث) ۱۰°، ۹۰°، ۹۰° ✗

فعّالیت

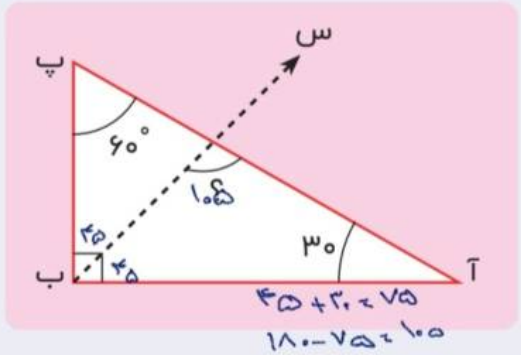


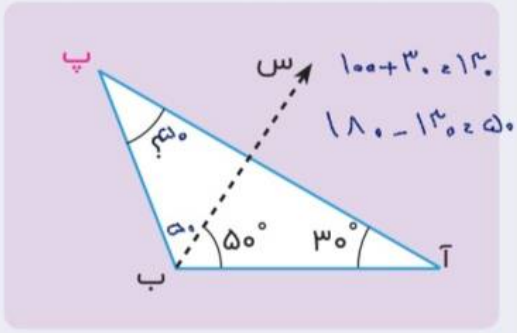
۱- در شکل روبه‌رو، نیم‌خطّ «ب ت»، «$\hat{ب}$»را نصف کرده است. توضیح دهید که چگونه با نقّاله می‌توان این کار را انجام داد.

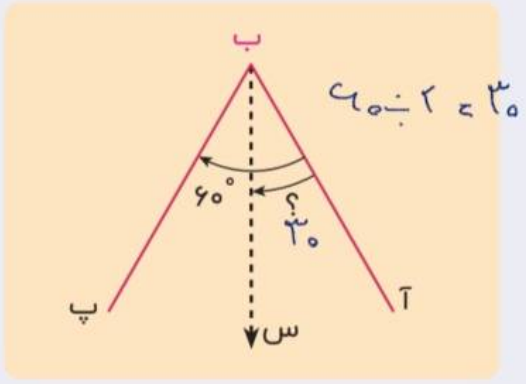
نیم‌خطّی که زاویه را به دو زاویه‌ی مساوی تقسیم می‌کند، **نیمساز** نامیده می‌شود.

۲- نیمساز زاویه های زیر را رسم کنید.

۳- در شکل های زیر، نیم خط «ب س»، نیمساز «$\hat{ب}$» است. اندازه ی زاویه های مشخّص شده را پیدا کنید.

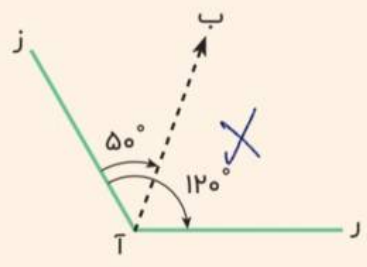


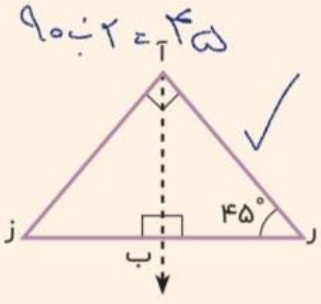


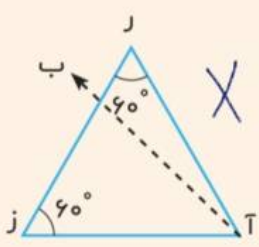


کار در کلاس

در کدام یک از شکل های زیر، نیم خط «آ ب» نیمساز «$\hat{آ}$» است؟

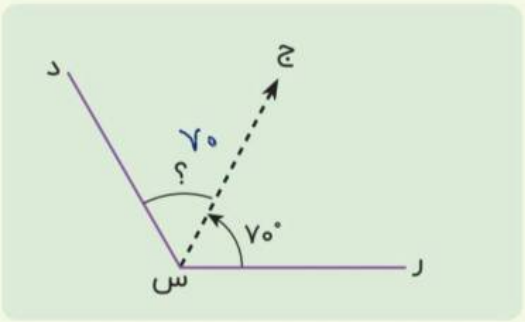


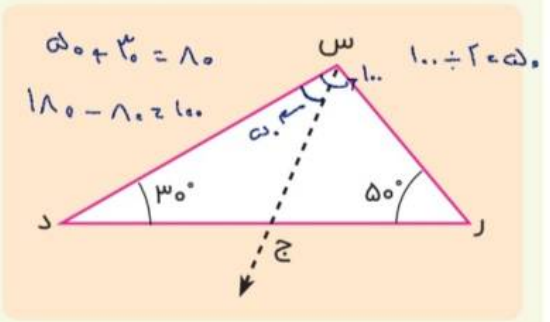




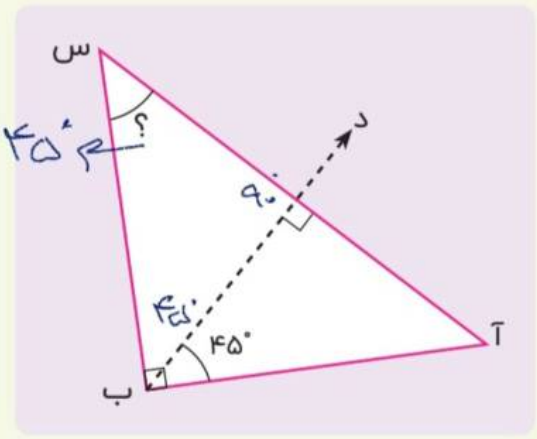
تمرین

۱- با توجّه به اینکه نیم خطّ «س ج» نیمساز زاویه‌ی «ر س د» است، اندازه‌ی زاویه‌ی «ج س د» را پیداکنید.





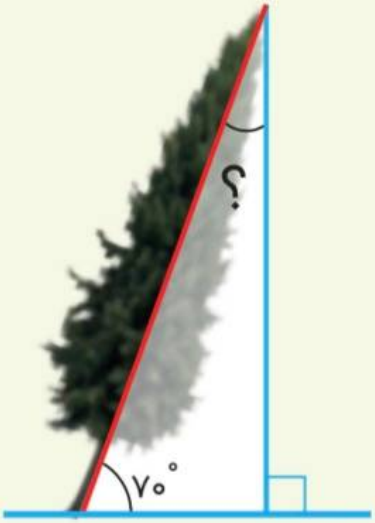
۲- در شکل زیر نیم‌خطِ «ب د» نیمساز زاویه‌ی «آ ب س» است. اندازه‌ی «$\hat{س}$» را پیدا کنید.



۴۵ + ۹۰ = ۱۳۵

۱۸۰ − ۱۳۵ = ۴۵°

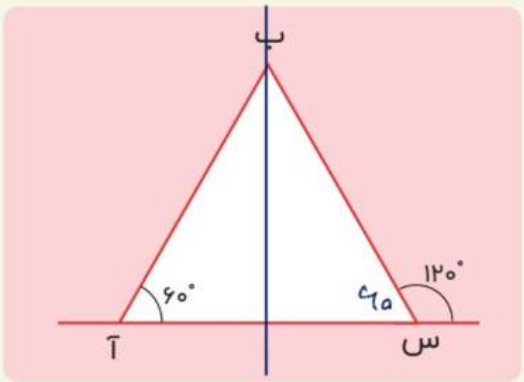
۳- براثر طوفان، درخت کاج مدرسه طوری کج شده که با سطح زمین زاویه‌ی ۷۰ درجه تشکیل داده است. آقای عظیمی می‌خواهد برای مهار درخت، یک میله‌ی آهنی را در زمین فرو کند؛ طوری‌که میله بر زمین عمود باشد. در این صورت، انتهای میله با تنه‌ی درخت چه زاویه‌ای تشکیل می‌دهد؟

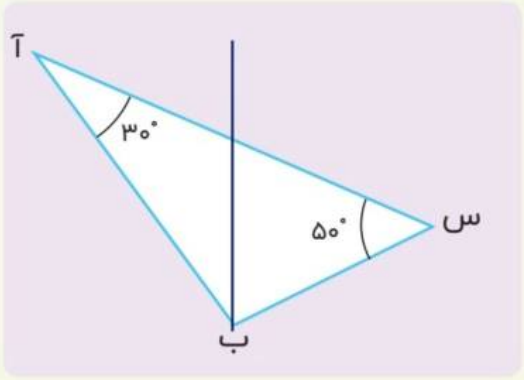


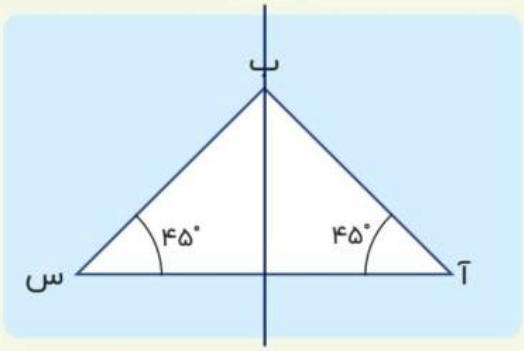
۹۰° + ۷۰° = ۱۶۰°

۱۸۰° − ۱۶۰° = ۲۰°

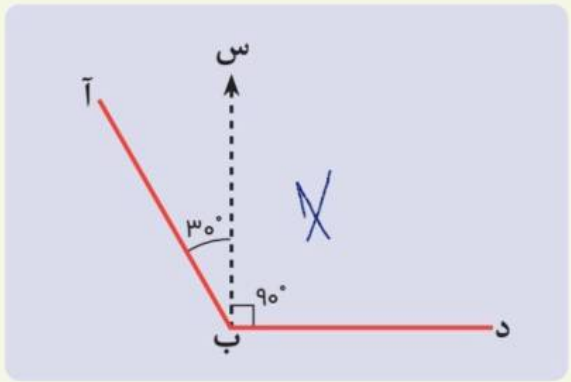
۴- در کدام یک از مثلّث‌های زیر، نیمساز «$\hat{ب}$» روی خطّ تقارن شکل است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

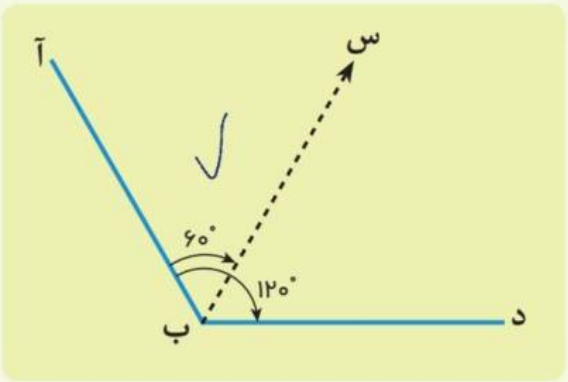


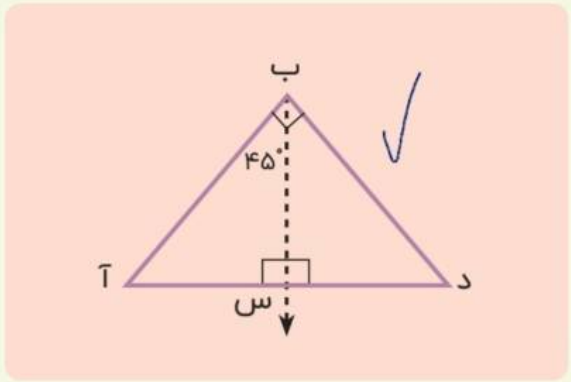


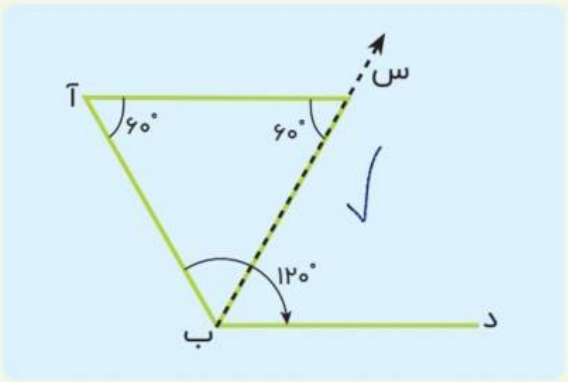


۵- با توجّه به شکل‌های زیر، در کدام شکل، نیم‌خطّ «ب س» نیمساز «$\hat{ب}$» است؟









چندضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها

کاشی جزئی از معماری سنّتی ایران است و در بسیاری از مکان‌های تاریخی مثل شوش و تخت جمشید و همچنین در مسجدها و امامزاده‌ها از آن استفاده شده است. برای ساختن کاشی از چندضلعی‌ها استفاده می‌کنند. با کاشی‌های مربّعی شکل، هر سطحی را می‌توان کاشی‌کاری کرد.

به اطراف خود دقّت کنید و نمونه‌هایی از کاشی‌کاری‌هایی که مشاهده کرده‌اید را در کلاس بیان کنید.

کاخ داریوش در شوش

سردر مسجد نصیرالملک، شیراز

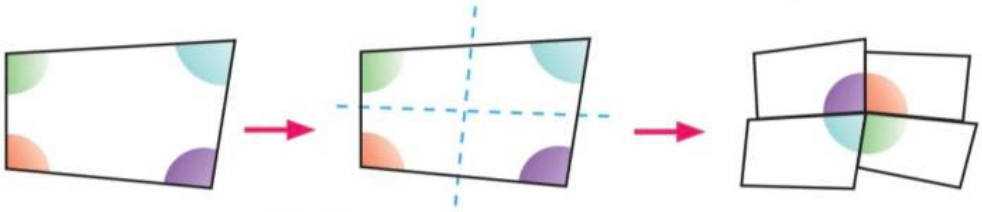
فعّالیت

۱- صبا و مبینا در مورد چهارضلعی‌های زیر اطّلاعاتی به دست آورده‌اند. شما جدول آنها را کامل کنید.

چهارضلعی					؟
تعداد زاویه‌های راست	صفر	صفر	۴تا	صفر	۴تا
ضلع‌های روبه‌رو باهم موازی‌اند	✗	✓	✓	✓	✓
زاویه‌های روبه‌رو باهم برابرند	✗	✓	✓	✓	✓
همه‌ی ضلع‌ها برابرند	✗	✗	✗	✓	✓
تعداد خط‌های تقارن	یک	صفر	۲تا	۲تا	۴تا

۲- آموزگار از دانش‌آموزان کلاس خواست که مجموع زاویه‌های یک چهارضلعی را پیدا کنند. زهرا و فریبا هرکدام به روشی این کار را انجام دادند.

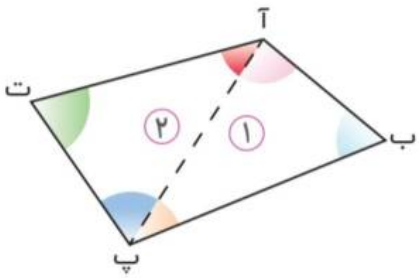
روش زهرا: او ابتدا گوشه‌های یک چهارضلعی را رنگ کرد و پس از جداکردن گوشه‌ها، آنها را مثل شکل زیر در کنار هم چید.



به این ترتیب، مجموع زاویه‌های یک چهارضلعی چند درجه است؟ ۳۶۰°

روش فریبا: او ابتدا با رسم یک قطر، چهارضلعی را به دو مثلّث تقسیم کرد.

راه‌حلّ فریبا را کامل کنید و توضیح دهید.



۱۸۰° = مجموع زاویه‌های مثلّث ۱

۱۸۰° = مجموع زاویه‌های مثلّث ۲

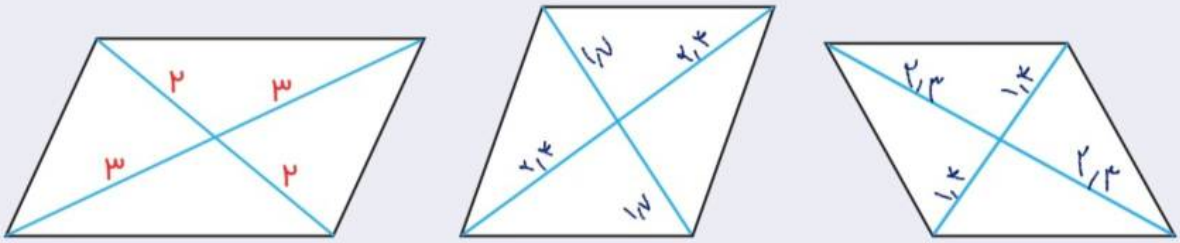
بنابراین

۳۶۰° = ۱۸۰° + ۱۸۰° = جمع زاویه‌های یک چهارضلعی

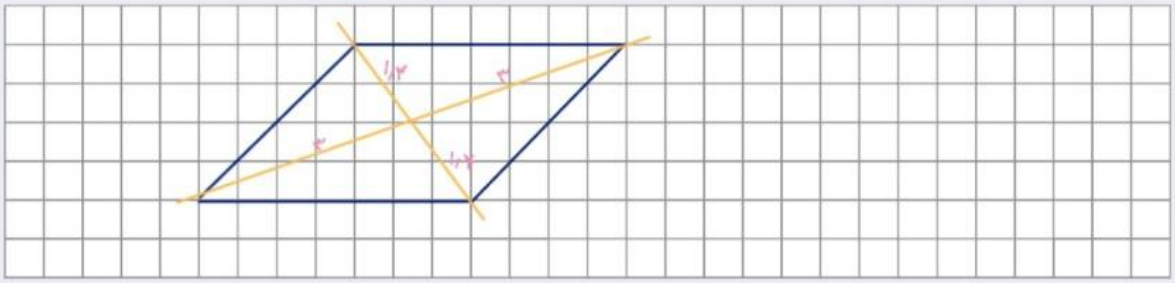
مجموع زاویه‌های هر چهارضلعی ۳۶۰° است.

فعّالیت

۱- الف) در متوازی‌الاضلاع‌های زیر، قطرها رسم شده و یکدیگر را قطع کرده‌اند. مانند نمونه، در هر شکل اندازه‌های هر قسمت را بنویسید.



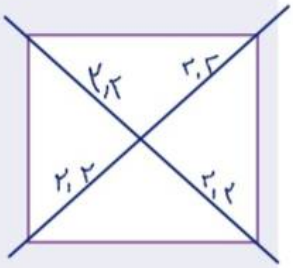
ب) متوازی‌الاضلاع دیگری رسم کنید. قطرهای آن را بکشید و اندازه‌ی هر قسمت از قطر را روی آن بنویسید.

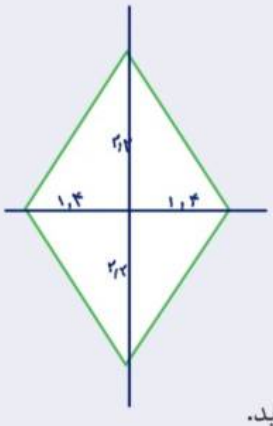


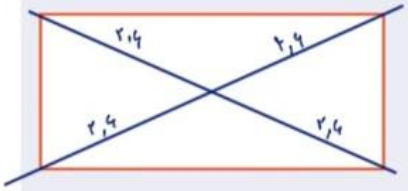
پ) با توجّه به اندازه‌های نوشته‌شده در هر قسمت، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

در هر متوازی‌الاضلاع قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.

۲- در شکل‌های زیر قطرها را رسم کنید.





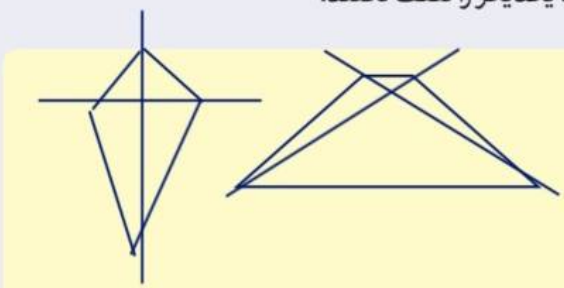


الف) اندازه‌ی قطرها را روی آنها بنویسید.

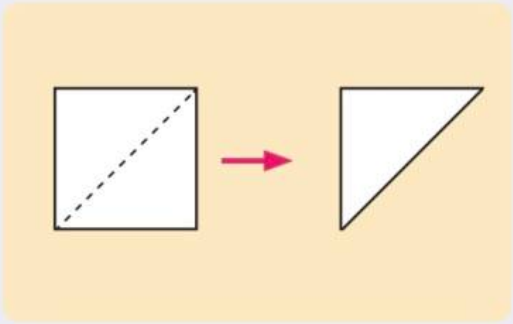
ب) آیا نتیجه‌ای که در مورد قطرهای متوازی‌الاضلاع گرفتید، در مورد این شکل‌ها هم درست است؟

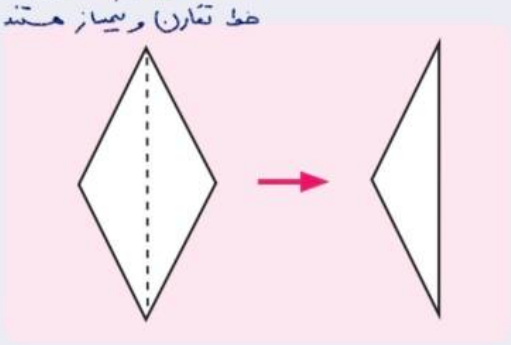
بله زیرا مربع لوزی و مستطیل هرکدام نوعی متوازی‌الاضلاع هستند.

۳- یک چهارضلعی رسم کنید که قطرهای آن، یکدیگر را نصف نکنند.



۴- مانند شکل، یک مربّع و یک لوزی را از روی قطر آنها تا کنید. توضیح دهید که چگونه می‌توانیم نتیجه بگیریم که قطرها، نیمساز هستند. وقتی شکل را روی این خط ها تا می زنیم دو طرف شکل همدیگر را می‌پوشانند، پس قطرها خط تقارن و نیمساز هستند.

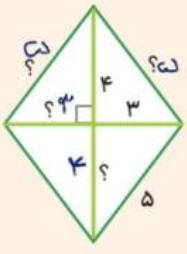


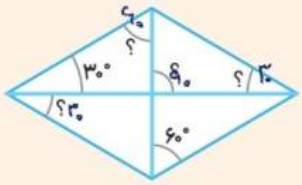


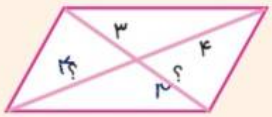
آیا در این دو شکل، قطرها خط تقارن هستند؟ بله

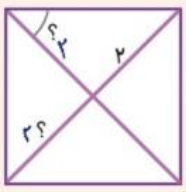
کار در کلاس

۱- با توجّه به اندازه‌های داده‌شده، اندازه‌ی پاره‌خط‌ها و زاویه‌های خواسته‌شده را پیدا کنید.

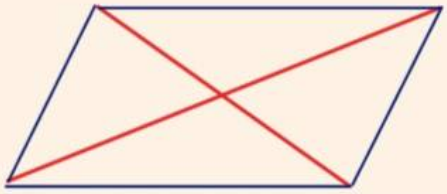




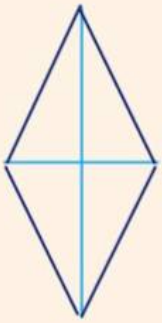




۲- قطرهای یک متوازی‌الاضلاع ۴ و ۶ سانتی‌مترند و روی خط‌های زیر قرار می‌گیرند. متوازی‌الاضلاع را رسم کنید.

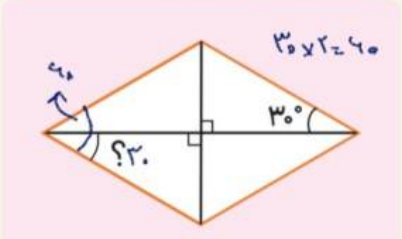


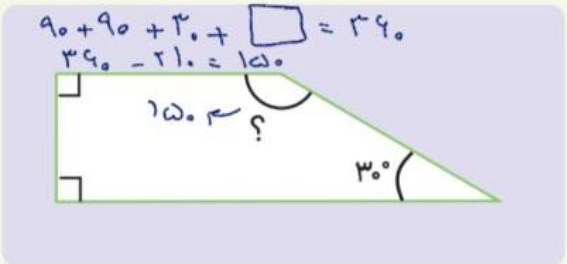
۳- با توجّه به خط‌های روبه‌رو، یک لوزی به قطر ۲ و ۴ سانتی‌متر رسم کنید.



تمرین

۱- در شکل‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده را به‌دست آورید.

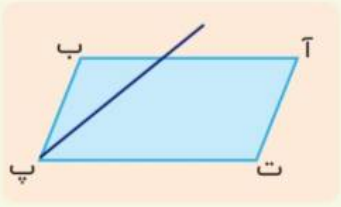


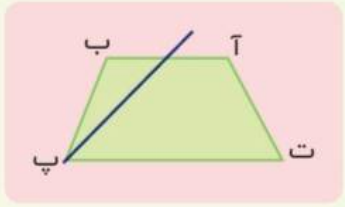


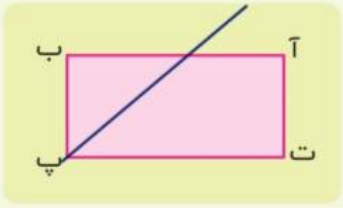
۲- در جدول زیر، گزینه‌های درست را با علامت ✓ مشخّص کنید.

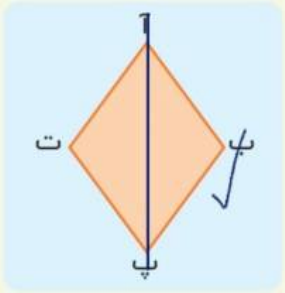
ویژگی شکل	مربّع	لوزی	مستطیل	متوازی‌الاضلاع
ضلع‌های روبه‌رو باهم موازی‌اند	✓	✓	✓	✓
ضلع‌های روبه‌رو باهم مساوی‌اند	✓	✓	✓	✓
قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند	✓	✓	✓	✓
قطرها، زاویه‌ها را نصف می‌کنند	✓	✓	✗	✗

۳- در کدام شکل، نیمساز «پ̂» روی خطّ تقارن شکل قرار دارد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.









۴- کدام یک از گزینه‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های یک چهارضلعی را نشان می‌دهند؟ نوع چهارضلعی را مشخّص کنید.

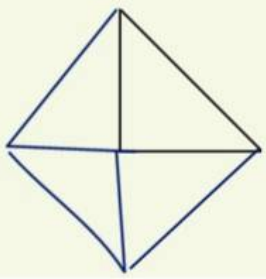
الف) ۹۰°، ۹۰°، ۹۰°، ۹۰° ✓ مربع یا مستطیل چون چهار زاویه راست دارد.

ب) ۱۲۰°، ۶۰°، ۶۰°، ۱۲۰° ✓ متوازی الاضلاع یا لوزی چون زاویه راست ندارد اما زاویه‌ها باهم برابرند

پ) ۷۰°، ۷۰°، ۹۰°، ۱۲۰° ✗

ت) ۳۰°، ۳۰°، ۱۵۰°، ۱۵۰° ✓

۵- در شکل روبه‌رو $\frac{1}{4}$ یک مربّع رسم شده است. آن را کامل کنید.



مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱- به کمک معلّم خود چند بنای تاریخی نام ببرید که در ساخت آنها از تقارن استفاده شده است.

سی و سه پل اصفهان - برج آزادی

۲- چگونه می‌توانید مجموع زاویه‌های داخلی مثلّث را به دست آورید؟ روش خود را توضیح دهید.

یک مثلث را برش می زنیم و زاویه ها را کنار هم قرار می دهیم، یک خط راست به دست می آید که ۱۸۰° است.

۳- چگونه می‌توانید مجموع زاویه‌های داخلی چهارضلعی را به دست آورید؟ روش خود را توضیح دهید.

یک چهارضلعی را برش می زنیم و زاویه ها را کنار هم قرار می دهیم، یک دایره به دست می آید که ۳۶۰° است.

تمرین

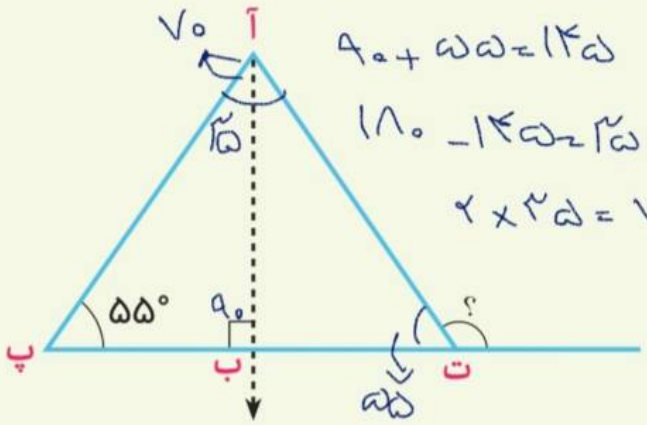
۱- شکل‌های زیر را به دقّت ببینید و جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید.

تعداد خط‌های تقارن: بیش از یکی

تعداد خط‌های تقارن: یکی

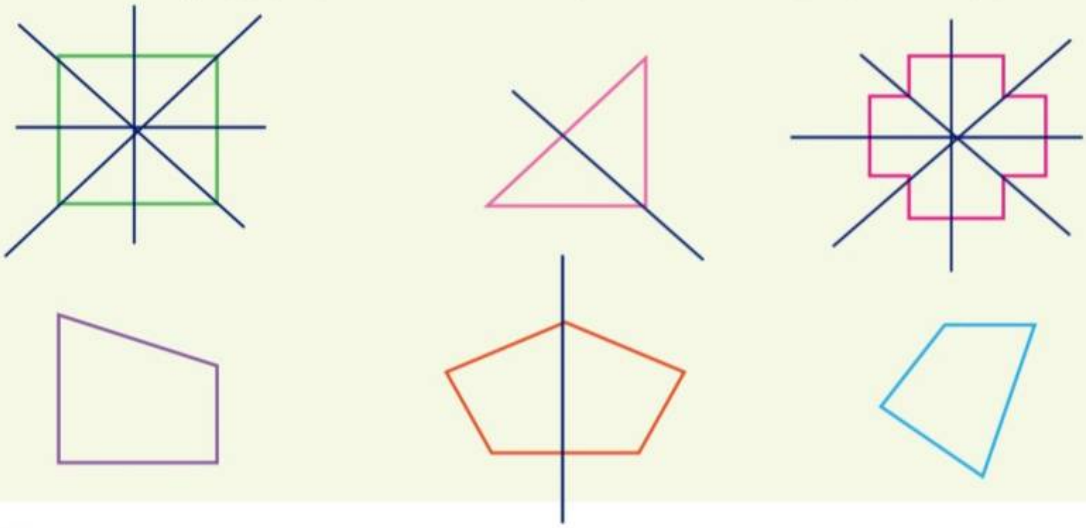
تعداد خط‌های تقارن: بیش از یکی

۲- در شکل زیر، نیم‌خط «آ ب» نیمساز «$\hat{آ}$» است. اندازه‌ی «$\hat{ت}$» را پیدا کنید.



۳- باغچه‌ی خانه‌ی امیر به شکل یک ذوزنقه است که یکی از زاویه‌های آن ۱۰۰° است. مجموع سه زاویه‌ی دیگر آن را پیدا کنید.

۴- شکل‌هایی را که خطّ تقارن دارند مشخّص کنید. سپس، همه‌ی خط‌های تقارن آنها را رسم کنید.



۵- کدام اندازه‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های یک مثلّث را نشان می‌دهند؟

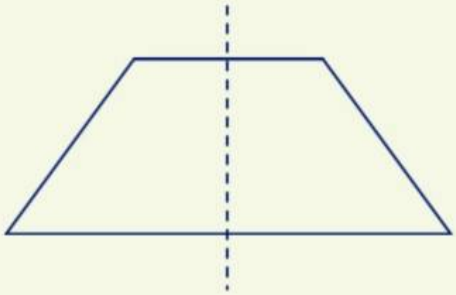
الف) $80^\circ، 67/5^\circ، 33/5^\circ$

ب) $72^\circ، 72\frac{1}{2}^\circ، \frac{71}{2}^\circ$

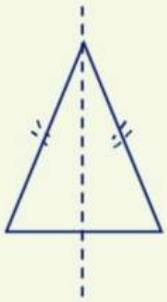
پ) $178^\circ، 1^\circ، 1^\circ$

ت) $90^\circ، 90^\circ، 0^\circ$

۶- ذوزنقه‌ای رسم کنید که خطّ تقارن داشته باشد.

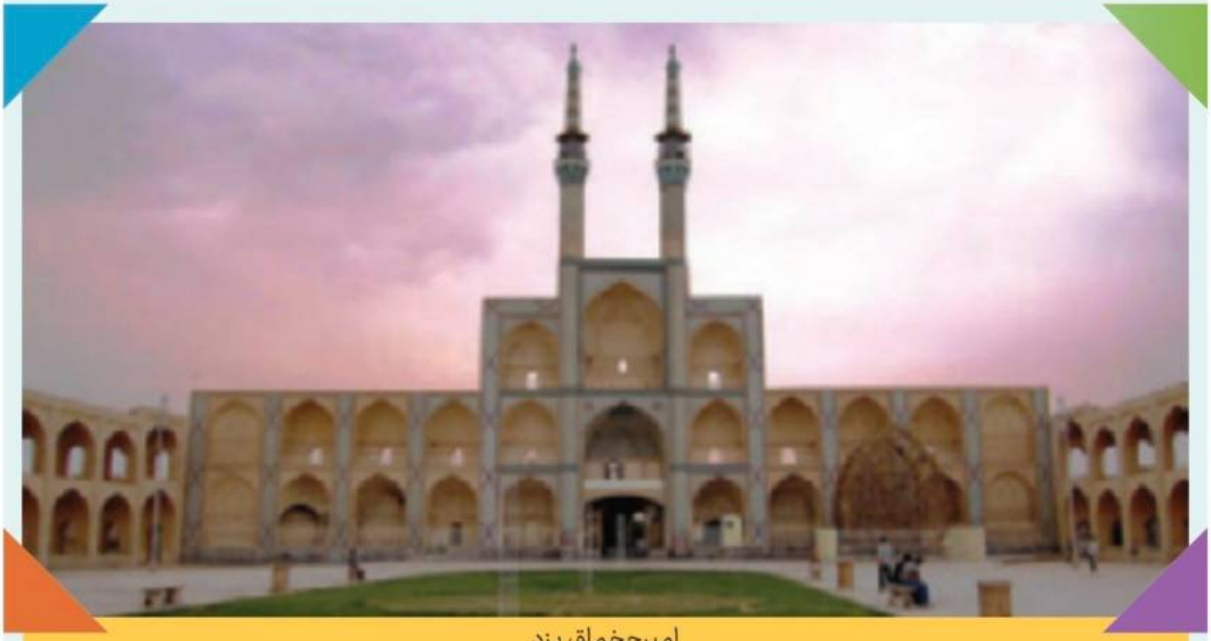


۷- مثلّثی رسم کنید که فقط یک خطّ تقارن داشته باشد.



آیا می‌دانید؟

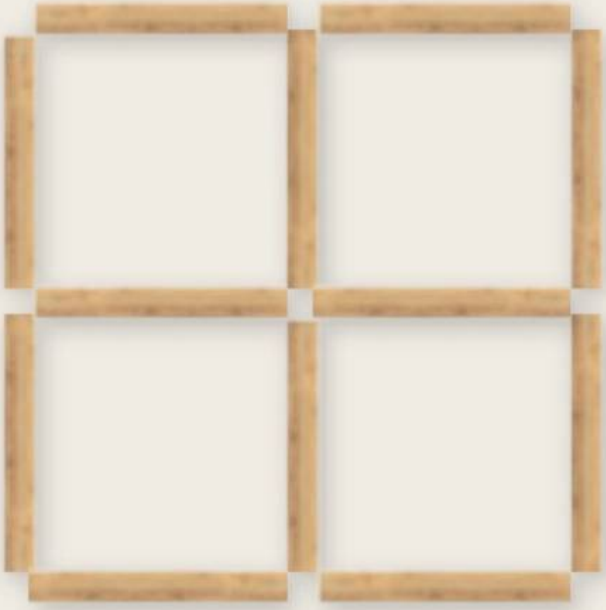
در معماری ایرانی و در ساخت بناها از هندسه، به ویژه تقارن، استفاده شده است. در طرّاحیِ درها و پنجره‌های بناهای تاریخی، از شکل‌های هندسی و چندضلعی‌ها استفاده شده است. آیا می‌توانید در شکل‌های زیر نوع چندضلعی‌ها و تقارن‌های موجود را مشخّص کنید؟



امیرچخماق یزد

ارگ تاریخی سمنان؛ دارالحکومه‌ی قاجار

معما و سرگرمی



الف) شکل روبه‌رو ۴ خطّ تقارن دارد. آنها را رسم کنید.

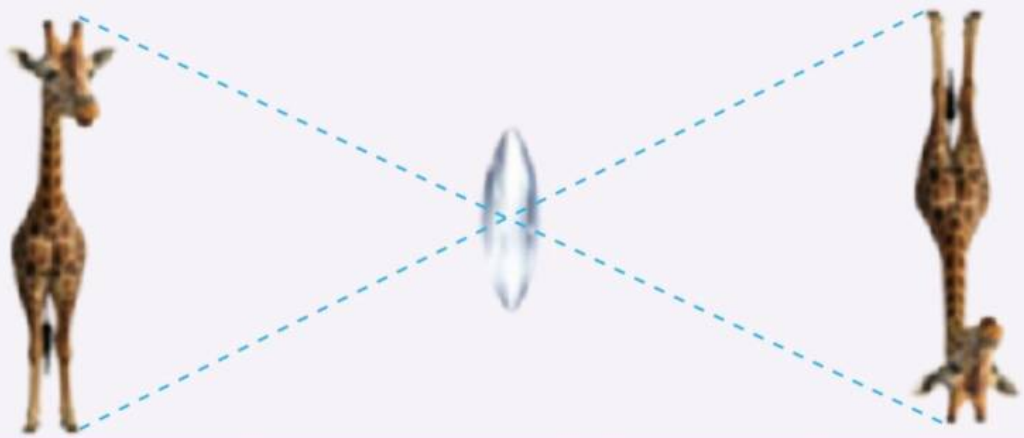
ب) یک چوب را طوری بردارید که شکل، خطّ تقارن نداشته باشد.

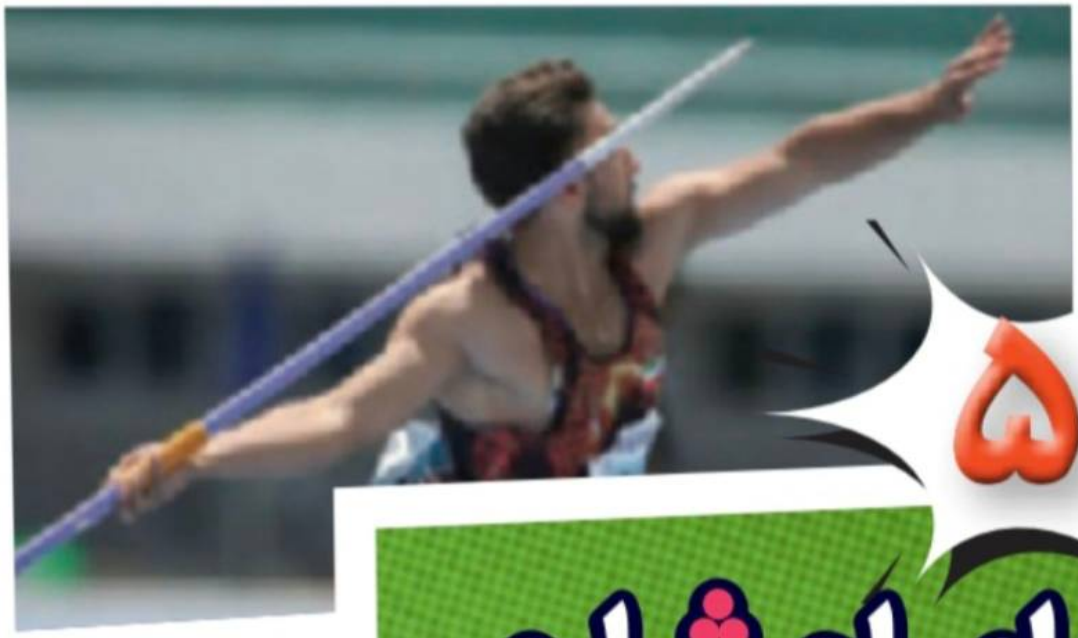
پ) دو چوب را طوری بردارید که شکل، فقط یک خطّ تقارن داشته باشد.

ت) چند چوب را باید بردارید تا شکل، دوباره ۴ خطّ تقارن داشته باشد؟

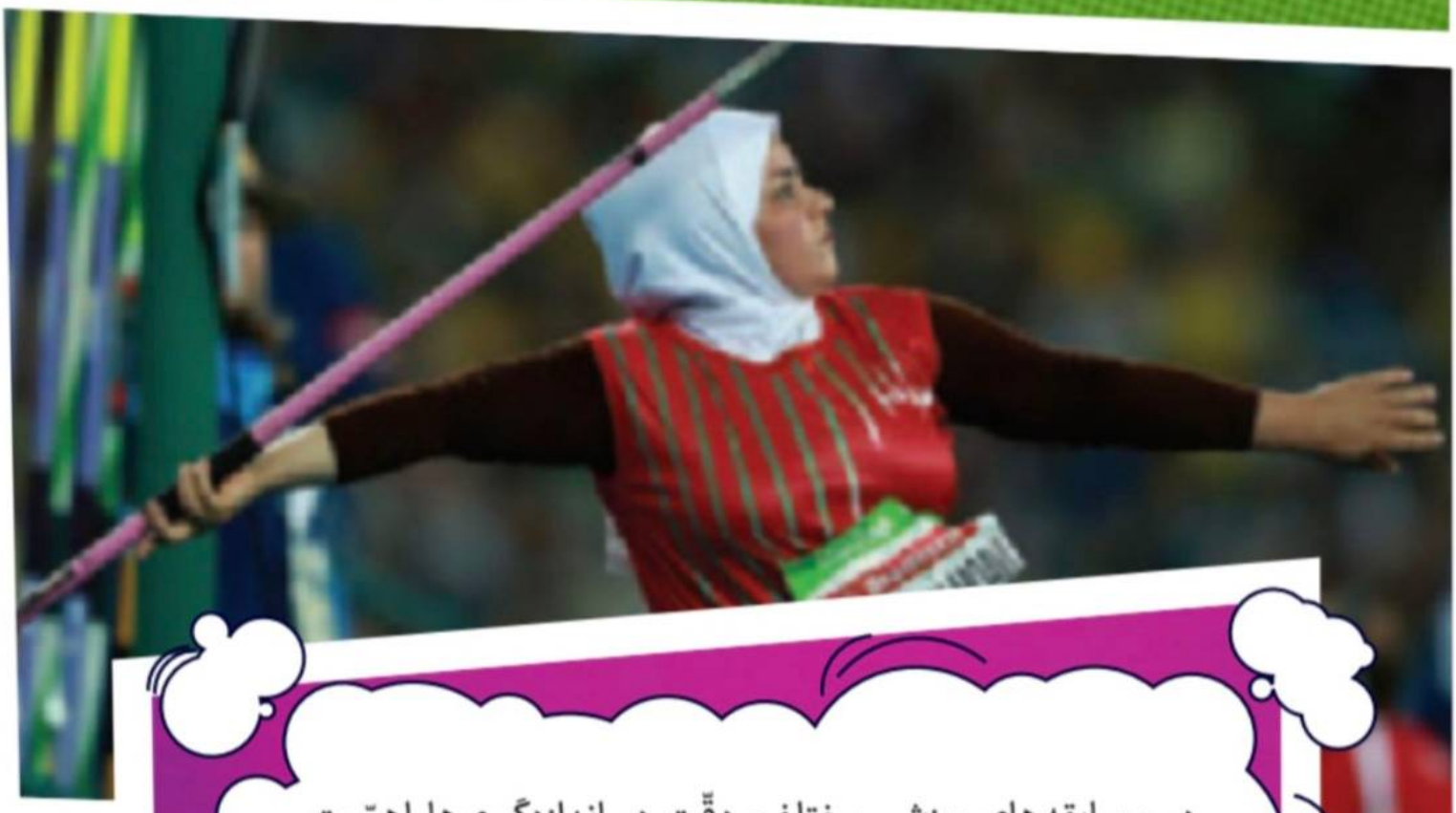
فرهنگ خواندن

اگر یک شیء در فاصله‌ی معیّنی از مرکز یک ذرّه‌بین (عدسی محدّب) قرار بگیرد، تصویر آن نسبت به ذرّه‌بین، هم‌اندازه، قرینه و وارونه می‌شود. در این حالت، نقطه‌ی وسط ذرّه‌بین، مرکز تقارن است.





۵
عددهای اعشاری

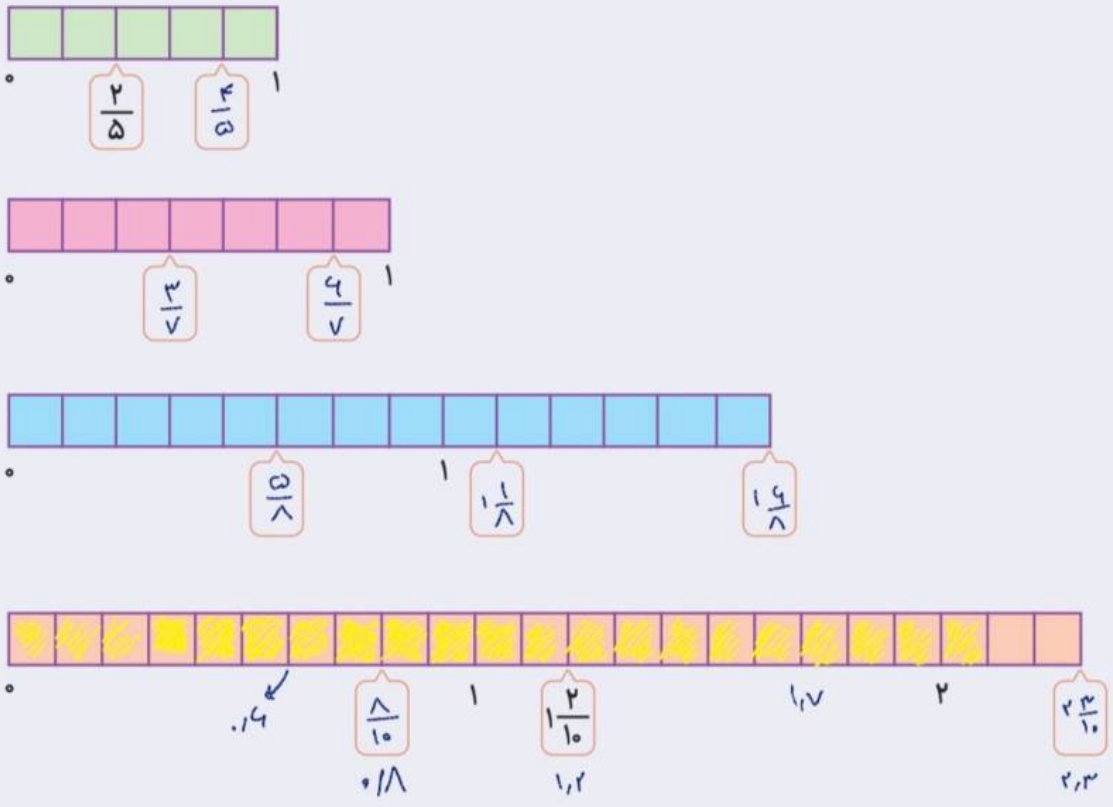


در مسابقه‌های ورزشی مختلف، دقّت در اندازه‌گیری‌ها اهمّیت بسیاری دارد. گاهی لازم است اندازه‌ها با واحدهای مشخّص به‌صورت اعداد اعشاری بیان شوند.

عددهای اعشاری

فعّالیت

۱- در هر قسمت، نوار واحد را به قسمت‌های مساوی تقسیم کردیم. مانند نمونه در جاهای خالی، کسر یا عدد مخلوط مناسب بنویسید.



۲- می‌خواهیم اعداد نوارهای بالا را به صورت اعشاری نمایش دهیم؛ کدام نوار مناسب‌تر است؟ نوار آخر

- نمایش اعشاری عددهای مشخّص‌شده‌ی نوار آخر را بنویسید.

- جای ۰/۶ و ۱/۷ را روی نوار آخر نشان دهید.
- به اندازه‌ی ۲/۱ از این نوار را هاشور بزنید.

۳- روی خط‌کش زیر، هر یک سانتی‌متر به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم شده است. هر یک از این قسمت‌ها یک‌دهم (۰/۱) سانتی‌متر است.

نقاط مشخّص‌شده، کدام عددهای اعشاری را نشان می‌دهند؟

عدد یک نشان‌دهنده‌ی چند تا یک‌دهم (۰/۱) است؟ ۱۰ تا

عدد دو چند تا یک‌دهم (۰/۱) را نشان می‌دهد؟ ۲۰ تا

عدد ۷ چندتا ۰/۱ است؟ ۷۰ تا

۷/۴ چند تا ۰/۱ است؟ ۷۴ تا

۷/۴ سانتی‌متر یعنی ۷ سانتی‌متر و ۴ میلی‌متر.

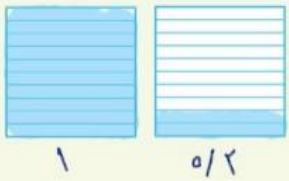
به کمک خط‌کش، طول مداد خود را اندازه بگیرید؛ چند سانتی‌متر است؟ ۸/۴ سانتی متر

کار در کلاس

۱- اگر هر ظرف یک لیتر را نشان دهد، ۲/۶ ظرف‌ها را با رنگ آبی مشخّص کنید.

چند لیتر خالی ماند؟ ۰/۴ لیتر

۲- هریک از مربّع‌های زیر یک کیلوگرم را نمایش می‌دهد که به ده قسمت مساوی تقسیم شده است. هریک از این قسمت‌ها ۰/۱ کیلوگرم است. شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که عددی بین یک و دو کیلوگرم را نشان دهد.



عدد اعشاری مقدار رنگ شده و رنگ نشده را بنویسید.

عدد قسمت رنگ‌شده: ۱/۲ عدد قسمت رنگ‌نشده: ۰/۸

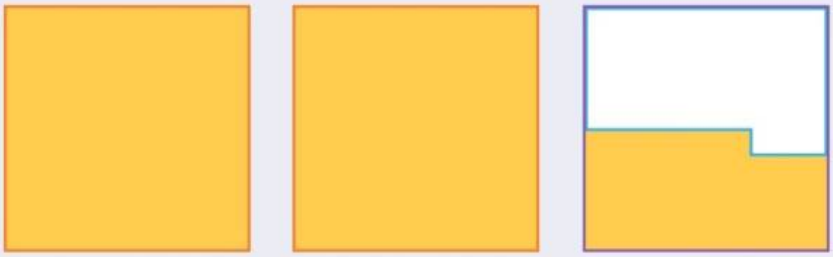
پاسخ‌های خود را با عدد هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

کدام عدد از همه بیشتر است؟ ۱/۹ کدام عدد از همه کمتر است؟ ۱/۱

فعّالیت

۱- محمّد می‌خواهد بداند دقیقاً چه مقدار تخته چوب دارد. او هر تخته را به شکل یک مربّع نشان داده است.

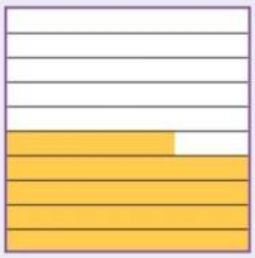
این مقدار از دو تخته بیشتر و از ۳ تخته کمتر است.



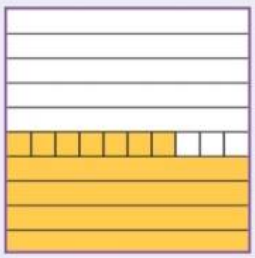
- محمّد برای مشخّص کردن مقدار باقی‌مانده، مربّع واحد را به ده قسمت مساوی تقسیم کرد.

هر قسمت $\frac{۱}{۱۰}$ یا ۰/۱ واحد است.

با توجّه به شکل، مقدار تخته‌های باقی‌مانده از ۴ دهم بیشتر و از ۵ دهم کمتر است.



- محمّد برای اینکه مقدار تخته‌ها را دقیق‌تر حساب کند، قسمت‌های یک‌دهم را باز به ده قسمت مساوی تقسیم کرد.



به این ترتیب، مربّع واحد به چند قسمت مساوی تقسیم شد؟ ۱۰۰ قسمت مساوی

هر قسمت کوچک چه کسری از واحد است؟ $\frac{۱}{۱۰۰}$ واحد

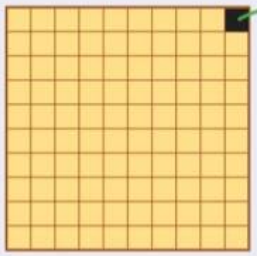
پس تخته‌های باقی‌مانده ۴۷ تا $\frac{۱}{۱۰۰}$ است که نمایش اعشاری آن ۰/۴۷ است.

- بنابراین محمّد $۲\frac{۴۷}{۱۰۰}$ یا ۲/۴۷ تخته دارد که آن را دو و چهل و هفت‌صدم می‌خوانیم.

۲- برای مشخّص کردن مرتبه‌ی صدم به جدول ارزش مکانی یک ستون اضافه می‌کنیم.

صدم	دهم	یکان
۱	۰	۰

۳ ۲ / ۵



این ستون را در سمت راست ستون دهم قرار می‌دهیم.

یک‌صدم کوچک‌تر است یا یک‌دهم؟ یک صدم

۱۰ تا ۰/۰۱ می‌شود ۰/۱ و ۱۰ تا ۰/۱ می‌شود ۱

۳- عدد ۰/۲۳ را در جدول ارزش مکانی بالا قرار دهید و جاهای خالی را پر کنید.

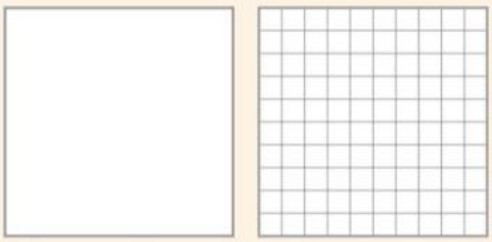
۰/۲۳ یعنی ۲۳ صدم یا ۲دهم و ۳ صدم ۰/۰۳ + ۰/۲ = ۰/۲۳

۰/۲۳بین ۲ دهم و ۳ دهم قرار دارد.

یک عدد بنویسید که بین ۰/۳ و ۰/۴ باشد. ۰/۳۶

کار در کلاس

۱- اگر هر مربّع یک واحد باشد، ۱/۸۴ را با رنگ کردن شکل نشان دهید و جاهای خالی را پر کنید.



۱ < ۱/۸۴ < ۲

برای رنگ‌کردن ۱ واحد، صد تا ۰/۰۱ و برای رنگ‌کردن ۰/۸ ۸۰ تا ۰/۰۱ و برای رنگ‌کردن ۰/۰۴ ۴ تا ۰/۰۱ را رنگ کردیم.

۱/۸۴ = ۱ + ۰/۸ + ۰/۰۴

این عدد را روی محور زیر نشان دهید.

۲- به همین ترتیب الگوها را ادامه دهید:

۱۵/۸

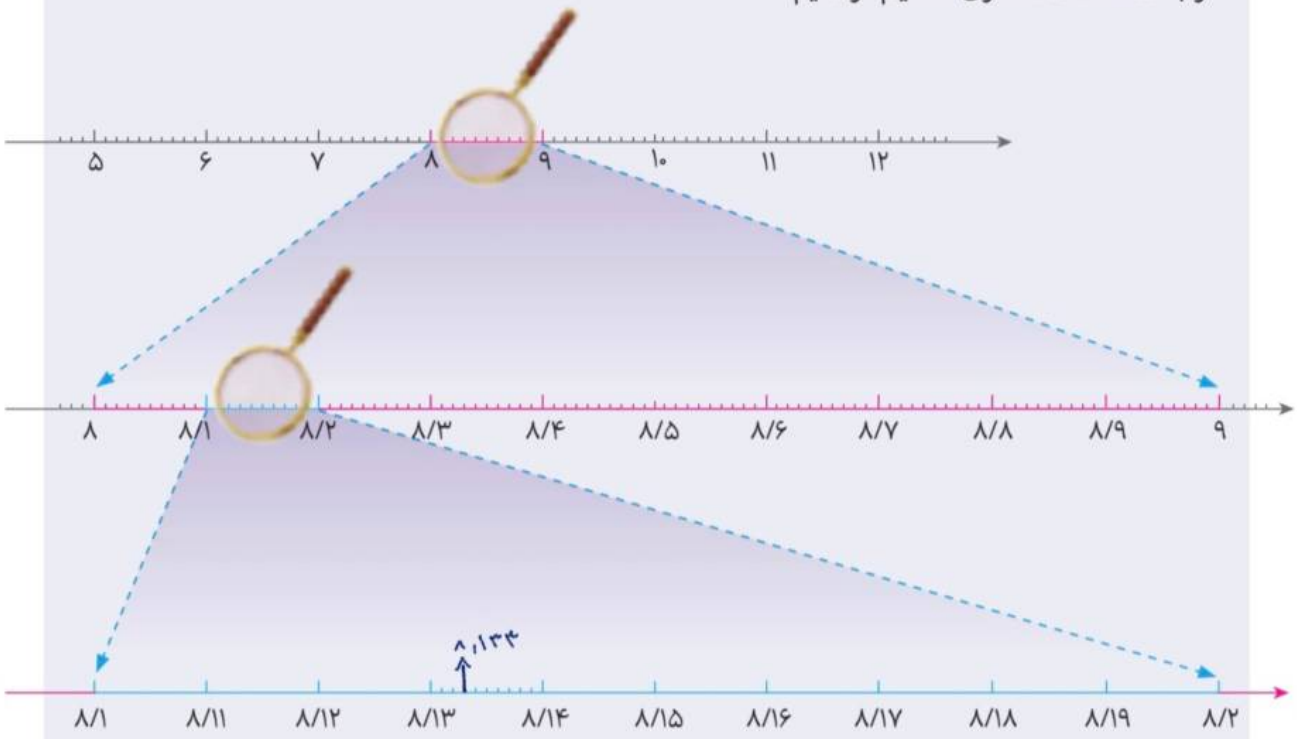
۱۵/۷۷، ۱۵/۷۸، ۱۵/۷۹، ۱۵/۸۰، ۱۵/۸۱، ۱۵/۸۲، ۱۵/۸۳، ۱۵/۸۴

۰/۳۴، ۰/۳۶، ۰/۳۸، ۰/۴۰، ۰/۴۲، ۰/۴۴، ۰/۴۶، ۰/۴۸، ۰/۵۰، ۰/۵۲، ۰/۵۴

۰/۴ ۰/۵

فعّالیت

۱- جرم یک سکّه‌ی بهار آزادی $۸\frac{۱۳۳}{۱۰۰۰}$ (هشت و صد و سی و سه‌هزارم، ۸/۱۳۳) گرم است. می‌خواهیم این عدد را روی محور نشان دهیم. در هر مرحله، محور را بزرگ‌تر کرده‌ایم تا آن را دقیق‌تر مشاهده کنید. هر بار واحد مورد نظر را به ده قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم.



جای ۸/۱۳۳ را روی محور بالا مشخّص کنید.

۲- مرتبه‌ی هزارم را به جدول ارزش مکانی اضافه کنید. یک هزارم کوچک‌تر است یا یک‌صدم؟

هزارم	صدم	دهم	یکان
۳	۳	۱	۸

- ۸/۱۳۳ را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.
- رقم‌های مرتبه‌ی صدم و هزارم را بنویسید: صدم: ۳ و هزارم: ۳
- گسترده‌ی این عدد را کامل کنید.

$۸/۱۳۳ = ۸ + ۰/۱ + ۰/۰۳ + ۰/۰۰۳$

$۸\frac{۱۳۳}{۱۰۰۰} = ۸ + \frac{۱۳۳}{۱۰۰۰} = ۸ + \frac{۱}{۱۰} + \frac{۳}{۱۰۰} + \frac{۳}{۱۰۰۰}$

- ۱۰ تا ۰/۰۰۱ می‌شود ۰/۰۱ و ۱۰ تا ۰/۰۱ می‌شود ۰/۱ و ۱۰ تا ۰/۱ می‌شود ۱ .

۳- به همین ترتیب الگوها را ادامه دهید:

۲/۱۳۷، ۲/۱۳۸، ۲/۱۳۹، ۲/۱۴۰، ۲/۱۴۱، ۲/۱۴۲، ۲/۱۴۳، ۲/۱۴۴

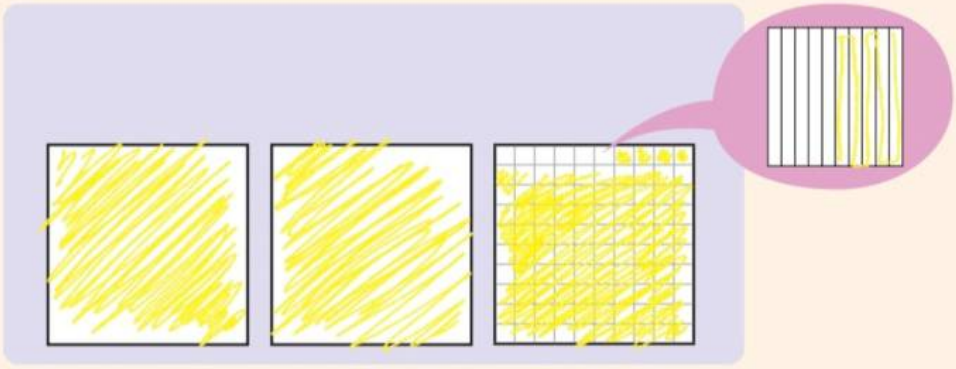
۲۷/۸۵۰، ۲۷/۸۵۵، ۲۷/۸۶۰، ۲۷/۸۶۵، ۲۷/۸۷۰، ۲۷/۸۷۵، ۲۷/۸۸۰، ۲۷/۸۸۵

۰/۹، ۰/۹۲، ۰/۹۴، ۰/۹۶، ۰/۹۸، ۱، ۱/۰۲، ۱/۰۴

۰/۴، ۰/۳۵، ۰/۳، ۰/۲۵، ۰/۲، ۰/۱۵، ۰/۱، ۰/۰۵

کار در کلاس

۱- ۲/۹۴۵ (دو و نهصد و چهل و پنج هزارم) را روی شکل رنگ کنید.



این عدد یعنی ۲ تا یکی و ۹ تا یک دهم و ۴ تا یک صدم و ۵ تا یک هزارم.

جاهای خالی را پر کنید و این عدد را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

$۲ \times ۱ \rightarrow ۲ \rightarrow ۲$

$۹ \times \frac{۱}{۱۰} \rightarrow \frac{۹}{۱۰} \rightarrow ۰/۹$

$۴ \times \frac{۱}{۱۰۰} \rightarrow \frac{۴}{۱۰۰} \rightarrow ۰/۰۴$

$۵ \times \frac{۱}{۱۰۰۰} \rightarrow \frac{۵}{۱۰۰۰} \rightarrow ۰/۰۰۵$

۲/۹۴۵

هزارم	صدم	دهم	یکان
۵	۴	۹	۲

۲- هر جفت عدد را با هم مقایسه کنید. می‌توانید از جدول ارزش مکانی کمک بگیرید.

هزارم	صدم	دهم	یکان	دهگان			هزارم	صدم	دهم	یکان	دهگان
	۷	۲	۳		۳/۲۷	<	۷	۲	۰	۳	
۵	۱	۲	۴		۴/۲۱۵	>		۴	۷	۳	۱
	۳	۲	۰		۰/۲۵	<	۵	۰	۱	۰	
۶	۵	۰	۳		۳/۰۵۶	>		۶	۰	۳	
	۳	۲			دو و چهل و پنج‌صدم	=	۵	۷	۴	۲	
	۷	۳	۵		سی و هفت‌صدم	>		۷	۵	۰	۳

تمرین

۱- عدد مربوط به هر گسترده را جلوی آن بنویسید و یا گسترده‌ی عددهای زیر را بنویسید.

۲ + ۰/۱ + ۰/۰۴ + ۰/۰۰۸ = ۲/۱۴۸

۷ + ۰/۱ + ۰/۰۰۵ = ۷/۱۰۵

۱۴/۲۵۷ = ۱۰ + ۴ + ۰/۲ + ۰/۰۵۰ + ۰/۰۰۷

۱۰/۰۱۹ = ۱۰ + ۰/۰۱ + ۰/۰۰۹

۲. طبق جدول زیر، رنگ‌آمیزی کنید.

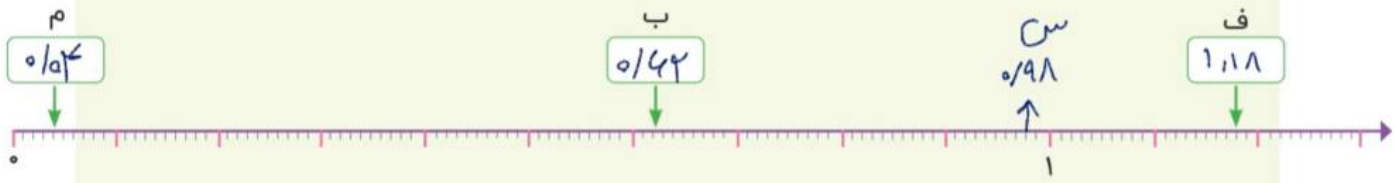
زرد: عددهایی که از صفر بزرگ‌تر و از یک کوچک‌ترند

بنفش: عددهایی که از یک بزرگ‌ترند

همه‌ی عددهای بالا را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید.

دو میلیون < بیست و پنج صدم < ۴ ۷/۱۰ < ۳/۰۵ < ۲/۱۸۳ < ۱/۳ < ۰/۹۷ < ۰/۸ < بیست و پنج و یک‌دهم < ۰/۰۲۵ < ۰/۰۰۳

۳- روی محور، نقطه‌هایی مشخّص شده‌اند. عدد اعشاری هر نقطه را بنویسید.



- عدد ۰/۹۸ را روی محور مشخّص کنید و آن را (س) بنامید.
- یک عدد بنویسید که از عدد (ف) کوچک‌تر و از عدد (س) بزرگ‌تر باشد. ۱/۰۱
- عدد (ج) را طوری بنویسید که از عدد (ب) کوچک‌تر و از ۰/۶۱ بزرگ‌تر باشد. ۰/۶۱۹

۴- قدّ مریم ۱۴۶ سانتی‌متر است؛ یعنی چند متر؟ ۱/۴۶

- آقای خسروی ۳/۵ کیلوگرم میوه خرید؛ یعنی چند گرم؟ ۳۵۰۰

- طول یک روبان ۱۵۰۷ میلی‌متر است؛ یعنی چند متر؟ ۱/۵۰۷

۵- ممیّز عددهای زیر جا افتاده است. آنها را در جای مناسب قرار دهید.

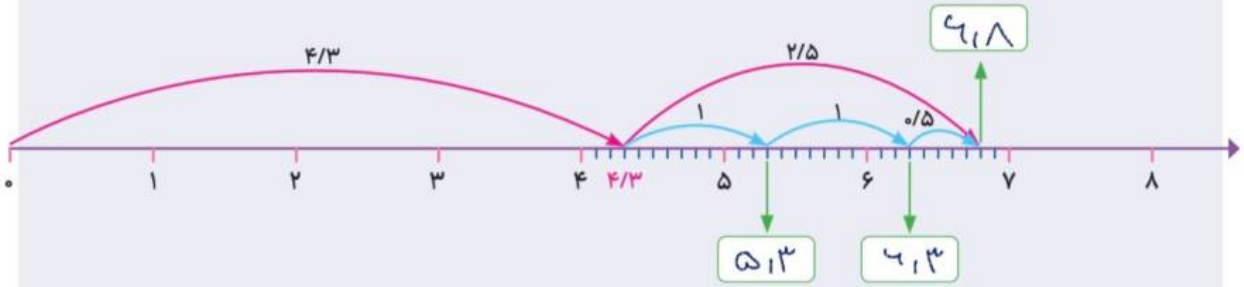
- طول پاک‌کن هادی ۳/۶ سانتی‌متر است.
- ارتفاع اتاق ۳/۴ متر است.
- دمای بدن بیمار ۳۹/۴ درجه بود.
- ۰/۲۵ لیتر آب در یک لیوان ریختم و لیوان پر شد.
- از خانه تا مدرسه ۳/۷۵ کیلومتر فاصله بود.
- ۲۹/۵ لیتر بنزین در ماشین ریختم.

جمع عددهای اعشاری

فعّالیت

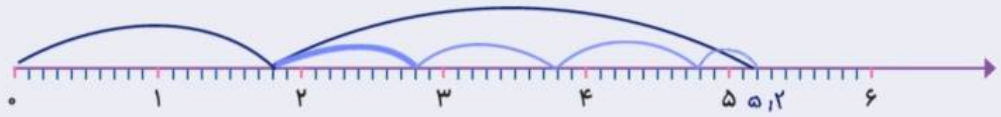
۱. حسین آقا ۴/۳ متر چوب پرده برای پنجره‌های اتاق و ۲/۵ متر چوب پرده برای پنجره‌های آشپزخانه خرید. او چند متر چوب پرده خرید؟

$۴/۳ + ۲/۵ = ۶,۸$



۲. جمع روبه‌رو را روی محور زیر نشان دهید و حاصل را بنویسید.

$۳/۴ + ۱/۸ =$



۳. آقای تهرانی هر روز صبح با خودروی شخصی‌اش به محلّ کار خود می‌رود و بعدازظهر به خانه برمی‌گردد. خودروی او هنگام رفتن ۱/۴۷ لیتر بنزین و هنگام برگشتن، به دلیل شلوغی خیابان‌ها، ۲/۲۸ لیتر بنزین مصرف می‌کند. آقای تهرانی برای رفت‌وآمد به محلّ کار خود، هر روز چند لیتر بنزین مصرف می‌کند؟

$۱/۴۷ + ۲/۲۸ =$

به مراحل جمع زیر دقّت کنید.

صدم	دهم	یکان
۵	۷	۲
۰	۵	۱ +
۵	۷	۳

مرحله‌ی ۳

صدم	دهم	یکان
۵	۳	۲
۵	۴	۰ +
۵	۷	۲

مرحله‌ی ۲

صدم	دهم	یکان
۸	۲	۲
۷	۰	۰ +
۵	۳	۲

مرحله‌ی ۱

۴- آقای حسینی در ماه قبل ۱/۴۷۴ کیلوگرم و در این ماه ۳/۳۲۵ کیلوگرم زعفران فروخت. او در این مدّت چندکیلوگرم زعفران فروخته است؟

به مراحل جمع زیر دقّت کنید:

هزارم	صدم	دهم	یکان
۵	۲	۳	۴
۰	۰	۴	۰ +
۵	۲	۷	۴

مرحله‌ی ۲

هزارم	صدم	دهم	یکان
۵	۲	۳	۳
۰	۰	۵	۱ +
۵	۲	۳	۴

مرحله‌ی ۱

هزارم	صدم	دهم	یکان
۵	۹	۷	۴
۴	۰	۰	۰ +
۹	۹	۷	۰

مرحله‌ی ۴

هزارم	صدم	دهم	یکان
۵	۲	۷	۴
۰	۷	۰	۰ +
۵	۹	۷	۴

مرحله‌ی ۳

۵. می‌خواهیم حاصل جمع عددهای روبه‌رو را به دست آوریم. ابتدا عددها را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و پاسخ سؤالات را بنویسید.

۲/۱۸۷ + ۵/۹ + ۱/۶۴۳ =

هزارم	صدم	دهم	یکان
۷	۸	۱	۲
۵	۰	۹	۵ +
۳	۴	۶	۱ +
۰	۳	۷	۹

کدام رقم ازعدد ۲/۱۸۷ را در مرتبه‌ی دهم گذاشتید؟ ۱

رقم ۵ از عدد ۵/۹ را در کدام مرتبه نوشتید؟ یکان

رقم مرتبه‌ی هزارم عدد ۵/۹ چیست؟ صفر

رقم مرتبه‌ی صدم عدد ۱/۶۴۳ چیست؟ ۴

حالا از ستون مرتبه‌ی هزارم شروع کنید و جمع را ادامه دهید.

حاصل جمع نهایی چند است؟ ۹/۷۳

آیا می‌توانیم رقم‌های مرتبه‌ی صدم را با رقم‌های مرتبه‌ی دهم جمع کنیم؟ خیر

روش این جمع و جمع قبلی را مقایسه و در کلاس درباره‌ی آن گفت‌وگو کنید.

کار در کلاس

۱- ابتدا ردیف بالای جدول‌ها را کامل کنید. حاصل جمع تقریبی را با حذف رقم‌های اعشاری به‌دست آورید؛ سپس حاصل دقیق را در هر قسمت به‌دست آورید.

$۱۳/۰۰۱ + ۲۵/۰۸۹ + ۱۱/۹۱$

حاصل تقریبی: $۱۳ + ۲۵ + ۱۱ = ۴۹$

هزارم	صدم	دهم	یکان	دهگان
۱	۰	۰	۳	۱
۹	۸	۰	۵	۲
	۱	۹	۱	۱
۰	۰	۰	۰	۵

$۷/۱ + ۵/۱۲۷ + ۲/۰۶$

حاصل تقریبی: $۷ + ۵ + ۲ = ۱۴$

هزارم	صدم	دهم	یکان	دهگان
		۱	۷	
۷	۲	۱	۵	
	۶	۵	۲	
۷	۸	۲	۴	۱

آیا حاصل تقریبی و حاصل دقیق به هم نزدیک‌اند؟ بله

۲- جمع‌های زیر اشتباه انجام شده‌اند. در مورد اینکه این اشتباه‌ها چگونه رخ داده است، در کلاس گفت‌وگو کنید.

$۹/۳۲ + ۴/۶ = ۹/۷۸$

رقم‌های هم مرتبه با هم جمع نشده‌اند.

$۵/۸ + ۱/۵ = ۶/۱۳$

حاصل جمع دهم‌ها می‌شود ۱۳ نفر ۱٫۳ و با یک واحد به یکی‌ها اضافه شود.

تمرین

۱- ابتدا حاصل جمع‌های زیر را با حذف رقم‌های اعشاری به‌صورت تقریبی به‌دست آورید. سپس آن‌ها را به‌طور دقیق حساب کنید.

$۵۱/۰۰۹ + ۳/۴ + ۲/۷۸ \approx ۵۷/۱۸۹$

$۲ + ۳ + ۵۱ = ۵۷$

$۴۱/۰۱۹ + ۲۵/۹۶ + ۱/۲ \approx ۶۸/۱۷۹$

$۱ + ۲۵ + ۴۱ = ۶۷$

$۱۳/۰۴۹ + ۲/۱۲۵ \approx ۱۵/۱۷۴$

$۲ + ۱۳ = ۱۵$

۲- کار تمام ماشین‌های زیر $+۱/۹۹$ است. ۱/۹۹ به یک نزدیک‌تر است یا به دو؟ ۲

حدس می‌زنید جواب نهایی تقریباً چند است؟ ۱۰

حاصل دقیق را پیدا کنید. ۹/۹۷

$۹/۹۷ \rightarrow ۷/۹۸ \rightarrow ۵/۹۹ \rightarrow ۴ \rightarrow ۲/۰۱$

۳- هر خانه‌ی بالایی، حاصل جمع دو خانه‌ی پایینی است. قبل از کامل کردن جدول، عدد بالایی را به‌طور تقریبی حدس بزنید.

		۱۷٫۹		
	۸٫۸		۸٫۸	
۴٫۴		۴٫۴		۴٫۴
۲/۲	۲٫۲		۲٫۲	۲٫۲
۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۱

	۲۷٫۵		
۱۲٫۹۹		۱۴٫۵۶	
۷٫۴۹	۵٫۶		۸٫۴۶
۵/۱۹	۲/۲	۳/۴	۵/۰۶

۴- کارت‌های زیر طبق جدول رنگ شده‌اند. از هر ۸ کارت استفاده کنید و دو عدد بسازید و باهم جمع کنید. قبل از جمع کردن، حدس بزنید حاصل تقریباً چند می‌شود.

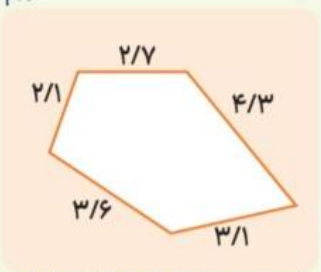
مرتبه	هزارم	صدم	دهم	یکان
رنگ	سبز	قرمز	آبی	زرد

حالا بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عددی را که می‌توانید، با این کارت‌ها بسازید و مجموع آن دو عدد را به‌دست آورید.

کوچک‌ترین = ۲٫۳۱۴ بزرگ‌ترین = ۸٫۷۶۹

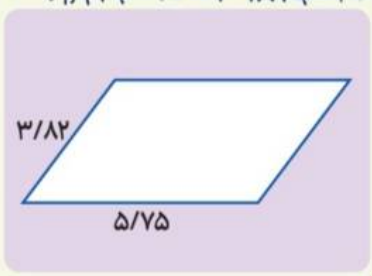
حاصل جمع = ۲/۳۱۴ + ۸٫۷۶۹ = ۱۱٫۰۸۳

۵- محیط چندضلعی‌های زیر را به‌دست آورید. (واحد: متر)

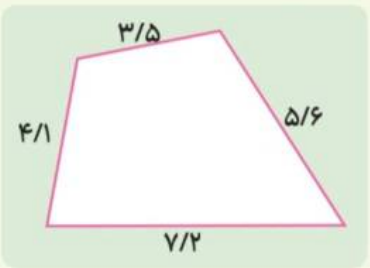


۲٫۷ + ۲٫۱ + ۳٫۶ + ۳٫۴ + ۴٫۳ = لم

۱۵٫۸



۳٫۸۲ + ۵٫۷۵ + ۳٫۸۲ + ۵٫۷۵ = ۱۹٫۱۴



۳٫۵ + ۴٫۱ + ۷٫۲ + ۵٫۶ = ۲۰٫۴

۶- میوه‌های روی ترازو تقریباً چندکیلوگرم است؟

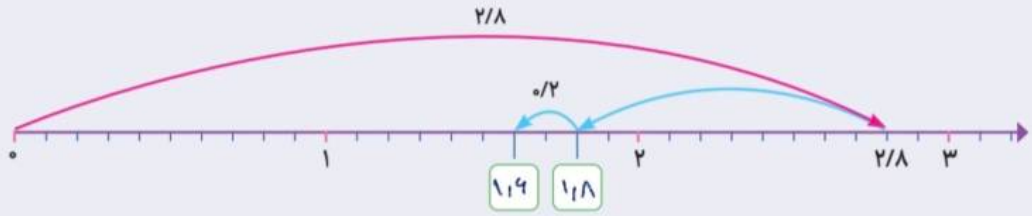
۰/۷ کیلوگرم

تفریق عددهای اعشاری

فعّالیت

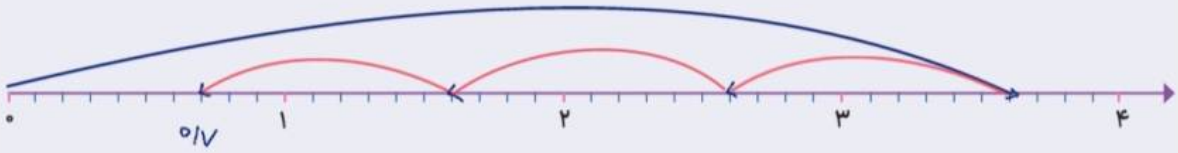
۱- فاصله‌ی خانه‌ی احمد تا مدرسه ۲/۸ کیلومتر است. او هر روز این مسافت را پیاده می‌رود. اگر احمد از مدرسه حرکت کرده و ۱/۲ کیلومتر را پیموده باشد، چند کیلومتر دیگر باید برود تا به خانه برسد؟

۲/۸ - ۱/۲ = ۱٫۶



۲- تفریق روبرو را روی محور نشان دهید. حدس می‌زنید پاسخ تقریباً چند است؟

۳/۶ - ۲/۹ = ۰٫۷



۳- آقای احمدی اگر با خودروی شخصی‌اش به محلّ کار خود رفت وآمد کند، روزی ۳/۶۵ لیتر بنزین مصرف می‌کند ولی اگر این مسیر را با تاکسی برود، مقدار مصرف او ۱/۴۲ لیتر می‌شود. اگر آقای احمدی هر روز با تاکسی به محلّ کارش رفت‌وآمد کند، روزی چند لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود؟

صدم	دهم	یکان
۵	۲	۲
۲	۰	۰/۵ -
۳	۲	۲/

مرحله‌ی ۳

صدم	دهم	یکان
۵	۶	۲/
	۴	/ -
۵	۲	۲/

مرحله‌ی ۲

صدم	دهم	یکان
۵	۶	۳/
۰	۵	۱ -
۵	۹	۲/

مرحله‌ی ۱

۴- می‌خواهیم اختلاف دو عدد ۰/۸۴۷ و ۰/۳۸۲ را به دست آوریم.

۷ ۱۴
۸ ۴ ۷
- ۳ ۸ ۲
۴ ۶ ۵

می‌دانیم ۰/۸۴۷ یعنی ۸۴۷ تا یک‌هزارم و ۰/۳۸۲ یعنی ۳۸۲ تا یک‌هزارم.
پاسخ، ۴۶۵ تا هزارم یعنی ۰/۴۶۵ است.

۵- اختلاف دو عدد ۰/۸۲ و ۰/۴۵۶ را به همین روش به دست آورید.

۷ ۱۰
۸ ۲ ۰
- ۴ ۵ ۶
۳ ۶ ۴

۰/۸۲ (هشتاد و دوصدم) یعنی ۸۲۰ تا یک‌هزارم و ۰/۴۵۶ یعنی ۴۵۶ تا یک‌هزارم.
پاسخ، ۳۶۴ تا یک‌هزارم یعنی ۰/۳۶۴ است.

۶- با پرکردن جاهای خالی، مراحل تفریق را کامل کنید.

۵/۷۲۶ - ۰/۳۰۴

مرحله‌ی ۱

	هزارم	صدم	دهم	یکان
	۶			
-	۴			
	۲			

مرحله‌ی ۲

	هزارم	صدم	دهم	یکان
	۶	۲		
-	۴	۰		
	۲	۲		

مرحله‌ی ۳

	هزارم	صدم	دهم	یکان
	۶	۲	۷	
-	۴	۰	۳	
	۲	۲	۴	

مرحله‌ی ۴

	هزارم	صدم	دهم	یکان
	۶	۲	۷	۵
-	۴	۰	۳	۰
	۲	۲	۴	۵

کار در کلاس

۱- ابتدا ردیف بالای جدول را کامل کنید و سپس حاصل تفریق‌ها را به دست آورید.

هزارم	صدم	دهم	یکان	دهگان
۱۰	۹	۱۱	۱۰	۲
۶	۵	۸	۳	
۴	۴	۳	۲	۲

هزارم	صدم	دهم	یکان	دهگان
۱۰	۹	۲	۴	۱
۳	۸	۱	۲	
۷	۱	۱	۲	۱

هزارم	صدم	دهم	یکان
۹	۶	۲	۷
۵	۳	۰	۴
۴	۳	۲	۳

۲- تفریق‌های زیر اشتباه انجام شده‌اند. اشکال هر یک را بنویسید. شما برای اینکه دچار اشتباه نشوید، چه می‌کنید؟

تفریق انجام نشده

$$\begin{array}{r} ۷/۴۵۵ \\ -\ ۱/۱۸۹ \\ \hline ۶/۳۸۹ \end{array}$$

هر جا نگاه زیر هم قرار گرفته

$$\begin{array}{r} ۴/۵۷۹ \\ -\ ۲/۳۵ \\ \hline ۴۳/۴۴ \end{array}$$

۳- در جاهای خالی سه عدد متفاوت قرار دهید؛ طوری که عبارت درست باشد.

$$\text{۰/۲} + \text{۰/۳} + \text{۰/۵} = ۱$$

تمرین

۱- جاهای خالی را پر کنید.

۱ ۰ / ۳ ۲	۳ / ۷ ۶	۱ ۴ / ۵ ۲	۱ ۲ / ۳ ۹
- ۵ / ۲ ۷	- ۲ / ۳	+ ۰ / ۷ ۳	+ ۴ / ۶ ۶
۵ / ۱ ۵	۱ / ۴ ۶	۱ ۵ / ۲ ۸ ۵	۱ ۷ / ۰ ۵

۲. کار همه‌ی ماشین‌های زیر -۱/۹ است. ۱/۹ به یک نزدیک است یا به ۲؟ ۲

حدس می‌زنید حاصل نهایی چند است؟ پاسخ دقیق را به‌دست آورید.

۱۰ ← ۱۱/۹ ← ۱۳/۸ ← ۱۵/۷ ← ۱۷/۶

۳. در جدول‌های زیر، هر خانه‌ی بالایی، حاصل جمع دو خانه‌ی زیر آن است. جدول‌ها را کامل کنید.

		۶/۹	
	۳/۴۷	۳/۴۳	
۱/۶۹	۱/۷۸	۱/۶۵	
۰/۶۹	۱	۰/۷۸	۰/۸۷

		۳۳/۴	
	۱۵/۸	۱۷/۶	
۸/۸	۷	۱۰/۶	
۲/۳	۴/۷	۵/۹	

۴. گروه تلاش و امید مسابقه‌ی شنا دارند. هر عضو گروه باید ۱۰ متر شنا کند. هر گروهی که در مجموع، در زمان کمتری این مسافت را شنا کند، برنده است. کدام گروه مسابقه را برده است؟ با چه اختلاف زمانی؟ (واحد زمان: ثانیه)

گروه	نفر چهارم	نفر سوم	نفر دوم	نفر اول
تلاش	۱۲/۴۵	۱۴/۰۹	۱۱/۱۸	۲۰/۰۳
امید	۱۵/۱۷	۱۰/۲	۱۲/۳۶	۱۸/۵

۵۷/۷۵ = ۲۰/۰۳ + ۱۱/۱۸ + ۱۴/۰۹ + ۱۲/۴۵

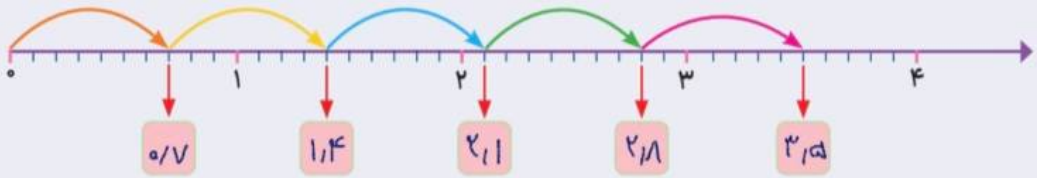
۵۶/۲۳ = ۱۸/۵ + ۱۲/۳۶ + ۱۰/۲ + ۱۵/۱۷

۵۷/۷۵ - ۵۶/۲۳ = ۱/۵۲

ضرب عددهای اعشاری

فعّالیت

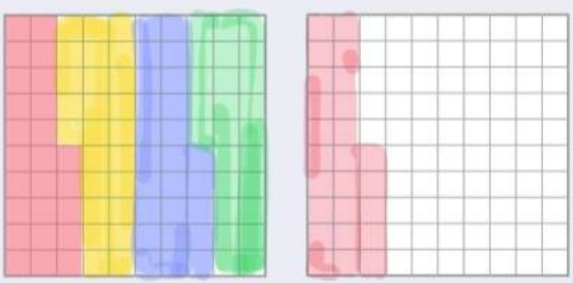
۱- قورباغه‌ای در هر بار پرش، ۰/۷ متر می‌پرد. با ۵ بار پرش، چند متر جلو می‌رود؟ به کمک محور و با پرکردن جاهای خالی، پاسخ را پیدا کنید.



۰/۷ + ۰/۷ + ۰/۷ + ۰/۷ + ۰/۷ = ۳/۵

۵ × ۰/۷ = ۳/۵

۲- اگر آقای ناصری هر روز به‌جای استفاده از خودروی شخصی‌اش با مترو به محلّ کار خود رفت‌وآمد کند، روزی ۰/۲۵لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌کند. او پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها سر کار نمی‌رود. در پنج روز کاری چند لیتر بنزین کمتر مصرف می‌کند؟ مانند نمونه ۰/۲۵ها را با رنگ‌های مختلف روی شکل رنگ کنید و جاهای خالی را پر کنید. پنج تا ۰/۲۵ لیتر چند لیتر است؟



۰/۲۵
۰/۲۵
۰/۲۵
۰/۲۵
+ ۰/۲۵
۱/۲۵

۵ × ۰/۲۵ = ۱/۲۵

۳- جرم بطری شیشه‌ای خالی ۰/۱۸۴کیلوگرم است. جرم چهار بطری شیشه‌ای خالی چند کیلوگرم است؟

۰/۱۸۴
۰/۱۸۴
۰/۱۸۴
+ ۰/۱۸۴
۰/۷۳۶

۰/۷۳۶ = ۴ × ۰/۱۸۴

به عددهایی که در هم ضرب می‌شوند عامل‌های ضرب و به حاصل آنها حاصل‌ضرب می‌گوییم.

مثال:

۶ = ۳ × ۲
حاصل ضرب — عامل ضرب — عامل ضرب

به ضرب‌های بالا دقّت کنید. بین تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب و تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب، چه ارتباطی وجود دارد؟ تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب برابر است با مجموع تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب

۴- مانند نمونه، ابتدا عامل‌های ضرب را به کسر تبدیل کنید و حاصل ضرب را به‌دست آورید. سپس، حاصل را به عددهای اعشاری تبدیل و جدول را کامل کنید.

تعداد رقم‌های اعشاری حاصل‌ضرب	تعداد رقم‌های اعشاری عامل دوم	تعداد رقم‌های اعشاری عامل اوّل	
۲	۱	۱	$۰/۲ \times ۰/۴ = \frac{۲}{۱۰} \times \frac{۴}{۱۰} = \frac{۸}{۱۰۰} = ۰/۰۸$
۲	۱	۱	$۰/۳ \times ۰/۹ = \frac{۳}{۱۰} \times \frac{۹}{۱۰} = \frac{۲۷}{۱۰} = ۰/۲۷$
۲	۱	۱	$۲/۱ \times ۰/۴ = \frac{۲۱}{۱۰} \times \frac{۴}{۱۰} = \frac{۸۴}{۱۰۰} = ۰/۸۴$
۳	۱	۲	$۰/۱۳ \times ۱/۹ = \frac{۱۳}{۱۰۰} \times \frac{۱۹}{۱۰} = \frac{۲۴۷}{۱۰۰۰} = ۰/۲۴۷$
۳	۲	۱	$۰/۵ \times ۰/۴۲ = \frac{۵}{۱۰} \times \frac{۴۲}{۱۰۰} = \frac{۲۱۰}{۱۰۰۰} = ۰/۲۱۰$
۳	۲	۱	$۰/۶ \times ۰/۳۵ = \frac{۶}{۱۰} \times \frac{۳۵}{۱۰۰} = \frac{۲۱۰}{۱۰۰۰} = ۰/۲۱۰$

بین تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب و تعداد رقم‌های اعشاری حاصل‌ضرب، چه ارتباطی وجود دارد؟ ———

برای ضرب دو عدد اعشاری، ابتدا آن دو عدد را بدون توجّه به ممیّز در هم ضرب می‌کنیم و سپس با توجّه به تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب، از سمت راست در حاصل ضرب ممیّز می‌گذاریم.

کار در کلاس

ابتدا جدول ارزش مکانی را کامل کنید. سپس، حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

هزارم	صدم	دهم	یکان	دهگان
۵	۰	۰	۰	
	۵	۰	۰	
		۵	۰	
			۵	
			۰	۵

× ۱۰
× ۱۰۰
× ۱۰۰۰
× ۱۰۰۰۰

۰/۰۶ × ۵۰ = ۳۰۰ ÷ ۳

۲۰۰۰ × ۰/۳ = ۶۰۰ ÷ ۱۰ ÷ ۶۰۰

۱۰۰ × ۰/۷ = ۷۰ ÷ ۱۰ ÷ ۷۰

تمرین

۱- حاصل ضرب‌های زیر را پیدا کنید. سپس، آنها را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

۰/۵ × ۵۰۰ = ۲۵۰

۰/۴ × ۵۰۰ = ۲۰۰

۰/۳ × ۲۰۰ = ۶۰

۰/۲ × ۹۰۰ × ۰/۶ = ۱۰۸

۰/۳ × ۰/۰۷ = ۰/۰۲۱

۶۰۰۰ × ۰/۰۸ = ۴۸۰

۰/۰۲۱ < ۶۰ < ۱۰۸ < ۲۰۰ < ۲۵۰ < ۴۸۰

۲. حاصل‌ضرب‌های زیر را پیدا کنید. قبل از پیدا کردن حاصل ضرب، پاسخ تقریبی را پیدا کنید و برای بررسی درستیِ ضربی که انجام داده‌اید، از آن استفاده کنید.

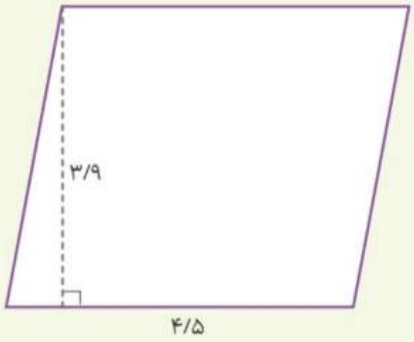
۱۳/۵۶ × ۱۵/۷۳ = ت ۱۵ × ۱ = ۱۵ / د ۴/۲۴۸

۴/۲۳ × ۲۱/۹ = ت ۴ × ۲۲ = ۸۸ / د ۹۲/۴۳۷

۸/۹ × ۱۱/۰۱ = ت ۹ × ۱۱ = ۹۹ / د ۹۷/۹۸۹

۵/۲ × ۰/۸۴ = ت ۱۴ × ۱۶ = ۲۲۴ / د ۲۱۳/۲۹۸۸

۳- مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید.



۳/۹ × ۴/۵ = ۱۷/۵۵

۴/۷ × ۲/۱ = ۸/۸۷

۱/۹ × ۱/۹ = ۳/۶۱

۴- آقای بهرامی از میوه‌فروشی خرید کرده است. با در نظر گرفتن زیرمسئله‌های لازم، حساب کنید که او چند تومان باید بپردازد.

نام میوه	قیمت هر کیلوگرم به تومان	خرید به کیلوگرم
سیب	۲۵۰۰	۳/۴
پرتقال	۳۲۰۰	۵/۶
نارنگی	۴۳۰۰	۳/۷۵

۲۵۰۰ × ۳/۴ = ۸۵۰۰
۳۲۰۰ × ۵/۶ = ۱۷۹۲۰
۴۳۰۰ × ۳/۷۵ = ۱۶۱۲۵
۴۲۵۴۵

۵- همه‌ی ماشین‌های زیر، عمل ×۰/۹ را انجام می‌دهند. ۰/۹ از یک کمتر است یا بیشتر؟ کمتر
جاهای خالی را پر کنید.

۵۰ → ۴۵ → ۴۰/۵ → ۳۶/۴۵ → ۳۲/۸۰۵

همه‌ی ماشین‌های زیر عمل ×۱/۱ را انجام می‌دهند. ۱/۱ از یک کمتر است یا بیشتر؟ بیشتر
جاهای خالی را پر کنید.

۵۰ → ۵۵ → ۶۰/۵ → ۶۶/۵۵ → ۷۲/۶۰۵

در ماشین ضرب ×۰/۹ حاصل ضرب‌ها از عددی که با آن شروع کردیم کوچک‌تر شد یا بزرگ‌تر؟ کوچکتر

در ماشین ضرب ×۱/۱ چطور؟ بزرگتر

۶- روی یک بطری یک‌لیتری آب، اطّلاعات زیر نوشته شده است. اگر فردی در یک ماه ۳۰ بطری از این آب را بنوشد، چه مقدار از هریک از موادّ زیر وارد بدن او می‌شود؟

الف) کلسیم $۳۰ \times ۹/۶ = ۲۸۸$

ب) منیزیم $۳۰ \times ۲/۴ = ۶۶$

پ) سدیم $۳۰ \times ۴/۶ = ۱۳۸$

۷- مساحت مستطیلی ۰/۳۶ متر مربّع است. طول و عرض آن می‌تواند اندازه‌های مختلفی داشته باشد. حدّاقل دو مورد مثال بزنید و برای هرکدام از این مستطیل‌ها یک نمونه‌ی واقعی در زندگی نام ببرید.

مثال واقعی	مساحت (متر مربّع)	عرض (با ذکر واحد)	طول (با ذکر واحد)
شیشه پنجره	۰/۳۶	۰/۳	۱/۲
صفحه تلویزیون	۰/۳۶	۰/۴	۰/۹

۸- برای هر حاصل ضرب، عامل‌های ضرب متفاوتی بنویسید.

$۰/۸ \times ۰/۵ = ۰/۴$ $\quad$ $۱۰ \times ۰/۰۴ = ۰/۴$ $\quad$ $۲ \times ۰/۲ = ۰/۴$

$۱/۲ \times ۶ = ۷/۲$ $\quad$ $۰/۹ \times ۸ = ۷/۲$ $\quad$ $۰/۶ \times ۱۲ = ۷/۲$

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱- چرا ۰/۶ و ۰/۶۰ و ۰/۶۰۰ با هم مساوی‌اند؟ توضیح دهید.

اگر عددها را به صورت کسری بنویسیم و سپس صفرها را ساده کنیم هر سه عدد برابر ۰.۶ است.

۲- برای انجام دادن جمع و تفریق دو عدد اعشاری، به چه نکته‌هایی توجّه می‌کنیم؟ توضیح دهید.

ابتدا عددها را هم مرتبه می‌کنیم آنها را طوری می‌نویسیم که رقم‌های هم مرتبه زیر هم قرار بگیرند و سپس جمع یا تفریق را انجام می‌دهیم.

۳- توضیح دهید که چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می‌کنیم.

ابتدا دو عدد را بدون در نظر گرفتن ممیز در هم ضرب می‌کنیم سپس تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب؛ در حاصل ضرب ممیز می‌زنیم.

تمرین

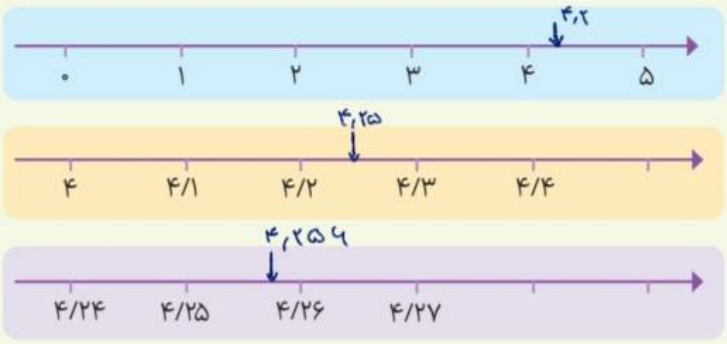
۱- در هر مورد کدام نوع نوشتن رایج‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

- دمای اتاق $28\frac{4}{10}$ ، ۲۸/۴ است.
- $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{5}$ ، ۰/۲۵ از گونی برنج مصرف شد.
- آقای دیانت $\frac{1}{5}$ ، ۰/۲ مال خود را به عنوان خمس پرداخت.
- قد عمو ۱/۷۶ ، $1\frac{76}{100}$ متر است.

۲- عدد ۳/۱۵۹ را به حروف بنویسید. سه و صد پنجاه و نه هزارم

- این عدد بین کدام دو عدد صحیح است؟ ۳ و ۴ به کدام نزدیک‌تر است؟ ۳
- گسترده‌ی این عدد را بنویسید. ۳ + ۰/۱ + ۰/۰۵ + ۰/۰۰۹

۳- جای تقریبی عدد ۴/۲۵۶ را روی هریک از محورهای زیر مشخّص کنید.

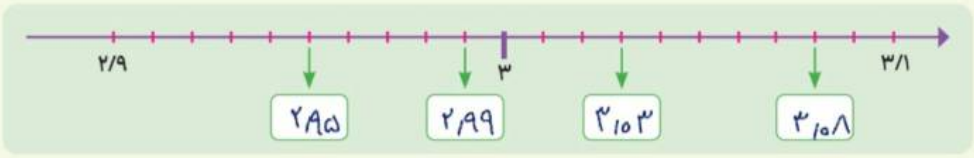


۴- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

(۵ × ۱) + (۶ × ۰/۱) + (۳ × ۰/۰۱) + (۹ × ۰/۰۰۱) = ۵/۶۳۹

(۲ × ۱۰) + (۴ × ۰/۰۱) + (۱ × ۳) + (۸ × ۰/۰۰۱) = ۲۳/۰۴۸

۵- در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.



۶- از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

سه ششم ، $۳\frac{۳}{۵}$ ، ۰/۳۶ ، سیصد و شش ، ۳/۶۱ ، ۰/۰۳۶

۰/۰۳۶ < ۰/۳۶ < سه ششم < $۳\frac{۳}{۵}$ < ۳/۶۱ < سیصد و شش

۷- ابتدا عددهای زیر را با تقریب رقم دهم به نزدیک‌ترین عدد به‌دست آورید و حاصل تقریبی عبارت را پیدا کنید. سپس آنها را به‌طور دقیق محاسبه کنید. در آخر دو عدد به‌دست آمده را با هم مقایسه کنید.

۴/۸ × ۳/۰۲۵ = ۱۵ ≈ ۱۴/۵۲

۵/۲۹۸ + ۱۳/۲ + ۴/۰۰۲ = ۲۲/۵ ≈ ۵ + ۱۳ + ۴ = ۲۲

۱۷/۳ - ۴/۱۵۶ = ۱۳/۱۴۴ ≈ ۱۷ - ۴ = ۱۳

۸- هرکدام از عددهای زیر چند برابر ۰/۴۲۷ است؟

۴۲۷ ، ۴۲۷۰ ، ۴/۲۷ ، ۴۲/۷

۱۰۰۰ × ۰/۴۲۷ = ۴۲۷ ، ۱۰۰۰۰ × ۰/۴۲۷ = ۴۲۷۰ ، ۱۰ × ۰/۴۲۷ = ۴/۲۷ ، ۱۰۰ × ۰/۴۲۷ = ۴۲/۷

معما و سرگرمی

روی هریک از کارت‌های زیر یک رقم نوشته شده و یک کارت، مخصوص ممیّز است.

الف) دو کارت و کارت ممیّز را بردارید. نزدیک‌ترین عدد به یک را که مساوی یک نباشد، بسازید.

ب) این بار با سه کارت و کارت ممیّز این کار را بکنید.

پ) عدد اوّلی به یک نزدیک‌تر بود یا عدد دومی؟ _____

ت) چهار کارت بردارید؛ کارت ممیّز را وسط آنها بگذارید و نزدیک‌ترین عدد به ۵۰ را بسازید.

ث) با سه کارت و کارت ممیّز، کوچک‌ترین و با سه کارت و کارت ممیّز، بزرگ‌ترین عدد ممکن را بسازید و اختلاف آنها را به‌دست آورید.

ج) $\frac{۱۲۳}{۱۰۰۰}$ را با کارت‌ها بسازید و آن را به حروف بنویسید.

_____

فرهنگ خواندن

تا پیش از اختراع عددهای دهدهی، هر واحد را به شصت قسمت مساوی تقسیم می‌کردند. بعد هم اگر لازم بود، هریک از آنها را به شصت قسمت کوچک‌تر تقسیم می‌کردند و همین‌طور ادامه می‌دادند؛ مانند تقسیم هر ساعت به شصت دقیقه و هر دقیقه به شصت ثانیه.

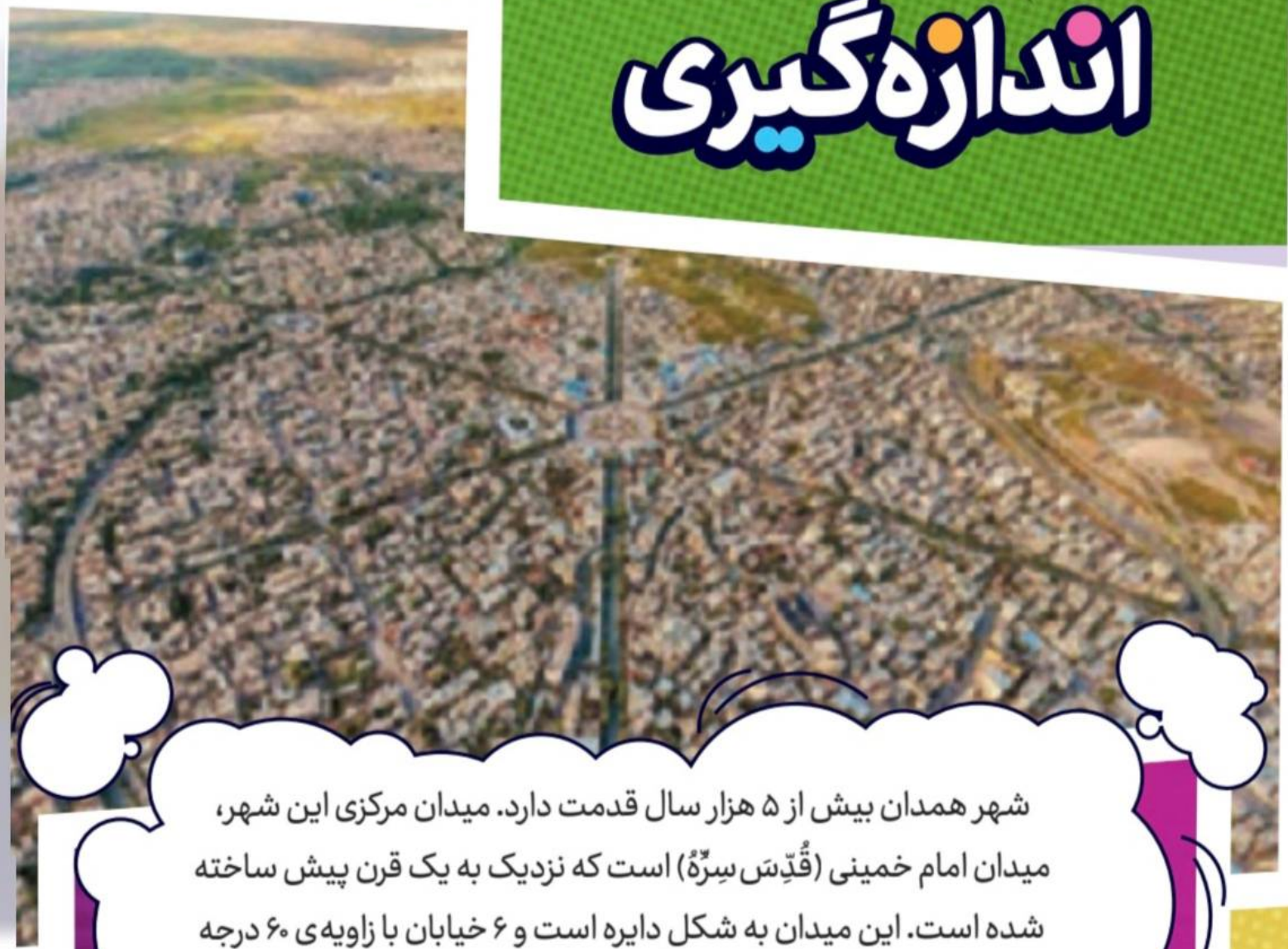
در آن زمان، محاسبه‌کردن با این عددها کار بسیار مشکلی بود امّا حدود ۶۰۰ سال پیش، یک ریاضی‌دان این مشکل را برای همیشه حل کرد. او هر قسمت را به‌جای اینکه به شصت قسمت تقسیم کند، به ده قسمت تقسیم کرد و جدول ارزش مکانی دهدهی را اختراع کرد.

آیا مخترع عددهای دهدهی را می‌شناسید؟ او ریاضی‌دان و ستاره‌شناس بزرگ ایرانی «غیاث‌الدّین جمشید کاشانی» است که به «الکاشی» معروف بوده است.

نخستین برگه‌های کتاب «مفتاح‌الحساب» اثر غیاث‌الدّین جمشید کاشانی

۶

اندازه‌گیری



شهر همدان بیش از ۵ هزار سال قدمت دارد. میدان مرکزی این شهر، میدان امام خمینی (قُدِّسَ سِرُّهُ) است که نزدیک به یک قرن پیش ساخته شده است. این میدان به شکل دایره است و ۶ خیابان با زاویه‌ی ۶۰ درجه از آن جدا می‌شوند. شکل دایره‌ای این میدان باعث شده که هرچه شهر بزرگ‌تر می‌شود، باز هم مرکزیت میدان حفظ شود.

مساحت لوزی و ذوزنقه

فعّالیت

۱- به تصاویر زیر نگاه کنید. کدام شکل هندسی را می‌بینید؟

متوازی الاضلاع

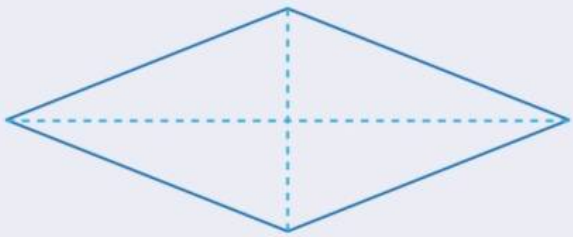
ذوزنقه

مستطیل - لوزی

۲- جدول زیر را کامل کنید.

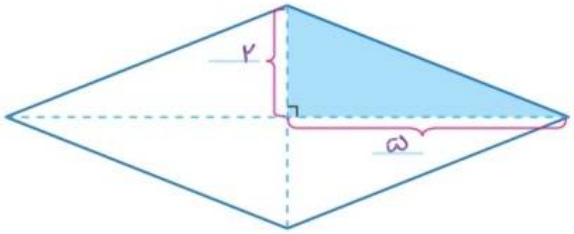
ویژگی	متوازی‌الاضلاع	مربّع	لوزی
ضلع‌های روبه‌رو برابرند	✓	✓	✓
قطرها برابرند	✗	✓	✗
قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند	✓	✓	✓
قطرها برهم عمودند	✗	✓	✓

۳- دانش‌آموزان می‌خواهند مساحت یک لوزی با قطرهای ۴ و ۱۰ سانتی‌متر را پیدا کنند. به آنها کمک کنید که راه‌حل‌های خود را کامل کنند.



روش پرنیان:

پرنیان قطرهای لوزی را رسم کرد و به کمک آنها لوزی را به ۴ مثلّث مساوی تقسیم کرد.

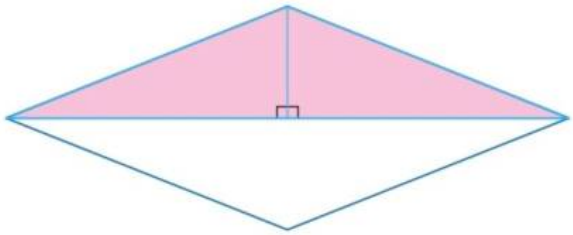


(سانتی‌متر مربّع) ۵=۲÷(۲×۵) = مساحت مثلّث رنگ‌شده

(سانتی‌متر مربّع) ۲۰ = ۵ × ۴ = **مساحت لوزی**

روش پرستو:

هر قطر، لوزی را به دو مثلّث مساوی تقسیم می‌کند.



(سانتی‌متر مربّع) ۱۰=۲÷(۱۰×۲) = مساحت مثلّث بالایی

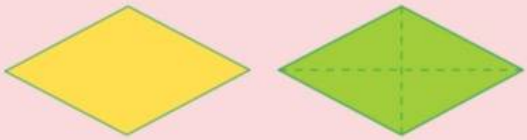
(سانتی‌متر مربّع) ۲۰ = ۱۰ × ۲ = **مساحت لوزی**

آیا شما هم می‌توانید مساحت این لوزی را به روش دیگری پیدا کنید؟

۴- می‌خواهیم یک دستور کلّی برای محاسبه‌ی مساحت لوزی پیدا کنیم.

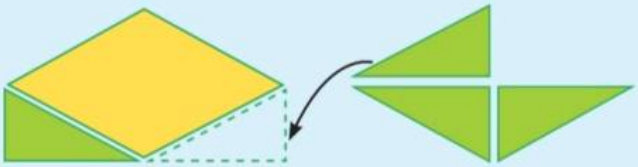
روی دو مقوّا به رنگ‌های متفاوت، دو لوزی هم‌اندازه رسم کنید.

مرحله‌ی ۱



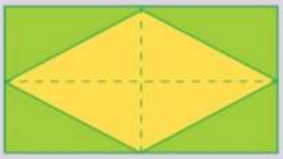
یکی از لوزی‌ها را از روی قطرهای آن برش بزنید.

مرحله‌ی ۲



حالا چهار مثلّث را مثل شکل در اطراف لوزی اوّل بچینید.

مرحله‌ی ۳



چه شکلی ساخته شد؟ مستطیل

چرا مساحت این مستطیل دو برابر مساحت لوزی است؟ زیرا از دو لوزی هم اندازه ساخته شده است.

طول و عرض مستطیل را با قطرهای لوزی مقایسه کنید.

قطر بزرگ لوزی: طول مستطیل

قطر کوچک لوزی: عرض مستطیل

مساحت مستطیل = طول × عرض

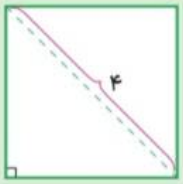
مساحت لوزی = (قطر بزرگ × قطر کوچک) ÷ ۲

به زبان ساده‌تر: مساحت لوزی برابر است با حاصل ضرب دو قطر تقسیم بر ۲

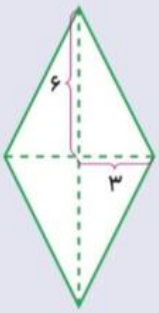
مساحت لوزی فعّالیت قبل را با همین روش پیدا کنید. (۱۰ × ۴) ÷ ۲ = ۲۰

کار در کلاس

در شکل‌های زیر، با توجه به اندازه‌های داده شده، مساحت هر شکل را محاسبه کنید.



(۴×۴) ÷ ۲ = ۸



(۶×۳) ÷ ۲ = ۹

مربع یک لوزی است که قطرهای برابر دارد.

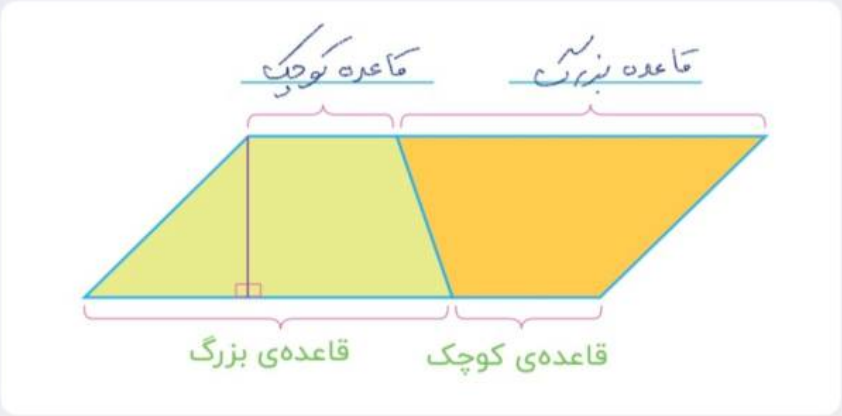
فعّالیت

می‌خواهیم یک دستور کلّی برای محاسبه‌ی مساحت یک ذوزنقه پیدا کنیم.

۱- روی دو مقوّا به رنگ‌های متفاوت، دو ذوزنقه‌ی هم‌اندازه رسم کنید.

با کنار هم قراردادن ذوزنقه‌ها، شکل‌های مختلف بسازید و شکل آنها را رسم کنید.

۲- دو ذوزنقه را، مثل شکلِ زیر، کنار هم قرار دهید.



چه شکلی به‌دست می‌آید؟ متوازی الاضلاع

مساحت این متوازی‌الاضلاع و مساحت ذوزنقه چه ارتباطی با هم دارند؟ مساحت متوازی الاضلاع ۲ برابر مساحت ذوزنقه است.

ارتفاع و قاعده‌ی این متوازی‌الاضلاع را با ارتفاع و قاعده‌ی ذوزنقه مقایسه کنید.

ارتفاع ذوزنقه = ارتفاع متوازی‌الاضلاع

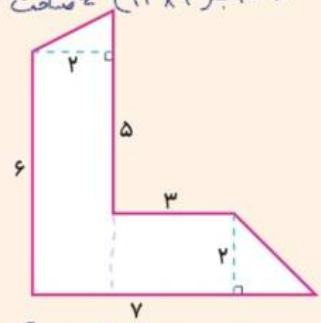
قاعده بزرگ ذوزنقه + قاعده‌ی کوچک ذوزنقه = قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع

به کمک مساحت متوازی‌الاضلاع، روش محاسبه‌ی مساحت ذوزنقه را نتیجه بگیرید.

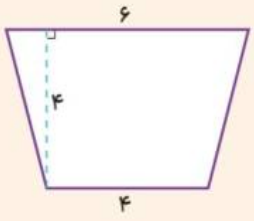
مساحت ذوزنقه = (ارتفاع × مجموع دو قاعده) ÷ ۲

کار در کلاس

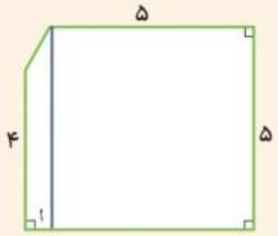
مساحت هر یک از شکل‌های زیر را پیدا کنید.



مجموع ۲ قاعده = ۹+۷=۱۳
مساحت = (۱۳×۲)÷۲=۱۳
مجموع دو قاعده = ۳+۵=۸
مساحت = (۸×۲)÷۲=۸
مساحت کل = ۸+۱۳=۲۱



مساحت ۲ قاعده = ۶+۴=۱۰
مساحت = (۱۰×۴)÷۲=۲۰



مجموع دو قاعده ذوزنقه = ۴+۵=۹
مساحت = (۹×۱)÷۲=۴/۵
مساحت مربع = ۵×۵=۲۵
مساحت کل = ۴/۵+۲۵=۲۹/۵

مجموع دو قاعده = ۴+۵=۹
مساحت = (۹×۷)÷۲=۳۱/۵

تمرین

۱- امین و ایمان و نیما سه کاشی زیر را به شکل‌های مختلف کنار هم چیده‌اند.

ضلع مربع و قاعده‌ی کوچک ذوزنقه ۲ سانتی‌متر است.

امین

ایمان

نیما

محیط شکل نیما = (۷×۲)+۴=۱۸
محیط شکل ایمان = ۷×۲=۱۴
محیط شکل امین = (۷×۲)+۴=۱۸

الف) کدام جمله درباره‌ی مساحت این شکل‌ها درست است؟

- [ ] مساحت شکل امین از مساحت همه‌ی شکل‌ها بیشتر است.
- [ ] مساحت شکل ایمان از مساحت همه‌ی شکل‌ها بیشتر است.
- [x] مساحت همه‌ی شکل‌ها برابر است.

ب) محیط هر شکل را پیدا کنید. محیط کدام یک از همه کمتر است؟ ایمان

۲- مساحت یک لوزی ۱۵ سانتی‌متر مربّع و یکی از قطرهای آن ۵ سانتی‌متر است. اندازه‌ی قطر دیگر لوزی چقدر است؟

$(6 \times 5) \div 2 = 15$

۳- مساحت یک لوزی ۶ سانتی‌متر مربّع است. اندازه‌ی قطرها چقدر می‌تواند باشد؟ (۳ جواب مختلف بنویسید.)

۲÷ حاصل ضرب دو قطر = مساحت لوزی

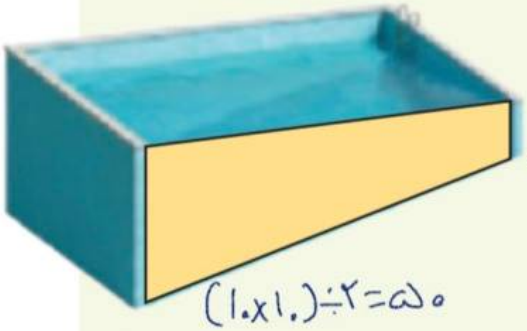
$12 \div 2 = 6$

1×12

2×6

3×4

۴- دیواره‌ی کناری استخری به شکل ذوزنقه است. اگر طول استخر ۳۰ متر و عمق استخر در قسمت کم‌عمق و عمیق به ترتیب ۲ و ۵ متر باشد:



الف) مساحت این دیوار چقدر است؟

مجموع دو قاعده $= 2+5=7$

مساحت $= (7 \times 30) \div 2 = 105$ متر مربع

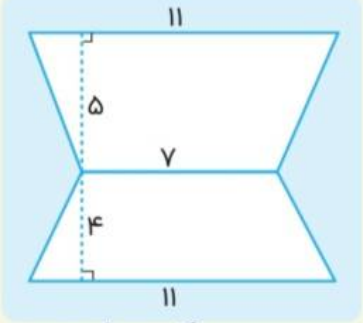
ب) می‌خواهیم این دیوار را با کاشی‌های لوزی شکلی که هر دو قطر آن ۱۰ سانتی‌متر است، بپوشانیم. به چند کاشی نیاز داریم؟

$(10 \times 10) \div 2 = 50$

تعداد کاشی‌های مورد نیاز $1050000 \div 50 = 21000$

۵- مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید.

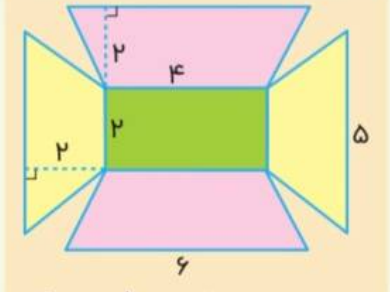
$105 = 105$ سانتی‌متر مربع $= 105$ متر مربع



$(18 \times 5) \div 2 = 45$

$(18 \times 4) \div 2 = 36$

$45 + 36 = 81$ مساحت



$(10 \times 2) \div 2 = 10$

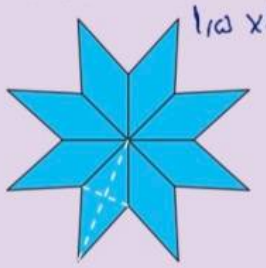
$(7 \times 2) \div 2 = 7$

$2 \times 4 = 8$

$(2 \times 10) + (2 \times 7) + 8 = 42$ مساحت

$(3 \times 1) \div 2 = 1.5$

$1.5 \times 8 = 12$



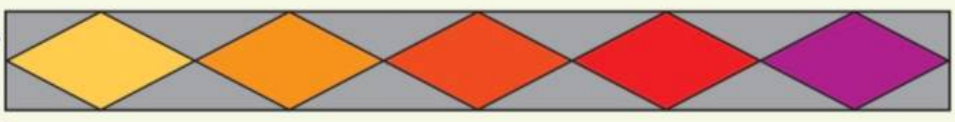
قطر بزرگ هر لوزی: ۳

و قطر کوچک: ۱

۶- اگر طول این نوار مستطیل شکل ۴۰ سانتی‌متر و عرض آن ۵ سانتی‌متر باشد و در آن لوزی‌های رنگی بکشیم، چه کسری از نوار را رنگ کرده‌ایم؟ آیا می‌توانید بدون محاسبه برای این مسئله جوابی پیدا کنید؟

تعداد لوزی‌ها $= 40 \div 5 = 8$

مساحت لوزی $= (8 \times 5) \div 2 = 20$



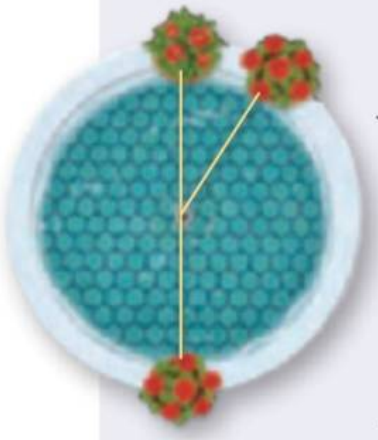
مساحت رنگی $= 5 \times 20 = 100$

مساحت نوار $= 40 \times 5 = 200$

کسر قسمت رنگ شده $= \frac{100}{200} = \frac{1}{2}$

محیط دایره

فعّالیت



۱- پدر پارسا چند گلدان شمعدانی خرید تا دور حوض خانه بچیند. پارسا از یک نقطه در لبه‌ی حوض شروع کرد و به کمک متر، دورتادور حوض را اندازه گرفت.

الف) دور این حوض به شکل دایره است.

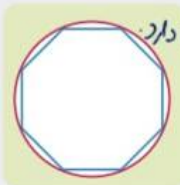
ب) نقطه‌ای که فوّاره در آن قرار دارد، مرکز دایره است.

پ) خطّی که یکی از گلدان‌ها را به فوّاره وصل می‌کند، شعاع دایره است.

ت) خطّی که گلدان ۱ و ۲ را به هم وصل کرده و از فوّاره می‌گذرد، قطر دایره است.

ث) پارسا محیط دایره را اندازه گرفته است.

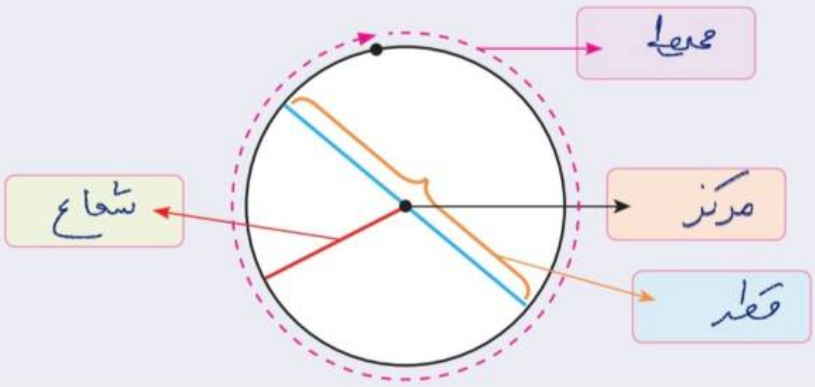
۲- آیدا و آلاله می‌خواهند محیط دایره‌ای را اندازه بگیرند. آنها چند نقطه را روی دایره به هم وصل کردند و سعی کردند به کمک محیط چندضلعی، محیط دایره را حساب کنند.



- محیط کدام چندضلعی به محیط دایره نزدیک‌تر است؟ محیط چند ضلعی که تعداد ضلع‌های بیشتری دارد.
- برای دقیق‌ترشدن اندازه‌ی محیط دایره با این روش، چه پیشنهادی دارید؟

باید تعداد نقطه هایی که روی دایره انتخاب میکنیم بیشتر باشد.

۳- الف) در شکل زیر، در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید.



ب) روی یک مقوّا دایره‌ای با شعاع ۱۰ سانتی‌متر رسم کنید و دور آن را ببُرید. از یک نقطه روی محیط دایره شروع کنید و متر را یک بار دور دایره بچرخانید تا به نقطه‌ی شروع حرکت برگردید. چه چیزی را اندازه گرفته‌اید؟ محیط دایره

- این اندازه تقریباً چقدر است؟ آن را در جدول زیر یادداشت کنید.
- ما همین کار را برای دایره‌هایی با شعاع ۳ سانتی‌متر و ۵ سانتی‌متر انجام داده‌ایم و اندازه‌ها را در جدول نوشته‌ایم.

پ) با استفاده از ماشین حساب، محیط دایره را بر قطر آن تقسیم کنید و عدد حاصل را تا یک رقم اعشار در جدول بنویسید.

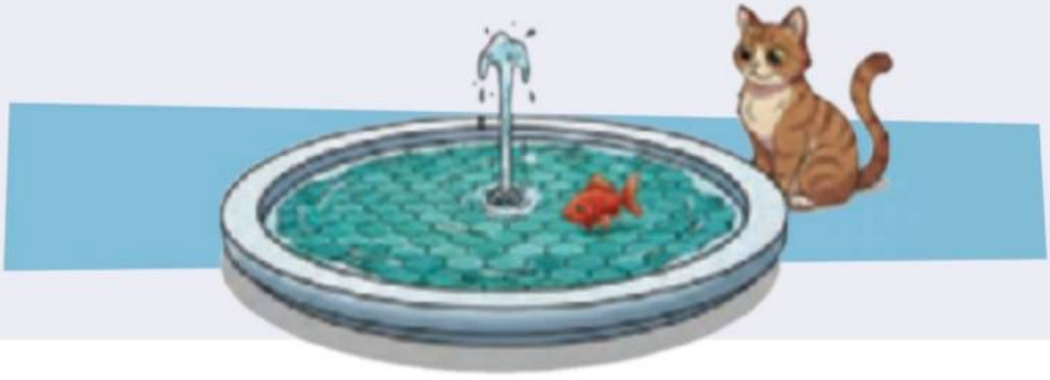
شعاع دایره	قطر دایره	محیط دایره	محیط دایره تقسیم بر قطر
۳	۶	۱۸/۶	۳٫۱
۵	۱۰	۳۱/۴	۳٫۱
۱۰	۲۰	۶۲٫۸	۳٫۱

نسبت محیط هر دایره به قطر آن تقریباً ۳/۱۴ است. به این عدد، **عدد پی** گفته می‌شود.

بنابراین: **محیط یک دایره** = ۳٫۱۴ × قطر

ت) اگر قطر دایره‌ای ۲ سانتی‌متر باشد، محیط آن تقریباً چقدر می‌شود؟ ۲ × ۳٫۱۴ = ۶٫۲۸ سم

اگر قطر آن ۲ متر باشد چطور؟ ۲ × ۳٫۱۴ = ۶٫۲۸ متر



کار در کلاس

۱- **الف)** به اطراف خود نگاه کنید و چند شکل دایره‌ای، مانند شکل‌های زیر، پیدا کنید. درباره‌ی اینکه چطور می‌توانید قطر آنها را اندازه بگیرید، با دوستان خود گفت‌وگو کنید.

۲×۳٫۱۴=۶٫۲۸

۸×۳٫۱۴=۲۵٫۱۲

۱۲×۳٫۱۴=۳۷٫۶۸

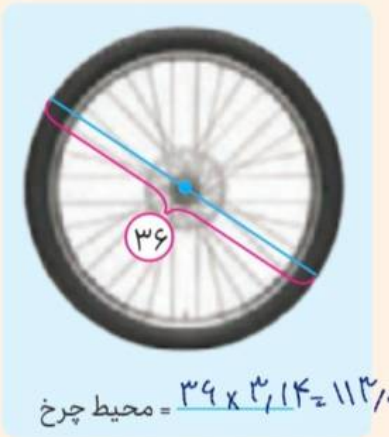
۲٫۵×۳٫۱۴=۷٫۸۵

ب) به کمک خط‌کش، قطر دایره‌هایی را که پیدا کرده‌اید، اندازه بگیرید و محیط هر دایره را حساب کنید.

پ) هرچه قطر یک دایره بزرگ‌تر شود، محیط آن بزرگ‌تر می‌شود.

۲- محیط هر دایره را پیدا کنید.

محیط سکّه = ۳×۳٫۱۴=۹٫۴۲



محیط چرخ = ۳۶×۳٫۱۴=۱۱۳٫۰۴

۳- جدول زیر را کامل کنید.

محیط دایره	قطر دایره	شعاع دایره
۲×۳٫۱۴=۶٫۲۸ سانتی‌متر	۲ سانتی‌متر	۱ سانتی‌متر
۸×۳٫۱۴=۲۵٫۱۲ سانتی‌متر	۸ سانتی‌متر	۴ سانتی‌متر
۲×۳٫۱۴=۶٫۲۸ متر	۲ متر	۱ سانتی‌متر

فعّالیت

در این فعّالیت و کار در کلاس صفحه‌ی بعد، عدد پی را ۳ درنظر بگیرید.

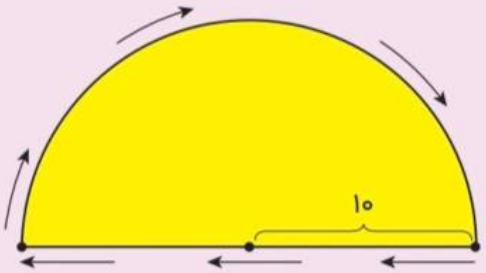
الف) نوک عقربه‌ی دقیقه‌شمار این ساعت در یک دور کامل، به‌طور تقریبی چند سانتی‌متر حرکت می‌کند؟ س م ۱۲۰ = ۳ × ۴۰

ب) وقتی نیم‌ساعت می‌گذرد، چطور؟ س م ۶۰ ÷ ۲ = ۱۲۰

پ) وقتی یک ربع ساعت می‌گذرد، چطور؟ س م ۳۰ = ۴ ÷ ۱۲۰

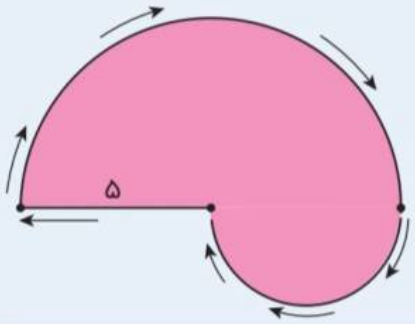
کار در کلاس

ابتدا جاهای خالی را پر کنید و بعد، محیط هر شکل را حساب کنید.



قطر دایره + نصف محیط دایره = محیط شکل

۳۰ = (۲۰ × ۳) ÷ ۲ + ۲۰



شعاع دایره بزرگ + نصف محیط دایره‌ی کوچک + نصف محیط دایره‌ی بزرگ = محیط شکل

۲۷٫۵ = (۱۰ × ۳) ÷ ۲ + (۵ × ۳) ÷ ۲ + ۵

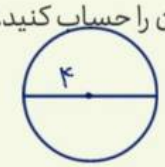
تمرین

۱- **الف)** دایره‌ای رسم کنید که شعاع آن ۴ سانتی‌متر باشد. محیط آن را حساب کنید.

۸ × ۳/۱۴ = ۲۵/۱۲ س م

ب) دایره‌ای رسم کنید که قطر آن ۴ سانتی‌متر باشد. محیط آن را حساب کنید.

۴ × ۳/۱۴ = ۱۲/۵۶ س م

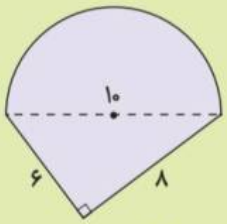


۲- رؤیا می‌خواهد دور یک رومیزی که به شکل دایره است، نوار بدوزد. اگر شعاع این رومیزی ۱/۵ متر باشد، او به چند متر نوار نیاز دارد؟

(۲ × ۱/۵) × ۳/۱۴ = ۹/۴۲ متر

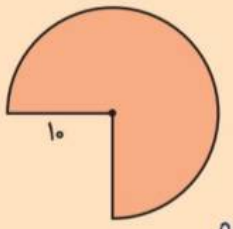
۳- محیط هر شکل را پیدا کنید.

مقدار پی را ۳ در نظر بگیرید.



محیط شکل = نصف محیط دایره + ضلع مثلث + ضلع مثلث

$\frac{1}{2} \times (10 \times 3) + 6 + 8 = 29$



محیط شکل = $\frac{3}{4}$ محیط + شعاع + شعاع

۴- **الف)** اگر قطر دایره‌ای ۲۰ سانتی‌متر باشد، محیط آن تقریباً چند سانتی‌متر است؟ ۲۰ × ۳ = ۶۰

مقدار پی را ۳ در نظر بگیرید.

ب) در اطراف خود، دایره‌ای پیدا کنید که محیط آن تقریباً ۱۰۰ سانتی‌متر باشد. ساعت دیواری- سینی کوچک

۵- میدان امام خمینی (قُدِّسَ سِرُّهُ) همدان به شکل دایره‌ای با قطر تقریباً ۱۰۰ متر است. شهرداری می‌خواهد دور این میدان را جدول‌بندی کند. اگر هزینه‌ی هر متر جدول سیمانی ۸۰ هزار تومان باشد، هزینه‌ی جدول‌سازی دور این میدان چقدر می‌شود؟

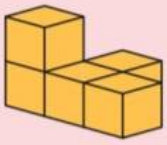
محیط = ۱۰۰ × ۳/۱۴ = ۳۱۴ متر

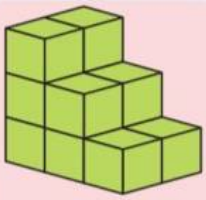
هزینه = ۳۱۴ × ۸۰۰۰۰ = ۲۵۱۲۰۰۰۰ تومان

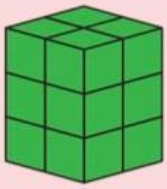
حجم

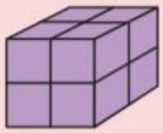
فعّالیت

۱- به شکل‌های زیر دقّت کنید. بدون شمارش، حدس بزنید حجم کدام شکل از همه بیشتر است. حالا مکعّب‌ها را بشمارید و تعداد آنها را زیر هر شکل بنویسید. آیا حدستان درست بود؟

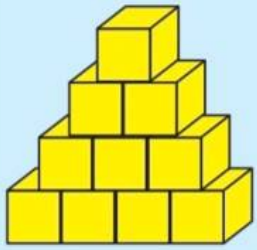

۵ تا


۱۲ تا


۱۲ تا


۸ تا

۲- مسعود ۱۰ چینه (مکعّب) را به این شکل روی هم چیده است. شما هم ۱۰ مکعّب بردارید و آنها را روی هم بچینید.



آیا شکلی که شما ساخته‌اید با این شکل فرق دارد؟ بله

حجم آن چطور؟ حیر

۳- به تصویرهای روبه‌رو دقّت کنید. آیا حجم این اجسام، قبل و بعد از تغییر شکل فرق کرده است؟

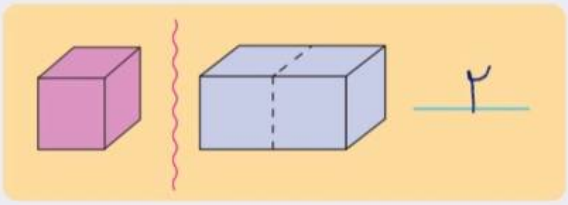
حیر

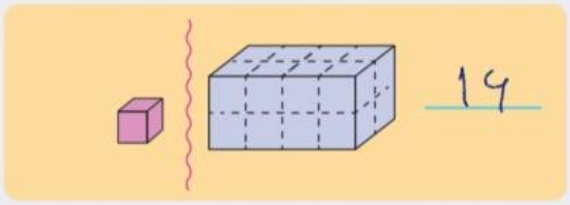
۴- آیا حجم شکل‌های زیر با هم فرق می‌کند؟ خیر

فعّالیت

۱- حجم یک مکعّب مستطیل را با دو نوع مکعّب متفاوت اندازه‌گیری کرده‌ایم.

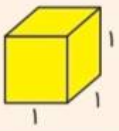
الف) حجم شکل را بر اساس واحد آن بنویسید.





ب) چرا برای یک حجم، دو جواب مختلف به‌دست آمد؟ چون واحد های اندازه‌گیری متفاوت بودند.

برای اینکه اندازه‌های متفاوتی به‌دست نیاید، از مکعّبی واحد به ضلع ۱ سانتی‌متر استفاده می‌کنیم.

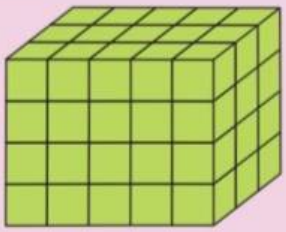


حجم این مکعّب، ۱ سانتی‌متر مکعّب است.

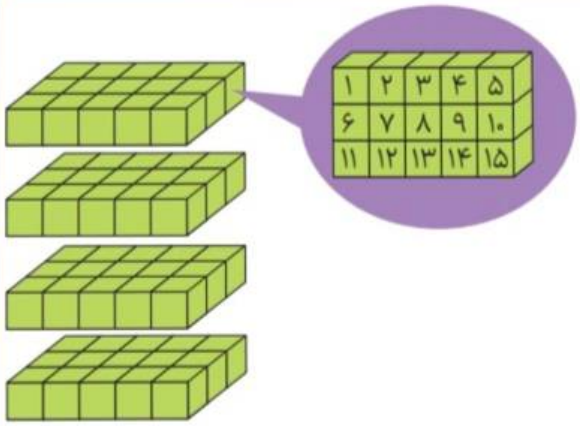
۲- جدول زیر را کامل کنید.

واحد اندازه‌گیری	مثال	
سانتی‌متر	قد افراد - طول کتاب	طول
متر	کوه - طول یا ارتفاع	طول
سانتی‌متر مربع	مساحت مربع	مساحت
لیتر	مایعات مثل آب یا شیر	حجم
سانتی‌مترمکعّب	اجسام جامد مثل جعبه‌ی دستمال کاغذی یا کارتن	

۳- آقای احسانی از دانش‌آموزان کلاسش خواست حجم مکعّب مستطیل روبه‌رو را حساب کنند.



معین چینه‌ها را یکی یکی روی هم چید. بعد هم آنها را شمرد و گفت: حجم این مکعّب مستطیل ۶۰ سانتی‌مترمکعّب است.

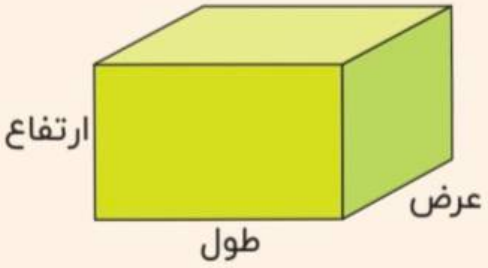


مهدی گفت: لازم نیست آنها را یکی یکی بشماریم. من فقط یک طبقه را می‌شمارم که ۱۵تاست. این مکعّب مستطیل ۴ طبقه دارد. پس حجم آن ۱۵×۴یعنی ۶۰سانتی‌مترمکعّب است.

ایلیا گفت: به نظر من شمردن یک طبقه هم لازم نیست. در هر طبقه ۳ ردیف ۵تایی یعنی ۵×۳ تا مکعّب داریم و چون مکعّب مستطیل ۴ طبقه دارد، حجم آن ۵×۳×۴ است؛ یعنی ۶۰ سانتی‌مترمکعّب.

به نظر شما کدام راه از همه سریع‌تر به جواب رسیده است؟ راه حل ایلیا

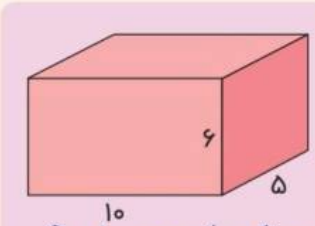
به کمک این فعّالیت، یک دستور کلّی برای محاسبه‌ی حجم یک مکعّب مستطیل بنویسید.



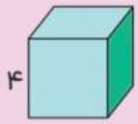
ارتفاع × عرض × طول = **حجم مکعّب مستطیل**

کار در کلاس

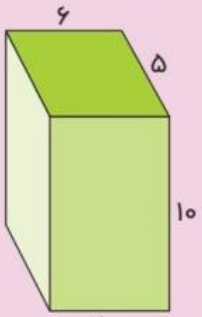
۱- حجم هر شکل را پیدا کنید و بنویسید.



حجم = ۱۰ × ۵ × ۶ = ۳۰۰

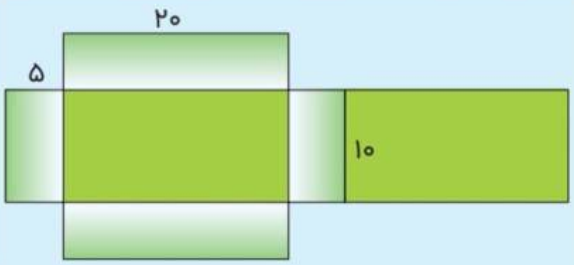


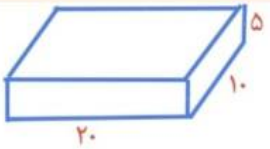
حجم = ۴ × ۴ × ۴ = ۶۴



حجم = ۶ × ۵ × ۱۰ = ۳۰۰

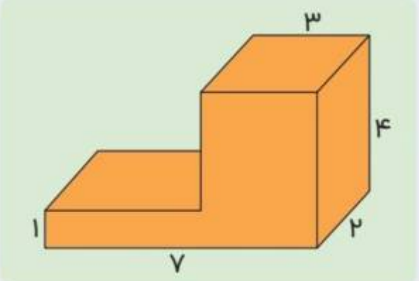
۲- گسترده‌ی مکعّب مستطیل روبه‌رو را در اندازه‌های واقعی روی مقوّا بکشید و با آن یک مکعّب‌مستطیل بسازید. سپس حجم آن را پیدا کنید.





فعّالیت

خانم ادیب شکل روبه‌رو را روی تخته رسم کرد.
سپس از دانش‌آموزان خواست که حجم آن را پیدا کنند. راه‌حلّ هر دانش‌آموز را بخوانید و در کامل‌کردن جواب به او کمک کنید.

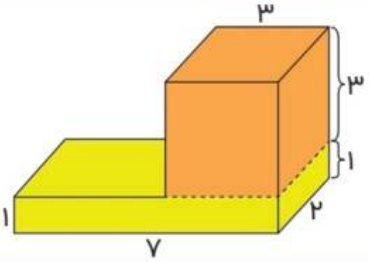


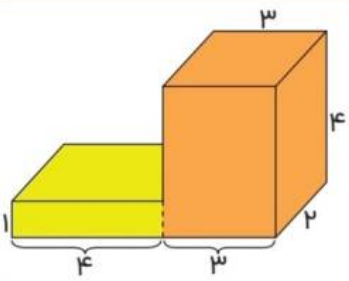
پوریا گفت: این شکل از دو مکعّب‌مستطیل ساخته شده است:

حجم مکعّب‌مستطیل پایینی = ۲ × ۷ × ۱ = ۱۴

حجم مکعّب‌مستطیل بالایی = ۲ × ۳ × ۳ = ۱۸

حجم کلّ شکل = ۱۴ + ۱۸ = ۳۲



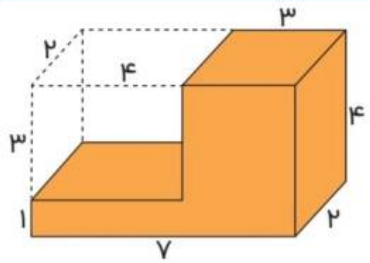


کوروش گفت: من در این شکل دو مکعّب مستطیل می‌بینم: یکی سمت راست و یکی سمت چپ.

حجم مکعّب مستطیل سمت راست = $۲ \times ۳ \times ۴ = ۲۴$

حجم مکعّب مستطیل سمت چپ = $۲ \times ۴ \times ۱ = ۸$

حجم کلّ شکل = $۲۴ + ۸ = ۳۲$



طاها گفت: اگر این شکل را کامل کنیم، یک مکعّب مستطیل بزرگ داریم که می‌توانیم حجم مکعّب مستطیل با اندازه‌های ۳ و ۴ و ۲ را از آن کم کنیم.

پس حجم این شکل برابر است با:

$(۲ \times ۷ \times ۴) - (۳ \times ۴ \times ۲) = ۳۲$

حجم کل — حجم خالی = حجم پُر

آیا شما هم می‌توانید راه حلّ دیگری برای پیداکردن حجم این شکل پیدا کنید؟

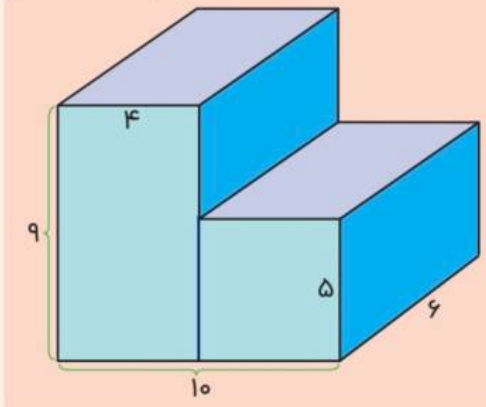
کار در کلاس

حجم شکل‌های زیر را پیدا کنید. (همه‌ی اندازه‌ها برحسب سانتی‌متر است.)

حجم $= ۶ \times ۴ \times ۹ = ۲۱۶$

حجم $= ۶ \times ۹ \times ۵ = ۱۸۰$

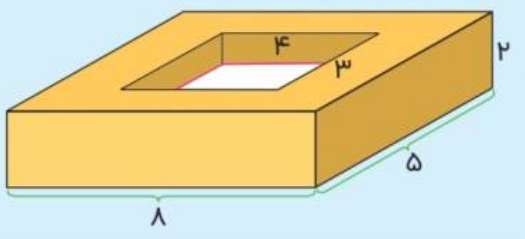
حجم کل $= ۱۸۰ + ۲۱۶ = ۳۹۶$



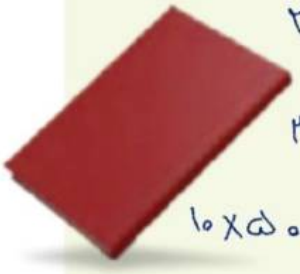
حجم کل $= ۸ \times ۵ \times ۲ = ۸۰$

حجم خالی $= ۴ \times ۳ \times ۲ = ۲۴$

حجم پُر $= ۸۰ - ۲۴ = ۵۶$



تمرین



۲۵ × ۲۰ × ۱ = ۵۰۰

۱- **الف)** طول، عرض و ارتفاع کتابی ۲۵ و ۲۰ و ۱ سانتی‌متر است. حجم این کتاب چقدر است؟

ب) اگر سه جلد از این کتاب را روی هم بگذاریم، حجم آن چقدر می‌شود؟ ۳ × ۵۰۰ = ۱۵۰۰

پ) اگر ده جلد از این کتاب را روی هم بگذاریم، حجم آن چقدر می‌شود؟ حدس بزنید.

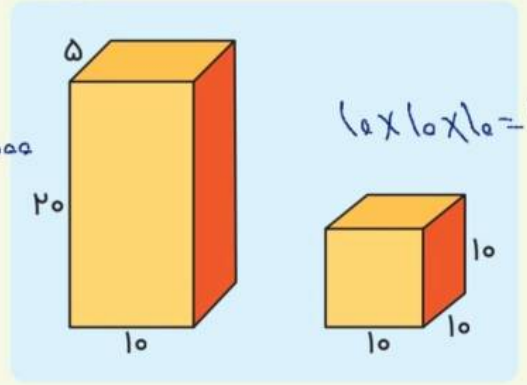
۱۰ × ۵۰۰ = ۵۰۰۰

۲- یک شرکت تولید پودر لباس‌شویی برای بسته‌بندی محصولات خود، از دو شکل زیر می‌تواند استفاده کند. بدون محاسبه، حدس بزنید که حجم کدام شکل بیشتر است.

- حالا حجم هر دو را حساب کنید؛ آیا حدستان درست بود؟
- به نظر شما این شرکت کدام شکل را انتخاب می‌کند؟ چرا؟

شکل سمت راست زیرا راحت تر می توان این بسته ها را در کنار هم قرار داد. و می توان در فضای کوچکتر تعداد بسته ی بیشتری جای داد.

۱۰ × ۲۰ × ۵ = ۱۰۰۰



۱۰ × ۱۰ × ۱۰ = ۱۰۰۰

۳- **الف)** طول و عرض و ارتفاع یک جعبه‌ی دستمال کاغذی ۲۰ و ۱۱ و ۵ سانتی‌متر است. حجم آن چقدر است؟ ۵ × ۲۰ × ۱۱ = ۱۱۰۰

ب) در یک جعبه‌ی بزرگ با اندازه‌های ۴۰ و ۲۲ و ۲۰ سانتی‌متر چند جعبه‌ی دستمال کاغذی می‌توانیم جا بدهیم؟

حجم جعبه بزرگ = ۲۰ × ۲۲ × ۴۰ = ۱۷۶۰۰

۱۷۶۰۰ ÷ ۱۱۰۰ = ۱۶ جعبه

حجم کل = ۹ × ۵ × ۶ = ۲۷۰

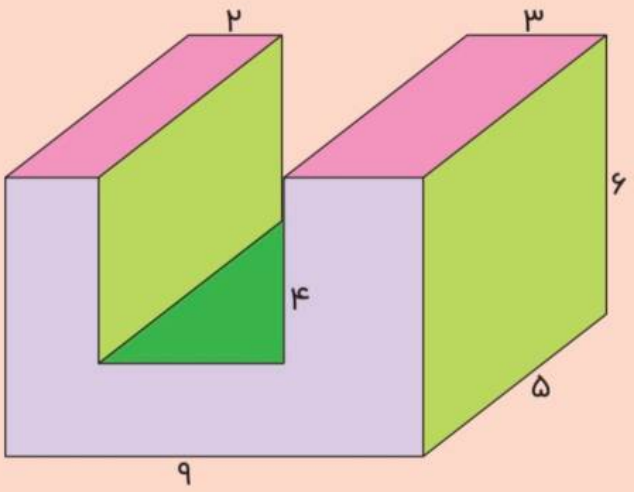
حجم خالی = ۴ × ۵ × ۴ = ۸۰

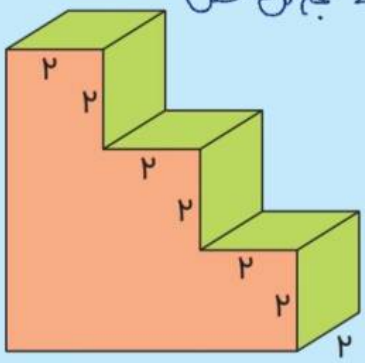
حجم شکل = ۲۷۰ − ۸۰ = ۱۹۰

۴- حجم شکل‌های زیر چقدر است؟

حجم یک مکعب = ۲ × ۲ × ۲ = ۸

حجم کل شکل = ۶ × ۸ = ۴۸





۵- **الف)** حجم سه تا از مکعّب‌مستطیل‌های اطرافتان را پیدا کنید؛
مثلاً جعبه کبریت، تخته‌پاک‌کن و ... قالب صابون

ب) حجم چه چیزی ممکن است صد سانتی‌متر مکعّب باشد؟ قالب پنیر

هزار سانتی‌متر مکعّب چطور؟

صدهزار سانتی‌متر مکعّب چطور؟

کبریت = ۱۲ س‌م مکعب

پاک‌کن = ۱۵۰ س‌م مکعب

جعبه کفش = ۱۵۰۰ س‌م مکعب

۶- اگر حجم مکعّب مستطیلی ۴۸ سانتی‌متر مکعّب باشد، طول و عرض و ارتفاع آن ممکن است چقدر باشد؟
(۳جواب مختلف بنویسید)

طول	عرض	ارتفاع	حجم
۱	۱	۴۸	۴۸
۲	۱	۲۴	۴۸
۲	۲	۱۲	۴۸

گنجایش

فعّالیت

چون گنجایش لیوان از گنجایش استکان بیشتر است.

چون گنجایش استکان از گنجایش لیوان کمتر است

۱- به کمک تصویر، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

در شکل ۱ چرا مقداری از آب روی زمین ریخته است؟

در شکل ۲ چرا لیوان پر نشده است؟

با توجّه به تصویر، در لیوان آب بیشتری می‌توانیم جا بدهیم یا در استکان؟ لیوان

گنجایش لیوان از گنجایش استکان بیشتر است.

۲- به تصویرهای زیر دقّت کنید. مقدار چای داخل این دو قوری یکسان بوده است. چای هر قوری را در ظرف‌های کنار آن ریخته‌ایم. با توجّه به تصویرها، جاهای خالی را پر کنید.

گنجایش این قوری ۶ استکان است.

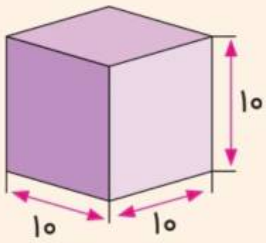
گنجایش این قوری ۴ لیوان است.

توضیح دهید که چرا این دو عدد باهم متفاوت‌اند؟ چون واحدها باهم متفاوت است.

۳- مادر از سپیده خواست که یک کاسه آب به غذایی که در حال پختن بود، اضافه کند. با اینکه سپیده دقیقاً یک کاسه آب در قابلمه ریخت امّا غذا کاملاً شل و بی‌مزه شد! فکر می‌کنید چرا؟

حتمالا گنجایش کاسه ی مورد نظر مادر سپیده کمتر از گنجایش کاسه ی سپیده بوده است.

برای اندازه‌گیری حجم مایعات و گنجایش ظرف‌ها، به واحد مشخّصی نیاز داریم.
یکی از واحدهای اندازه‌گیری حجم مایعات، لیتر است.
یک لیتر برابر با مقدار مایعی است که در مکعّبی با طول و عرض و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر جا می‌شود.

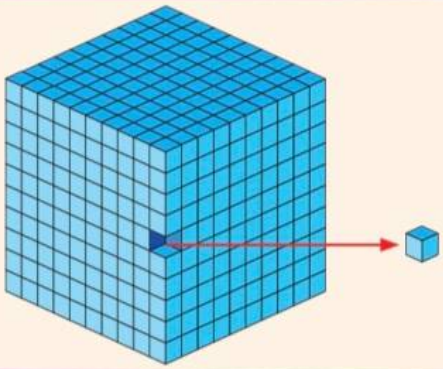


فعّالیت

۱- به اطرافتان دقّت کنید. چیزهایی را مثال بزنید که برای اندازه‌گیری آنها از واحد لیتر استفاده می‌شود.
بطری آب ۱٫۵ لیتری - پاکت شیر یک لیتری

۲- بدن شما در طول روز به حدّاقل یک لیتر آب نیاز دارد . آیا می‌دانید این مقدار آب، تقریباً چند لیوان می‌شود؟ ۴ لیوان

۳- به دستور پزشک، سینا برای درمان گلودردش باید بعد از هر غذا یک قاشق چای‌خوری شربت بخورد. آیا حجم شربت داخل قاشق را می‌توانیم با لیتر اندازه‌گیری کنیم؟ خیر زیرا حجم آب خیلی کمتر از یک لیتر است.
برای اندازه‌گیری آن چه پیشنهادی دارید؟ از واحدهای کوچکتر از لیتر استفاده کنیم.



یکی دیگر از واحدهای اندازه‌گیری مایعات **سانتی‌متر مکعّب** است.

هر لیتر، ۱۰۰۰ سانتی‌مترمکعّب است.

به یک سانتی‌مترمکعّب، یک **سی‌سی** یا یک **میلی‌لیتر** هم گفته می‌شود.

۴- مثال‌هایی بزنید که در آنها از واحد سی‌سی استفاده شده باشد. روزی ده سی سی شربت برای کبودرد

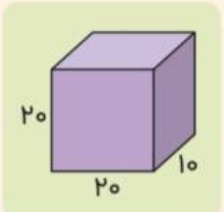
کار در کلاس

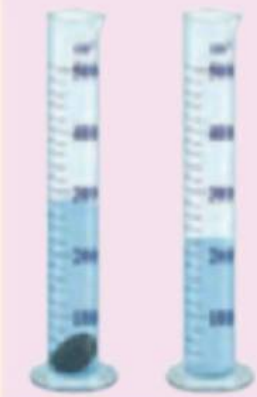
۱- سعید می‌خواست آب آکواریومش را عوض کند. او برای پرکردن آکواریوم (آبزیدان)* یک ظرف مکعّب مستطیل (به شکل زیر) را انتخاب کرد (اندازه‌های ظرف برحسب سانتی‌متر است).

الف) گنجایش ظرف چند لیتر است؟ ۲۰×۱۰×۲۰=۴۰۰ ۴ لیتر

ب) اگر گنجایش آکواریوم ۴۰ لیتر باشد، سعید چند بار باید ظرف را پر کند؟

۴۰÷۴=۱۰





۲- تصویر روبه‌رو چه چیزی را نشان می‌دهد؟ روش اندازه گیری حجم یک جسم که شکل مشخص ندارد

درباره‌ی آن با دوستانتان گفت‌وگو کنید.

به نظر شما آیا این راه برای اندازه‌گیری حجم اجسام جامد، همیشه مناسب است؟

خیر - ممکن است جسم خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد.

* مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

۳- در جاهای خالیِ جدول زیر، عبارت مناسب بنویسید.

۰/۵ لیتر	$\frac{۱}{۲}$ لیتر	۵۰۰ سانتی‌متر مکعب
۰/۲۵ لیتر	$\frac{۱}{۴}$ لیتر	۲۵۰ سم مکعب
۰/۷۵ لیتر	$\frac{۳}{۴}$ لیتر	۷۵۰ سم مکعب
۲/۵ لیتر	$۲\frac{۱}{۲}$ لیتر	۲۵۰۰ سانتی‌متر مکعب
۱/۵ لیتر	$۱\frac{۱}{۲}$ لیتر	۱۵۰۰ سم مکعب

۴- نیلوفر با دقّت به پاکت‌های شیر داخل مغازه نگاه می‌کرد. قیمت پاکت‌های یک‌لیتری ۲۵۰۰ تومان و قیمت پاکت‌های ۲۵۰ میلی‌لیتری ۷۰۰ تومان بود.

الف) مقدار شیر پاکت‌های بزرگ چند برابر شیر پاکت‌های کوچک است؟

۱۰۰۰ ÷ ۲۵۰ = ۴

ب) به نظر شما خرید کدام یک به‌صرفه است؟ پاکت‌های کوچک یا پاکت‌های بزرگ؟

خرید یک پاکت شیر یک لیتری به صرفه تر است.

پ) نیلوفر برای تهیه‌ی ماست به ۲/۵ لیتر شیر نیاز دارد. او می‌تواند:

- ۳ پاکت شیر بزرگ بخرد.
- دو پاکت بزرگ شیر و ۲ پاکت کوچک شیر انتخاب کند.
- ۱۰ پاکت شیر کوچک انتخاب کند.

ت) اگر نیلوفر فقط ۷۰۰۰ تومان داشته باشد، کدام راه بهتر است؟ راه دوم

(۲ × ۲۵۰۰) + (۲ × ۷۵۰) = ۶۴۵۰

تمرین

۱- برای اندازه‌گیری حجم هریک از موادّ زیر، چه واحدی را پیشنهاد می‌کنید؟

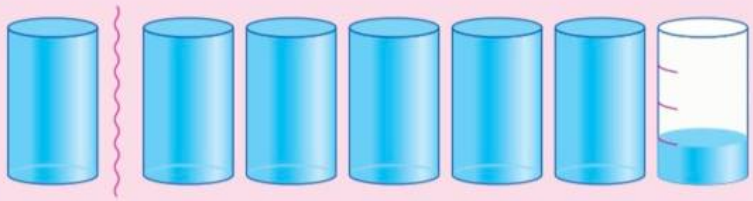
- آب یک آکواریوم: لیتر
- شربت سرماخوردگی که بیمار در هر وعده باید مصرف کند: سی سی
- آبی که به یک گلدان می‌دهیم: لیتر
- آبی که در طول روز باید بنوشیم: سانتی متر مکعب

۲- کدام یک مقدار بیشتری را نشان می‌دهد؟

- $۱\frac{۱}{۴}$ لیتر
- ۱/۲۵ لیتر
- $۱\frac{۱}{۳}$ لیتر
- ۱۲۷۵ سانتی‌متر مکعّب

$۱\frac{۱۱}{۴}$ لیتر

۳- حجم شکل زیر را با توجّه به واحد، به‌صورت یک عدد مخلوط و یک عدد اعشاری بنویسید.



$۵\frac{۱}{۴} = ۵/۲۵$

۴- دانش‌آموزان یک کلاس تصمیم گرفته‌اند که در جشن عید مبعث، از دوستانشان با شربت پذیرایی کنند. اگر گنجایش یک لیوان ۲۰۰ سی سی باشد و تعداد دانش‌آموزان کلاس ۲۵ نفر باشد، برای تهیه‌ی شربت به یک ظرف چند لیتری نیاز است؟

۲۵ × ۲۰۰ = ۵۰۰۰ سی سی

۵۰۰۰ ÷ ۱۰۰۰ = ۵ لیتر

۵- در یک آکواریوم ۱۵۰ لیتری، حدّاکثر می‌توانیم ۱۵ ماهی ۱۰ سانتی‌متری را نگهداری کنیم. پدر متین یک آکواریوم ۵۰لیتری خریده است. او حدّاکثر چند ماهی ۱۰ سانتی‌متری را می‌تواند در آکواریوم نگهداری کند؟

گنجایش	۱۵۰	۵۰
تعداد ماهی	۱۵	۵

۶- محمّدرضا برای درمان سرماخوردگی‌اش، باید روزی سه بار و هر بار ۵ سی سی از یک شربت را مصرف کند.

الف) بعد از یک هفته، او چند سی‌سی از آن شربت را مصرف کرده است؟

یک روز: ۳ × ۵ = ۱۵ سی سی

یک هفته = ۷ × ۱۵ = ۱۰۵ سی سی

ب) این مقدار چند لیتر است؟ ۱۰۵ ÷ ۱۰۰۰ = ۰/۱۰۵

۷- برای تهیه‌ی نوعی شربت به ۳ لیتر آب، ۲/۱۵ لیتر آب میوه و $\frac{۱}{۴}$ لیتر آب لیمو نیاز داریم.

الف) آیا یک ظرف ۵/۵ لیتری برای تهیه‌ی این شربت کافی است؟

۳ + ۲/۱۵ + ۰/۲۵ = ۵/۴ بله

ب) حجم کلّ این شربت چند سی سی است؟ ۵/۴ × ۱۰۰۰ = ۵۴۰۰ سی سی

پ) اگر این مقدار شربت را در پنج بطری یکسان بریزیم، حجم شربت هر بطری، چند سی سی خواهد شد؟

۵۴۰۰ ÷ ۵ = ۱۰۸۰

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱- توضیح دهید چرا در پیدا کردن مساحت لوزی، حاصل ضرب قطرها را بر عدد دو تقسیم می‌کنیم.

۲- توضیح دهید چگونه قطر یک شکل دایره‌ای مانند لوح فشرده را به دست می‌آورید.

۳- توضیح دهید اگر یک آکواریوم در منزل داشته باشید، چگونه مقدار آب موردنیاز برای پرکردن آن را براساس گنجایش یک پارچ پیدا می‌کنید.

تمرین

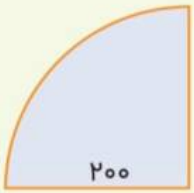
۱- **الف)** جدول زیر را کامل کنید و به سؤال‌ها جواب دهید.

محیط دایره	قطر دایره	شعاع دایره
$۴ \times ۳/۱۴ = ۱۲/۵۶$	۴	۲
$۸ \times ۳/۱۴ = ۲۵/۱۲$	۸	۴
$۱۲ \times ۳/۱۴ = ۳۷/۶۸$	۱۲	۶

ب) وقتی اندازه‌ی شعاع دایره ۲ برابر می‌شود، محیط آن چند برابر می‌شود؟ ۲ برابر

پ) وقتی شعاع دایره ۳ برابر می‌شود، محیط آن چند برابر می‌شود؟ ۳ برابر

۲- محیط شکل روبه‌رو را پیدا کنید.



$\{(2\times200\times3{,}14)\div4\}+200+200=314$

محیط

۳- هر جمله را با یکی از کلمه‌های **همیشه**، **هیچ‌وقت** یا **گاهی** کامل کنید.

الف) قطرهای لوزی با هم برابرند. گاهی (در مربع)

ب) دو تا از ضلع‌های ذوزنقه با هم موازی‌اند. همیشه

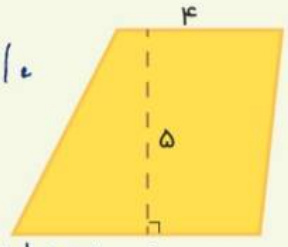
پ) قطرهای لوزی بر هم عمودند. همیشه

ت) دو تا از ضلع‌های ذوزنقه با هم مساوی‌اند. گاهی (ذوزنقه متساوی الساقین)

ث) می‌توانیم یک ذوزنقه با سه زاویه‌ی راست (قائمه) رسم کنیم. هیچ وقت

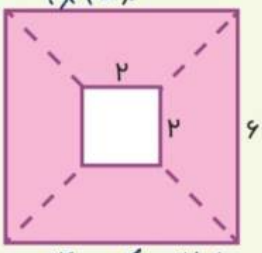
ج) ذوزنقه دو زاویه‌ی راست (قائمه) دارد. گاهی (ذوزنقه قائم الزاویه)

۴- مساحت قسمت رنگی در هر شکل را حساب کنید.



$4+4=10$

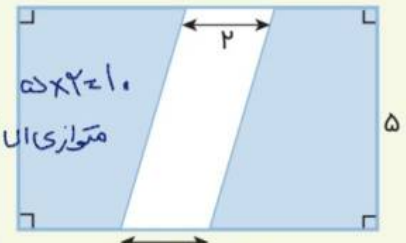
$(10\times5)\div2=25$ مساحت



$6\times6=36$

$2\times2=4$

$36-4=32$ مساحت



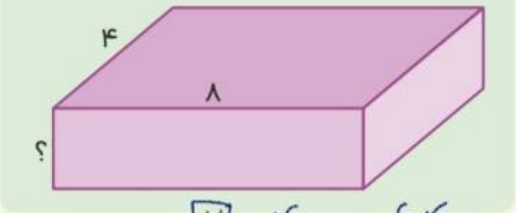
مستطیل $8\times5=40$

$5\times2=10$

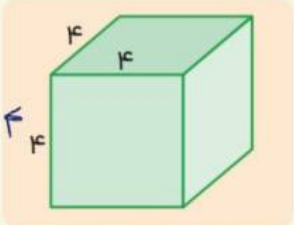
متوازی الاضلاع

$40-20=20$ مساحت بقیه

۵- اگر حجم دو شکل زیر برابر باشد، ارتفاع مکعّب مستطیل سمت راست چقدر است؟

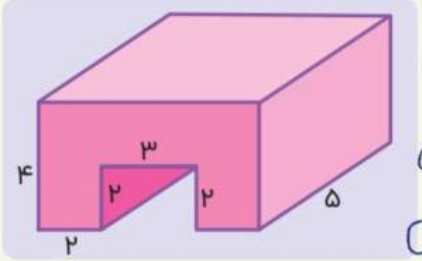


$2\times4\times8=64$



$4\times4\times4=64$

۶- حجم شکل روبه‌رو را پیدا کنید.



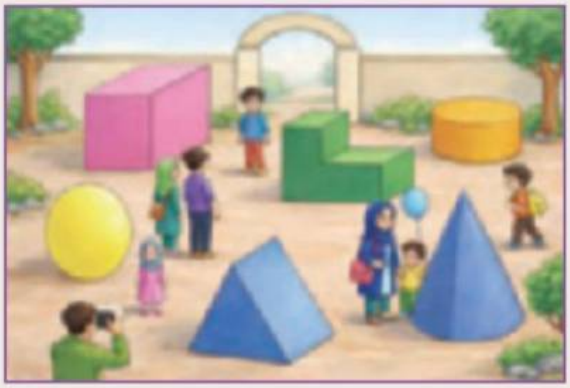
حجم کامل $=7\times5\times40=140$

حجم خالی $=2\times3\times5=30$

حجم شکل $=140-30=110$

معما و سرگرمی

۱- بین دو شکل زیر حدّاقل ده اختلاف پیدا کنید. برای اندازه‌گیری می‌توانید از خط‌کش استفاده کنید.



۲- چند شکل هندسی مثل مثلّث، مستطیل، ذوزنقه، استوانه، مکعّب و دایره را در یک جعبه‌ی دربسته بریزید. حالا قسمتی از جعبه را سوراخ کنید؛ طوری که بتوانید از داخل آن چیزی بردارید.

الف) از دوستتان بخواهید که از داخل جعبه شکلی را لمس کند و حدس بزند که چه شکلی است.

ب) حالا از دوستتان بخواهید ویژگی‌های شکلی را که انتخاب کرده است، برای شما بنویسد و شما اسم آن شکل را بنویسید.

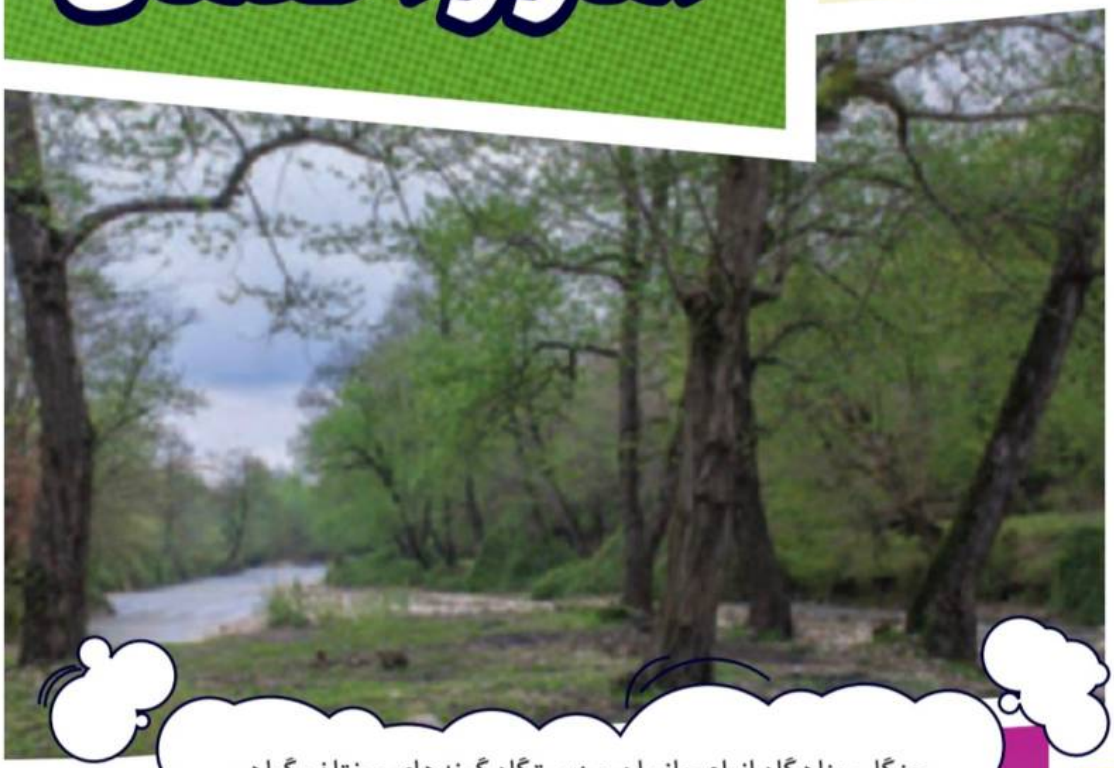
فرهنگ خواندن

در سال ۱۳۹۳، روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است؛ یعنی تقریباً هر روز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو حدود ۳۰ لیتر بنزین مصرف کرده‌اند. اگر این خودروها پشت سر هم قرار بگیرند، صفی به طول ۷ هزار کیلومتر تشکیل می‌شود؛ یعنی حدوداً ۸ برابر فاصله‌ی تهران تا مشهد.

تصوّر کنید سوختن این مقدار بنزین چقدر می‌تواند در آلودگی هوا تأثیرگذار باشد!

۷

آمار و احتمال



جنگل، پناهگاه انواع جانوران و زیستگاه گونه‌های مختلف گیاهی است، همچنین، نقش مهمّی در جلوگیری از فرسایش خاک و آلودگی آب دارد. داده‌ها نشان می‌دهند که پوشش جنگلی در کشور ما در حال کم شدن است. خوب است فکر کنیم که چگونه می‌توانیم به حفظ جنگل‌ها کمک کنیم.

جمع‌آوری و نمایش داده‌ها

فعّالیت

پویا از دوستانش پرسید که در طول یک روز تعطیل چند ساعت بازی می‌کنند. بعد هم جواب‌های آنها را در جدول روبه‌رو نوشت.

نام	مدّت بازی (ساعت)
پویا	۶
مبین	۴/۵
مانی	۵
آرمان	۵
امیر	۵/۵

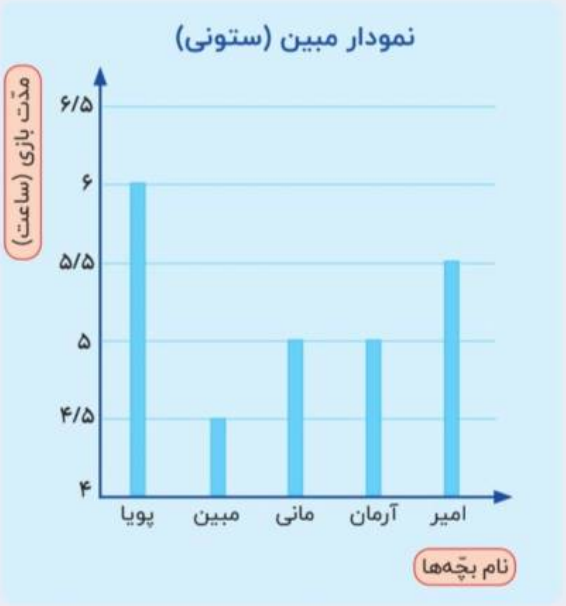
به این اطّلاعات، داده و به این جدول، جدول داده‌ها گفته می‌شود.

الف) چه کسی بیشتر از بقیه بازی می‌کند؟ پویا

ب) چه کسی کمتر؟ مبین

پ) در میان داده‌ها، کدام داده بیشتر از بقیه تکرار شده است؟ ۵

ت) مانی و مبین نمودارهای ستونی مربوط به داده‌های جدول را رسم کرده‌اند. این نمودارها را به دقّت نگاه کنید. عنوان هر نمودار و نام هر کدام از محورهای افقی و عمودی آن را بخوانید.



ث) نمودار مبین و مانی را مقایسه کنید. تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را بیان کنید.

تفاوت: در محور عمودی نمودار مبین، عددها از ۴ شروع شده اما در نمودار مانی عددها از صفر شروع می‌شود.

شباهت: هر دو نمودار از دو محور عمود برهم تشکیل شده که محور عمودی مدت بازی و محور افقی نام بچه‌ها قرار دارد.

امیر، به کمک جدول زیر نمودار دیگری رسم کرده است.

ج) جدول را کامل کنید.

مدّت بازی (ساعت)	تعداد افراد	درصد افراد
۴/۵	۱	۲۰٪
۵	۲	۴۰٪
۵/۵	۱	۲۰٪
۶	۱	۲۰٪
مجموع	۵	۱۰۰٪

$\frac{1}{5} = \frac{20}{100} \longrightarrow 20\,\%$

کار در کلاس

۱- نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هر سال در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. آقای بهاری سال گذشته در نمایشگاه کتاب یک غرفه‌ی بستنی‌فروشی داشت. او هر روز داده‌های مربوط به فروش خود را یادداشت می‌کرد. آقای بهاری نمودار زیر را برای فروش خود در یکی از آن روزها رسم کرده است.

نوع بستنی	تعداد تقریبی
لیوانی	۱۰۰
قیفی	۲۰۰
چوبی	۳۰۰
مجموع	۶۰۰

الف) با توجّه به جدول بالا، نمودار دایره‌ای روبه‌رو را کامل کنید.

هر قسمت از دایره نشان دهنده‌ی صد عدد بستنی است.

نمودار دایره‌ای

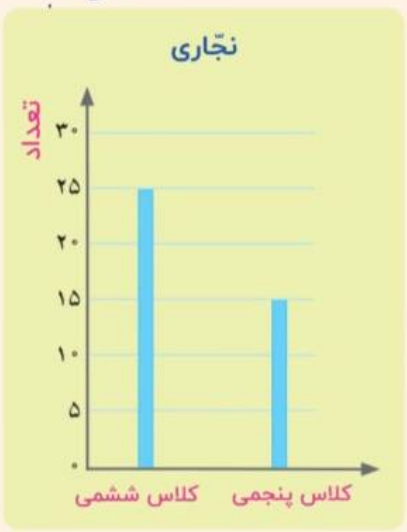
ب) فکر می‌کنید یادداشت کردن این داده‌ها چه فایده‌ای برای آقای بهاری دارد؟

با کمک آنها می‌تواند بداند که کدام بستنی طرفدار بیشتری دارد.

۲- دانش‌آموزان کلاس‌های پنجم و ششم محلّه‌ای برای دوره‌های آموزشی سفالگری و نجّاری در سرای محلّه ثبت‌نام کرده‌اند. داده‌های مربوط به هر رشته در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

در هر یک از رشته‌ها ۴۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. کلاس پنجمی‌ها در کدام رشته بیشتر ثبت‌نام کرده‌اند؟ نجاری زیرا در سفالگری ۱۰ نفر ثبت نام کرده اند.

۱۰	۲۵
۴۵	۱۰۰



در نمودار دایره‌ای، هر قسمت نسبتِ یکی از داده‌ها را به کلّ داده‌ها نمایش می‌دهد.

فعّالیت

سارا داده‌های جدول روبه‌رو را از سایت هواشناسی برداشته است. این داده‌ها مربوط به حدّاکثر دمای شهر کرمان در روزهای هفته‌ی گذشته است.

روز	حدّاکثر دما (درجه‌ی سانتی‌گراد)
شنبه	۳۲
یکشنبه	۳۲
دوشنبه	۳۵
سه‌شنبه	۳۴
چهارشنبه	۳۷
پنجشنبه	۳۷
جمعه	۳۳

سارا می‌خواهد نمودار خطّ شکسته‌ی مربوط به این داده‌ها را رسم کند.

الف) محورهای افقی و عمودی نمودار او را کامل کنید.

ب) با توجّه به توضیحات زیر، رسم نمودار را ادامه دهید.

- نمودار افزایش دما را با رنگ قرمز رسم کنید.
- نمودار کاهش دما را با رنگ آبی رسم کنید.
- قسمت‌هایی از نمودار را که تغییر دما در آنها وجود ندارد، با رنگ مشکی رسم کنید.

پ) با استفاده از عبارت‌های افزایشی، کاهشی و بدون تغییر، نمودار را توصیف کنید.

از شنبه تا یکشنبه، بدون تغییر

از یکشنبه تا دوشنبه، افزایشی

از دوشنبه تا سه‌شنبه، کاهشی

از سه‌شنبه تا چهارشنبه افزایشی

از چهارشنبه تا پنجشنبه بدون تغییر

از پنجشنبه تا جمعه کاهشی

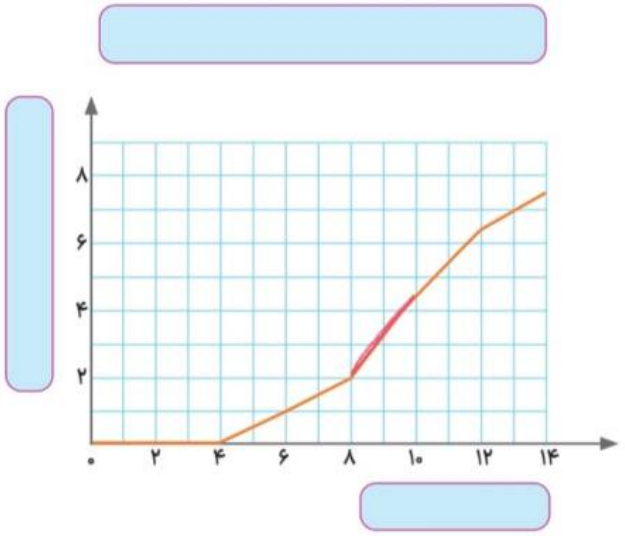
مجموعه‌ی گنجعلی‌خان شهر کرمان

کار در کلاس

۱- نزدیک عید نوروز، زمانی که مادر سبزه‌ی عید را آماده می‌کرد، محیا هم یک دانه‌ی لوبیا در گلدان کوچکی کاشت و رشد آن را در روزهای دوم، چهارم و ... مشاهده و ثبت (پایش) کرد.

روز	۰	۲	۴	۶	۸	۱۰	۱۲	۱۴
طول گیاه (سانتی متر)	۰	۰	۰	۱	۲	۴/۵	۶/۵	۷/۵
تغییرطول (سانتی متر)		۰	۰	۱	۱	۲/۵	۲	۱

محیا هر دو روز یک‌بار، طول گیاهش را اندازه می‌گرفت و می‌نوشت. بعد هم این داده‌ها را در جدولی قرار داد و با استفاده از آن، نمودار خطّ شکسته‌ی روبه‌رو را رسم کرد.



الف) نمودار و محور افقی و عمودی را نام‌گذاری کنید.

ب) در فاصله‌ی کدام دو روز، طول گیاه بیشترین تغییر را داشته است؟ این قسمت از نمودار را پررنگ کنید.

هشتم تا دهم

از نمودار خطّ شکسته معمولاً برای نمایش موضوعاتی استفاده می‌شود که در آنها تغییرات داده‌ها اهمّیت دارد؛ مثلاً نمودار دمای هوا و نمودار قدّ یک فرد در طول چند سال.

۲- برای جمع‌آوری داده‌ها، روش‌های مختلفی وجود دارد؛ مثلاً مشاهده‌کردن، پرسیدن، استفاده از پرسش‌نامه، مراجعه به کتاب‌ها یا سایت‌ها و اندازه‌گیری.

◆ برای جمع‌آوری داده‌ها در هر یک از موضوعات زیر چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

الف) تعداد خواهر و برادرهای هر یک از بچّه‌های کلاس استفاده از پرسشنامه یا پرسیدن

ب) فاصله‌ی هر یک از سیّاره‌های منظومه‌ی شمسی از خورشید مراجعه به کتاب ها یا سایت‌ها

پ) تعداد دانش‌آموزانی که صبح با کلاه وارد مدرسه می‌شوند مشاهده کردن

ت) میزان بارندگی یک شهر در هر یک از ماه‌های سال اندازه گیری

ث) فعّالیت‌های خارج از مدرسه‌ی هریک از دانش‌آموزان و زمانی که صرف هر کدام از این فعّالیت‌ها می‌شود پرسیدن یا استفاده از پرسشنامه

ج) سهم هر یک از گازهای تشکیل‌دهنده‌ی هوا مراجعه به کتاب ها یا سایت ها

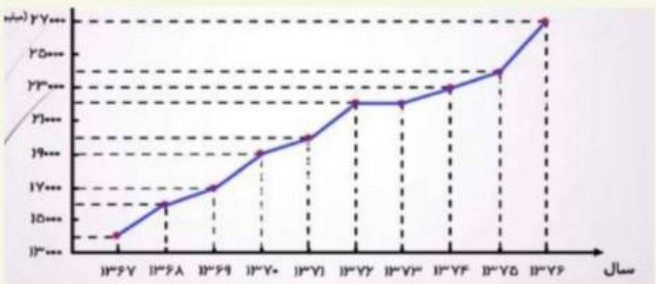
۳- برای نمایش‌داده‌ها می‌توان از جدول داده‌ها، نمودار ستونی، نمودار تصویری، نمودار خط شکسته، نمودار دایره‌ای و ... استفاده کرد.

◆ برای نمایش داده‌ها در هر یک از موضوعات سؤال قبل، چه نوع نمایشی را پیشنهاد می‌کنید؟

تمرین

۱- داده‌های مربوط به مصرف برق خانگی در ایران در طول ده سال، به‌طور تقریبی در جدول زیر آمده است.* با انتخاب مقیاس و نقطه‌ی شروع مناسب، این داده‌ها را به کمک نمودار خط شکسته نمایش دهید.

روز	۱۳۶۷	۱۳۶۸	۱۳۶۹	۱۳۷۰	۱۳۷۱	۱۳۷۲	۱۳۷۳	۱۳۷۴	۱۳۷۵	۱۳۷۶
مصرف برق خانگی (میلیون کیلووات ساعت)	۱۴۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۷۰۰۰	۱۹۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۷۰۰۰



* این داده‌ها از گزارش دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی استخراج شده است.

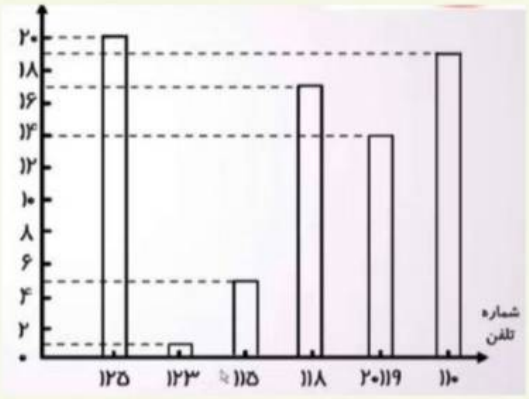
۲- فاطمه درباره‌ی میزان اطّلاع دانش‌آموزان از برخی شماره تلفن‌های ضروری تحقیق می‌کند. او به ۲۰ نفر از دانش‌آموزان پرسش‌نامه‌ای داد و از آنها خواست که به آن پاسخ دهند. سپس با توجّه به پاسخ‌های داده‌شده جدول زیر را پر کرد.

عنوان	شماره تلفن	تعداد دانش‌آموزانی که می‌دانند
آتش‌نشانی	۱۲۵	۲۰
اورژانس اجتماعی	۱۲۳	۱
اورژانس تهران	۱۱۵	۵
داده‌های تلفنی	۱۱۸	۱۷
ساعت گویا	۲۰۱۱۹	۱۴
فوریت‌های پلیسی	۱۱۰	۱۹

الف) یک نمودار ستونی رسم کنید که تعداد دانش‌آموزانی را که هر یک از شماره‌های ضروری را می‌دانند، نمایش دهد. (فراموش نکنید که باید محور افقی و عمودی را نام‌گذاری کنید.)

ب) آیا استفاده از نمودار خط شکسته را برای نمایش این داده‌ها مناسب می‌دانید؟ چرا؟

خیر زیرا زمانی از نمودار خط شکسته استفاده می کنیم که بخواهیم تغییرات چیزی را در یک مدت زمان خاص نشان دهیم.



میانگین

فعّالیت

۱- با تعدادی حلقه، دو ستون روبه رو را ساخته‌ایم. می خواهیم با همین حلقه ها دو ستون با ارتفاع مساوی داشته باشیم. راه حلّ دونفر از دانش‌آموزان در اینجا آمده است.

همه ی حلقه ها را بیرون آورده و همزمان در هر دوستون حلقه قرار می دهد تا حلقه ها تمام شوند.

از ستونی که حلقه بیشتری دارد یکی یکی حلقه ها را به ستون دیگر انتقال می دهد تا ارتفاع حلقه ها یکسان شود.

یکی از این راه‌حل‌ها را انتخاب کنید و به کمک آن، پاسخ را به‌دست آورید.

در پایان این فعّالیت، تعداد حلقه‌های دو ستون باهم برابر می‌شود. این تعداد، **میانگین** تعداد حلقه‌های این دو ستون نامیده می‌شود.

۲- در یک کارخانه‌ی تولید آب میوه‌ی طبیعی، حجم آب شش سیب، اندازه‌گیری و در جدول زیر ثبت شده است.

سیب	اوّل	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم
حجم آب سیب (سی‌سی)	۶۰	۸۰	۷۵	۵۵	۶۵	۸۵

الف) میانگین حجم آب شش سیب به روش زیر محاسبه شده است. این روش را توضیح دهید.

ابتدا مجموع حجم آب سیب ها را بدست می آوریم سپس بر تعداد سیب ها تقسیم می کنیم.

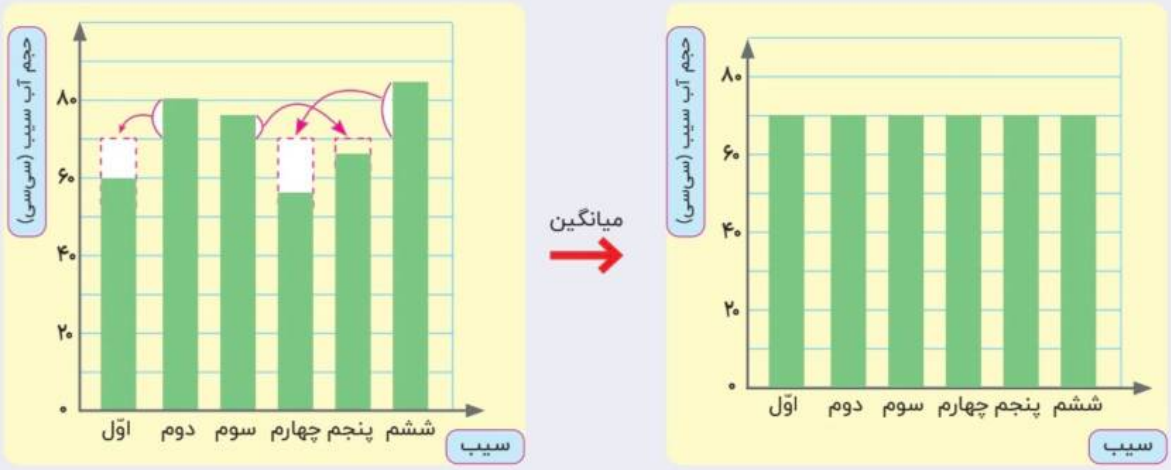
مجموع حجم آب سیب‌ها: ۶۰+۸۰+۷۵+۵۵+۶۵+۸۵ = ۴۲۰ سی سی

میانگین حجم آب سیب‌ها: ۴۲۰ ÷ ۶ = ۷۰ سی‌سی

*برای پیدا کردن میانگین داده ها از روی نمودار ستونی ،باید سعی کنیم که ارتفاع ستون ها را یکسان کنیم .آنگاه ارتفاع هر ستون نشان دهنده ی میانگین داده ها است.

برای پیدا کردن میانگین چند عدد، می‌توانیم مجموع عددها را به تعدادشان تقسیم کنیم. میانگین چند داده را متوسّط آن داده‌ها نیز می‌نامند.

ب) به نمودارهای زیر به دقّت نگاه کنید و توضیح دهید که چگونه به کمک این نمودارها می‌توانیم میانگین حجم آب این شش سیب را به‌دست آوریم.



پ) کارخانه‌ی آب میوه قرار است آب سیب را در بطری‌هایی با گنجایش ۷۰۰ سی‌سی بسته‌بندی کند. فکر می‌کنید برای پرکردن هر بطری آب سیب، تقریباً چند سیب لازم است؟ توضیح دهید.

۱۰ ÷ ۷۰ = ۷۰۰ ما سیب لازم است.

کار در کلاس

۱- زهرا از پنج نفر از دوستانش درباره‌ی تعداد کتاب داستان‌هایی که دارند، پرسیده و پاسخ آنها را در جدول روبه‌رو نوشته است.

اسم	تعداد کتاب
سحر	۵
شادی	۷
فاطمه	۳
مهتا	۹
نیلوفر	۶

الف) میانگین تعداد این کتاب‌ها را به‌دست آورید.

۵+۷+۳+۹+۶ = ۳۰ ۳۰ ÷ ۵ = ۶

ب) تعداد کتاب‌های چه کسانی از میانگین بیشتر است؟

مهتا ـ شادی

۲- سه عدد مثال بزنید که میانگین آنها ۱۰ باشد. پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

۱۱	۱۰	۹

باید مجموع ۳ عدد ۳۰ باشد.

۳- تعدادی از بچّه‌ها در یک بازی دومرحله‌ای شرکت کرده‌اند. امتیاز آنها در جدول روبه‌رو آمده است. مانند نمونه، جدول را کامل کنید.

نام بازیکن	علی	سروش	احمد	کیوان
امتیاز مرحله‌ی اول	۳۰	۲۲	۳۰	۱۸
امتیاز مرحله‌ی دوم	۳۵	۳۲	۳۱	۴۲
میانگین امتیازها در دو مرحله	$۳۲\frac{۱}{۲}$	۲۷	$۳۰\frac{۱}{۲}$	۳۰

فعّالیت

آقای حکیمی یک مرغداری کوچک دارد و هر روز تخم‌مرغ‌های تولیدشده را برای فروش به بازار می‌برد.

او هر روز جرمِ پنج عدد از تخم‌مرغ‌ها را اندازه می‌گیرد.

تصویر روبه‌رو، یک صفحه از دفتر یادداشت آقای حکیمی است.

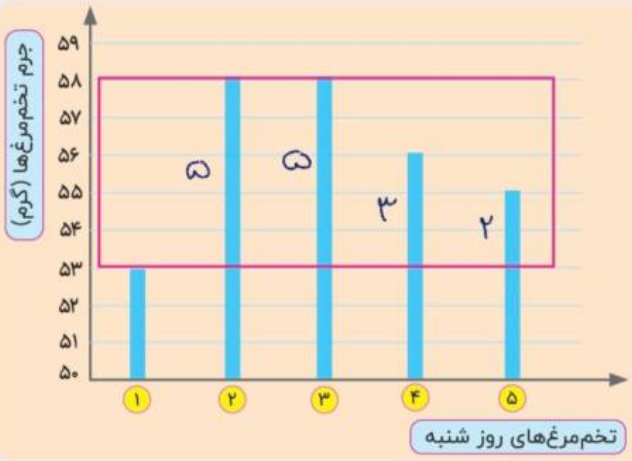
یکشنبه	شنبه
۱ ۵۳ گرم	۱ ۵۸ گرم
۲ ۵۸ گرم	۲ ۵۶ گرم
۳ ۵۸ گرم	۳ ۵۴ گرم
۴ ۵۶ گرم	۴ ۵۳ گرم
۵ ۵۵ گرم	۵ ۵۴ گرم

الف) آقای حکیمی میانگین جرم تخم‌مرغ‌هایش را در روز شنبه با روش جالبی محاسبه کرده است؛ راه حلّ او را کامل کنید.

در روز شنبه ۵۳ گرم، کمترین جرمی است که یادداشت کرده‌ام.

جرم‌ها این پنج تا تخم‌مرغ به ترتیب ۰، ۵، ۵، ۳ و ۲ گرم بیشتر از ۵۳ گرم است؛ یعنی در مجموع ۱۵ گرم

پس، به‌طور متوسّط جرمِ هر تخم‌مرغ ۳ = ۵ ÷ ۱۵ گرم بیشتر از ۵۳ گرم است.



میانگین ۵۳ + ۳ = ۵۶

ب) میانگین جرمِ تخم‌مرغ‌های روز شنبه را با روشی که پیش از این یاد گرفته‌اید، به‌دست آورید. سپس آن را با پاسخی که با روش جدید به‌دست می‌آید، مقایسه کنید.

۵۳ + ۵۸ + ۵۸ + ۵۶ + ۵۵ = ۲۸۰

۲۸۰ ÷ ۵ = ۵۶

پ) به کمک نمودار ستونی بالا، برای درستی روش جدید دلیل بیاورید.

باید ارتفاع ستون‌ها را یکسان کنیم.

ت) میانگین جرم تخم‌مرغ‌های روز یکشنبه را به روش دلخواه محاسبه کنید.

۵۸ + ۵۶ + ۵۴ + ۵۳ + ۵۴ = ۲۷۵

۲۷۵ ÷ ۵ = ۵۵

تمرین

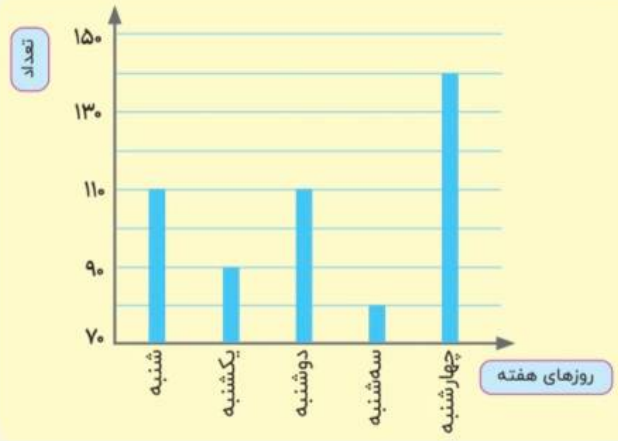
۱- علی ۴۶۰ سانتی‌متر راه را با ۱۰ قدم طی کرده است. میانگین طول قدم‌های او چند سانتی‌متر است؟

۴۶۰ ÷ ۱۰ = ۴۶ س م

۲- دانش‌آموزان کلاس پنجم کاغذهایی را که در طول یک هفته در مدرسه دور ریخته شده است، جمع‌آوری کرده‌اند. آنها می‌خواهند با استفاده از اطّلاعات مربوط به این کاغذها توضیح دهند که اگر کاغذهای دورریخته شده در طول سال تحصیلی بازیافت شوند، از قطع چند درخت جلوگیری می‌شود.

این داده‌ها به‌صورت تقریبی در نمودار زیر نمایش داده شده است.

الف) در کدام روز تعداد برگه‌های دورریخته شده، بیشتر از روزهای دیگر بوده است؟ چهارشنبه



ب) تعداد برگه‌های دور ریخته شده در این روز را به‌صورت تقریبی بنویسید. ۱۴۰ برگ

پ) میانگین تعداد برگه‌های دور ریخته شده در هر روز این هفته را به‌دست آورید.

۱۱۰ + ۹۰ + ۱۱۰ + ۸۰ + ۱۴۰ = ۵۳۰

۵۳۰ ÷ ۵ = ۱۰۶ میانگین

۳- میانگین چهار عدد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۷ را به‌دست آورید.

۱۸ + ۱۹ + ۲۰ + ۲۷ = ۸۴

۸۴ ÷ ۴ = ۲۱

۴- تیم فوتبال مدرسه در ۶ بازی آخر خود به ترتیب ۲، ۴، ۳، ۰، ۵ و ۲ گل زده است. در بازی بعدی باید چند گل بزند تا میانگین گل‌هایی که در این هفت بازی زده است، ۳ شود؟

۲ + ۴ + ۳ + ۰ + ۵ + ۲ + ☐ = ۲۱

مجموع ÷ ۷ = ۳ مجموع = ۲۱

۵- میانگین چهار عدد مختلف ۱۰ شده است.

الف) مجموع این عددها را به‌دست آورید. ۱۰ × ۴ = ۴۰

ب) اگر بزرگ‌ترین آنها ۲۵ و کوچک‌ترین آنها ۲ باشد، دو عدد دیگر ممکن است چه عددهایی باشند؟

۴۰ − ۲۷ = ۱۳ مجموع دو عدد دیگر ۲۵ + ۲ = ۲۷ مجموع دو عدد

عددهای ممکن = (۶، ۷) (۵، ۸) (۴، ۹) (۳، ۱۰)

احتمال

فعّالیت

۱- همه‌ی ما وقتی می‌خواهیم احتمال رخ دادن چیزی را بیان کنیم، از کلمه‌ها یا عبارت‌های خاصّی استفاده می‌کنیم: مثلاً «شاید»، «احتمال دارد»، «ممکن است».

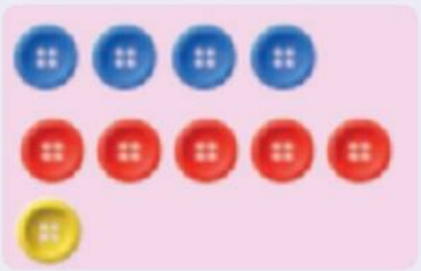
- اینکه بتوانم پنجاه متر بپرم، به طور حتم اتّفاق نمی‌افتد.
- احتمال اینکه پدرم فردا صبح به مدرسه بیاید، کم است.
- احتمال برد و باخت در مسابقه‌ی بعدی، برابر است.
- من خیلی تلاش کرده‌ام؛ احتمالش زیاد است که بتوانم مسئله‌ی بعدی را حل کنم.
- یک مربّع به طور حتم چهار ضلع دارد.

حالا شما هم با هر کلمه یا عبارت جمله‌ای بسازید.

- احتمال دارد مادرم به بازار برود.
- احتمالش کم است که هفته آینده مدرسه‌ها تعطیل شوند.
- به طور حتم اتّفاق نمی‌افتد که امروز کوه دماوند ناپدید شود.
- شاید فردا باران ببارد.
- به احتمال برابر اگر سکه را به هوا پرتاب کنیم رو می‌آید.
- به طور حتم ماهی بدون آب می‌میرد.
- ممکن است در امتحان بالاترین نمره کلاس را بیاورم.

۲- یک پاکت بردارید. تعدادی دکمه‌ی هم‌شکل و هم‌اندازه به رنگ‌هایی که در تصویر زیر می‌بینید، داخل آن بریزید.

می‌توانید به‌جای دکمه، مقوّا را به شکل دایره‌های هم‌اندازه ببرید و رنگ کنید.



قرار است بدون نگاه کردن به داخل پاکت، یک دکمه را از آن خارج کنیم.

الف) امکان رخ دادن هر مورد را، مانند نمونه، روی نوار علامت بزنید.

	به‌طور حتم اتّفاق می‌افتد	احتمال بیشتر	احتمال برابر	احتمال کمتر	به‌طور حتم اتّفاق نمی‌افتد
دکمه قرمز باشد			✓		
دکمه زرد باشد				✓	
دکمه آبی باشد				✓	

ب) هربار بدون نگاه کردن به داخل پاکت، یک دکمه را از آن خارج کنید. رنگ دکمه را با قرار دادن چوب خط در جدول روبه‌رو یادداشت کنید و سپس دکمه را به پاکت برگردانید. این کار را ۲۰ بار انجام دهید و در پایان، تعداد دفعات مشاهده‌ی هر رنگ را در جدول بنویسید.

رنگ	چوب خط	تعداد
	𝍸 ||||	۹
	𝍸 //	۷
	||||	۴

پ) نتایج به دست آمده در کلّ کلاس را با هم جمع کنید و در جدول روبه‌رو قراردهید.

رنگ	تعداد
	۲۶۰
	۲۳۰
	۱۱۰

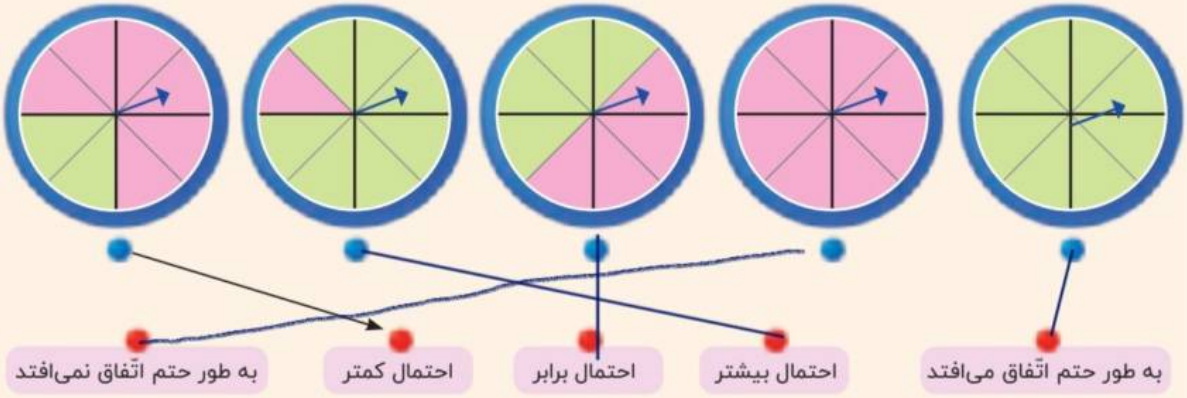
ت) این نتایج را با پاسخ‌هایی که در قسمت الف داده‌اید، مقایسه کنید.

نتایج تقریبا با پاسخ های قسمت الف متناسب هستند چون تعداد دکمه های ۱۱۰ قرمز بیشتر است پس تعداد بیشتری هم از پاکت خارج شد.

کار در کلاس

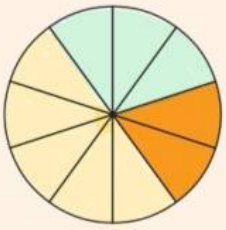
۱- عقربه‌ی هر یک از چرخنده‌های زیر را می‌چرخانیم.

احتمال اینکه در هر چرخنده، عقربه روی رنگ سبز بایستد، با کدام عبارت مشخّص می‌شود؟ آن را مانند نمونه نشان دهید.



۲- به کمک رایانه، چرخنده‌ای مانند چرخنده‌ی زیر ساخته‌ایم و آن را ۱۰۰۰۰ بار چرخانده‌ایم. نتایج به‌دست‌آمده را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

رنگ	تعداد مشاهده در ۱۰۰۰۰ بار	تعداد تقریبی
نارنجی	۱۹۵۵	۲۰۰۰
سبز	۲۹۱۹	
زرد	۵۱۲۶	

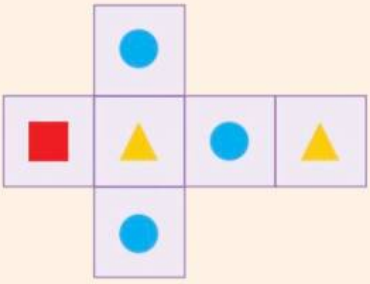


الف) هر عدد را به‌طور تقریبی در جدول بنویسید و نمودار دایره‌ای مربوط به این داده‌ها را کامل کنید.

ب) بین نمودار دایره‌ای و چرخنده چه شباهتی مشاهده می‌کنید؟

مودار دایره ای و چرخنده کاملا شبیه هم رنگ شده اند (هر دو یکی هستند.)

۳- با گسترده‌ی روبه‌رو یک تاس مکعّبی می‌سازیم. اگر تاس را بیندازیم، احتمال مشاهده‌ی کدام شکل از هر یک از شکل‌های دیگر بیشتر است؟



دایره زیرا تعداد دایره ها بیشتر از بقیه اشکال است.

فعّالیت

۱- یک گروه دونفره تشکیل دهید؛ یک سکّه و یک مهره بردارید و بازی زیر را انجام دهید.

- کنار هم بنشینید و مشخّص کنید که کدام یک از شما بازیکن سمت راست است و کدام یک بازیکن سمت چپ.
- مهره را در خانه‌ی وسط قرار دهید.
- سکّه را بیندازید؛ اگر رو آمد، مهره را یک خانه به سمت راست حرکت دهید و اگر پشت آمد، مهره را یک خانه به سمت چپ ببرید.
- برنده‌ی بازی کسی است که مهره، زودتر به خانه‌ی او برسد.

نتیجه‌ی بازی را در کلاس اعلام کنید و آن را با نتیجه‌ی گروه‌های دیگر مقایسه کنید.

این بازی یک **بازی شانسی** است. در یک بازی شانسی، اگر احتمال برنده شدن بازیکنان مساوی باشد، می‌گوییم **بازی عادلانه** است.

به نظر شما آیا این بازی عادلانه است؟ بله زیرا به احتمال برابر (رو) یا (پشت) سکه می آید.

کار در کلاس

۱- بازی‌های عادلانه را با علامت ✓ مشخّص کنید و در بازی‌های ناعادلانه، بنویسید که احتمال بردن کدام بازیکن بیشتر است.

الف) سکّه را می‌اندازیم؛ اگر رو آمد، بازیکن اوّل برنده است و در غیراین‌صورت، بازیکن دوم. ✓

ب) تاس می‌اندازیم؛ اگر ۱، ۲، ۳ یا ۴ آمد، بازیکن اوّل برنده است و در غیر این صورت، بازیکن دوم. ✗

احتمال برد نفر اول بیشتر است.

پ) عقربه‌ی چرخنده‌ی روبه‌رو را می‌چرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن اوّل برنده است و اگر روی بنفش ایستاد، بازیکن دوم. ✓

ت) عقربه‌ی چرخنده‌ی روبه‌رو را می‌چرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن اوّل برنده است و در غیراین‌صورت، بازیکن دوم. ✗ احتمال برد نفر دوم بیشتر است.

۲- می‌خواهیم ۲۰ تیله را در یک کیسه قرار دهیم و بدون نگاه کردن به داخل کیسه، یک تیله را برداریم. اگر تیله آبی بود، بازیکن اوّل برنده است و اگر سبز بود، بازیکن دوم. چند تیله از هر رنگ در کیسه قرار دهیم تا بازی عادلانه باشد؟

چون می خواهیم بازی عادلانه باشد باید تیله ها را از هر دو رنگ به تعداد مساوی در کیسه قرار دهیم. ۱۰ تیله سبز ۱۰ تیله آبی

تمرین

۱- مسعود و دوستانش مشغول بازی بودند. مسعود در طول بازی، نتیجه‌ی انداختن تاس‌ها را یادداشت می‌کرد. خلاصه‌ی یادداشت‌های مسعود در جدول آمده است.

عدد روی تاس	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
تعداد مشاهدات	۳	۷	۱	۴	۸	۷

الف) در این بازی چندبار تاس انداخته‌اند؟ $۳+۷+۱+۴+۸+۷=۳۰$

ب) چه عددی بیشتر از بقیه مشاهده شده است؟ ۵

پ) کدام دو عدد به تعداد مساوی دیده شده‌اند؟ ۲ و ۶

۲- یک سکّه را ۵ بار می‌اندازیم؛ آیا ممکن است هر ۵ بار رو بیاید؟

بله ولی با احتمال کم

۳- می‌خواهیم عقربه‌ی چرخنده‌ی روبه‌رو را بچرخانیم. کدام‌یک از این دو نفر درست می‌گویند؟ چرا؟ نادرست - زیرا کسری از چرخنده که به رنگ زرد است بیشتر از کسر مربوط به رنگ سبز است.

سینا: «احتمال اینکه عقربه روی سبز بایستد، بیشتر از هریک از رنگ‌های دیگر است؛ چون دو قسمت چرخنده، سبز رنگ است امّا تنها یک قسمت، زرد است و یک قسمت آبی.»

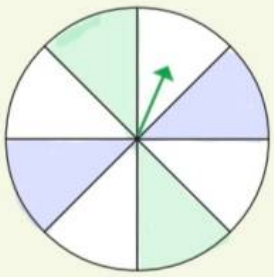
مینا: «احتمال اینکه عقربه روی زرد بایستد، بیشتر از هریک از رنگ‌های دیگر است؛ چون کسری از چرخنده که زردرنگ است، بیشتر از کسر مربوط به رنگ‌های دیگر است.»

۴- چرخنده‌ی زیر را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ آبی با رنگ سبز مساوی باشد. همچنین احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید بیشتر از هریک از رنگ‌های دیگر باشد.

زرد $\frac{1}{2}$

آبی $\frac{1}{6}$

سبز $\frac{2}{6}$



فرهنگ نوشتن

۱- یک مثال بنویسید که برای نمایش داده‌های آن، نمودار خطّ شکسته مناسب باشد.

تغییرات رشد طول یک گیاه در یک ماه، تغییرات دمای هوای یک شهر در یک هفته،نمایش تغییرات میزان مصرف برق خانگی در طول یک سال

۲- میانگین ۴ عدد را چگونه حساب می‌کنید؟ با یک مثال توضیح دهید.

ابتدا چهار عدد را باهم جمع می‌کنیم سپس بر ۴ تقسیم می‌کنیم.

$۲+۴+۶+۸=۲۰$

$۲۰ \div ۴ = ۵$

تمرین

۱- پنج عدد بنویسید که میانگین آنها ۱۲ باشد. (برای این سؤال سه پاسخ مختلف پیدا کنید.)

جمع عددها $۱۲ \times ۵ = ۶۰$

(۱۲-۱۲-۱۲-۱۲-۱۲) (۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶)

(۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴)

۲- سه عدد پشت سرهم (متوالی) بنویسید که میانگین آنها ۱۵ باشد.

می‌توانید پاسخ را حدس بزنید و سپس آزمایش کنید.

۱۴-۱۵-۱۶

۳- برای آسفالت کردن کوچه‌ای به عرض ۵ و طول ۱۰۰ متر، از ۵۰ تُن آسفالت استفاده شده است. به طور متوسّط، در هر مترمربّع چند کیلوگرم آسفالت به‌کار رفته است؟

مترمربع مساحت $۱۰۰ \times ۵ = ۵۰۰$

کیلوگرم $۵۰ = ۵۰,۰۰۰$ تن

$۵۰,۰۰۰ \div ۵۰۰ = ۱۰۰$

۴- ثنا در سه مرحله از یک مسابقه به ترتیب ۱۸، ۱۵ و ۲۷ امتیاز کسب کرده است.

الف) میانگین امتیازهای او را حساب کنید.

$۱۸+۱۵+۲۷=۶۰$ $۶۰ \div ۳ = ۲۰$

ب) در مرحله‌ی چهارم، چه امتیازی کسب کند تا میانگین امتیازاتش تغییر نکند؟

چون میانگین امتیازها ۲۰ است پس اگر در مرحله ی بعد امتیاز ۲۰ را کسب کند ، میانگین تغییر نخواهد کرد.

۵- مینا نماینده‌ی کلاس است. او تعداد غایب‌ها را در طول هفته‌ی گذشته یادداشت کرده است.
حساب کنید که به‌طور متوسط چند نفر در هر روز غایب بوده‌اند.

روز	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه
تعداد غایب‌ها	۱	۰	۳	۱	۰

۶- میانگین این عددها را به‌دست آورید: ۰/۷ ، ۱/۱ ، ۲/۷ ، ۳/۵

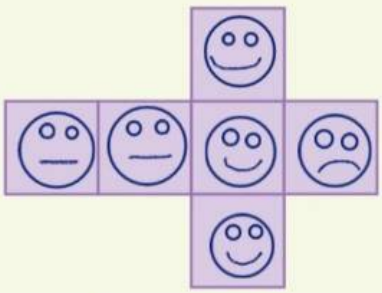
۷- دو تیم ۶نفره‌ی دانش‌آموزی در زمین مشغول بازی والیبال هستند. قدّ بازیکنان هر یک از تیم‌ها در جدول زیر آمده است.

قدّ بازیکنان تیم والیبال (سانتی‌متر)						
مدرسه‌ی آزادی	۱۴۰	۱۵۵	۱۳۰	۱۲۵	۱۲۵	۱۳۵
مدرسه‌ی فجر	۱۲۰	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۰	۱۵۰	۱۴۰

الف) کوتاه‌ترین بازیکن در کدام تیم است؟
ب) بلندترین بازیکن در کدام تیم است؟
پ) میانگین قدّ بازیکنان هر تیم را به‌دست آورید و مقایسه کنید.

۸- پنج تیله‌ی سفید و پنج تیله‌ی نارنجی داریم. می‌خواهیم چهار تا از این تیله‌ها را داخل یک کیسه بریزیم و بدون نگاه کردن به رنگ تیله‌ها، یکی از آنها را از کیسه بیرون بیاوریم.
در هر حالت، بنویسید که چند تیله‌ی سفید و چند تیله‌ی نارنجی در کیسه بریزیم تا تیله‌ای که بیرون می‌آوریم:
الف) حتماً سفید باشد.
ب) احتمال سفید بودنش کمتر از نارنجی بودن آن باشد.
پ) احتمال سفید بودن و نارنجی بودن آن برابر باشد.
ت) حتماً سفید نباشد.

۹- می‌خواهیم به کمک گسترده‌ی روبه‌رو یک تاس مکعّبی‌شکل بسازیم. روی هر یک از وجه‌های آن، یکی از شکل‌های ☹ ، 😐 ، یا ☺ را بکشید؛ به‌طوری که وقتی تاس می‌اندازیم، امکان مشاهده‌ی ☺ از بقیه بیشتر و امکان مشاهده‌ی ☹ از بقیه کمتر باشد.



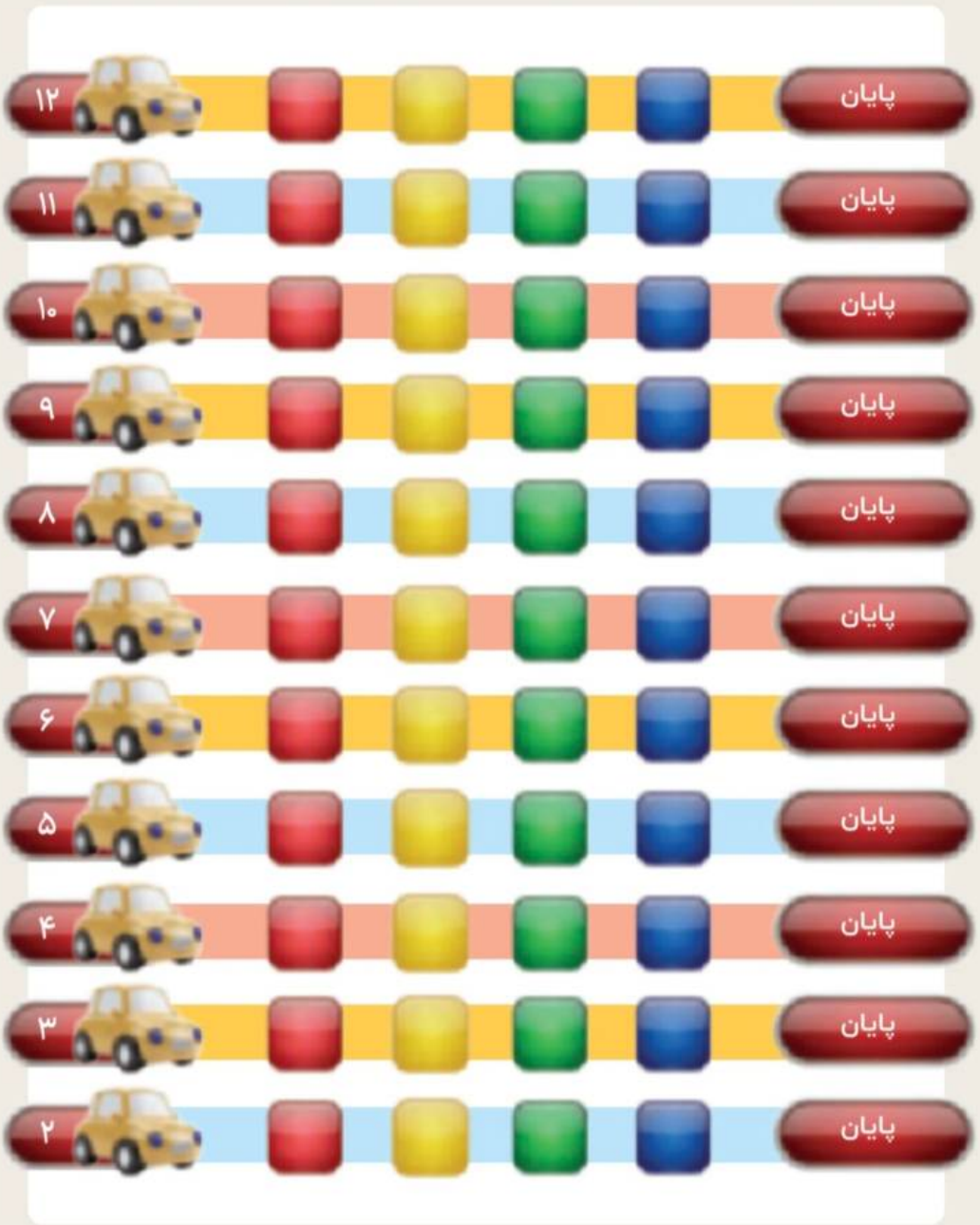
آل رضا
سهراب مجد

معمّا و سرگرمی

این بازی را می‌توانید چندنفری انجام دهید. هرکدام یکی از خودروها را انتخاب کنید و یک مهره روی آن قرار دهید.

دو تاس را بیندازید و عدد روی آنها را جمع کنید. خودرویی را که عدد روی آن با حاصل جمع به دست آمده برابر است، یک خانه به جلو ببرید (می‌توانید مهره راحرکت دهید). بازیکنی برنده است که خودروِی او زودتر از بقیه به پایان مسیر برسد.

پس از چند بار بازی کردن در این خصوص گفت‌وگو کنید که آیا این بازی عادلانه است یا خیر؟



فرهنگ خواندن

انسان سال‌هاست که از داده‌های جمع‌آوری‌شده برای پیش‌بینی موضوعات مختلف و تصمیم‌گیری درباره‌ی آنها استفاده می‌کند.

در سال‌های اخیر، رسانه‌های نوین از جمله اینترنت، امکان به اشتراک گذاشتن داده‌ها را در سراسر جهان فراهم ساخته‌اند.

در برخی از وبگاه‌ها می‌توان داده‌هایی را که در کلّ کره‌ی زمین درباره‌ی یک موضوع جمع‌آوری شده است، مشاهده کرد.

وبگاه www.worldometers.info/fa/ یکی از وبگاه‌هایی است که برخی از داده‌های جهانی را به صورت لحظه به لحظه نمایش می‌دهد. از جمله داده‌هایی که در این وبگاه آمده، جمعیت کنونی جهان، تعداد کتاب‌های جدید منتشرشده در این سال و سطح جنگل‌های از دست‌رفته در طول سال است.

معلّمان محترم، صاحب‌نظران، دانش‌آموزان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی «nazar.roshd.ir» یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ - ۱۵۸۷۵ ارسال کنند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی